测度与概率 习题参考答案

编者: @ 全自动制造废话挖掘机　@sad

北京师范大学



本文档在CC BY-NC-SA 4.0 协议下发布.

讨论问题请到 GitHub: https://github.com/panyichen-math/Measure-and-Probability

联系我们: map_abook@163.com

2026 年 10 月 22 日

讨论问题

- 请优先使用我们的 GitHub 仓库的 Issues 区: https://github.com/panyichen-math/Measure-and-Probability/issues, 此处支持使用 LaTeX 来书写数学表达式.

- 也欢迎发送电子邮件联系我们: map_abook@163.com.
- 如果通过以上方式都联系不到我们, 请通过小红书联系我们 (可关注备用):

@ 全自动制造废话挖掘机

- 小红书主页: https://www.xiaohongshu.com/user/profile/630315850000000012003893



- 个人主页: https://panyichen-math.github.io/

@sad

- 小红书主页: https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65be9ac9000000000903f358



序言

严士健和刘秀芳两位老师编著的《测度与概率》是国内优秀的基于测度的概率论教材. 在学习该教材时, 我们常对一些习题感到困扰；加之教材未提供习题答案, 为此我们结合自己的作业和前人的文档, 整理出此份参考答案. 必须承认, 参考答案可能会降低独立探索的动力；为尽量避免此影响, 我们建议读者在查阅答案前尽量先自行思考. 希望本文档能够开拓您的思路, 对您学习基于测度的概率论有所帮助.

教材中一些习题的错误, 我们已在答案中注明并给出了修正. 同时, 我们尽可能地收集了一些优秀的解法, 并以“注”的形式补充了一些与题目有关的思考. 在此一并感谢提出新解法与新思路的助教、师兄与同学们.

由于我们水平有限, 加之时间仓促, 答案中难免存在不严谨、不正确之处. 如果您在使用时发现错误, 或有新的解法、新的思考愿意分享, 欢迎在我们的 GitHub 仓库[1]的 Issues 区讨论, 也欢迎您通过电子邮件[2]联系我们.

我们会不定期地将收到的有用的分享整合到本文档里, 此后更新的版本将在GitHub以及我们的博客[3]发布.

最后, 本文档在CC BY-NC-SA 4.0 协议[4]下发布. 继续阅读代表您已充分理解并愿意遵守此协议.

编者

2026 年 10 月 22 日

[1] https://github.com/panyichen-math/Measure-and-Probability

[2] map_abook@163.com

[3] 我们的博客地址——地址 1: https://map-abook.gitlab.io/; 地址 2: https://map-abook.pages.dev/

[4] 详见https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh-hans. 我们不希望这份答案被不正当地抄袭、剽窃或借用, 也不希望被用于商业目的.

目录

第一章 集合、映射与势 **1**
§ 1.1 集合及其运算 1
§ 1.2 映射与势 7
§ 1.3 可数集 8
§ 1.4 不可数集 9

第二章 距离空间 **11**
§ 2.1 定义及例 11
§ 2.2 开集、闭集 14
§ 2.3 完备性 15
§ 2.4 可分性、列紧性与紧性 18
§ 2.5 距离空间上的映射与函数 20

第三章 测度空间与概率空间 **23**
§ 3.1 集类 23
§ 3.2 单调函数与测度的构造 33
§ 3.3 测度空间的一些性质 46

第四章 可测函数与随机变量 **53**
§ 4.1 可测函数与分布 53
§ 4.2 可测函数的构造性质 57

第五章 积分与数学期望 **59**
§ 5.1 积分的定义 59
§ 5.2 积分的性质 61
§ 5.3 期望的性质及 L-S 积分表示 64
§ 5.4 积分收敛定理 71

第六章 乘积测度与无穷乘积概率空间 **75**
§ 6.1 乘积测度与转移测度 75
§ 6.2 Fubini 定理及其应用 82
§ 6.3 无穷维乘积概率 85

第七章　不定积分与条件期望 **87**
§ 7.1 符号测度的分解 87
§ 7.2 Lebesgue 分解定理与 Radon-Nikodym 定理 89
§ 7.3 条件期望的概念 93
§ 7.4 条件期望的性质 95
§ 7.5 条件概率分布 99

第八章　收敛概念 **103**
§ 8.1 几乎处处收敛 103
§ 8.2 依测度收敛 106
§ 8.3 L^r 收敛 107
§ 8.5 概率测度的收敛 111

第九章　大数定律、随机级数 **115**
§ 9.1 简单的极限定理及其应用 115
§ 9.2 弱大数定律 117
§ 9.3 随机级数的收敛 120
§ 9.4 强大数律 121

第十章　特征函数和中心极限定理 **125**
§ 10.1 特征函数的定义及简单性质 125
§ 10.2 逆转公式及连续性定理 127
§ 10.3 中心极限定理 128

参考文献 **133**

第一章　集合、映射与势

§ 1.1　集合及其运算

1.1.1 证明: $(A\cup B)\backslash B=A\Leftrightarrow A\cap B=\varnothing$.

证明: 我们有

$$\begin{aligned}(A\cup B)\backslash B&=(A\cup B)\cap B^c=(A\cap B^c)\cup(B\cap B^c)=A\cap B^c\\&=(A\cap A^c)\cup(A\cap B^c)=A\cap(A^c\cup B^c)=A\cap(A\cap B)^c.\end{aligned}$$

故 $(A\cup B)\backslash B=A\Leftrightarrow A\cap B=\varnothing$. □

1.1.2 证明: $(A\backslash B)\cup B=A\Leftrightarrow B\subset A$.

证明: 我们有

$$(A\backslash B)\cup B=(A\cap B^c)\cup B=(A\cup B)\cap(B^c\cup B)=A\cup B,$$

故 $(A\backslash B)\cup B=A\Leftrightarrow B\subset A$. □

1.1.3 $(A\backslash B)\cup C=A\backslash(B\backslash C)$ 成立的充分必要条件是什么?

证明: 我们知道

$$(A\backslash B)\cup C=(A\cap B^c)\cup C,\quad A\backslash(B\backslash C)=A\cap(B\cap C^c)^c,$$

因此

$$\begin{aligned}(A\backslash B)\cup C=A\backslash(B\backslash C)&\Leftrightarrow(A\cap B^c)\cup C=A\cap(B\cap C^c)^c\\&\Leftrightarrow\mathbb{1}_A(1-\mathbb{1}_B)+\mathbb{1}_C-\mathbb{1}_A(1-\mathbb{1}_B)\mathbb{1}_C=\mathbb{1}_A(1-\mathbb{1}_B(1-\mathbb{1}_C))\\&\Leftrightarrow\mathbb{1}_C=\mathbb{1}_A\mathbb{1}_C\Leftrightarrow C=A\cap C\Leftrightarrow C\subset A.\end{aligned}$$

□

1.1.4 证明下述等式（第 (9) 式假定 $I\neq\varnothing$）:

(1) $A\cap B=A\backslash(A\backslash B)$;

(2) $A\backslash(B\backslash C)=(A\backslash B)\cup(A\cap C)$;

(3) $A\backslash(B\cap C)=(A\backslash B)\cup(A\backslash C)$;

(4) $A\backslash(B\cup C)=(A\backslash B)\cap(A\backslash C)$;

(5) $(A\backslash B)\cap(C\backslash D)=(A\cap C)\backslash(B\cup D)$;

(6) $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$;

(7) $(A\Delta B)\cap C=(A\cap C)\Delta(B\cap C)$;

(8) $B\cap\left(\bigcup\limits_{\alpha\in I}A_\alpha\right)=\bigcup\limits_{\alpha\in I}(B\cap A_\alpha)$;

(9) $B\cap\left(\bigcap\limits_{\alpha\in I}A_\alpha\right)=\bigcap\limits_{\alpha\in I}(B\cap A_\alpha)$.

证明: (1) $A\backslash(A\backslash B)=A\backslash(A\cap B^c)=A\cap(A^c\cup B)=A\cap B$;

(2) 我们有

$$\begin{aligned}A\backslash(B\backslash C)&=A\backslash(B\cap C^c)=A\cap(B^c\cup C)\\&=(A\cap B^c)\cup(A\cap C)=(A\backslash B)\cup(A\cap C);\end{aligned}$$

(3) $A\backslash(B\cap C)=A\cap(B^c\cup C^c)=(A\cap B^c)\cup(A\cap C^c)=(A\backslash B)\cup(A\backslash C)$;

(4) $A\backslash(B\cup C)=A\cap(B^c\cap C^c)=A\cap B^c\cap A\cap C^c=(A\backslash B)\cap(A\backslash C)$;

(5) 我们有

$$\begin{aligned}(A\backslash B)\cap(C\backslash D)&=(A\cap B^c)\cap(C\cap D^c)=(A\cap C)\cap(B^c\cap D^c)\\&=(A\cap C)\backslash(B\cup D);\end{aligned}$$

(6) 对任意点 x, $x\in(A\Delta B)\Delta C$ 当且仅当 x 属于 A,B,C 中的奇数个集合. 同一条件也等价于 $x\in A\Delta(B\Delta C)$, 因而两者相等.

(7) 我们有

$$\begin{aligned}(A\Delta B)\cap C&=((A\backslash B)\cup(B\backslash A))\cap C\\&=((A\cap B^c)\cup(B\cap A^c))\cap C\\&=((A\cap B^c)\cap C)\cup((B\cap A^c)\cap C)\\&=((A\cap C)\cap(B^c\cup C^c))\cup((B\cap C)\cap(A^c\cup C^c))\\&=((A\cap C)\cap(B\cap C)^c)\cup((B\cap C)\cap(A\cap C)^c)\\&=((A\cap C)\backslash(B\cap C))\cup((B\cap C)\backslash(A\cap C))\\&=(A\cap C)\Delta(B\cap C);\end{aligned}$$

(8) 我们有

$$\begin{aligned}x\in B\cap(\cup_{\alpha\in I}A_\alpha)&\Leftrightarrow x\in B,x\in\cup_{\alpha\in I}A_\alpha\\&\Leftrightarrow\exists\alpha_0\in I,x\in B,x\in A_{\alpha_0}\\&\Leftrightarrow\exists\alpha_0\in I,x\in B\cap A_{\alpha_0}\\&\Leftrightarrow x\in\cup_{\alpha\in I}(B\cap A_\alpha);\end{aligned}$$

(9) 我们有

$$\begin{aligned}x\in B\cap(\cap_{\alpha\in I}A_\alpha)&\Leftrightarrow x\in B,x\in\cap_{\alpha\in I}A_\alpha\\&\Leftrightarrow\forall\alpha\in I,x\in B,x\in A_\alpha\\&\Leftrightarrow\forall\alpha\in I,x\in B\cap A_\alpha\\&\Leftrightarrow x\in\cap_{\alpha\in I}(B\cap A_\alpha).\end{aligned}$$

□

1.1.5 下列等式是否成立? 若不成立, 有怎样的包含关系?

(1) $A\cup(B\backslash C)=(A\cup B)\backslash(A\cup C)$;
(2) $A\cup(B\Delta C)=(A\cup B)\Delta(A\cup C)$;
(3) $A\backslash(B\cup C)=(A\backslash B)\cup(A\backslash C)$;
(4) $(A\backslash B)\cup C=(A\cup C)\backslash B$.

证明: (1) 有

$$\begin{aligned}(A\cup B)\backslash(A\cup C)&=(A\cup B)\cap(A^c\cap C^c)=(A\cap A^c\cap C^c)\cup(B\backslash(A\cup C))\\&=B\backslash(A\cup C)\subseteq B\backslash C\subseteq A\cup(B\backslash C),\end{aligned}$$

当 $A=\varnothing$ 时等号成立.

(2) 有

$$\begin{aligned}(A\cup B)\Delta(A\cup C)&=[(A\cup B)\setminus(A\cup C)]\cup[(A\cup C)\setminus(A\cup B)]\\&=[(A\cup B)\cap(A\cup C)^c]\cup[(A\cup C)\cap(A\cup B)^c]\\&=[(A\cup B)\cap(A^c\cap C^c)]\cup[(A\cup C)\cap(A^c\cap B^c)]\\&=(A^c\cap C^c\cap B)\cup(A^c\cap C\cap B^c)\\&=[A^c\cap(B\setminus C)]\cup[A^c\cap(C\setminus B)]\\&=A^c\cap[(B\setminus C)\cup(C\setminus B)]=A^c\cap(B\Delta C)\subset B\Delta C\subset A\cup(B\Delta C).\end{aligned}$$

由以上推导过程可知, 等式成立当且仅当 $A=\varnothing$(为什么? 提示: 可以证明 $A\cap B=B\Leftrightarrow B\subset A$, $A\cup B=B\Leftrightarrow A\subset B$).

(3) 有

$$A\backslash(B\cup C)=A\cap B^c\cap C^c\subseteq A\cap B^c\subseteq(A\cap B^c)\cup(A\cap C^c)=(A\backslash B)\cup(A\backslash C),$$

等号成立当且仅当 $A\cap B^c=A\cap C^c$, 等价地 $A\cap(B\Delta C)=\varnothing$.

(4) 有

$$(A\cup C)\backslash B=(A\cup C)\cap B^c\subset(A\cap B^c)\cup C=(A\backslash B)\cup C,$$

故等式成立当且仅当 $C\subset B^c$. □

1.1.6 试化简集合 $(A\cup B^c\cup C^c)\cap(A\cup(B\cup C^c))$.

证明: 我们有

$$\begin{aligned}(A\cup B^c\cup C^c)\cap(A\cup(B\cup C^c))&=(A\cup C^c\cup B^c)\cap(A\cup C^c\cup B)\\&=A\cup C^c.\end{aligned}$$

□

1.1.7 设 $\{A_n:n=1,2,\cdots\}$ 为单调减集序列, 则有 $A_1=\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)\cup\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(A_n-A_{n+1})\right)$, 且右端各项互不相交.

证明: 我们知道 $A_n-A_{n+1}:=\{x\in A_n,x\notin A_{n+1}\}$, 而 $\forall k\in\mathbb{N}^*,A_{n+k}\subset\cdots\subset A_{n+1}$. 故 $(A_n-A_{n+1})\cap(A_{n+k}-A_{n+k+1})=(A_n-A_{n+1})\cap\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\varnothing$.

与此同时, 对于 $x \in A_1$, 若 $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \in A_n$, 则 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$;

若 $\exists k \geqslant 2$, s.t. $x \notin A_k$, 则 $x \in A_1 \backslash A_k = \bigcup\limits_{i=1}^{k-1} (A_i \backslash A_{i+1}) \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1})$.

故 $A_1 \subseteq \left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1}) \right)$,

同时, $\forall x \in \left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1}) \right)$, 有 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ 或 $x \in \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1})$,

若 $x \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, x \in A_n \subset A_1$;

若 $x \in \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1})$, 则 $\exists k \in \mathbb{N}^*, x \in A_k - A_{k+1} \subset A_k \subset A_1$.

故 $\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (A_n - A_{n+1}) \right) \subseteq A_1$. 故它们相等. □

1.1.8 设 R 为 Ω 的一切子集组成的集类, 则 R 对集合的交 (看成乘法)、对称差 (看成加法) 运算作成一个环. Ω 是单位元, $\varnothing$ 是零元.

证明: 回忆环的定义, 我们只需证明:

(i) (R, Δ) 是 Abel 群且有单位元 $\varnothing$;

(ii) $(R, \cap)$ 是半群且有单位元 Ω;

(iii) $\cap$ 对于 Δ 满足左右分配律.

这意味着, 我们需要证明:

(i) (a) $\forall A, B \in R$, $A \Delta B = B \Delta A \in R$;

(b) $\forall A, B, C \in R$, $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$;

(c) $\forall A \in R$, $A \Delta \varnothing = \varnothing \Delta A = A$;

(d) $\forall A \in R$, $\exists B \in R$, $A \Delta B = B \Delta A = \varnothing$;

(ii) (a) $\forall A, B \in R$, $A \cap B \in R$;

(b) $\forall A, B, C \in R$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;

(c) $\forall A \in R$, $A \cap \Omega = \Omega \cap A$;

(iii) $\forall A, B, C \in R$, $\begin{cases} A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C), \\ (B \Delta C) \cap A = (B \cap A) \Delta (C \cap A). \end{cases}$

其中 (i)(a), (ii)(a), (ii)(c) 是显然的, (i)(b) 为习题 1.1.4(6), (iii) 为习题 1.1.4(7)(由于交运算是可交换的, 所以两个式子等价).

下面证明 (i)(c), (i)(d), (ii)(b):

(i)(c): 我们有 $A \Delta \varnothing = (A \backslash \varnothing) \cup (\varnothing \backslash A) = (A \cap \Omega) \cup (\varnothing \cap A^c) = A$;

(i)(d): 取 $B = A$ 即可;

(ii)(b): 我们有 $x \in A \cap (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A, x \in B, x \in C \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cap C$.

□

1.1.9 设 $\{A_n : n = 1, 2, \cdots\}$ 是一集序列, 令 $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)$, 则 $B_n, n = 1, 2, \cdots$ 两两不交, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.

证明: 我们知道 $B_n \subset A_n$, 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$;

同时 $\forall x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 考虑最小的 $j \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in A_j$, 则 $x \in A_j \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k \right) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, 因此它们相等. □

1.1.10 试证明定理 1.1.7.

1.1.7 定理: 设 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为任一集序列.

(1) $\limsup\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} A_k$, $\liminf\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \bigcap\limits_{k=n}^{\infty} A_k$.

(2) 若 $\{A_n\}$ 单调, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$ 存在, 且

$$\lim_{n\to\infty} A_n = \begin{cases} \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若 } \{A_n\} \text{ 单调增}, \\ \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n, & \text{若 } \{A_n\} \text{ 单调减}. \end{cases}$$

证明: 我们知道

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{x : \forall n \in \mathbb{N}, \exists k \geqslant n, \text{s.t.} x \in A_k\},$$

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{x : \exists n \in \mathbb{N}, \text{s.t.} \forall k \geqslant n, x \in A_k\}.$$

于是

$$\begin{aligned} \limsup_{n\to\infty} A_n &= \{x : \forall n \in \mathbb{N}, \exists k \geqslant n, \text{s.t.} x \in A_k\} \\ &= \{x : \forall n \in \mathbb{N}, x \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} \liminf_{n\to\infty} A_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{N}, \text{s.t.} \forall k \geqslant n, x \in A_k\} \\ &= \{x : \exists n \in \mathbb{N}, x \in \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k. \end{aligned}$$

由于 (2) 中的集合是单调的, 由 (1) 立刻可证. □

1.1.11 试举例说明: $\{A_n : n = 1, 2, \cdots\}$ 不单调, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$ 存在.

证明: 取 $A_n = \begin{cases} \left(\dfrac{1}{2k-1}, 1\right), & n = 2k-1 \\ \left(0, 1-\dfrac{1}{2k}\right), & n = 2k \end{cases}$, 则显然 $\{A_n : n = 1, 2, \cdots\}$ 不单调, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = (0, 1)$ (可以验证 $\limsup\limits_{n\to\infty} A_n = (0, 1) = \liminf\limits_{n\to\infty} A_n$). □

注: 一个常见的错误例子: 取 $A_n = \left[\dfrac{(-1)^n}{n}, 1\right)$. 此时, 0 在无穷多个 A_n 里, 但 0 并非不属于有限个 A_n, 即 $0 \in \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$ 但是 $0 \notin \liminf\limits_{n\to\infty} A_n$ (见定义 1.1.6), 或者也可由定理 1.1.7(1) 计算得 $\limsup\limits_{n\to\infty} A_n = [0, 1)$ 但 $\liminf\limits_{n\to\infty} A_n = (0, 1)$, 总之得到 $\limsup\limits_{n\to\infty} A_n \neq \liminf\limits_{n\to\infty} A_n$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$ 不存在. 取 $A_n = \left(\dfrac{(-1)^n}{n}, 1\right)$ 也是同样的道理. 举出这样的例子可能是因为题目要求 $\{A_n\}$ 不单调, 但是不单调并不一定要取 $\left\{\dfrac{(-1)^n}{n}\right\}$ 这种“上下摆动”的数列作为区间端点, 如参考答案这样对端点取值进行简单的分类讨论也是可以的.

1.1.12 设 $\forall k = 1, 2, \cdots$, 定义 $A_{2k+1} = \left[0, 2 - \dfrac{1}{2k+1}\right]$, $A_{2k} = \left[0, 1 + \dfrac{1}{2k}\right]$, 试求 $\liminf\limits_{n\to\infty} A_n, \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$.

证明: 奇数指标的集合趋于 $[0, 2)$, 偶数指标的集合趋于 $[0, 1]$. 因此, 属于最终所有 A_n 的点恰为 $[0, 1]$, 属于无穷多个 A_n 的点恰为 $[0, 2)$. 即

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = [0, 1], \qquad \limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = [0, 2).$$

□

1.1.13 给定非零自然数 m 及 m 个集合 $B_0, B_1, \cdots, B_{m-1}$, 设 $A_n = B_k$, 当 m 整除 $n - k$ 时, 试求 $\liminf\limits_{n\to\infty} A_n, \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$.

证明: 每一个 B_k 都在 A_n 中周期性出现. 因而对任意 n,

$$\bigcap_{j=n}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=0}^{m-1} B_k, \qquad \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=0}^{m-1} B_k.$$

由上下极限的定义, $\liminf\limits_n A_n = \bigcap\limits_{k=0}^{m-1} B_k$, $\limsup\limits_n A_n = \bigcup\limits_{k=0}^{m-1} B_k$. □

1.1.14 试证定理 1.1.10 的 (1)(2)(3)(4).

1.1.10 定理: 给定非空集合 Ω, 下述集合都是 Ω 的子集, 则 $\forall x \in \Omega$,

(1) $A = \Omega \Leftrightarrow \mathbb{1}_A(x) \equiv 1$;

(2) $A = \varnothing \Leftrightarrow \mathbb{1}_A(x) \equiv 0$;

(3) $A \subset B \Leftrightarrow \mathbb{1}_A(x) \leqslant \mathbb{1}_B(x), \forall x \in \Omega$;

(4) $\mathbb{1}_{\cup_{\alpha\in J} A_\alpha}(x) = \max\limits_{\alpha\in J} \mathbb{1}_{A_\alpha}(x)$, $\mathbb{1}_{\cap_{\alpha\in J} A_\alpha}(x) = \min\limits_{\alpha\in J} \mathbb{1}_{A_\alpha}(x)$;

证明: (1)(2) 是显然的, 对 (3), 我们有 $\mathbb{1}_B(x)-\mathbb{1}_A(x)=\mathbb{1}_{B-A}(x)\geqslant 0$. 下面我们证明 (4): 我们有

$$\forall x\in\cup_{\alpha\in J}A_\alpha\Leftrightarrow\exists\alpha_0\in J,x\in A_{\alpha_0}\Leftrightarrow\mathbb{1}_{\cup_{\alpha\in J}A_\alpha}=\mathbb{1}_{A_{\alpha_0}}=1=\max_{\alpha\in J}\mathbb{1}_{A_\alpha},$$

$$\forall x\notin\cup_{\alpha\in J}A_\alpha\Leftrightarrow\forall\alpha\in J,x\notin A_\alpha\Leftrightarrow\mathbb{1}_{\cup_{\alpha\in J}A_\alpha}=\mathbb{1}_{A_\alpha}=0=\max_{\alpha\in J}\mathbb{1}_{A_\alpha},$$

$$\forall x\in\cap_{\alpha\in J}A_\alpha\Leftrightarrow\forall\alpha\in J,x\in A_\alpha\Leftrightarrow\mathbb{1}_{\cup_{\alpha\in J}A_\alpha}=\mathbb{1}_{A_\alpha}=1=\min_{\alpha\in J}\mathbb{1}_{A_\alpha},$$

$$\forall x\notin\cap_{\alpha\in J}A_\alpha\Leftrightarrow\exists\alpha_0\in J,x\notin A_{\alpha_0}\Leftrightarrow\mathbb{1}_{\cap_{\alpha\in J}A_\alpha}=\mathbb{1}_{A_{\alpha_0}}=0=\min_{\alpha\in J}\mathbb{1}_{A_\alpha}.$$

□

1.1.15 设 $A,B\subset\Omega$, 试将 $\mathbb{1}_{A\setminus B},\mathbb{1}_{A^c},\mathbb{1}_{A\Delta B}$ 用 $\mathbb{1}_A,\mathbb{1}_B$ 表示出来.

证明: 我们有

$$\begin{aligned}
&\mathbb{1}_{A\setminus B}=\mathbb{1}_{A\cap B^c}=\mathbb{1}_A\mathbb{1}_{B^c}=\mathbb{1}_A(1-\mathbb{1}_B);\quad \mathbb{1}_{A^c}=1-\mathbb{1}_A;\\
&\mathbb{1}_{A\Delta B}=\mathbb{1}_{(A\setminus B)\cup(B\setminus A)}=\mathbb{1}_{A\setminus B}+\mathbb{1}_{B\setminus A}-\mathbb{1}_{A\setminus B}\mathbb{1}_{B\setminus A}\\
&\qquad=\mathbb{1}_A-\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B+\mathbb{1}_B-\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B-(\mathbb{1}_A-\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_B-\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B)\\
&\qquad=\mathbb{1}_A+\mathbb{1}_B-2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\\
&\qquad=\mathbb{1}_A^2+\mathbb{1}_B^2-2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\\
&\qquad=(\mathbb{1}_A-\mathbb{1}_B)^2=|\mathbb{1}_A-\mathbb{1}_B|.
\end{aligned}$$

□

§ 1.2 映射与势

1.2.1 证明定理 1.2.3 的证明 (i) 中所提出的事实.

(设 $\{A_\alpha:\alpha\in I\}$, $\{B_\alpha:\alpha\in I\}$ 是两个集类, $\forall\alpha\in I$, $A_\alpha\sim B_\alpha$, 且 $A_\alpha,\alpha\in I$ 两两不交, $B_\alpha,\alpha\in I$ 两两不交, 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in I}A_\alpha\sim\bigcup\limits_{\alpha\in I}B_\alpha$.)

证明: 对每个 α 取双射 $f_\alpha:A_\alpha\to B_\alpha$. 对 $x\in\bigcup\limits_\alpha A_\alpha$, 由两两不交性存在唯一 α 使 $x\in A_\alpha$, 定义 $f(x)=f_\alpha(x)$. 由每个 f_α 的单射性以及 B_α 两两不交, f 单射; 由每个 f_α 的满射性, f 满射. 故 f 为所求双射. 对一般集合的元素不能使用数值求和来定义该映射. □

1.2.2 试作开上半平面与开单位圆间的一一映射.

证明: 将平面识别为复平面. 取

$$f(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},\qquad \operatorname{Im}z>0.$$

若 $z=x+\mathrm{i}y$, $y>0$, 则 $|f(z)|^2=(x^2+(y-1)^2)/(x^2+(y+1)^2)<1$. 反之, 对 $|w|<1$, 令 $z=\mathrm{i}(1+w)/(1-w)$, 则 $\operatorname{Im}z=(1-|w|^2)/|1-w|^2>0$, 且 $f(z)=w$. 因而 f 为开上半平面到开单位圆盘的双射. □

1.2.3 设集合 A 有 n 个元素 $(n=1,2,\cdots)$, 在 A 的子集和它的余集间建立一一对应, 由此证明

$$C_n^k=C_n^{n-k},\quad 0\leqslant k\leqslant n,$$

其中 C_n^k 表示从 n 个元中取出 k 个元的组合数.

证明: 考虑集类

$$\mathscr{A}_1 := \{A_1 \subset A, |A_1| = k\}, \quad \mathscr{A}_2 := \{A_2 \subset A, |A_2| = n-k\},$$

则有一一映射

$$\begin{aligned} f : \mathscr{A}_1 &\mapsto \mathscr{A}_2; \\ A_1 &\to A \backslash A_1. \end{aligned}$$

故 $\overline{\overline{\mathscr{A}_1}} = C_n^k = \overline{\overline{\mathscr{A}_2}} = C_n^{n-k}$. □

§ 1.3　可数集

1.3.1 $\mathbb{R}^d$ 中以有理点为中心, 以正有理数为半径的球的全体是可数集.

证明: 令 $\mathscr{A} := \{B(x,r), x \in \mathbb{Q}^d, r \in \mathbb{Q}^*\}$, 则 $\mathscr{A} \sim \mathbb{Q}^d \times \mathbb{Q}^*$. 我们知道 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}^*$ 是可数集, 而有限个可数集的直积仍是可数集, 故 $\mathscr{A}$ 是可数集. □

1.3.2 直线上一个由长度不为零的互不相交的开区间组成的集至多可数.

证明: 令 $\mathscr{A} := \{(a_\alpha, b_\alpha), \alpha \in I\}$, 这里 I 是指标集. 则有单射:

$$\begin{aligned} \mathscr{A} &\mapsto \mathbb{Q}, \\ (a_\alpha, b_\alpha) &\to c_\alpha \end{aligned}$$

这里 $c_\alpha \in \mathbb{Q}$ 且 $c_\alpha \in (a_\alpha, b_\alpha)$. 则 $\overline{\overline{\mathscr{A}}} \leqslant \overline{\overline{\mathbb{Q}}} = \aleph_0$ 至多可数. □

1.3.3 证明任一可数集的所有有限子集的全体组成可数集.

证明: 设 A 可数, 其元素为 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$, 以 $\mathscr{A}_n$ 表示 A 中 n 个元素组成的子集的全体. 定义 $\mathcal{F}$ 为 A 中所有有限子集全体, 则 $\mathcal{F} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathscr{A}_n$.

另设 $\mathscr{D} = \{(k_1, k_2, \cdots, k_n) | k_i \in \mathbb{N}\}$, 则 $\mathscr{D} \sim \mathbb{N}^n \sim \mathbb{N}$ 为可数集. 同时 $\mathscr{A}_n$ 中的每个元素 $\{a_{k_1}, a_{k_2}, \cdots, a_{k_n}\}$ 都可以对应到 $\mathscr{D}$ 中的元素, 由于 $\mathscr{D}$ 是可数集, 所以 $\mathscr{A}_n$ 至多可数. 我们知道 $\mathscr{A}_n$ 是无限集, 故 $\mathscr{A}_n$ 可数. 故 $\mathcal{F} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathscr{A}_n$ 也可数. □

1.3.4 给定平面上一个集, 若此集中的任意两点间距离大于某个固定正数 α, 则此集至多是可数集.

证明: 令此集合为 A, 则对某个 $a_k \in A$, 在平面上取以 a_k 为中心而边长为 $\alpha/\sqrt{2}$ 的正方形 Ω_k, 则 $\Omega_k \cap A = \{a_k\}$. 我们可将全平面分为可数个, 不交的, 边长为 $\alpha/\sqrt{2}$ 的正方形, 而任意一个正方形中至多有一个属于 A 的点. 因此 A 至多可数. □

1.3.5 设 A 是有限集或者可数集, B 是无限集, 则 $A \cup B \sim B$.

证明: 首先考虑 $A \cap B = \varnothing$ 的情形:

(1) 若 A 有限, 设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_N\}$; 又由定理 1.3.2, 可取 B 的可数子集 $B_1:=\{b_1,b_2,\cdots\}$, $B_2=B\backslash B_1$, 则可构造这样的一一映射 f:

$$f:A\cup B\to B$$
$$\begin{cases} f(a_i)=b_i, & a_i\in A,\\ f(b_i)=b_{N+i}, & b_i\in B_1,\\ f(x)=x, & x\in B_2, \end{cases}$$

从而 $A\cup B\sim B$.

(2) 若 A 可数, 设 $A=\{a_1,a_2,\cdots\}$; 又由定理 1.3.2, 可取 B 的可数子集 $B_1:=\{b_1,b_2,\cdots\}$, $B_2=B\backslash B_1$, 则可构造这样的一一映射 f:

$$f:A\cup B\to B$$
$$\begin{cases} f(a_i)=b_{2i-1}, & a_i\in A,\\ f(b_i)=b_{2i}, & b_i\in B_1,\\ f(x)=x, & x\in B_2, \end{cases}$$

从而 $A\cup B\sim B$.

然后考虑 $A\cap B\neq\varnothing$ 的情形: 由于 A 至多可数, 则 $A\backslash B$ 也至多可数, 从而 $A\cup B=(A\backslash B)\cup B\sim B$. □

§ 1.4 不可数集

1.4.1 证明: 定义在 $[a,b]$ 上的连续函数的全体组成的集 $C[a,b]$ 的势为 $\aleph$.

证明: 我们知道常数函数是连续的, 常数函数的全体 K 的势为 $\aleph$. 所以

$$E^\infty\sim K\subset C[a,b],$$

考虑 Bernstein 定理, 我们只需证明 E^∞ 的某个子集与 $C[a,b]$ 等势.

将 $[a,b]$ 中的有理数全体排成一列, 记为 $r_1,r_2,\cdots$, 任何一个连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的取值都可以由 $f(r_1),f(r_2),\cdots$, 完全确定. 因此存在可逆映射

$$\varphi:C[a,b]\mapsto E^\infty,$$
$$f\to(f(r_1),f(r_2),\cdots)$$

故 $C[a,b]\sim\varphi(C[a,b])\subset E^\infty$, 故 $C[a,b]\sim E^\infty$, 其势为 $\aleph$. □

1.4.2 (1) 证明定义在 $[a,b]$ 上的右连续的单调函数全体的势为 $\aleph$;

(2) 定义在 $[a,b]$ 上的单调函数全体具有怎么样的势?

证明: 取固定可数稠集 $D\subset[a,b]$ 并使其包含端点. 每个右连续单调函数由它在 D 上的值唯一决定, 因而此类函数的势不超过 $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}|=\aleph$; 常数函数给出反向下界.

对于一般单调函数 f, 记其间断点集为 J_f, 则 J_f 至多可数. 函数由 $\{(q,f(q)):q\in D\}$ 以及 $\{(x,f(x)):x\in J_f\}$ 唯一决定: 在其余点使用连续性和稠密性即可恢复函数值. 可数实数对的集合全体势不超过 $\aleph$, 故

一般单调函数全体的势也为 $\aleph$. 不能把跳跃函数写成“连续函数加上仅在跳跃点非零的函数”; 修改跳跃点的单个取值不能消除左右极限之差. □

注： 保留原稿投稿者 229 的“跳跃总量”思路. 对有限值不降函数 f 和内部间断点 x, 令 $J(x)=f(x+)-f(x-)>0$. 任意有限个间断点的跳跃之和不超过 $f(b)-f(a)$. 故 $\{x:J(x)>1/m\}$ 为有限集, 对 $m\in\mathbb{N}$ 取并并加入端点便得间断点至多可数. 不增函数对 $-f$ 应用此结论; 实数轴上再按有界区间分段即可.

1.4.3 证明自然数列全体的势为 $\aleph$.

证明: 考虑 $[0,1]$ 上的二进制小数集 $B:=\left\{\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x_n}{2^n},x_n=0,1\right\}$, 则 $\overline{\overline{B}}=\aleph$. 定义自然数列全体为:

$$A:=\{(a_1,a_2,\cdots),a_k\in\mathbb{N}\},$$

于是有一一映射:

$$\varphi:A\mapsto B,$$

$$(a_1,a_2,\cdots)\to\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{n-1}a_k+k+1\right)(1-2^{-a_n}).$$

这里 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n-1}a_k+k+1\right)(1-2^{-a_n})$ 是在 B 中取

$$x_1,\cdots,x_{a_1}=1,\quad x_{a_1+1}=0,\quad x_{a_1+2},\cdots,x_{a_1+a_2+1}=1,$$

以此类推并求和得到的. □

证法二: 由定理 1.4.3 知自然数列全体的势小于等于 $\aleph$; 而将 $[0,1]$ 中的数用二进制小数去表达, 又可知自然数列全体的势大于等于 $\aleph$; 由 Bernstein 定理即得证. □

1.4.4 证明自然数的全体子集组成的集 $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ 的势为 $\aleph$.

证明: 我们仍然考虑做一个 $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ 到 $(0,1)$ 的映射. 考虑二进制小数组成的集 $B:=\left\{\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x_n}{2^n},x_n=0,1\right\}$, 设 $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ 的元为 $A_1,A_2,\cdots$, 则有一一映射

$$\varphi:\mathscr{P}(\mathbb{N})\mapsto B,$$

$$A_k\to\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathbb{1}_{\{n\in A_k\}}}{2^n},$$

于是 $\mathscr{P}(\mathbb{N})\sim B\sim(0,1)$. □

第二章 距离空间

§ 2.1 定义及例

2.1.1 若 $p>1,\ q>1,\ \dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 则 $\forall a,b\in\mathbb{R}_+,\ a^{\frac{1}{p}}b^{\frac{1}{q}}\leqslant\dfrac{a}{p}+\dfrac{b}{q}$.

证明: 若 $a=0$ 或 $b=0$, 结论显然. 以下假定 $a,b>0$. 注意 $\ln x$ 是凹的, 由 Jensen 不等式可得 $\dfrac{1}{p}\ln a+\dfrac{1}{q}\ln b\leqslant\ln\left(\dfrac{a}{p}+\dfrac{b}{q}\right)$. 也即 $a^{\frac{1}{p}}b^{\frac{1}{q}}\leqslant\dfrac{a}{p}+\dfrac{b}{q}$. □

2.1.2 设 $[a,b]$ 是给定的区间, $C[a,b]$ 是 $[a,b]$ 上全体连续函数的集, 则由

$$\rho(f,g):=\sup_{a\leqslant t\leqslant b}|f(t)-g(t)|,\quad f,g\in C[a,b]$$

定义的 ρ 为 $C[a,b]$ 上的一个距离.

设 $\varphi\in C[a,b]$, 且 $\forall t\in[a,b]$, $\varphi(t)>0$, $p\geqslant 1$, 则由

$$\rho_p(f,g):=\left[\int_a^b|f(t)-g(t)|^p\varphi(t)\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{p}},\quad f\in C[a.b]$$

定义的 ρ_p 也是 $C[a,b]$ 的距离.

证明: (1)

(i) 显然有 $\rho(f,g)\geqslant 0$;

(ii) 实际上 $\rho(f,g)=0\Rightarrow\sup\limits_{a\leqslant t\leqslant b}|f(t)-g(t)|=0\Rightarrow\forall t\in[a,b],f(t)=g(t)$;

(iii) $\rho(f,g)=\rho(g,f)$;

(iv) $\rho(f,g)=\sup\limits_{a\leqslant t\leqslant b}|f(t)-g(t)|\leqslant\sup\limits_{a\leqslant t\leqslant b}(|f(t)-h(t)|+|h(t)-g(t)|)=\rho(f,h)+\rho(h,g)$.

(2)

(i) 由于 $\varphi>0$, 故 $\rho_p(f,g)\geqslant 0$;

(ii) $\rho_p(f,g)=0\Rightarrow|f(t)-g(t)|=0$, a.e.. 又 $f,g\in C[a,b]$, 故 $f=g$;

(iii) 显然 $\rho_p(f,g)=\rho_p(g,f)$;

(iv) 由 Minkowski 不等式, 我们有

$$\rho_p(f,g)=\||f-g|\varphi(t)^{1/p}\|_p\leqslant\||f-h|\varphi(t)^{1/p}\|_p+\||h-g|\varphi(t)^{1/p}\|_p=\rho_p(f,h)+\rho_p(h,g).$$

故 ρ, ρ_p 都是 $C[a,b]$ 上的距离. □

2.1.3 设 $\alpha := (\alpha_1, \alpha_2, \cdots)$ 为正实数序列, 满足 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \alpha_k < \infty, p \geqslant 1, E := \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ (全体复数集). 令

$$E^{\mathbb{N}}(\alpha; p) = \left\{ x : x = (x_1, x_2, \cdots), x_k \in E, k \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k |x_k|^p < \infty \right\},$$

$$\rho_p(x, y) = \left[\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k |x_k - y_k|^p \right]^{\frac{1}{p}}, \quad x, y \in E^{\mathbb{N}}(\alpha; p),$$

则 $\left(E^{\mathbb{N}}(\alpha; p), \rho_p\right)$ 为一距离空间. 此外, 设

$$E^{\mathbb{N}} := \left\{ x : x = (x_1, x_2, \cdots), \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| < \infty \right\},$$

$$\rho(x, y) := \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k - y_k|, x, y \in E^{\mathbb{N}},$$

则 $\left(E^{\mathbb{N}}, \rho\right)$ 也是一距离空间. $\lim\limits_{p \to \infty} \rho_p = \rho$ 是否还成立?

证明: (1)

(i) 显然 $\rho_p \geqslant 0$;

(ii) 显然 $\rho_p = 0 \Rightarrow x = y$;

(iii) 显然 $\rho_p(x, y) = \rho_p(y, x)$;

(iv) 由 Minkowski 不等式, 有

$$\rho_p(x, y) = \|\alpha^{1/p}(x - y)\|_p \leqslant \|\alpha^{1/p}(x - z)\|_p + \|\alpha^{1/p}(z - y)\|_p = \rho_p(x, z) + \rho_p(z, y).$$

因此 ρ_p 是 $E^{\mathbb{N}}(\alpha; p)$ 上的距离. 类似易证 ρ 是 $E^{\mathbb{N}}$ 上的距离.

(2) 令 $\Delta_k = |x_k - y_k|$, $M = \sup\limits_k \Delta_k < \infty$. 若 $M = 0$, 结论显然. 若 $M > 0$, 则

$$\rho_p \leqslant M \left(\sum_k \alpha_k \right)^{1/p} \longrightarrow M.$$

对任意 $0 < \varepsilon < M$, 选取一个 k 使 $\Delta_k > M - \varepsilon$, 则

$$\rho_p \geqslant \alpha_k^{1/p} \Delta_k > \alpha_k^{1/p} (M - \varepsilon).$$

故 $\liminf\limits_p \rho_p \geqslant M - \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 与上界合并即得 $\rho_p \to M = \rho$. □

2.1.4 设 $E := \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}, E^{\mathbb{N}} := \{x : x = (x_1, x_2, \cdots), x_n \in E, n \in \mathbb{N}\}$, $\{\alpha_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一可和的正数列, 试证: $\left(E^{\mathbb{N}}, \rho\right)$ 是距离空间, 其中 ρ 有如下定义

$$\rho(x, y) := \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}, x, y \in E^{\mathbb{N}}.$$

证明:

(i) 显然 $\rho \geqslant 0$;

(ii) $\rho(x,y)=0 \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}, x_k=y_k, x=y$;

(iii) $\rho(x,y)=\rho(y,x)$;

(iv) 令 $h(t)=t/(1+t)$, 则 h 递增且对 $a,b \geqslant 0$ 有 $h(a+b) \leqslant h(a)+h(b)$. 结合绝对值的三角不等式, 我们有

$$\begin{aligned}\rho(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \frac{|x_n-y_n|}{1+|x_n-y_n|} \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \left(\frac{|x_n-z_n|}{1+|x_n-z_n|} + \frac{|z_n-y_n|}{1+|z_n-y_n|} \right) \\ &= \rho(x,z)+\rho(z,y).\end{aligned}$$

因此 ρ 是 $E^{\mathbb{N}}$ 上的距离. □

2.1.5 设 $E:=\{x: x=(x_1,x_2,\cdots), x_k \in \{0,1\}, k \in \mathbb{N}\}, d$ 为 $\{0,1\}$ 上的离散距离, 试证; 如下定义的 ρ 是 E 上的距离,

$$\rho(x,y):=\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} d(x_k,y_k), x,y \in E.$$

证明: 注意到在 $\{0,1\}$ 上, $d(x,y):=\mathbb{1}_{\{x \neq y\}}=|x-y|$, 故只需在习题 2.1.4中取 $\alpha_n=2^{1-n}$ 即可. □

2.1.6 设 p 是一给定素数, 对每一给定的 $n \in \mathbb{N}$, 令 $U_p(n)$ 是能整除 n 的 p 的幂的最大指数 (即 $p^{U_p(n)}$ 能整除 n, 但 $p^{U_p(n)+1}$ 不能整除 n). 规定 $U_p(0)=0$. 设 $x=\pm\frac{r}{s}$ 为有理数, $r,s \in \mathbb{N}$, 定义 $U_p(x):=U_p(r)-U_p(s)$. 试证: (1) $U_p(x), x \in \mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一个映射. (2) $\forall x,y \in \mathbb{Q}$, 令

$$d(x,y):=\begin{cases}0, & x=y, \\ p^{-U_p(x-y)}, & x \neq y,\end{cases}$$

则 $d(x,y)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个距离 (此距离称为 p-adic 距离). 事实上可以证明

$$d(x,y) \leqslant \max(d(x,z),d(z,y)), \quad \forall x,y,z \in \mathbb{Q}.$$

注: 对给定的素数 p, 由 p-adic 距离定义的有理数基本列 (基本列的一般定义参看定义 2.3.1) 出发, 采用由绝对值定义距离的有理数基本列出发构造实数一样的方法, 也可以构造出一个完备数域 (对 p-adic 距离而言). 这个数域与 p 有关, 称为 p-adic 域. p-adic 域是一种非阿基米德域, 近来发现它在理论物理中有用.

解: (1) 对非零整数 a,b, 因数分解给出 $U_p(ab)=U_p(a)+U_p(b)$. 若 $r/s=m/n \neq 0$, 则 $rn=ms$, 故 $U_p(r)+U_p(n)=U_p(m)+U_p(s)$, 即 $U_p(r)-U_p(s)=U_p(m)-U_p(n)$. 所以非零有理数上的定义与表示方式无关, 零点另按题设赋值 $U_p(0)=0$.

(2) 非负性、分离性、对称性直接由定义得到. 当 $x=y$ 或 $z=x$ 或 $z=y$ 时, 强三角不等式显然成立. 其余情形中, $x-z, z-y, x-y$ 均非零. 对非零有理数 $a,b,a+b$, 将 a,b 通分并提取分子共有的 p 因子, 得 $U_p(a+b) \geqslant \min(U_p(a),U_p(b))$. 取 $a=x-z$, $b=z-y$, 得

$$d(x,y)=p^{-U_p(x-y)} \leqslant \max\{p^{-U_p(x-z)}, p^{-U_p(z-y)}\}.$$

这蕴含通常的三角不等式. 因题目把 $U_p(0)$ 设为 0, 不能把涉及零和的赋值不等式直接宣称为处处成立; 必须如上单独处理距离为零的情形. □

§ 2.2　开集、闭集

2.2.1 给出 $\overline{B(x,r)} \neq \overline{B}(x,r)$ 的例子.

证明:　考察整数集合 $\mathbb{Z}$, 定义距离 $d(m,n) = |m-n|$, 则 $B(0,1) = \{0\}$, $\overline{B(0,1)} = \{0\}$. 但 $\overline{B}(0,1) = \{-1,0,1\}$. □

2.2.2 给定 $a \in E$, 则任何 a 的邻域 A, 一定存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $B\left(a, \dfrac{1}{n}\right) \subset A$.

证明: 我们知道 $\exists r$, s.t. $B(a,r) \subset A$, 因此只需取 $\dfrac{1}{n} < r$ 即可. □

2.2.3 设 $\varnothing \neq A \subset E$, 则 A 的任意有限个邻域的交仍然是 A 的邻域.

证明:　设 $U_1, \ldots, U_m$ 为 A 的邻域. 分别取开集 V_i 使得 $A \subset V_i \subset U_i$. 则 $V = \bigcap\limits_{i=1}^{m} V_i$ 是开集, 且 $A \subset V \subset \bigcap\limits_{i=1}^{m} U_i$. 所以有限个邻域的交仍为邻域. 邻域本身未必是开集. □

2.2.4 $A \subset E$ 为开集的充要条件是 $\partial A \cap A = \varnothing$.

证明: 当 A 为开集, 则 $\partial A = \overline{A} \backslash A^o = \overline{A} \backslash A$, 也即 $\partial A \cap A = \varnothing$. 当 $\partial A \cap A = \varnothing$, 则 $\overline{A} \backslash A^o \cap A = \varnothing$, 也即 $A^o \subset A$, $A \subset A^o$. 因此 $A = A^o$, 为开集. □

2.2.5 $A \subset E$ 为闭集的充要条件是 $\partial A \subset A$.

证明: 当 A 为闭集, 则 $\overline{A} = A \cup \partial A = A$, 故 $\partial A \subset A$. 若 $\partial A \subset A$, 则 $\partial A = \overline{A} \backslash A^o \subset A$, 故 $\overline{A} \subset A$, 也即 $A = \overline{A}$ 为闭集. □

2.2.6 $x \in \partial A$ 的充要条件是 x 的任何邻域既包含 A 的点又包含 A^c 的点.

证明: 由 $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}$, $x \in \partial A$ 当且仅当 x 的每个邻域都与 A 及 A^c 相交. 这里要求邻域分别包含两类点, 并不意味着 $x \in A \cap A^c$. □

2.2.7 $A \subset E$ 是开集的充要条件是对任意 $B \subset E$, 都有 $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$.

证明: 必要性: 设 A 开且 $x \in A \cap \overline{B}$. 对 x 的任意开邻域 U, $U \cap A$ 仍为 x 的开邻域, 故 $(U \cap A) \cap B \neq \varnothing$. 于是 $x \in \overline{A \cap B}$.

充分性: 取 $B = A^c$, 得 $A \cap \overline{A^c} \subset \overline{\varnothing} = \varnothing$. 因此 $A \subset (\overline{A^c})^c = A^o$, 从而 $A = A^o$ 是开集. □

2.2.8 给定距离空间 (E,d), $A \subset E$, 则

(1) A' 为闭集;

(2) $A \subset B \Rightarrow A' \subset B'$;

(3) $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$;

(4) $(A\cup B)'=A'\cup B'$.

证明: (1) 若 $x\notin A'$, 取 $r>0$ 使 $B(x,r)\cap(A\setminus\{x\})=\varnothing$. 对 $y\in B(x,r/2)$ 且 $y\neq x$, 取 $0<s<\min(r/2,d(x,y))$, 则 $B(y,s)$ 不含 x 且包含于 $B(x,r)$, 故与 A 不交, 从而 $y\notin A'$. 连同 $x\notin A'$, 得 $B(x,r/2)\subset(A')^c$, 所以 A' 闭.

(2) 若 $x\in A'$, 每个去心邻域都与 A 相交, 因 $A\subset B$, 也与 B 相交, 故 $x\in B'$.

(3) 对 $A\cap B\subset A,B$ 应用 (2) 即可.

(4) 由 (2) 有 $A'\cup B'\subset(A\cup B)'$. 反之, 若 $x\notin A'\cup B'$, 可取两个去心邻域分别与 A,B 不交; 取半径较小的一个便与 $A\cup B$ 不交. 故 $x\notin(A\cup B)'$, 得另一包含关系. □

2.2.9 作一实数列使其极限点集为空集.

解: 取 $\{a_n:\ n\in\mathbb{N}\}\subset\mathbb{R}$ 使得 $a_n=n$ 即可. □

2.2.10 作一实数列使其极限点集为全体实数集.

解: 取 $\{a_n:\ n\in\mathbb{N}\}\subset\mathbb{R}$ 使得 $a_n=r_n\in\mathbb{Q}$ 为全体有理数的一个排列即可. □

2.2.11 设 (E,d) 为距离空间, 给定 $A\subset E$. 试证: $\overline{A}\backslash A'$ 为 A 的全体孤立点组成的集.

证明: 由本书导集的定义 (见定义 2.2.8) 知 $\forall x\in(A')^c$, $\exists x$的邻域$N(x)$, s.t. $A\cap(N(x)\setminus\{x\})=\varnothing$, 因此由本书孤立点的定义 (见定义 2.2.8) 知只需证明 $\forall x\in\overline{A}\backslash A'$, $x\in A$. 而由定理 2.2.9 知 $A\cup A'=\overline{A}$, 故证毕. □

2.2.12 $\forall x_0\in\overline{A}$, $\exists A$ 中序列 $\{x_n\}$ 使 $d(x_n,x_0)\to0$ $(n\to\infty)$.

证明: 由本书闭包的定义 (见定义 2.2.5) 知 $\forall x\in\overline{A}$, $\forall r>0$, $B(x,r)\cap A\neq\varnothing$. 由此, 对于 $x_0\in\overline{A}$, 取 $r_1=1$, 则存在 $x_1\in B(x_0,1)\cap A$; 取 $r_2=\dfrac{1}{2}$, 则存在 $x_2\in B\left(x_0,\dfrac{1}{2}\right)\cap A$; 取 $r_3=\dfrac{1}{3}$, 则存在 $x_3\in B\left(x_0,\dfrac{1}{3}\right)\cap A$; 以此类推, 取 $r_n=\dfrac{1}{n}$, 则存在 $x_n\in B\left(x_0,\dfrac{1}{n}\right)\cap A$. 由此我们得到了满足题意的数列 $\{x_n\}$. □

§ 2.3 完备性

2.3.1 $\mathbb{R}$ 为实数集. 设

(1) $\rho_1(x,y)=|\arctan x-\arctan y|$;

(2) $\rho_2(x,y)=|\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^y|$.

证明: $(\mathbb{R},\rho_1)$, $(\mathbb{R},\rho_2)$ 都不是完备距离空间.

证明: (1) 取 $x_n=n$. 因为 $\arctan n\to\pi/2$, 故 (x_n) 在 ρ_1 下是基本列. 但对任意 $x\in\mathbb{R}$,

$$\lim_n\rho_1(n,x)=\pi/2-\arctan x>0,$$

所以它不可能在此距离下收敛到实数 x. 因而空间不完备.

(2) 取 $x_n=-n$. 因为 $\mathrm{e}^{-n}\to 0$, 它在 ρ_2 下也是基本列. 但对任意 $x\in\mathbb{R}$, 有 $\rho_2(-n,x)\to \mathrm{e}^x>0$, 因而也无空间内的极限. □

2.3.2 设 $\rho(m,n)=|m^{-1}-n^{-1}|$, $m,n\in\mathbb{N}$, 证明: $(\mathbb{N},\rho)$ 不完备.

证明: 令 $\{x_n\}=n$, 与习题 2.3.1(1) 同理. □

2.3.3 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $\rho(m,n)=|m-n|$, 证明: $(\mathbb{Z},\rho)$ 是完备距离空间.

证明: 假设 $\{x_n\}\subset\mathbb{Z}$ 为 Cauchy 列, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N>0$, s.t. $m.n>N$ 时有 $|x_n-x_m|<\varepsilon$. 也即 $x_n=x_m$, 因此 $x_n\to c$ 为一常数且为整数. 容易验证 ρ 是距离, 因此 $(\mathbb{Z},\rho)$ 是完备距离空间. □

2.3.4 考虑三个定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的连续函数集:

(1) 有界连续函数集;

(2) 满足条件 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$ 的连续函数集;

(3) 在有限区间外恒等于零的连续函数集.

如果规定 $\rho(f,g)=\sup\limits_{-\infty<x<\infty}|f(x)-g(x)|$, 哪一个是完备空间, 哪一个不是?

证明: (1) 完备. 若 (f_n) 在一致距离下为基本列, 则对每个 x 有实数极限 $f(x)=\lim\limits_n f_n(x)$. 将基本列估计 $|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon$ 中的 m 趋于无穷, 再对 x 取上确界, 即得 $f_n\to f$ 一致. 一致极限连续; 固定足够大的 n 并使用 $\|f-f_n\|_\infty<1$, 可知 f 也有界.

(2) 若题中无穷远的约定是 $|x|\to\infty$, 此空间为 $C_0(\mathbb{R})$, 它是完备的. 对其中的基本列, 由 (1) 知其一致极限 f 有界连续. 给定 $\varepsilon>0$, 先取 n 使 $\|f-f_n\|_\infty<\varepsilon/2$, 再取 R 使 $|x|>R$ 时 $|f_n(x)|<\varepsilon/2$. 于是 $|f(x)|<\varepsilon$, 所以 $f\in C_0(\mathbb{R})$.

原稿所举 $f_n(x)=x^{-1/(2n+1)}$（$x\geqslant 1$）的例子不是一致基本列: 固定 n, 再取 m 使 $2m+1\geqslant 2(2n+1)$, 在 $x=2^{2n+1}$ 处两项之差至少为 $2^{-1/2}-1/2>0$.

(3) 不完备. 令 $g(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$, $\chi_n(x)=\min\{1,(n+1-|x|)^+\}$, $f_n=g\chi_n$. 则 f_n 连续且在 $[-n-1,n+1]$ 外为零, 并且

$$\|f_n-g\|_\infty\leqslant \mathrm{e}^{-n^2}\longrightarrow 0.$$

故 (f_n) 为基本列, 但其唯一一致极限 g 不具有紧支撑.

若将 (2) 中的 $x\to\infty$ 仅解释成 $x\to+\infty$, 而不要求函数有界, 则原集甚至不是上述距离下的距离空间: $f(x)=\max\{-x,0\}$ 与零函数的距离为无穷. 若另加有界性, 只在正无穷远趋零的子空间同样完备. □

2.3.5 给定 $\Omega:=\{\Delta:\Delta=[a,b],a<b,a,b\in\mathbb{R}\}$. 对于 $\Delta_1=[a,b]$, $\Delta_2=[c,d]$, 规定 $\rho(\Delta_1,\Delta_2):=|a-c|+|b-d|$, 证明: ρ 是 Ω 上的距离函数, 但 (Ω,ρ) 不完备.

证明: 易证 ρ 是距离, 取 $\Delta_n=\left[-\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right]$, 则 $\Delta_n\to\{0\}\notin\Omega$, 不完备. □

2.3.6 若 (X_1,ρ_1) 与 (X_2,ρ_2) 等距同构, (X_1,ρ_1) 完备, 则 (X_2,ρ_2) 完备.

证明: 考虑 X_2 中的基本列 $\{x_n\}$, 则 $\exists N>0$, $\forall n>N$, $\rho_2(x_n,x_m)<\varepsilon$. 令 φ 是 X_2 到 X_1 的同构映射, 由于同构是等距的, 所以 $\forall n>N$, $\rho_1(\varphi(x_n),\varphi(x_m))=\rho_2(x_n,x_m)<\varepsilon$. 因此 $\{\varphi(x_n)\}$ 是 X_1 中的基本列, 又 X_1 完备, 故 $\exists y\in X_1$, $\varphi(x_n)\to y$. 且必然存在 $x\in X_2$, s.t. $\varphi(x)=y$. 又 $\rho_2(x_n,x)=\rho_1(\varphi(x_n),y)<\varepsilon$, 故

(X_2, ρ_2) 完备. □

2.3.7 证明 $(C[a,b], \rho)$ 完备.

证明: 设 $\{f_n\}$ 在上确界距离下为 Cauchy 列. 对每个 $t \in [a,b]$, $\{f_n(t)\}$ 为实数 Cauchy 列, 定义 $f(t) = \lim\limits_n f_n(t)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geqslant N$ 时 $\sup\limits_t |f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon$. 固定 $n \geqslant N$ 令 $m \to \infty$, 得处处有 $|f_n(t) - f(t)| \leqslant \varepsilon$, 因而 $f_n \to f$ 一致. 连续函数的一致极限连续, 所以 $f \in C[a,b]$, 且 $\rho(f_n, f) \to 0$. 故该空间完备. □

2.3.8 证明引理 2.3.4.

证明: 设 $\{a_n\}$ 为距离空间中的 Cauchy 列, 且 $a_{n_k} \to a$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geqslant N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$, 再取 k 使 $n_k \geqslant N$ 且 $d(a_{n_k}, a) < \varepsilon/2$. 则对所有 $n \geqslant N$, $d(a_n, a) \leqslant d(a_n, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < \varepsilon$. 因此 $a_n \to a$. □

2.3.9 证明引理 2.3.5.

证明: 完备子空间必为闭集: 若 $x \in \overline{F}$, 可选 $x_n \in F$ 使 $x_n \to x$. 该列为 Cauchy 列, 由 F 完备知它在 F 中收敛到 y. 由距离空间极限的唯一性,$x = y \in F$, 所以 F 闭.

反之须使用环境空间 E 完备的假设. 若 $F \subset E$ 闭, 则 F 中的任意 Cauchy 列也是 E 中的 Cauchy 列, 因而收敛于 $x \in E$; 闭性使 $x \in F$, 所以 F 完备. 没有 E 完备的假设, 反向结论不成立, 例如 $F = E = \mathbb{Q}$ 配通常距离. □

2.3.10 (Sierpinski 距离空间) 设 $E := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, 试证: 由

$$d(x_n, x_m) := \begin{cases} 1 + (n+m)^{-1}, & n \neq m, \\ 0, & n = m, \quad n, m \in \mathbb{N} \end{cases}$$

定义的 d 是 E 上的一个距离; (E, d) 的每一单点集都是开集, 因而每一点都是孤立点; (E, d) 是完备距离空间.

再证: $\overline{B}(x_n, 1 + (2n)^{-1}), n \in \mathbb{N}$, 是一递降的闭球列, 但它们的交集为空集.

证明: 非负性、分离性和对称性直接成立. 若 x_n, x_m, x_k 两两不同, 则

$$d(x_n, x_m) < 2 < d(x_n, x_k) + d(x_k, x_m).$$

若其中两点相同, 三角不等式显然, 故 d 为距离.

对每个 n, $B(x_n, 1) = \{x_n\}$, 所以每个点均孤立. 若 (y_j) 是基本列, 取 $\varepsilon = 1$, 则充分大的 i, j 满足 $d(y_i, y_j) < 1$. 不同点距离大于 1, 故这些 y_j 必须相同, 即基本列最终常值, 因而收敛. 空间完备.

直接计算闭球:

$$\overline{B}\big(x_n, 1 + (2n)^{-1}\big) = \{x_m : m \geqslant n\}.$$

事实上, $m \neq n$ 时, 距离不超过该半径等价于 $1/(n+m) \leqslant 1/(2n)$, 即 $m \geqslant n$; 球心 x_n 也属于闭球. 所以这些闭球递减且交集为空. 它们的直径不趋于零, 因而与完备空间的相应闭集套定理并不矛盾. □

§ 2.4 可分性、列紧性与紧性

2.4.1 试证: $(\mathbb{R}, d)$ $(d(x,y)=|x-y|)$ 完备, 可分, 但不是紧空间.

证明: 实数的 Cauchy 完备性给出完备性, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 为可数稠集给出可分性. 开覆盖 $\{(-n,n): n\in\mathbb{N}\}$ 覆盖 $\mathbb{R}$, 但任意有限子族的并都包含在某个有界区间内, 因而不能覆盖 $\mathbb{R}$. 故 $\mathbb{R}$ 不紧. 不紧并不是说不存在有限开覆盖, 而是存在开覆盖没有有限子覆盖. □

2.4.2 试证: $([a,b], d)$ 为完备, 可分, 紧距离空间.

证明: 闭区间 $[a,b]$ 是完备空间 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 所以完备. $(\mathbb{Q}\cap[a,b])\cup\{a,b\}$ 为可数稠集, 所以可分. 任意 $[a,b]$ 中的序列由 Bolzano-Weierstrass 定理有收敛子列, 极限仍在 $[a,b]$ 中. 因此 $[a,b]$ 列紧, 从而在距离空间中为紧集. □

2.4.3 试证: 紧集的闭子集也是紧集, 闭集是否一定是紧集?

证明: 实际上引理 2.4.8(1) 便是本题的第一问. 后者则有反例: $\mathbb{R}$ 是闭集, 但不是紧集. □

2.4.4 若 $\{A_n\subset E, n\in\mathbb{N}\}$ 是递降非空紧集序列, 且 $\delta(A_n)=\sup\limits_{x,y\in A_n} d(x,y)\to 0$, 则存在唯一的 $x_0\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$, 将 $\{A_n\}$ 改为闭集序列结论还成立吗?

证明: 取 $a_n\in A_n$. 因 $a_n\in A_1$ 且 A_1 紧, 存在子列 $a_{n_j}\to x_0\in A_1$. 对每个 m, 子列尾部位于闭集 A_m 中, 故 $x_0\in A_m$. 因此 $x_0\in\bigcap\limits_m A_m$. 若 x,y 都属于此交集, 则 $0\leqslant d(x,y)\leqslant\delta(A_m)$ 对所有 m 成立, 令 $m\to\infty$ 得 $x=y$.

仅要求闭集时一般不成立. 例如在 $E=(0,1)$ 及通常距离下取 $A_n=(0,1/(n+1)]$. 每个 A_n 在 E 中非空且闭, A_n 递降且直径趋于零, 但交集为空. 若另外假设环境空间完备, 则非空递降闭集的直径趋于零时结论成立. □

2.4.5 设 $A\subset B\subset E$, 若 $B\subset\overline{A}$, 则称 A 在 B 中稠, 试证: 设 $A,B,C\in E$ 且 A 在 B 中稠, B 在 C 中稠, 则 A 在 C 中稠.

证明: $A\subset B\subset C$, $B\subset\overline{A}$, $C\subset\overline{B}$, 因此只需证明 $C\subset\overline{A}$.

而由定理 2.3.4, $\forall x\in\overline{B}$, $\exists x_n\in B\subset\overline{A}$, 使得 $x_n\to x\in\overline{A}$. 故 $C\subset\overline{B}\subset\overline{A}$, A 在 C 中稠. □

2.4.6 A 为疏朗集的充要条件是任何非空开集 B 都有一非空开集 $C\subset B$, 使 $C\cap A=\varnothing$.

证明: 若 A 疏朗, 则 $\overline{A}$ 的内部为空. 对非空开集 B, $B\not\subset\overline{A}$, 因而 $C=B\setminus\overline{A}$ 是非空开集且 $C\cap A=\varnothing$.

反之, 若 $\overline{A}$ 含有非空开集 B, 按题设可取非空开集 $C\subset B$ 且 $C\cap A=\varnothing$. 取 $x\in C$, 因 $x\in\overline{A}$, 其开邻域 C 必须与 A 相交, 矛盾. 故 $(\overline{A})^o=\varnothing$, 即 A 疏朗. □

2.4.7 疏朗集的余集是稠集, 并举例说明稠集的余集不一定是疏朗集.

证明: 由上一题, 每个非空开集 B 都包含非空开集 C 与 A 不交, 所以 $B\cap A^c\supset C\neq\varnothing$. 因此 A^c 稠密. 反例取实数轴上的无理数集, 它稠密, 但其补集 $\mathbb{Q}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$, 内部非空, 故 $\mathbb{Q}$ 不是疏朗集. □

2.4.8 给定 (E,d), $A\subset E$, 则下列命题成立.

(1) $a \in \overline{A}$ 当且仅当存在 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset A$ 使 $d(a_n, a) \to 0$, 即 $(a_n \to a)$, $n \to \infty$.

(2) $a \in A'$ 当且仅当存在 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset A$, 且 $a_n, n \in \mathbb{N}$ 两两不同, 使 $d(a_n, a) \to 0$.

证明: (1) 若 $a \in \overline{A}$, 对每个 n 从 $B(a, 1/n) \cap A$ 选 a_n, 则 $a_n \to a$. 反之, 若 A 中的序列收敛到 a, 则 a 的每个邻域与 A 相交, 所以 $a \in \overline{A}$. 常值序列的极限未必是聚点, 但必在闭包中.

(2) 若 $a \in A'$, 递归选择 $a_n \in A \setminus \{a\}$ 且

$$d(a_n, a) < \min\{1/n,\ d(a_1, a), \ldots, d(a_{n-1}, a)\},$$

第一步只用 $1/n$. 由聚点定义每一步均可选, 并保证 a_n 与所有先前项不同, 且 $a_n \to a$. 反之, 若两两不同的 A 中点列趋于 a, 则 a 的每个邻域内都有不同于 a 的点, 故 $a \in A'$. □

2.4.9 设 (E, d) 为一紧距离空间, $\{G_\lambda : \lambda \in A\}$ 是 E 的一个开覆盖, 则 $\exists \alpha > 0$ 使任何半径为 α 的开球至少被包含在一个 G_λ 之中 (Lebesgue 性). 并试举一反例说明: 当 E 为全有界时, 上述结论不真.

证明: 先证明 Lebesgue 性. 假设结论不成立, 则对任意 $\alpha > 0$, 存在半径为 α 的开球不被任何 G_λ 包含. 取 $\alpha_n = 1/n$, 则存在开球 $B_n = B(a_n, \alpha_n)$ 满足 $\alpha_n = 1/n$ 且不被任何 G_λ 包含. 由 E 紧致性, 序列 $\{a_n\}$ 存在收敛子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 $a_0 \in E$. 因 $\{G_\lambda\}$ 是开覆盖, 存在 $\lambda_0 \in A$ 使 $a_0 \in G_{\lambda_0}$, 且存在 $\delta > 0$ 使得 $B(a_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 由收敛性, 取 k 充分大使得 $d(a_{n_k}, a_0) < \delta/2$ 且 $\alpha_{n_k} < \delta/2$. 则对任意 $x \in B_{n_k}$, 有 $d(x, a_0) \leqslant d(x, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a_0) < \alpha_{n_k} + \delta/2 < \delta$, 故 $x \in B(a_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 这与 B_{n_k} 不被任何 G_λ 包含矛盾, 故存在满足条件的 $\alpha > 0$.

下面我们给出一个反例. 考虑 $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, $d(x, y) = |x - y|$, 其为全有界但非紧（序列 $\{1/n\}$ 无收敛子列）. 取开覆盖 $\{G_n : n \in \mathbb{N}\}$, 其中 $G_n = B(1/n, \delta_n)$ 且 $\delta_n = 1/[2n(n+1)]$. 此覆盖 E 因 $1/n \in G_n$ 且 $G_n \cap E = \{1/n\}$. 但对任意 $\alpha > 0$, 取 N 使得 $1/[N(N+1)] < \alpha$, 则开球 $B(1/N, \alpha)$ 包含 $1/N$ 和 $1/(N+1)$（因 $|1/N - 1/(N+1)| = 1/[N(N+1)] < \alpha$）. 而 $1/N \in G_N$, $1/(N+1) \in G_{N+1}$, 且 G_N 仅含 $1/N$, G_{N+1} 仅含 $1/(N+1)$, 故 $B(1/N, \alpha)$ 不被任何单 G_n 包含. □

2.4.10 在紧距离空间中, 若 $\{x_n\}$ 两两不同, 且只有一个聚点 a, 则 $x_n \to a$ $(n \to \infty)$.

证明: 若 x_n 不收敛到 a, 则存在 $r > 0$ 及子列 x_{n_k} 全在闭集 $E \setminus B(a, r)$ 内. 该闭集为紧集, 故存在进一步子列收敛到其中某点 b. 因原序列两两不同, b 是其点集的聚点; 又 $d(a, b) \geqslant r$, 所以 $b \neq a$, 与聚点唯一矛盾. □

2.4.11 相对紧集一定全有界, 而在完备距离空间中, 全有界集一定相对紧.

证明: 见定理 2.4.11. □

2.4.12 $\mathbb{R}^n$ 中的子集为紧集当且仅当它是有界闭集.

证明: $\Rightarrow$: 当 $\mathbb{R}^n$ 中的子集为紧集, 由定理 2.4.10 知道其为闭集且列紧, 又由定理 2.4.9 知道其有界.

$\Leftarrow$: 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭子集, 我们将证明其为紧集. 根据定理 2.4.11, 只需证明有界闭集为列紧集. 任取 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, 则其中任一序列 $\{x_n\}$ 为有界序列, 存在聚点. 又因为 A 为闭集, 故此聚点在 A 中, 而 $\overline{A} = A$, 故由定理 2.4.11 知其为紧集. □

2.4.13 (E, d) 中任何两紧集之并仍为紧集.

证明: 设 A,B 为 E 中的紧集, 则任意 A,B 的开覆盖 A_α, B_β 存在有限开覆盖. 故 $A\cup B$ 的任意开覆盖自然是 A,B 的开覆盖, 故存在有限开覆盖 A_α, B_β, 且 $A_\alpha\cup B_\beta$ 为 $A\cup B$ 的有限开覆盖, 故 $A\cup B$ 为紧集. □

2.4.14 设 $(E_n,d_n), n\in\mathbb{N}$ 为一距离空间列.

$$E^\infty := E_1\times E_2\times\cdots := \{x : x=(x_1,x_2,\cdots), x_n\in E_n, n\in\mathbb{N}\},$$
$$d(x,x') := \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\min\left(d_n(x_n,x_n'),1\right),$$

试证:

(1) (E^∞,d) 为一距离空间;

(2) 设 $n\in\mathbb{N}, U_k$ 是 E_k 的开子集 $(k=1,2,\cdots,n)$, 则 (E^∞,d) 中一切形如

$$G := U_1\times\cdots\times U_n\times E_{n+1}\times\cdots$$
$$:= \left\{x\in E^\infty : \begin{array}{l} x=(x_1,\cdots,x_n,\cdots), x_k\in U_k, k=1,2,\cdots,n,\\ x_l\in E_l, l=n+1,n+2,\cdots\end{array}\right\}$$

都是 E^∞ 的开集;

(3) (E^∞,d) 的任一开集都是形如 (2) 的集的并, 即一切由 (2) 列出的集族是 (E^∞,d) 的一个拓扑基;

(4) 若每一 (E_n,d_n) 可分, 则 (E^∞,d) 可分;

(5) 若每一 (E_n,d_n) 是紧空间, 则 (E^∞,d) 也是紧空间.

证明: 若某个 E_n 为空, 乘积为空, 结论按通常约定成立. 以下设各 E_n 非空, 并固定 $a_n\in E_n$.

(1) 距离有限、非负、对称且分离点. 由 $\min(a+b,1)\leqslant\min(a,1)+\min(b,1)$ 以及各 d_n 的三角不等式, 得 d 的三角不等式.

(2) 对 $x\in G$, 取 $0<r_k<1$ 使 $B_{d_k}(x_k,r_k)\subset U_k$, $k\leqslant n$. 令 $\delta=\min\limits_{k\leqslant n}2^{-k}r_k>0$. 若 $d(x,y)<\delta$, 则 $\min(d_k(x_k,y_k),1)<r_k$, 从而 $y_k\in U_k$. 因此 $B_d(x,\delta)\subset G$.

(3) 对任意 $B_d(x,\varepsilon)$, 取 N 使 $\sum\limits_{k>N}2^{-k}<\varepsilon/2$, 并取 $0<\eta<\varepsilon/2$. 则限制前 N 个坐标满足 $d_k(x_k,y_k)<\eta$ 的柱集包含 x, 且完全包含于 $B_d(x,\varepsilon)$. 与 (2) 合并即得拓扑基结论.

(4) 取各 E_k 的可数稠集 D_k, 并使 $a_k\in D_k$. 集合

$$D=\bigcup_{N=1}^{\infty}(D_1\times\cdots\times D_N\times\{a_{N+1}\}\times\{a_{N+2}\}\times\cdots)$$

是可数集, 且与每个非空基本柱集相交, 因而稠密. 可数集的无穷乘积本身一般不可数, 不能直接拿它证明可分性.

(5) 对乘积空间中的任意序列, 先按第一坐标选收敛子列, 再从中按第二坐标选收敛子列, 依次进行并取对角子列. 所得子列在每个坐标中收敛到某个 $x_k\in E_k$. 将 d 的和分成有限个坐标和权重尾项, 得该子列在 d 下收敛于 $x=(x_k)$. 所以乘积空间列紧, 从而紧. □

§ 2.5　距离空间上的映射与函数

2.5.1 完成引理 2.5.2、引理 2.5.3、引理 2.5.4、引理 2.5.8 和引理 2.5.9 的证明.

证明: 引理 2.5.2 的相关蕴含: 若开集的原像开, 则对闭集 F, 由 $f^{-1}(F)^c = f^{-1}(F^c)$ 知 $f^{-1}(F)$ 闭. 若闭集的原像闭, 则 $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是包含 A 的闭集, 所以

$$\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)}), \qquad f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}.$$

对目标空间的任意子集 B, 在上一包含式中取 $A = f^{-1}(B)$, 得

$$f(\overline{f^{-1}(B)}) \subset \overline{f(f^{-1}(B))} \subset \overline{B},$$

从而 $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$. 反过来令 B 闭便得 $f^{-1}(B)$ 闭. 闭集原像闭又等价于开集原像开; 后者与连续性等价, 因为开邻域的原像给出连续性所需的邻域, 而连续性保证开集原像的每一点都是内点.

定理 2.5.3: $(f_2 \circ f_1)^{-1}(U) = f_1^{-1}(f_2^{-1}(U))$, 连续映射依次将开集取原像仍得开集, 故复合映射连续.

定理 2.5.4: 用三角不等式有

$$\begin{aligned} \big||f(x)| - |f(x_0)|\big| &\leqslant |f(x) - f(x_0)|, \\ |(f+g)(x) - (f+g)(x_0)| &\leqslant |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)|, \\ |f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)| &\leqslant |f(x)|\,|g(x) - g(x_0)| + |g(x_0)|\,|f(x) - f(x_0)|. \end{aligned}$$

连续性使 f 在 x_0 附近有界, 故乘积连续. 数乘也连续. 若 $f(x_0) \neq 0$, 则在充分小的邻域内 $|f(x)| \geqslant |f(x_0)|/2$, 从而

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x_0)}\right| \leqslant \frac{2}{|f(x_0)|^2}|f(x) - f(x_0)| \to 0.$$

最后使用 $f \vee g = (f + g + |f - g|)/2$ 与 $f \wedge g = (f + g - |f - g|)/2$ 即得最大、最小函数连续.

定理 2.5.8: 若紧距离空间 E 上的连续映射 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in E$, 使 $d(x_n, y_n) < 1/n$ 但 $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geqslant \varepsilon_0$. 取收敛子列 $x_{n_k} \to x$, 则 $y_{n_k} \to x$. 连续性使两个像列都趋于 $f(x)$, 与上述下界矛盾.

定理 2.5.9: $f(E)$ 的任意开覆盖的原像覆盖紧集 E, 有有限子覆盖; 相应有限个原开集便覆盖 $f(E)$. 故连续像紧. 对非空紧集上的实值连续函数, $f(E)$ 为非空紧实数集, 因而有界且包含其上、下确界, 这正是最大值和最小值. □

第三章　测度空间与概率空间

§ 3.1　集类

3.1.1 试验证 3.1.3 例 2 的 $d=1,3$ 情形.

例 2: 设 $\Omega=\mathbb{R}^d$, $d\geqslant 1$, 则

$$\mathscr{S}:\left\{(a,b]\subset\mathbb{R}^d:a=(a_1,\cdots,a_d),b=(b_1,\cdots,b_d),-\infty\leqslant a_k\leqslant b_k\leqslant\infty,k=1,\cdots,d\right\}$$

是 $\mathbb{R}^d$ 的一个半集代数.

证明: 我们需要证明 $\mathscr{S}$ 对交封闭, 包含全集和空集, 并且 $\forall A,A_1\in\mathscr{S}$, $A_1\subset A$, $\exists\{A_2,A_3,\cdots,A_n\}\subset\mathscr{S}$, $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两不交, 且 $A=\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k$.

我们只需取 $a=b$, 则 $(a,b]=\varnothing$, 而取 $a_k=-\infty,b_k=\infty$, 则 $(a,b]=\mathbb{R}^d$. 并且其对交封闭是显然的. 下面证明: $\forall A,A_1\in\mathscr{S}$, $A_1\subset A$, $\exists\{A_2,A_3,\cdots,A_n\}\subset\mathscr{S}$, $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两不交, 且 $A=\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k$.

若 $d=1$, 有

$$(a_1,b_1]=(a_1,a_2]\cup(a_2,b_2]\cup(b_2,b_1].$$

若 $d=3$, 记

$$A=(a,b],\quad A_1=(a',b']\subset A.$$

对每个 $k\in\{1,2,3\}$, 将 $(a_k,b_k]$ 按 a_k',b_k' 分成

$$(a_k,a_k'],\quad (a_k',b_k'],\quad (b_k',b_k].$$

三维笛卡尔积后得到 $3^3=27$ 个半开立方体, 其中正好有一个是 A_1, 其余 26 个两两不交, 且

$$A=A_1\cup\bigcup_{j=2}^{27}A_j.$$

因此 A 可以分解为有限个两两不交的集合, 且每个都在 $\mathscr{S}$ 中. □

3.1.2 设 $\mathscr{S}$ 是 Ω 的半集代数, 试证:

(1) 若 $\{A,A_1,\cdots,A_n\}\subset\mathscr{S}$, 且 $A_k\subset A,k=1,2,\cdots,n$ 两两不交, 则存在 $\{A_{n+1},A_{n+2},\cdots,A_s\}\subset\mathscr{S}$, 使 $A_1,A_2,\cdots,A_s$ 两两不交, 且 $A=\bigcup\limits_{k=1}^{s}A_k$;

(2) 若 $\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}\subset\mathscr{S}$, 则在 $\mathscr{S}$ 中存在两两不交的有限个集 $B_1,B_2,\cdots,B_t$, 使每个 A_k 可以表成若干个 B_j 之并.

证明: (1) 考虑归纳法. 当 $n=1$, 结论显然.

假设 $n-1$ 时命题成立, 则存在 $B_1,B_2,\cdots,B_m\in\mathscr{S}$, 使得 $A_1,\cdots,A_{n-1},B_1,B_2,\cdots,B_m$ 两两不交, 且它们的并 $\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n-1}A_k\right)\cup\left(\bigcup\limits_{i=1}^{m}B_i\right)=A$.

考虑引入新集合 $A_n\in\mathscr{S}$, 它至少要与 $\{A_k,1\leqslant k\leqslant n-1,k\in\mathbb{N}\}$ 中的任意一集不交, 注意到

$$A=\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{m}B_i\right)=\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)\cup\left(A_n\cup\left(\bigcup_{i=1}^{m}(B_i\backslash(B_i\cap A_n))\right)\right),$$

我们知道半集代数对交封闭, 故 $B_i\cap A_n\subset B_i\in\mathscr{S}$, 因此存在 $C_{i1},C_{i2},\cdots,C_{it_i}\in\mathscr{S}$, 它们两两不交, 且 $\bigcup\limits_{j=1}^{t_i}C_{ij}=B_i\backslash(B_i\cap A_n)$, 因此

$$A=\left(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{m}\bigcup_{j=1}^{t_i}C_{ij}\right)=\bigcup_{k=1}^{s}A_k.$$

(2) 同样考虑归纳法, 当 $n=2$ 时, 存在两两不交的集列 $\{B_{1i},1\leqslant i\leqslant n_1\}$, $\{B_{2i},1\leqslant i\leqslant n_2\}$, 使得

$$A_1=(A_1\cap A_2)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{n_1}B_{1i}\right),\quad A_2=(A_1\cap A_2)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{n_2}B_{2i}\right),$$

因此只需令 $B_1=A_1\cap A_2$, $\{B_i,2\leqslant i\leqslant 1+n_1\}=\{B_{1i},1\leqslant i\leqslant n_1\}$, $\{B_i,2+n_1\leqslant i\leqslant 1+n_1+n_2\}=\{B_{2i},1\leqslant i\leqslant n_2\}$ 即可.

设 $\{A_1,A_2,\cdots,A_{n-1}\}\subset\mathscr{S}$ 时命题成立, 也即存在两两不交的 $\{B_1,B_2\cdots,B_{t_1}\}\subset\mathscr{S}$ 满足条件.

考虑 $A_n\in\mathscr{S}$, 则 $A_n\cap B_k\subset B_k\in\mathscr{S}$, 且它们两两不交. 因此存在两两不交的 $\{C_i^k,1\leqslant i\leqslant m_k\}\subset\mathscr{S}$, 它们两两不交且都不和 $A_n\cap B_k$ 相交, 且

$$B_k=(B_k\cap A_n)\cup\left(\bigcup_{l=1}^{m_k}C_l^k\right),$$

考虑到 (1), 我们有: 存在两两不交且与 $A_n\cap B_k$ 两两不交的 $\{C_1,\cdots,C_m\}\subset\mathscr{S}$, 使得

$$A_n=\left(\bigcup_{k=1}^{t_1}(A_n\cap B_k)\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{m}C_i\right),$$

只需取 $\{B_1,\cdots,B_t\}=\{B_k\cap A_n,C_j^k,C_i:1\leqslant i\leqslant m\}$ 即可, 其中 $j=1,\cdots,m_k$, $k=1,\cdots,t_1$. □

3.1.3 称 Ω 的子集类 $\mathscr{S}$ 为半环, 如果它满足定义 3.1.1 中的 (ii) (iii). 试证:

(1) $\varnothing\in\mathscr{S}$;

(2) $\mathscr{S}:=\left\{(a,b]:a,b\in\mathbb{R}^d,a\leqslant b\right\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的半环.

证明: (1) 是易见的, 只需取两个不交的集 $A,B\in\mathscr{S}$, 由于半环 $\mathscr{S}$ 对交封闭, 则 $\varnothing\in\mathscr{S}$;

(2) $\mathscr{S}$ 对交封闭是显然的, 考虑 $a\leqslant a_1\leqslant b_1\leqslant b$, 则

$$(a,b]=(a_1,b_1]\cup\left(\cup_{k=1}^{3^n-1}A_k\right),$$

其中 A_k 是 a_1,b_1 在区间 $(a,b]$ 中划分出的小区间, 且不等于 $(a_1,b_1]$. □

3.1.4 称 Ω 的子集类 $\mathscr{R}$ 为环 (或布尔环), 如果它满足 $A,B\in\mathscr{R}$, 则有 $A\cup B, A\backslash B\in\mathscr{R}$. 试证: Ω 的子集类 $\mathscr{R}$ 是环的充要条件是对并及真差封闭.

证明: 必要性由环对任意差集封闭立即得到. 反之, 若集类对有限并及真差封闭, 则对任意 A,B 属于该集类, 因 $B\subset A\cup B$, 有 $A\setminus B=(A\cup B)\setminus B$ 也属于该集类. 故对任意差集封闭, 从而为环. □

3.1.5 如果将对称差看作集合间的加法运算“$+$”, 将交看作集合间的乘法运算“$\cdot$”, 则

(1) Ω 的任一集代数 $\mathscr{A}$ 对"$+$" "$\cdot$" 作成一个具单位元的可换环, 而且每个元都是幂等的 (即 $A\cdot A=A$);

(2) Ω 的任一环 $\mathscr{R}$ 对"$+$" 及"$\cdot$" 作成一幂等可换环.

证明: (1) 回忆幂等交换环的定义, 我们只需证明:

(i) $(\mathscr{A},\Delta)$ 是 Abel 群且有单位元 $\varnothing$;

(ii) $(\mathscr{A},\cap)$ 是交换半群且有单位元 Ω;

(iii) $\cap$ 对于 Δ 满足左右分配律;

(iv) $A\cap A=A$.

这意味着, 我们需要证明:

(i) (a) $\forall A,B\in\mathscr{A}$, $A\Delta B=B\Delta A\in\mathscr{A}$;

(b) $\forall A,B,C\in\mathscr{A}$, $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$;

(c) $\forall A\in\mathscr{A}$, $A\Delta\varnothing=\varnothing\Delta A=A$;

(d) $\forall A\in\mathscr{A}$, $\exists B\in\mathscr{A}$, $A\Delta B=B\Delta A=\varnothing$;

(ii) (a) $\forall A,B\in\mathscr{A}$, $A\cap B=B\cap A\in\mathscr{A}$;

(b) $\forall A,B,C\in\mathscr{A}$, $A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$;

(c) $\forall A\in\mathscr{A}$, $A\cap\Omega=\Omega\cap A$;

(iii) $\forall A,B,C\in\mathscr{A}$, $\begin{cases}A\cap(B\Delta C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C),\\(B\Delta C)\cap A=(B\cap A)\Delta(C\cap A).\end{cases}$

我们知道 $A\Delta B=(A\cap B^c)\cup(B\cap A^c)$, 因此 (i)(a) 是显然的. (i)(b) 已经在习题 1.1.4(6) 中证明, 而 (i)(c),(i)(d),(ii)(a),(ii)(b),(ii)(c) 显然. (iii) 已经在习题 1.1.6中证明.

同时 $A\cap A=A$, 因此 $\mathscr{A}$ 是幂等可换环.

(2) 由习题 3.1.4和 (1) 可知结论成立. □

3.1.6 设 $\mathscr{S}$ 为 Ω 的一个半环, 则

$$\{A\subset\Omega:A=\bigcup_{k=1}^{n}A_k,n\in\mathbb{N},\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}\subset\mathscr{S}\text{两两不交}\}$$

为包含 $\mathscr{S}$ 的最小环, 由此说明

$$\left\{A\subset\mathbb{R}^d:A=\bigcup_{k=1}^{n}(a_k,b_k],n\in\mathbb{N},a_k,b_k\in\mathbb{R}^d,a_k\leqslant b_k,k=1,2,\cdots,n\right\}$$

是一个环 (由此可以看出环在表述上有方便之处).

证明: 记题中的有限不交并全体为 $\mathscr{R}$. 半环中任意两个集合 S,T 之差 $S\setminus T=S\setminus(S\cap T)$ 可写为有限个半环元的不交并. 因此, 若 $A=\bigcup_{i=1}^{n}S_i$、$B=\bigcup_{j=1}^{m}T_j$ 均为这种不交并, 对每个 S_i 依次减去 $T_1,\dots,T_m$, 每一步仍是有限个半环元的不交并; 不同 S_i 所得的块也不交. 故 $A\setminus B\in\mathscr{R}$. 再由 $A\cup B=(A\setminus B)\cup B$ 知 $A\cup B\in\mathscr{R}$, 所以 $\mathscr{R}$ 为环.

显然 $\mathscr{S}\subset\mathscr{R}$, 而任何包含 $\mathscr{S}$ 的环都包含这些有限并, 故 $\mathscr{R}$ 为最小环. 对半开矩形应用此结论, 并将有限个相交矩形按端点细分为不交矩形, 即得第二个集类也是环. □

3.1.7 若 $A_k\subset\Omega,k=1,2,\cdots,n$ 两两不交, 且 $\bigcup_{k=1}^{n}A_k=\Omega$. 设 $\mathscr{E}:=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$, 试将 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$ 的全部元用 $\mathscr{E}$ 的元表出, 请读者考查此 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$ 与 $\Omega_n=\{1,2,\cdots,n\}$ 的一切子集作成的集代数之间的关系.

证明: 有 $\mathscr{A}(\mathscr{E})=\{\bigcup_{i\in J}A_i:J\subset\{1,\dots,n\}\}$, 其中空并为空集. 右侧包含各 A_i, 并且对并、交、补封闭, 因而为所求最小集代数. 映射 $J\mapsto\bigcup_{i\in J}A_i$ 保并、交、补且满射. 若每个 A_i 非空, 则它还是单射, 因而给出与 $\mathscr{P}(\{1,\dots,n\})$ 的布尔代数同构. 若允许某些 $A_i=\varnothing$, 应先删去空块; 有 m 个非空块时, 此集代数恰有 2^m 个元素. □

3.1.8 设 $\mathscr{E}$ 是 Ω 的任一子集类, 且

$$\mathscr{E}_1:=\big\{A:A\in\mathscr{E}\text{ 或 }A^c\in\mathscr{E}\big\}\cup\{\varnothing,\Omega\},$$

$$\mathscr{E}_2:=\left\{\bigcap_{k=1}^{n}A_k:A_k\in\mathscr{E}_1,k=1,2,\cdots,n,n\in\mathbb{N}\right\},$$

则 $\mathscr{A}:=\left\{\bigcup_{i=1}^{m}B_i:B_i\in\mathscr{E}_2,i=1,2,\cdots,m\text{两两不交},m\in\mathbb{N}\right\}$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的最小集代数 (即由 $\mathscr{E}$ 生成的集代数 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$).

证明: 由 $\mathscr{E}_1$ 的定义, 它包含 $\Omega,\varnothing$, 且对补封闭. 取有限多个 $\mathscr{E}_1$ 中的集合 $C_1,\dots,C_r$, 所有形如 $\bigcap_{j=1}^{r}D_j$ 的集合（其中 $D_j=C_j$ 或 C_j^c）都在 $\mathscr{E}_2$ 中, 且构成 Ω 的有限不交分割（空块可删去）.

$\mathscr{A}$ 中的任意有限多个集合只涉及有限多个这样的 C_j. 相对于上述共同分割, 它们均为若干块的并, 故它们的并、交和补仍是有限个 $\mathscr{E}_2$ 元的不交并. 因而 $\mathscr{A}$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的集代数. 另一方面, 包含 $\mathscr{E}$ 的任意集代数必包含 $\mathscr{E}_1,\mathscr{E}_2$ 及其有限并, 所以必包含 $\mathscr{A}$. 这证明了最小性. □

3.1.9 设 Ω 为不可数集, 试证:

(i) Ω 的一切有限集, 可数集以及它们的余集作成一个 σ 代数;

(ii) Ω 的一切有限集, 可数集作成 Ω 的一个 σ 环 (即 Ω 的对可数并及差封闭的子集类).

证明: (i) 回忆 σ 代数的定义: 包含全集, 对余封闭, 对可数并封闭.

设此集类为 $\mathscr{A}$, 我们知道有限集的可数并可数, 可数集的可数并也可数, 考虑 $A_\alpha(\alpha\in I_1)$ 是可数集或有限集, $A_\gamma(\gamma\in I_2)$ 是可数集或有限集的余集, 且 I_1,I_2 是正整数的至多可数子集, 则

$$\left(\bigcup_{\gamma\in I_2}A_\gamma\right)\cup\left(\bigcup_{\alpha\in I_1}A_\alpha^c\right)=\left(\left(\bigcap_{\alpha\in I_1}A_\alpha\right)\cap\left(\bigcap_{\gamma\in I_2}A_\gamma^c\right)\right)^c,$$

我们知道 $\left(\bigcap_{\alpha\in I_1} A_\alpha\right)\cap\left(\bigcap_{\gamma\in I_2} A_\gamma^c\right)$ 至多可数, 所以它们的可数并是至多可数集的余集. 因此 $\mathscr{A}$ 对可数并封闭.

$\mathscr{A}$ 对余封闭是显然的, 而 $\Omega=\varnothing^c$, 则 $\mathscr{A}$ 包含全集. 故 $\mathscr{A}$ 是 σ 代数.

(ii) 设 Ω 的一切有限集, 可数集构成集类为 $\mathcal{F}$, 我们知道至多可数集的可数并至多可数, 所以 $\mathcal{F}$ 对可数并封闭. 而至多可数集的差至多可数, 所以 $\mathcal{F}$ 对差也封闭. □

3.1.10 设 $\mathscr{E}$ 是 Ω 的任意子集类, $A\in\sigma(\mathscr{E})$, 则有 $\mathscr{E}$ 的一个可列子类 $\mathscr{D}$ 使 $A\in\sigma(\mathscr{D})$.

证明: 考虑集类

$$\Lambda:=\{A\in\sigma(\mathscr{E}):\exists\mathscr{D}\subset\mathscr{E},\mathscr{D}\text{可列},A\in\sigma(\mathscr{D})\},$$

我们知道 $\mathscr{E}\subset\Lambda$, 只需证明 Λ 是 σ 代数, 这样便有 $\sigma(\mathscr{E})\subset\Lambda$, 而 $\Lambda\subset\sigma(\mathscr{E})$, 则 $\Lambda=\sigma(\mathscr{E})$. 下面证明 Λ 是 σ 代数:

(1) 显然 $\Omega\in\Lambda$;

(2) 若 $A_1\in\Lambda$, 则存在 $\mathscr{D}_1\subset\mathscr{E}$, 使得 $A_1\in\sigma(\mathscr{D}_1)$. 因此 $A_1^c\in\sigma(\mathscr{D}_1)$, 故 $A_1^c\in\Lambda$;

(3) 考虑 $A_i\in\sigma(\mathscr{D}_i)$, 则 $A_i\in\sigma(\mathscr{D}_i)\subset\sigma\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\mathscr{D}_i\right)$. 我们知道 $\bigcup_{i=1}^{\infty}\mathscr{D}_i\subset\mathscr{E}$ 且可列, 且 $\sigma\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\mathscr{D}_i\right)$ 对可列并封闭, 因此 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\in\sigma\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\mathscr{D}_i\right)$, 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\in\Lambda$.

因此 Λ 是 σ 代数. 证毕. □

3.1.11 设 $\mathscr{E}:=\{A_k,k=1,2,\cdots\}$, 其中 $A_k\subset\Omega,k=1,2,\cdots$ 两两不交, 试求 $\sigma(\mathscr{E})$.

证明: 考虑集类

$$\mathcal{G}:=\left\{\bigcup_{i\in I_1}A_i,I_1\in\mathscr{P}(\mathbb{N})\right\}\cup\left\{\left(\bigcup_{j\in I_2}A_j\right)^c,I_2\in\mathscr{P}(\mathbb{N})\right\},$$

我们知道, 将 $\mathscr{E}$ 中集类 $\{A_i,i\in I_1\}$ 中的元素以及集类 $\{A_j,j\in I_2\}$ 中元素的余集进行至多可数并, 可以得到 $\left(\bigcup_{i\in I_1}A_i\right)$, $\left(\bigcup_{j\in I_2}A_j\right)^c$, 这里 $I_1,I_2\subset\mathscr{P}(\mathbb{N})$, 因此 $\mathcal{G}\subset\sigma(\mathscr{E})$.

下面证明 $\mathcal{G}$ 是 σ 代数:

(1) 考虑 $I_1=I_2=\varnothing$, 显然 $\Omega\subset\mathcal{G}$;

(2) $\mathcal{G}$ 对余封闭是显然的;

(3) 考虑 $\mathcal{G}$ 中元素的可数并

$$A=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcup_{i\in I_{1k}}A_i\right)\cup\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left(\bigcup_{j\in I_{2k}}A_j\right)^c\right)$$

我们知道 $\{A_k,k=1,2,\cdots\}$ 是两两不交的, 令 $I^1=\bigcup_{k=1}^{\infty}I_{1k}$, $I^2=\bigcap_{k=1}^{\infty}I_{2k}$, 则

$$A=\left(\bigcup_{i\in I^1}A_i\right)\cup\left(\bigcup_{j\in I^2}A_j\right)^c$$

故

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_A &= \sum_{i\in I^1}\mathbb{1}_{A_i} + 1 - \sum_{j\in I^2}\mathbb{1}_{A_j} - \sum_{i\in I^1}\mathbb{1}_{A_i}\left(1-\sum_{j\in I^2}\mathbb{1}_{A_j}\right)\\ &= 1 - \sum_{j\in I^2}\mathbb{1}_{A_j} + \sum_{l\in I^1\cap I^2}\mathbb{1}_{A_l}\\ &= 1 - \sum_{l\in I^2\setminus I^1}\mathbb{1}_{A_l}\end{aligned}$$

因此

$$A = \left(\bigcup_{l\in I^2\setminus I^1} A_l\right)^c,$$

而 $I^2\setminus I^1\subset\mathbb{N}$, 且至多可数. 因此 $A\in\mathcal{G}$. 故 $\mathcal{G}$ 是 σ 代数, 因此 $\sigma(\mathscr{E})\subset\mathcal{G}$. 故 $\sigma(\mathscr{E})=\mathcal{G}$. □

3.1.12 设 A 是 Ω 的一个子集, $\mathscr{E}:=\{B: A\subset B\subset\Omega\}$, 试指出 $\sigma(\mathscr{E})$ 由哪些集组成.

证明: 注意到 $\mathscr{E}$ 是 π 系, 因此 $\Lambda(\mathscr{E})=\sigma(\mathscr{E})$. 我们知道 Λ 系对真差以及不降序列的并封闭, 考虑 $\{B_n: n\in\mathbb{N}\}\subset\Lambda(\mathscr{E})$, $B_n\uparrow$, 则 $B_2-B_1\in\Lambda(\mathscr{E})$, $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\in\Lambda(\mathscr{E})$.

记 $\mathscr{D}:=\{S\subset\Omega: S\subset A^c \text{ or } A\subset S\}$. 我们验证 $\mathscr{D}$ 是一个 σ 代数: 显然 $\Omega\in\mathscr{D}$, 若 $S\in\mathscr{D}$, 则 $S^c\in\mathscr{D}$. 考虑 $\{S_n\}\subset\mathscr{D}$, 若某一 $S_n\supset A$, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}S_n\supset A$, 反之 $S_n\subset A^c$, $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}S_n\subset A^c$. 因此 $\mathscr{D}$ 是 σ 代数.

对每一 $B\in\mathscr{E}$, $A\subset B$, 因此 $B\in\mathscr{D}$, 故 $\mathscr{E}\subset\mathscr{D}$, 因此 $\sigma(\mathscr{E})\subset\mathscr{D}$. 考虑任意包含 $\mathscr{E}$ 的 σ 代数 $\mathcal{G}$, 若 $\mathscr{E}\subset\mathcal{G}$, 则 $A\in\mathcal{G}$. 对任意 $S\subset A^c$, 有 $A\cup S\in\mathscr{E}\subset\mathcal{G}$, 故 $S=(A\cup S)\setminus A\in\mathcal{G}$. 由此 $\mathscr{D}\subset\mathcal{G}$, 故 $\mathscr{D}\subset\sigma(\mathscr{E})$. □

3.1.13 设 $\mathscr{E}$ 是 Ω 的一个子集类, $\varnothing\neq A\subset\Omega$, 令 $\mathscr{E}\cap A:=\{B\cap A: B\in\mathscr{E}\}$.

试证: $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$ 是 A 的子集类 $\mathscr{E}\cap A$ 生成的 A 的集代数, $\sigma(\mathscr{E})\cap A$ 是 A 的子集类 $\mathscr{E}\cap A$ 生成的 A 的 σ 代数.

证明: (1) 我们先证明 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A=\mathscr{A}_A(\mathscr{E}\cap A)$. 首先证明 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$ 是 A 的集代数. 考虑 $B_1,B_2\in\mathscr{A}(\mathscr{E})$, 则有 $B_1\cap A, B_2\cap A\in\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$, 我们有

$$\begin{aligned}(B_1\cap A)\cap(B_2\cap A) &= (B_1\cap B_2)\cap A\in\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A;\\ (B_1\cap A)\cup(B_2\cap A) &= (B_1\cup B_2)\cap A\in\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A;\\ A-(B_1\cap A) &= A\setminus B_1 = B_1^c\cap A\in\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A.\end{aligned}$$

同时由于 $\Omega,\varnothing\in\mathscr{A}(\mathscr{E})$, 因此 $A,\varnothing\in\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$. 因此 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$ 是 A 的集代数. 我们知道 $\mathscr{E}\cap A\subset\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$, 因此 $\mathscr{A}_A(\mathscr{E}\cap A)\subset\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A$.

考虑集类

$$\mathcal{C}=\{C\in\mathscr{A}, C\cap A\in\mathscr{A}_A(\mathscr{E}\cap A)\},$$

则 $\mathcal{C}$ 是 Ω 的集代数, 我们知道 $\mathscr{E}\subset\mathcal{C}$, 因此 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\subset\mathcal{C}$, 因此 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A\subset\mathscr{A}_A(\mathscr{E}\cap A)$. 故 $\mathscr{A}(\mathscr{E})\cap A=\mathscr{A}_A(\mathscr{E}\cap A)$.

(2) 下面证明 $\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)=\sigma(\mathscr{E})\cap A$. 首先证明 $\sigma(\mathscr{E})\cap A$ 是 A 的 σ 代数. 与 (1) 同理, 可以得到 $\Omega\in\sigma(\mathscr{E})\cap A$, 且 $\forall B\in\sigma(\mathscr{E})\cap A$, $A\backslash B\in\sigma(\mathscr{E})\cap A$. 于是我们只需证明 $\sigma(\mathscr{E})\cap A$ 对可数并封闭. 考虑

$$\{B_k,k\in\mathbb{N}\}\subset\sigma(\mathscr{E}),\quad \{B_k\cap A,k\in\mathbb{N}\}\subset\sigma(\mathscr{E})\cap A,$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(B_k\cap A)=\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\cap A\in\sigma(\mathscr{E})\cap A,$$

因此 $\sigma(\mathscr{E})\cap A$ 是 σ 代数. 因此 $\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)\subset\sigma(\mathscr{E})\cap A$.

考虑集类

$$\mathcal{G}=\{G\in\sigma(\mathscr{E}),G\cap A\in\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)\},$$

我们将证明 $\mathcal{G}$ 是 Ω 的 σ 代数:

(a) 显然 $\Omega\in\mathcal{G}$;

(b) 考虑 $G\in\mathcal{G}$, 则 $G^c\cap A=A\backslash G\in\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)$;

(c) 考虑 $\{G_k,k\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{G}$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty}G_k\in\sigma(\mathscr{E})$, $\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}G_k\right)\cap A=\bigcup_{k=1}^{\infty}G_k\cap A\in\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)$.

因此 $\mathcal{G}$ 是 Ω 的 σ 代数, 由 $\mathscr{E}\subset\mathcal{G}$, 则 $\sigma(\mathscr{E})\subset\mathcal{G}$, 则 $\sigma(\mathscr{E})\cap A\subset\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)$. 故 $\sigma(\mathscr{E})\cap A=\sigma_A(\mathscr{E}\cap A)$. □

3.1.14 若 $\mathscr{A}$ 是集代数且对一切两两不交的集序列的并封闭, 则 $\mathscr{A}$ 是 σ 代数.

证明: 回忆集代数的定义: 包含全集, 对有限交, 有限并, 补封闭. 因此我们只需证明 $\mathscr{A}$ 对可数并封闭. 考虑 $\{A_n:n\in\mathbb{N}\}\subset\mathscr{A}$ 是一集序列, 根据习题 1.1.9, 我们知道, 令

$$B_1=A_1,\quad B_n=A_n\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)\in\mathscr{A},$$

则 $\{B_n:n\in\mathbb{N}\}$ 两两不交. 但 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\in\mathscr{A}$. □

3.1.15 设 $\mathscr{E}$ 是 Ω 的一个子集类, 它含有 Ω 且对对称差与可列交两种运算封闭, 问它是不是一个 σ 代数?

证明: 我们有

(1) 显然 $\Omega\in\mathscr{E}$;

(2) $\forall A\in\mathscr{E}$, $A^c=\Omega\Delta A\in\mathscr{E}$;

(3) 考虑 $\{A_k,k\in\mathbb{N}\}\subset\mathscr{E}$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k=\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k^c\right)^c\in\mathscr{E}$.

故 $\mathscr{E}$ 是 σ 代数. □

3.1.16 设 S 是一组集运算. 若 Ω 中的非空子集类 $\mathscr{E}$ 对 S 中每一集运算都封闭, 则称 $\mathscr{E}$ 为一 S 类, 试证:

(1) 任意多个 S 类之交还是 S 类;

(2) 设 $\mathscr{E}$ 是 Ω 的一个子集类, 则存在一个唯一的包含 $\mathscr{E}$ 的最小 S 类.

证明: (1) 考虑一组 S 类 $\{\mathscr{E}_\alpha,\alpha\in I\}$, 考虑 $\{A_n\}\subset\bigcap_{\alpha\in I}\mathscr{E}_\alpha$, 则 $\forall\alpha\in I$, $\{A_n\}\subset\mathscr{E}_\alpha$. 故对 $\{A_n\}$ 进行 S 运算得到的集合仍在 $\mathscr{E}_\alpha$ 中, 自然也在 $\bigcap_{\alpha\in I}\mathscr{E}_\alpha$ 中.

(2) 考虑 $\mathscr{E}_0$ 是所有包含 $\mathscr{E}$ 的 S 类的交, 则它被任意包含 $\mathscr{E}$ 的 $\mathscr{S}$ 类包含, 且它是 S 类, 自然也是最小 S 类. □

3.1.17 称空间 Ω 中满足下述条件的集系 $\mathscr{D}$ 为 d 系:

(1) $\Omega \in \mathscr{D}$;

(2) 若 $A, B \in \mathscr{D}$ 且 $A \cap B = \varnothing$, 则 $B \cup A \in \mathscr{D}$ (对不交并封闭);

(3) 若 $A \subset B, A, B \in \mathscr{D}$, 则 $B \backslash A \in \mathscr{D}$ (对真差封闭).

试证: π 系上的最小 d 系等于 π 系上的最小集代数, 从而包含某一 π 系的 d 系必包含此 π 系生成的集代数.

证明: 记 $\mathcal{C}$ 为一 π 系, $\mathscr{D}(\mathcal{C})$, $\mathscr{A}(\mathcal{C})$ 分别为由 $\mathcal{C}$ 生成的最小 d 系与最小集代数, 则我们要证明的是 $\mathscr{D}(\mathcal{C}) = \mathscr{A}(\mathcal{C})$.

首先, 由 d 系及集代数的定义知, 若一个集类是集代数, 则它也是 d 系, 也就是说 $\mathscr{A}(\mathcal{C})$ 是一个包含 $\mathcal{C}$ 的 d 系, 因此 $\mathscr{D}(\mathcal{C}) \subset \mathscr{A}(\mathcal{C})$, 从而只需再证明 $\mathscr{D}(\mathcal{C}) \supset \mathscr{A}(\mathcal{C})$. 类似地, 若能证明 $\mathscr{D}(\mathcal{C})$ 是一个集代数, 就能完成证明.

回顾集代数的一系列定义: 定义 3.1.4、引理 3.1.5, 以及题目给出的 d 系的定义, 若想证明 $\mathscr{D}(\mathcal{C})$ 是一个集代数, 本质上只需证明 $\mathscr{D}(\mathcal{C})$ 对交运算封闭, 即 $\forall A, B \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$, $A \cap B \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$. 为此, 对于任一集合 A, 我们设

$$\mathscr{D}_A := \{B \in \mathscr{D}(\mathcal{C}) : \ B \cap A \in \mathscr{D}(\mathcal{C})\}$$

则只需证明

$$\forall A \in \mathscr{D}(\mathcal{C}), \ \mathscr{D}(\mathcal{C}) \subset \mathscr{D}_A$$

(注意: 通过引入 $\mathscr{D}_A$, 我们将原本难以直接下手的问题转化为了证明集类相互包含的问题).
然后, 同样地, 我们只需证明

$$\forall A \in \mathscr{D}(\mathcal{C}), \ \text{(i)} : \ \mathcal{C} \subset \mathscr{D}_A, \ \text{且 (ii)} : \ \mathscr{D}_A \text{ 是 } d \text{ 系}.$$

首先证明 (i): $\forall A \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$, $\mathcal{C} \subset \mathscr{D}_A$, 由 $\mathscr{D}_A$ 的定义知也即证明

$$\forall A \in \mathscr{D}(\mathcal{C}), \ \forall B \in \mathcal{C}, \ A \cap B \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$$

, 也即

$$\forall B \in \mathcal{C}, \ \mathscr{D}(\mathcal{C}) \subset \mathscr{D}_B$$

(很巧妙, 之前引入了 $\mathscr{D}_A$, 现在是 $\mathscr{D}_B$, 不过由 $A \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$ 变成了 $B \in \mathcal{C}$. 在继续往下看之前, 请读者先自己写出 $\mathscr{D}_B$ 的定义).
再一次, 同样地, 我们只需证明

$$\forall B \in \mathcal{C}, \ \mathcal{C} \subset \mathscr{D}_B, \ \text{且 } \mathscr{D}_B \text{ 是 } d \text{ 系}.$$

此处, $\mathcal{C} \subset \mathscr{D}_B$ 是显然的 (注意到题设: $\mathcal{C}$ 是 π 系. 请自行验证); $\mathscr{D}_B$ 是 d 系也容易验证 (读者可以尝试先自己验证):

(1) $\Omega \in \mathscr{D}_B$ 显然;

(2) 若 $A_1, A_2 \in \mathscr{D}_B$ 且 $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, 则由 $\mathscr{D}_B$ 的定义知 $A_1, A_2 \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$ 且 $A_1 \cap B, A_2 \cap B \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$. 因为 $\mathscr{D}(\mathcal{C})$ 是 d 系, 所以 $A_1 \cup A_2 \in \mathscr{D}(\mathcal{C})$, 从而 $(A_1 \cup A_2) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \overset{\mathscr{D}(\mathcal{C}) \text{ 是 } d \text{ 系}}{\in} \mathscr{D}(\mathcal{C})$, 即 $A_1 \cup A_2 \in \mathscr{D}_B$;

(3) 若 $A_1, A_2 \in \mathscr{D}_B$ 且 $A_1 \subset A_2$, 则同样可证 $A_2 \backslash A_1 \in \mathscr{D}_B$ (提示: 注意到定理 1.1.5(1): $(A_2 \backslash A_1) \cap B = (A_2 \cap B) \backslash (A_1 \cap B)$. 请读者自行完成这一证明);

从而我们完成了 (i) 的证明.

此外, 在证明 (i) 的过程中也完成了 (ii) 的证明. 由此我们完成了全部的证明. □

注: 读者可以用同样的思路尝试梳理集合形式的单调类定理 (定理 3.1.15) 的证明思路. 之后还会多次用到这样的思路. 总结如下: 利用“生成即最小”的原理 (例如, 由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ 代数 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小的 σ 代数) 倒推, 当写不出来下一步的时候就引入一个新集类, 转化成证明集类相互包含的问题.

3.1.18 Ω 的子集类. $\mathscr{M}$ 称为 Ω 的单调类, 如果它满足:

(i) 对不降集列的并封闭: 即 $A_n \in \mathscr{M}$ 且 $A_n \uparrow, n \in \mathbb{N}$, 则有 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{M}$;

(ii) 对不升序列的交封闭: 即 $A_n \in \mathscr{M}$ 且 $A_n \downarrow, n \in \mathbb{N}$, 则有 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{M}$.

试证:

(1) 若 $\mathscr{A}$ 为 Ω 的集代数且为单调类, 则 $\mathscr{A}$ 为 σ 代数;

(2) Ω 的任一子集 $\mathcal{C}$ 上的最小单调类是存在的;

(3) 若 $\mathscr{A}$ 为 Ω 的集代数, 则包含 $\mathscr{A}$ 的最小单调类等于 $\sigma(\mathscr{A})$, 因而包含 $\mathscr{A}$ 的单调类必包含 $\sigma(\mathscr{A})$.

证明: (1) 只需证明 $\mathscr{A}$ 对于可数并封闭. 对于一列集合 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{A}$, 考虑 $B_n = \bigcup\limits_{k=1}^{n} B_k$, 则 $B_n \uparrow$, 且易证 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$. 又由于 $\mathscr{A}$ 是集代数, 有 $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathscr{A}$; 且 $\mathscr{A}$ 是单调类, $B_n \uparrow$, 因此 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathscr{A}$, 证毕.

(2) 考虑 $\mathscr{M}_\alpha$, $\alpha \in I$ 是所有 $\mathcal{C}$ 上的单调类. 令 $\mathscr{M}_0 = \bigcap\limits_{\alpha \in I} \mathscr{M}_\alpha$, 则

$$\{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{M}_0 \Rightarrow \forall \alpha \in I, \{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{M}_\alpha,$$

因此 $\forall \alpha \in I$, 若 $A_n \uparrow$, $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{M}_\alpha$; 若 $A_n \downarrow$, $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{M}_\alpha$. 故 $\mathscr{M}_0 = \bigcap\limits_{\alpha \in I} \mathscr{M}_\alpha$ 是单调类.

因为 $\mathscr{M}_0$ 被所有 $\mathcal{C}$ 上的单调类包含, 则 $\mathscr{M}_0$ 便是 $\mathcal{C}$ 上最小的单调类.

(3) 定义包含 $\mathscr{A}$ 的最小单调类为 $\mathscr{M}(\mathscr{A})$, 我们将证明 $\mathscr{M}(\mathscr{A}) = \sigma(\mathscr{A})$.

显然, 任何 σ 代数都是单调类 (见定义 3.1.8 及引理 3.1.9), 所以 $\mathscr{M}(\mathscr{A}) \subset \sigma(\mathscr{A})$. 因此只需证明 $\mathscr{M}(\mathscr{A}) \supset \sigma(\mathscr{A})$, 由 (1) 知只需证明 $\mathscr{M}(\mathscr{A})$ 是集代数.

要证明 $\mathscr{M}(\mathscr{A})$ 是集代数, 由引理 3.1.5 知只需证明 $\mathscr{M}(\mathscr{A})$ 对交运算及补集运算封闭. 为此, 对 $\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A})$, 考虑集类

$$\mathscr{M}_A := \{B \in \mathscr{M}(\mathscr{A}) : B \cap A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ B^c \in \mathscr{M}(\mathscr{A})\},$$

则只需证明

$$\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ \mathscr{M}(\mathscr{A}) \subset \mathscr{M}_A,$$

进而只需证明

$$\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ \text{(i)}\ \mathscr{A} \subset \mathscr{M}_A,\ \text{且 (ii)}\mathscr{M}_A \text{ 是单调类.}$$

首先证明 (ii): $\mathscr{M}_A$ 是单调类, 考虑不降集序列 $\{B_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{M}_A$, 则 $\{B_n \cap A,\ n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{M}(\mathscr{A})$ 是不降集序列, $\{B_n^c,\ n \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{M}(\mathscr{A})$ 是不升集序列. 因此

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \cap A = \bigcup_{n=1}^{\infty}(B_n \cap A) \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),$$
$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n^c \in \mathscr{M}(\mathscr{A}).$$

故 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathscr{M}_A$. 类似可证明 $\mathscr{M}_A$ 对于不升集序列的并也封闭. 故 $\mathscr{M}_A$ 是单调类.

再证明 (i)$\mathscr{A} \subset \mathscr{M}_A$, 即

$$\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ \forall B \in \mathscr{A},\ B \in \mathscr{M}_A,$$

也即证明

$$\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ \forall B \in \mathscr{A},\ B \cap A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ B^c \in \mathscr{M}(\mathscr{A})$$

. $B^c \in \mathscr{M}(\mathscr{A})$ 是显然的 (因为 $\mathscr{A}$ 是集代数), 剩下要证明

$$\forall A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}),\ \forall B \in \mathscr{A},\ B \cap A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}).$$

为此, 设

$$\mathcal{C}_B := \{A \in \mathscr{M}(\mathscr{A}) :\ A \cap B \in \mathscr{M}(\mathscr{A})\}$$

则只需证明

$$\forall B \in \mathscr{A},\ \mathscr{M}(\mathscr{A}) \subset \mathcal{C}_B$$

进而, 只需证明

$$\forall B \in \mathscr{A},\ \mathscr{A} \subset \mathcal{C}_B,\ \text{且 } C_B \text{ 是单调类.}$$

这是容易证明的, 请读者自行完成剩下的证明.

由此我们证明了: 若 $\mathscr{A}$ 是集代数, 则 $\mathscr{M}(\mathscr{A}) = \sigma(\mathscr{A})$. □

注: 本题与习题 3.1.17以及集合形式的单调类定理的证明的思路大致相同: 利用“生成即最小”的原理 (例如, 由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ 代数 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小的 σ 代数) 倒推, 当写不出来下一步的时候就引入一个新集类, 转化成证明集类相互包含的问题.

§ 3.2　单调函数与测度的构造

3.2.1 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 是可测空间, μ 是 $\mathcal{F}$ 上的可加测度, 且具有次 σ 可加性, 试证 μ 是测度.

证明: 我们只需证明其 σ 可加. 考虑两两不交的 $A_n\in\mathcal{F}(n\in N)$, 由于 μ 是可加的, 因此

$$\lim_{m\to\infty}\mu\left(\bigcup_{n=1}^{m}A_n\right)=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m}\mu(A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n)\leqslant\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n).$$

因此 "$\leqslant$" 必须取等. 故 μ 可加, 是测度. □

3.2.2 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间, 则

(1) $\mu(\varnothing)=0$;

(2) μ 可加;

(3) μ 下方连续: 即对 $\mathcal{F}$ 中任何不降集列 $\{A_n\}$ (即 $A_n\in\mathcal{F}$, 且 $A_n\uparrow$) 都有

$$\lim_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right);$$

(4) μ 上方连续: 即对 $\mathcal{F}$ 中任何不升集列 $\{A_n\}$ (即 $A_n\in\mathcal{F}$, 且 $A_n\downarrow$) 且 $\exists m\in\mathbb{N}$, 使 $\mu\left(A_m\right)<\infty$, 有

$$\lim_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)=\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)$$

提示: 注意 $A_m\backslash A_n\uparrow$.

证明: (1) 我们知道 $A\cap\varnothing=\varnothing$, 则 $\mu(\varnothing)=\mu(A\cup\varnothing)-\mu(A)=0$.

(2) 取 $A_k\in\mathcal{F}$, $k=1,2,\cdots$, 使得 $A_{n+1}=A_{n+2}=\cdots=\varnothing$, 则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(A_k)=\sum_{k=1}^{n}\mu(A_k).$$

(3) 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(A_k\backslash A_{k-1})=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(A_k\backslash A_{k-1})\\&=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}(A_k\backslash A_{k-1})\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right).\end{aligned}$$

(4) 考虑

$$A_n=\left(\bigcup_{k=n}^{\infty}(A_k\backslash A_{k+1})\right)\cup\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k\right),$$

故

$$\mu(A_n)=\sum_{k=n}^{\infty}\mu(A_k\backslash A_{k+1})+\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k\right)$$

取极限便得

$$\lim_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)=\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right).$$

□

3.2.3 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 为可测空间, μ 为 $\mathcal{F}$ 上可加测度, 且满足下述两条件之一:

(1) μ 下方连续;

(2) $\mu(\Omega)<\infty$ 且对 $\mathcal{F}$ 中任何下降到 $\varnothing$ 的集列 $\{A_n\}$ (即 $A_n\in\mathcal{F}$, 且 $A_n\supset A_{n+1}, n\in\mathbb{N}$, $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n=\varnothing$) 都有

$$\lim_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)=0=\mu(\varnothing)$$

则 μ 为 $\mathcal{F}$ 上的测度.

证明: 我们只需证明 μ 是 σ 可加的. 我们知道 $\mathcal{F}$ 是 σ 代数, 因此 μ 有限可加.

若 (1) 成立, 令 $A_n:=\bigcup\limits_{k=1}^{n}B_k\in\mathcal{F}$, 则 $A_n\uparrow\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{F}$, 因而

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_k\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(B_k)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(B_k),$$

故 μ 是 σ 可加的. 若 (2) 成立, 令 $A_n=\bigcup\limits_{k=n+1}^{\infty}B_k$, 则 $A_n\in\mathcal{F}$ 且 $A_n\downarrow\varnothing$, 因此

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}B_k\right)+\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}B_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(B_k)+\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}B_k\right),$$

我们知道

$$\lim_{n\to\infty}\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}B_k\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)=0,$$

因此令 $n\to\infty$ 便有 $\mu\left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu(B_k)$, 故 σ 可加. □

3.2.4 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为测度空间, $\{A_n\}$ 为 $\mathcal{F}$ 中的集序列, 记

$$\liminf_{n\to\infty}A_n:=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}A_k,\quad \limsup_{n\to\infty}A_n:=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k,$$

试证: $\mu\left(\liminf\limits_{n\to\infty}A_n\right)\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)$.

若 $\exists m\in\mathbb{N}$, 使 $\mu\left(\bigcup\limits_{k=m}^{\infty}A_k\right)<\infty$, 则

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty}A_n\right)\geqslant\limsup_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right).$$

若 μ 为有限测度, 且 $\liminf\limits_{n\to\infty}A_n=\limsup\limits_{n\to\infty}A_n=A$, 则

$$\mu(A)=\lim_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right).$$

证明: (1) 我们考虑 $\bigcap\limits_{k=n}^{\infty} A_n \uparrow \bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\bigcap\limits_{k=n}^{\infty} A_k = \liminf\limits_{n\to\infty} A_k$, 因此

$$\forall m > n, \mu\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leqslant \mu\left(\bigcap_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leqslant \mu(A_m),$$

故考虑 $m, n \to \infty$, 便有

$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\lim_{n\to\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\liminf_{n\to\infty} A_k\right) \leqslant \liminf_{m\to\infty} \mu(A_m).$$

(2) 考虑 $\bigcup\limits_{k=n}^{\infty} A_k \downarrow \bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=n}^{\infty} A_n = \limsup\limits_{n\to\infty} A_k$, 我们知道 $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得 $\mu\left(\bigcup\limits_{k=m}^{\infty} A_k\right) < \infty$, 故

$$\forall n > m, \left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \setminus \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \uparrow \left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \liminf_{n\to\infty}\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k \backslash A_n\right)$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \setminus \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)\right) = \mu\left(\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)\right),$$

故

$$\limsup_{n\to\infty} \mu(A_n) \leqslant \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right).$$

□

3.2.5 证明引理 3.2.13.

引理 3.2.13: 设 $\forall A \subset \mathbb{R}^d$, 令

$$\lambda^*(A) := \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \subset \mathbb{R}^d \text{为开区间}\right\},$$

其中 $|I_n|$ 表示 I_n 的体积, 则 λ^* 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个外测度.

证明: 我们需要证明 λ^* 满足:

(1) $\lambda^*(\varnothing) = 0$;

(2) $\forall A \subset B \subset \mathbb{R}^d$, $\lambda^*(A) \leqslant \lambda^*(B)$;

(3) $\forall A_n \subset \mathbb{R}^d$, $n \in \mathbb{N}$, 有 $\lambda^*\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n)$.

对于 (1), 任取开区间 I 使得 $|i| < \varepsilon$, 则有 $0 \leqslant \lambda^*(\varnothing) < |I| < \varepsilon$.

对于 (2), 考虑 $A \subset B \subset \mathbb{R}^d$, 我们知道 B 的任意开覆盖必是 A 的开覆盖, 因此 $\lambda^*(A) \leqslant \lambda^*(B)$;

对于 (3), 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) = \infty$, 则结论显然. 我们只需考虑 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) < \infty$ 的情况.

我们知道, $\forall \varepsilon > 0$, $n \in \mathbb{N}$, 存在 $\mathbb{R}^d$ 中的开区间族 $\{I_{n,k} :, k \in \mathbb{N}\}$, 使得 $A_n \subset \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$, 且 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| \leqslant \lambda^*(A_n) + \dfrac{\varepsilon}{2^n}$. 因此

$$\lambda^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \lambda^*(I_{n,k}) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

考虑到 ε 的任意性, 便有 $\lambda^*\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)\leqslant\sum\limits_{n=1}^{\infty}\lambda^*(A_n)$. □

3.2.6 设 $A_n,n\in\mathbb{N}$ 两两不交, 且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=\Omega$ (称 $\{A_n\}$ 为 Ω 的一个可数划分), 试证: $\mathscr{S}=\{\varnothing\}\cup\left\{A_n,\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_k:n\in\mathbb{N}\right\}$ 为 Ω 的半集代数.

再设 $q_n\geqslant 0,n\in\mathbb{N}$, 在 $\mathscr{S}$ 上定义 $\mu(A_n)=q_n,\mu\left(\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_k\right):=\sum\limits_{k=n}^{\infty}q_k,n\in\mathbb{N},\mu(\varnothing)=0$, 试具体写出 $\sigma(\mathscr{S})$ 的元及 μ 在 $\sigma(\mathscr{S})$ 上的扩张.

上述测度空间与下列测度空间 $(\Omega,\mathscr{A},\tilde{\mu})$ 是否相同? 此时, $\mathscr{A}$ 为 $A_n,n\in\mathbb{N}$ 的任意并作成的类,

$$\tilde{\mu}\left(\bigcup_{n\in J}A_n\right)=\sum_{n\in J}q_n,\quad\forall J\subset\mathbb{N}.$$

证明: 首先证明 $\mathscr{S}$ 是半集代数:

(1) 显然 $\varnothing\in\mathscr{S},\Omega=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathscr{S}$;

(2) 设 $A,B\in\mathscr{S}$, 则

i) $A=\varnothing$, 则 $A\cap B=\varnothing\in\mathscr{S}$;

ii) $A=A_i,\ B=A_j,i\neq j$（$i=j$ 时显然）, 则 $A\cap B=\varnothing\in\mathscr{S}$;

iii) $A=A_i,\ B=\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_k$, 则 $A\cap B=\begin{cases}\varnothing\in\mathscr{S},\ i\leqslant n\\ A_i\in\mathscr{S},\ i\geqslant n\end{cases}$

iv) $A=\bigcup\limits_{k=i}^{\infty}A_k,\ B=\bigcup\limits_{k=j}^{\infty}A_k$, 则 $A\cap B=\bigcup\limits_{k=\max\{i,j\}}^{\infty}A_k\in\mathscr{S}$.

说明 $\forall A,B\in\mathscr{S},\ A\cap B\in\mathscr{S}$;

(3) 若 $B_1,B\in\mathscr{S},\ B_1\subset B$, 不妨设 B_1 是 B 的真子集且 $B_1\neq\varnothing$, 则

i) $B_1=A_i\subset\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_k=B$ 时, 取 $B_2=A_n,\ B_3=A_{n+1},\cdots,B_{i-n+1}=A_{i-1},A_{i-n+2}=\bigcup\limits_{k=i+1}^{\infty}A_k$, 则此时 $B_j\in\mathscr{S},\ j=1,2,3,\cdots,i-n+2$ 两两不交使得 $B=\bigcup\limits_{j=1}^{i-n+2}B_j$;

ii) $B_1=\bigcup\limits_{k=i}^{\infty}A_k\subset\bigcup\limits_{k=j}^{\infty}A_k=B$ 时, 取 $B_2=A_j,\ B_3=A_{j+1},\cdots,B_{i-j+1}=A_{i-1}$, 则此时 $B_l\in\mathscr{S},\ l=1,2,3,\cdots,i-j+1$ 两两不交使得 $B=\bigcup\limits_{l=1}^{i-j+1}B_l$.

说明 $\forall B_1,B\in\mathscr{S}:\ B_1\subset B,\ \exists\{B_2,B_3,\cdots,B_n\}\subset\mathscr{S}$且两两不交, $s.t.B=\bigcup\limits_{k=1}^{n}B_k$.

故 $\mathscr{S}$ 是半集代数.

$\sigma(\mathscr{S})$ 的元是 $\left\{\bigcup_{i\in I}A_i : I\in\mathscr{P}(\mathbb{N})\right\}$, 其中 $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ 是自然数集 $\mathbb{N}$ 的幂集; μ 在 $\sigma(\mathscr{S})$ 上的扩张是 $\mu\left(\bigcup_{i\in I}A_i\right)=\sum_{i\in I}q_i,\ I\in\mathscr{P}(\mathbb{N})$.

由上述 $\sigma(\mathscr{S})$ 中元的形式易知 $(\Omega,\sigma(\mathscr{S}),\mu)=(\Omega,\mathscr{A},\widetilde{\mu})$. 事实上:

(1) $\sigma(\mathscr{S})=\mathscr{A}$. 首先显然 $\mathscr{A}\subset\sigma(\mathscr{S})$; 又易证 $\mathscr{A}$ 是 σ 代数且 $\mathscr{S}\in\mathscr{A}$, 从而 $\sigma(\mathscr{S})\subset\mathscr{A}$, 即证得 $\sigma(\mathscr{S})=\mathscr{A}$;

(2) $\mu=\widetilde{\mu}$. 首先显然有 $\forall A\in\mathscr{S}$, $\widetilde{\mu}(A)=\mu(A)$; 而由 μ 的定义知 μ 是 σ 有限的, 注意到上面已经证明 $\mathscr{S}$ 是半集代数, 由测度扩张定理（3.2.7）知扩张后的 μ 是唯一的, 从而 $\mu=\widetilde{\mu}$.

□

3.2.7 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率场, 若 $B\in\mathcal{F},\mathbb{P}(B)>0$, 则 $\forall A\in\mathcal{F}$, 定义

$$\mathbb{P}(A\mid B)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

称为 A 在 B 之下的条件概率, 试证: $\mathbb{P}(\cdot|B)$ 是 $\mathcal{F}$ 上的概率测度, 因而 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}(\cdot|B))$ 是概率空间.

证明: 我们知道 $\mathbb{P}(\Omega|B)=\dfrac{\mathbb{P}(\Omega\cap B)}{\mathbb{P}(B)}=1$, 故我们只需证明其是测度. 我们知道

(a) $\mathbb{P}(\varnothing|B)=\dfrac{\mathbb{P}(\varnothing)}{\mathbb{P}(B)}=0$;

(b) 考虑 $\{A_n,n\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{F}$, 且它们两两不交, 则 $\{A_n\cap B,n\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{F}$ 且两两不交. 故

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\middle|B\right)=\frac{\mathbb{P}((\cup_{n=1}^{\infty}A_n)\cap B)}{\mathbb{P}(B)}=\frac{\mathbb{P}(\cup_{n=1}^{\infty}(A_n\cap B))}{\mathbb{P}(B)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathbb{P}(A_n\cap B)}{\mathbb{P}(B)}=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n|B).$$

因此 $\mathbb{P}(\cdot|B)$ 是测度, 因而其为概率测度. □

3.2.8 设 $\{A_k:k\in\mathbb{N}\}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 中随机事件系, 试证:

(1) 若 $\mathbb{P}(A_n)=1,n=1,2,\cdots$, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}A_k\right)=1$;

(2) 若 $\mathbb{P}(A_n)=0,n=1,2,\cdots$, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=0$.

证法一: 首先证明 (2). 设 $B_n=A_n\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)$, 则 $B_n,\ n=1,2,\cdots$ 两两不交, 且由习题 1.1.9知 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n$; 又由 $\varnothing\subset B_n\subset A_n$ 且 $\mathbb{P}(A_n)=0$ 知 $0=\mathbb{P}(\varnothing)\leqslant\mathbb{P}(B_n)\leqslant\mathbb{P}(A_n)\leqslant 0$ 即 $\mathbb{P}(B_n)=0,\ n=1,2,\cdots$, 从而 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(B_n)=0$.

然后, 由 (2) 易证 (1). 由于 $1=\mathbb{P}(\Omega)=\mathbb{P}(A_n\cup A_n^c)=\mathbb{P}(A_n)+\mathbb{P}(A_n^c)$, 从而 $\mathbb{P}(A_n^c)=0,\ n=1,2,\cdots$, 由 (2) 得 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n^c\right)=0$; 而 $\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n^c=\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)^c$, 同理可得 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n^c\right)+\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)=1$, 故

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)=1. \qquad \square$$

证法二: ((2) 的第二种解法) 由定义 3.3.1(7) 知测度具有次可加性, 从而 $0 \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)=0$, 从而 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)=0$. $\square$

3.2.9 若 $\mathbb{P}_0, \mathbb{P}_1$ 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的两个概率测度, 且 $\forall \varepsilon>0, \exists A_\varepsilon \in \mathcal{F}$, 使得 $\mathbb{P}_1\left(A_\varepsilon\right)>1-\varepsilon$, 而 $\mathbb{P}_0\left(A_\varepsilon\right)<\varepsilon$, 试证: 存在 $A \in \mathcal{F}$, 使得 $\mathbb{P}_1(A)=1, \mathbb{P}_0(A)=0$.

提示: 取 $A=\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_{2^{-m}}$, 具有上述性质的两个测度是相互奇异的.

证明: 取 $\varepsilon=2^{-m}$, $A=\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_{2^{-m}}$, 则

$$1 \geqslant \mathbb{P}_1(A) \overset{(1)}{=} \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_1\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_{2^{-m}}\right) \geqslant \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_1\left(A_{2^{-n}}\right) \geqslant \lim_{n\to\infty}\left(1-2^{-n}\right)=1$$

$$0 \leqslant \mathbb{P}_0(A) \overset{(1)}{=} \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}_0\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_{2^{-m}}\right) \overset{(2)}{\leqslant} \lim_{n\to\infty} \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}_0\left(A_{2^{-m}}\right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{m=n}^{\infty} 2^{-m}=0$$

从而 $\mathbb{P}_1(A)=1$, $\mathbb{P}_0(A)=0$.

(注：其中 (1) 这一步由习题 3.2.2(4) 可得; (2) 这一步是因为任意测度 μ 都具有次 σ 可加性：设 $B_n=A_n \backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right)$, 则 B_n, $n=1,2,\cdots$ 两两不交且 $\mu\left(B_n\right) \leqslant \mu\left(A_n\right)$, $n=1,2,\cdots$, 且由习题 1.1 的 9 题知 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, 从而 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty} \mu\left(B_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu\left(A_n\right)$.) $\square$

3.2.10 设 $\mathbb{P}', \mathbb{P}$ 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的两个概率测度, 若对任何使 $\mathbb{P}(A)=0$ 的 $A \in \mathcal{F}$, 都有 $\mathbb{P}'(A)=0$, 则称 $\mathbb{P}'$ 对 $\mathbb{P}$ 连续, 记作 $\mathbb{P}' \ll \mathbb{P}$. 试证:

(1) 设 $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2$ 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的两个概率测度, 则有 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个概率测度 $\mathbb{P}$ 使得 $\mathbb{P}_1 \ll \mathbb{P}$ 且 $\mathbb{P}_2 \ll \mathbb{P}$;

(2) 将 (1) 推广至无穷多个概率测度 $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2, \cdots$ 的情形.

证明: (1) 考虑 $\mathbb{P}=\dfrac{\mathbb{P}_1+\mathbb{P}_2}{2}$, 我们首先证明这是概率测度. 显然 $\mathbb{P}(\varnothing)=0, \mathbb{P}(\Omega)=1$, 因此我们只需验证 $\mathbb{P}$ 是 σ 可加的. 考虑两两不交的 $\{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \Omega$, 我们有

$$2\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)=\mathbb{P}_1\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)+\mathbb{P}_2\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_1(A_n)+\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_2(A_n)=2\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n),$$

因此 $\mathbb{P}$ 是概率测度. 由于 $\mathbb{P}, \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 \geqslant 0$, 所以 $\mathbb{P}=0 \Rightarrow \mathbb{P}_1=\mathbb{P}_2=0$. 因此 $\mathbb{P}_1 \ll \mathbb{P}$ 且 $\mathbb{P}_2 \ll \mathbb{P}$.

(2) 考虑 $\mathbb{P}=\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\mathbb{P}_n}{2^n}$, 类似地有 $\mathbb{P}(\varnothing)=0$, $\mathbb{P}(\Omega)=1$. 我们需要证明其 σ 可加. 考虑两两不交的

$\{A_m, m \in \mathbb{N}\} \subset \Omega$, 我们有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \mathbb{P}_k \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \left(\sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}_k(A_m)\right)$$
$$= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \mathbb{P}_k(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}_k(A_m)}{2^k}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_m)$$

因此 $\mathbb{P}$ 是概率测度. 且 $\mathbb{P} = 0 \Rightarrow \mathbb{P}_n = 0, n \in \mathbb{N}$, 故 $\mathbb{P}_n \ll \mathbb{P}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. □

3.2.11 设 f 是增函数且存在实数 A 与 B 使得 $\forall x : A \leqslant f(x) \leqslant B$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 大小超过 ε 的跳跃数最多为 $(B - A)\varepsilon^{-1}$. 由此证明: 任何不降函数 f 的不连续点集合最多可数.

提示: 首先就 f 有界的情形来证明, 然后考虑一般情况.

证明: 对于有界不降函数 f 和任意一点 x_0, 其左极限 $f(x_0^-) = \sup_{x<x_0} f(x)$ 和右极限 $f(x_0^+) = \inf_{x>x_0} f(x)$ 总是存在的. f 在 x_0 处的跳跃大小定义为 $J(x_0) = f(x_0^+) - f(x_0^-)$. 我们只需证明对任意给定的 $\varepsilon > 0$, $D_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R} : J(x) > \varepsilon\}$ 是一个有限集. 假设 D_ε 中有 k 个点记为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_k$. 我们有

$$A \leqslant f(x_1^-) \leqslant f(x_1^+) \leqslant f(x_2^-) \leqslant f(x_k^-) \leqslant f(x_k^+) \leqslant B.$$

考虑函数的总增量, 我们有

$$B-A \geqslant f(x_k^+)-f(x_1^-) = \sum_{i=1}^{k}(f(x_i^+)-f(x_i^-))+\sum_{i=2}^{k}(f(x_i^-)-f(x_{i-1}^+)) \geqslant \sum_{i=1}^{k}(f(x_i^+)-f(x_i^-)) = \sum_{i=1}^{k} J(x_i) > k\varepsilon.$$

因此 $k < (B - A)\varepsilon^{-1}$, 必然是一个有限数.

对一般的不降函数, 设 D 为不降函数 f 的所有不连续点的集合. 一个点 x 是 f 的不连续点当且仅当 $J(x) > 0$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 定义集合

$$D_n = \{x \in \mathbb{R} : J(x) > n^{-1}\}.$$

因此

$$D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n.$$

下面证明每一个 D_n 都是至多可数的. 考虑整个实数轴 $\mathbb{R} = \bigcup_{m\in\mathbb{Z}} [m, m+1]$. 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, f 在有界闭区间 $[m, m+1]$ 上必然有界. 根据 (1), $D_n \cap [m, m+1]$ 是有限集. 因此

$$D_n = \bigcup_{m\in\mathbb{Z}} (D_n \cap [m, m+1])$$

至多可数. 又 $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$, 因此 D 至多可数. □

3.2.12 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个任意函数, L 是所有这种 x 的集: f 在 x 处右连续但不左连续, 证明 L 是一有限集或可数集.

提示: 考虑 $L \cap M_n$, 其中

$$M_n = \left\{x | O(f; x) > \frac{1}{n}\right\}, O(f; x) = \inf_{\varepsilon>0} \sup_{t\in(x-\varepsilon,x+\varepsilon)} |f(t) - f(x)|.$$

证明: 由于 $L=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(L\cap M_n)$, 我们只需证明对固定的 $n\in\mathbb{N}$, $S_n=L\cap M_n$ 至多可数. 固定 $n\in\mathbb{N}$, 对任意 $x\in S_n$, 由于 $x\in L$, f 在 x 处右连续, 故存在 $\eta_x>0$ 使得对所有 $t\in[x,x+\eta_x)$, 有 $|f(t)-f(x)|<\dfrac{1}{4n}$. 进而 $\forall s,t\in[x,x+\eta_x)$, 有

$$|f(s)-f(t)|\leqslant|f(s)-f(x)|+|f(x)-f(t)|<\frac{1}{4n}+\frac{1}{4n}=\frac{1}{2n}.$$

由 $x\in M_n$, 故 $O(f;x)>\dfrac{1}{n}$.

下面证明 S_n 的每个点都是右侧孤立的: 即对每个 $x\in S_n$, 存在 $\varepsilon_x>0$ 使得开区间 $(x,x+\varepsilon_x)$ 与 S_n 不交.

取 $\varepsilon_x=\eta_x$ 并假设存在 $y\in S_n\cap(x,x+\varepsilon_x)\subset M_n$. 因为 $O(f;y)>n^{-1}$, 故存在 $\delta>0$ 满足 $\delta<\min\{y-x,x+\eta_x-y\}$ 且存在 $a,b\in(y-\delta,y+\delta)$ 满足 $|f(a)-f(b)|>n^{-1}$. 由于 $(y-\delta,y+\delta)\subset[x,x+\eta_x)$, 因此 $a,b\in[x,x+\eta_x)$. 又根据右连续性, $|f(a)-f(b)|<\dfrac{1}{2n}$, 这与 $|f(a)-f(b)|>\dfrac{1}{n}$ 矛盾. 因此 $(x,x+\varepsilon_x)\cap S_n=\varnothing$.

对每个 $x\in S_n$, 取开区间 $I_x=(x,x+\varepsilon_x)$. 对任意不同的 $x,y\in S_n$ 不妨设 $x<y$. 由于 $y\notin(x,x+\varepsilon_x)$ 且 $y>x$, 有 $y\geqslant x+\varepsilon_x$. 而 I_y 中的点均大于 y, 因此 I_x 与 I_y 不交. 每个开区间 I_x 包含有理数 (因为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密), 故可取 $r_x\in I_x\cap\mathbb{Q}$. 由于区间互不相交, $x\mapsto r_x$ 是单射, 因此 S_n 至多可数.

综上 $S_n=L\cap M_n$ 至多可数, $L=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(L\cap M_n)$ 依然至多可数. □

3.2.13 设 f 是 D 上增函数, D 在 $(-\infty,+\infty)$ 中稠密, 在 $\mathbb{R}$ 上如下定义 $\tilde{f}:\tilde{f}(x)=\inf\limits_{x<t\in D}f(t),\forall x\in\mathbb{R}$. 证明: f 在 D 上的一致连续性一定蕴涵 $\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一致连续性; 并举一反例说明 f 在 D 上的连续性并不蕴涵 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的连续性.

证明: 由 f 在 D 上一致连续知

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\delta(\varepsilon),\ s.t.\ \forall x_1,x_2\in D:\ |x_1-x_2|<\delta,\ |f(x_1)-(x_2)|<\varepsilon$$

现将上述命题中 ε 替换为 $\varepsilon'=\dfrac{\varepsilon}{2}>0$, 对应 $\delta'=\delta'(\varepsilon')=\delta'(\varepsilon)$, 则可得下述命题:

$$\forall\varepsilon>0,\ \varepsilon'=\frac{\varepsilon}{2}>0,\ \exists\delta'=\delta'(\varepsilon')=\delta'(\varepsilon),\ s.t.\ \forall x_1,x_2\in D:\ |x_1-x_2|<\delta',\ |f(x_1)-(x_2)|<\varepsilon'\quad(*)$$

固定上述 δ', 取 $x_1',x_2'\in\mathbb{R}:\ |x_1'-x_2'|<\dfrac{\delta'}{2}$, 不妨设 $x_1'<x_2'$, 则由 D 在 $\mathbb{R}$ 中稠密及 f 是 D 上的增函数知

$$\begin{aligned}&\exists\widetilde{x_1},\widetilde{x_2}\in D_{x_1'}^{\delta'}\overset{\text{def}}{=}D\cap(x_1',x_1'+\delta'):\\&\qquad\widetilde{f}(x_1')=\inf_{x_1'<t\in D}f(x)=\inf_{x_1'<t\in D_{x_1'}^{\delta'}}f(x)>f(\widetilde{x_1})-\varepsilon',\\&\qquad\widetilde{f}(x_2')=\inf_{x_2'<t\in D}f(x)=\inf_{x_2'<t\in D_{x_1'}^{\delta'}}f(x)\leqslant f(\widetilde{x_2})\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\left|\widetilde{f}\left(x_1'\right)-\widetilde{f}\left(x_2'\right)\right| &= \left|\inf_{x_1'<t\in D} f(x)-\inf_{x_2'<t\in D} f(x)\right| = \inf_{x_2'<t\in D} f(x)-\inf_{x_1'<t\in D} f(x)\\ &< f\left(\widetilde{x_2}\right)-\left(f\left(\widetilde{x_1}\right)-\varepsilon'\right)\\ &< \left|f\left(\widetilde{x_1}\right)-f\left(\widetilde{x_2}\right)\right|+\varepsilon'\\ &\overset{(**)}{<} 2\varepsilon'=\varepsilon\end{aligned}$$

（其中 (**) 是因为 $|\widetilde{x_1}-\widetilde{x_2}|<\delta'$, 从而由 (*) 知 $\left|f\left(\widetilde{x_1}\right)-f\left(\widetilde{x_2}\right)\right|<\varepsilon'$）这就证明了

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta''=\frac{\delta'}{2}=\delta''(\varepsilon),\ s.t.\ \forall x_1',x_2'\in\mathbb{R}:\ |x_1'-x_2'|<\delta'',\ \left|\widetilde{f}\left(x_1'\right)-\widetilde{f}\left(x_2'\right)\right|<\varepsilon$$

即 $\widetilde{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

f 在 D 上的连续性并不蕴含 $\widetilde{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的连续性, 反例如下：令

$$f(x)=\begin{cases}x, & x<\sqrt{2}\\ x+1, & x\geqslant\sqrt{2}\end{cases}$$

则 f 在 $\mathbb{Q}$ 上单增且连续, $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 但是此时对应的 $\widetilde{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上并不连续（$\sqrt{2}$ 是 $\widetilde{f}$ 的间断点）.

□

3.2.14 任给 $\mathbb{R}$ 上的实值函数 f, 存在可数集 D 具有如下性质. $\forall t,\exists t_n\in D,n\in\mathbb{N},t_n\to t(n\to\infty)$, 使得 $f(t)=\lim\limits_{n\to\infty} f(t_n)$. 如果“$t_n\to t$”, 用“$t_n\downarrow t$”或“$t_n\uparrow t$”来代替, 上述论断仍成立.

证明: 我们知道 $(\mathbb{R}^2,|x-y|)$ 是可分距离空间, 因此其子空间 $(x,f(x)),x\in\mathbb{R}$ 也是可分的. 考虑距离

$$d((x,f(x)),(y,f(y))):=|x-y|+\left|\frac{f(x)}{1+|f(x)|}-\frac{f(y)}{1+|f(y)|}\right|,$$

容易验证 d 与 $\mathbb{R}^2$ 上的距离 $|x-y|$ 等价, 故 $(x,f(x)),x\in\mathbb{R}$ 在距离 d 下是可分距离空间. 则存在一个稠子集 D, s.t. $\forall t\in\mathbb{R}$, $(t,f(t))$ 中都存在 D 中的元素 $(t_n,f(t_n))$ 使得 $d((t_n,f(t_n)),(t,f(t)))\to 0$, 即证. □

3.2.15 计算下列各 Borel 集的 Lebesgue 测度:

(1) $[0,1]$ 中的无理点集;

(2) Cantor 集;

(3) Sierpinski 海绵;

(4) 圆周;

(5) 开圆 $B(0,1)$;

(6) $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x),x\in[a,b]$ 的图 $\{(x,f(x)):x\in[a,b]\}$.

证明:

(1) 单点的 Lebesgue 测度为 0, $\mathbb{Q}$ 可数, 故 $\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$. 因而 $[0,1]$ 内无理点集的测度为 1.

(2) 第 m 步 Cantor 近似集由 2^m 个长 3^{-m} 的区间组成, 总长度为 $(2/3)^m$. Cantor 集包含于每个近似集, 故测度为 0.

(3) 对题中的 Sierpinski 三角形, 每一步保留前一步面积的 3/4. 若原三角形面积为 A_0, 第 m 步的面积为 $A_0(3/4)^m \to 0$, 所以极限集的面积为 0.

(4) 对半径 $a>0$ 的圆周, 任取 $0<\delta<a$, 它包含在内外半径 $a-\delta, a+\delta$ 的圆环中, 因而其外测度不超过

$$\pi[(a+\delta)^2-(a-\delta)^2]=4\pi a\delta \longrightarrow 0.$$

半径为零时是单点, 结论相同.

(5) 单位圆盘的面积为 π, 删去零测度的圆周不改变测度, 故 $\lambda(B(0,1))=\pi$.

(6) 若 $a=b$, 图像是单点. 设 $a<b$. 给定 $\eta>0$, 由 f 在 $[a,b]$ 上一致连续, 可取分割 $a=t_0<\cdots<t_m=b$, 使每个小区间上 f 的振幅小于 η. 图像由矩形

$$[t_{j-1},t_j]\times\left[\min_{[t_{j-1},t_j]} f, \max_{[t_{j-1},t_j]} f\right], \qquad 1\leqslant j\leqslant m$$

覆盖, 这些矩形的总面积不超过 $\eta\sum\limits_j (t_j-t_{j-1})=\eta(b-a)$. 令 $\eta\downarrow 0$ 即得图像的二维 Lebesgue 测度为 0. 仅有中心点稠密不能保证预先指定的一列小圆盘覆盖整个图像.

□

3.2.16 若 $\mu^*(A)=0$, 则 $\mu^*(A\cup B)=\mu^*(B)$.

证明: 因为 $A\cup B\supset B$, 由外测度的不降性可知 $\mu^*(A\cup B)\geqslant\mu^*(B)$; 又由外测度的次 σ 可加性可知 $\mu^*(A\cup B)\leqslant\mu^*(A)+\mu^*(B)\overset{\mu^*(A)=0}{=}\mu^*(B)$, 从而 $\mu^*(A\cup B)=\mu^*(B)$. □

3.2.17 若 $\mathbb{R}^n$ 的有界闭区间 $[a,b]$ 至少有一边长为 0 (即至少有一 $k, 1\leqslant k\leqslant n$, 使 $a_k=b_k$), 则

$$\lambda^*([a,b])=0.$$

证明: 对每个 $\varepsilon>0$, 有

$$[a,b]\subset\prod_{j=1}^n(a_j-\varepsilon,b_j+\varepsilon].$$

故由外测度的单调性和半开长方体的体积公式,

$$0\leqslant\lambda^*([a,b])\leqslant\prod_{j=1}^n(b_j-a_j+2\varepsilon).$$

若至少一个 $b_j-a_j=0$, 右端在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于 0, 因而所求外测度为 0. 高维情形中 $[a,b]$ 与 $(a,b]$ 的差包括边界面, 不能把它仅当作顶点 $\{a\}$. □

3.2.18 设 μ,ν 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的两个有限测度, $\mathcal{C}$ 为 π 系, $\Omega\in\mathcal{C}$ 且 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{F}$. 若 μ,ν 在 $\mathcal{C}$ 上一致, 则 μ,ν 在 $\mathcal{F}$ 上一致.

证明: 设

$$\Lambda=\{A\in\mathcal{F}:\ \mu(A)=\nu(A)\}$$

则只需证明 $\Lambda\supset\mathcal{F}=\sigma(\mathcal{C})$; 由单调类定理（3.1.15）知只需证明 $\mathcal{C}\subset\Lambda$ 且 Λ 是 λ 系.

由 μ,ν 在 $\mathcal{C}$ 上一致知 $\mathcal{C}\subset\Lambda$; 而

(1) $\Omega\in\mathcal{C}$ 且 $\mathcal{C}\subset\Lambda$, 说明 $\Omega\in\Lambda$;

(2) 若 $A,B\in\Lambda,\ A\subset B$, 则 $\mu(A)=\nu(A),\ \mu(B)=\nu(B)$, 从而 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A)$（由 μ,ν 在 $\mathcal{F}$ 上都是有限测度知此处的减法有定义）, 即 $B\setminus A\in\Lambda$;

(3) 对 $\{A_n:\ n\in\mathbb{N}\}\subset\Lambda,\ A_n\uparrow$, 由测度的下方连续性（定理 3.3.2(1)）知 $\mu\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\mu(A_n)$

$\xlongequal{A_n\in\Lambda\Rightarrow\mu(A_n)=\nu(A_n)}\lim\limits_{n\to\infty}\nu(A_n)=\nu\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)$, 即 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\Lambda$;

以上三条说明 Λ 的确是 λ 系. 由单调类定理（3.1.15）知 $\Lambda\supset\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{F}$, 说明 μ,ν 在 $\mathcal{F}$ 上一致. □

3.2.19 设 $\Omega=\{a,b,c,d\},\mathcal{C}=\{\{a,b\},\{c,d\},\{a,c\},\{b,d\},\Omega,\varnothing\}$, 令

$$\begin{aligned}&\mu_1(\{a\})=\mu_1(\{d\})=\mu_2(\{b\})=\mu_2(\{c\})=1,\\&\mu_1(\{b\})=\mu_1(\{c\})=\mu_2(\{a\})=\mu_2(\{d\})=2,\\&\mu_i(\{x,y\})=\mu_i(\{x\})+\mu_i(\{y\}),\quad i=1,2,\{x,y\}\in\mathcal{C},\\&\mu_i(\varnothing)=0,\quad \mu_i(\Omega)=6,\quad i=1,2.\end{aligned}$$

试证: $\mathcal{C}$ 不是半集代数, 在 $\mathcal{C}$ 上 $\mu_1=\mu_2$ 且都 σ 可加, 但在 $\sigma(\mathcal{C})$ 上 $\mu_1\neq\mu_2$. 这个例子说明了什么问题?

证明: 首先, 显然 $\mathcal{C}$ 不是半集代数：$\{a,b\}\cap\{a,c\}=\{a\}\notin\mathcal{C}$, 说明 $\mathcal{C}$ 对集合的交不封闭;

其次容易验证 σ 可加性：显然, 若 $\{A_n\}\subset\mathcal{C}$ 两两不相交, 则 $\{A_n\}$ 中至多有两个集合不等于 $\varnothing$; 而 $\mu_i(\varnothing)=0,\ i=1,2$, 故只需考虑两个集合的情形：对 $A,B\in\mathcal{C}:\ A\cap B=\varnothing$,

i) 若 $A=\varnothing$ 则由 $\mu_i(\varnothing)=0$ 可知 $\mu_i(A\cap B)=\mu_i(A)+\mu_i(B),\ i=1,2$;

ii) 若 $A=\{x,y\},\ B=\{z,w\}$, 则 $\mu_i(A\cup B)=\mu_i(\Omega)=6=1+1+2+2=\mu_i(\{x\})+\mu_i(\{y\})+\mu_i(\{z\})+\mu_i(\{w\})=\mu_i(\{x,y\})+\mu_i(\{z,w\})=\mu_i(A)+\mu_i(B),\ i=1,2$

而由 $\mu_1(\{a\})\neq\mu_2(\{a\})$ 知在 $\sigma(\mathcal{C})$ 上 $\mu_1\neq\mu_2$, 这说明测度扩张定理中去掉 $\mathcal{C}$ 是半集代数的条件后, 扩张到 $\sigma(\mathcal{C})$ 上所得的测度未必唯一. （另, $\mu_i,\ i=1,2$ 可以扩张到 $\sigma(\mathcal{C})$ 上, 按 $\forall A\in\sigma(\mathcal{C}),\ \mu_i(A)=\sum\limits_{x\in A}\mu_i(\{x\}),\ i=1,2$ 定义即可） □

3.2.20 如果测度扩张定理中的“σ 有限”条件去掉, 则扩张的唯一性未必成立. 例如 $\Omega=\mathbb{R}$, 在 $\mathscr{S}$ 上定义 $\mu_1(A)=|A|,\mu_2=2\mu_1$, 试证: μ_1,μ_2 都是 $\mathscr{B}$ 上的测度, 不是 σ 有限的, 但在 $\mathscr{S}$ 上 $\mu_1=\mu_2$, 而在 $\sigma(\mathscr{S})=\mathscr{B}$ 上, $\mu_1\neq\mu_2$.

证明:

(1) μ_1,μ_2 都是 $\mathscr{B}$ 上的测度. 只需证明 μ_1 是 $\mathscr{B}$ 上的测度. 对 $A_n,\ n=1,2,\cdots$ 两两不交有 $\mu_1\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\left|\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|A_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu_1(A_n)$.

(2) μ_1, μ_2 不是 σ 有限的. 取闭区间 $[0,1]$, 则由定理 1.4.1 知 $[0,1]$ 是不可数集. 若 μ_1 是 σ 有限的, 则 $\exists\{A_n:\ n\in\mathbb{N},\ \mu_1(A_n)=|A_n|<\infty\}\in\mathcal{C},\ s.t.\,[0,1]=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$, 由 $A_n,\ n=1,2,\cdots$ 是有限集知 $[0,1]=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 是可数集, 矛盾！说明 μ_1 不是 σ 有限的. 同理可以说明 μ_2 不是 σ 有限的.

(3) 在 $\mathscr{S}$ 上 $\mu_1=\mu_2$, 空集上两者均为 0; 对非空区间 $(a,b]\in\mathscr{S}$, 有 $\mu_1((a,b])=\infty$（$(a,b]$ 里有无穷多个数）, 从而 $\mu_2((a,b])=2\mu_1((a,b])=\infty$, 即 $\mu_1((a,b])=\infty=\mu_2((a,b])$, 说明在 $\mathscr{S}$ 上 $\mu_1=\mu_2$.

(4) 然而在 $\mathscr{B}$ 上 $\mu_1\neq\mu_2$. 事实上, 由 σ 代数的定义容易证明 σ 代数对可列交封闭, 从而 $\{b\}=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\left(b-\dfrac{1}{n},b\right]\in\sigma(\mathscr{S})$, 但是 $\mu_1(\{b\})=1$ 而 $\mu_2(\{b\})=2$, 即 μ_1 和 μ_2 在 $\sigma(\mathscr{S})$ 上并不相等.

□

3.2.21 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为一测度空间, Δ 为 Ω 的任一子集, 令

$$\mu_\Delta(A):=\mu^*(\Delta\cap A),$$

试证: $(\Delta,\Delta\cap\mathcal{F},\mu_\Delta)$ 为一以 Δ 为空间的测度空间. 若 $0<\mu^*(\Delta)<\infty$, 则

$$\left(\Delta,\Delta\cap\mathcal{F},\frac{\mu_\Delta}{\mu^*(\Delta)}\right)$$

为一以 Δ 为样本空间的概率空间.

证明: 首先证明 $(\Delta,\Delta\cap\mathcal{F},\mu_\Delta)$ 是一个以 Δ 为空间的测度空间, 为此, 首先说明 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 是 Δ 上的 σ 代数:

(1) $\Delta=\Delta\cap\Omega\in\Delta\cap\mathcal{F}$;

(2) 若 $A\subset\Delta$ 且 $A\in\Delta\cap\mathcal{F}$, 即 $\exists B\in\mathcal{F},\ s.t.\ A=\Delta\cap B$, 则 $\Delta\setminus A=\Delta\setminus B=\Delta\cap B^c$, 其中 $B\in\mathcal{F}\Rightarrow B^c\in\mathcal{F}$, 说明 $\Delta\setminus A\in\Delta\cap\mathcal{F}$, 即相对 Δ 取补集封闭;

(3) 对 $\left\{A_n\in\Delta\cap\mathcal{F}:n\in\mathbb{N}\text{ 且 }A_n\text{ 两两不交}\right\}$, $\forall n\in\mathbb{N},\ \exists B_n\in\mathcal{F},\ s.t.\ A_n=\Delta\cap B_n$, 从而 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=\Delta\cap\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\right)$, 其中 $\forall n\in\mathbb{N},\ B_n\in\mathcal{F}\Rightarrow\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\in\mathcal{F}$, 说明 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\Delta\cap\mathcal{F}$;

以上三条说明 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 是 Δ 上的 σ 代数;

然后说明 μ_Δ 是 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 上的测度, 只需证明其 σ 可加性, 即对 $\left\{A_n\in\Delta\cap\mathcal{F}:n\in\mathbb{N}\text{ 且 }A_n\text{ 两两不交}\right\}$ 有 $\mu_\Delta\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu_\Delta(A_n)$. 设 $\forall n\in\mathbb{N},\ \exists B_n\in\mathcal{F},\ s.t.\ A_n=\Delta\cap B_n$, 而 $\mu_\Delta\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\mu^*\left(\Delta\cap\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)\right)=\mu^*\left(\Delta\cap\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)$, 由外测度的定义知

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\{D_i\in\mathcal{F}:\ i\in\mathbb{N}\},\ s.t.\ \Delta\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\text{ 且 }\mu^*\left(\Delta\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)+\varepsilon>\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\right)$$

不妨设 D_i 两两不交, $i=1,2,\cdots$（由习题 1.1.9知可以做到这一点）, 则

$$\begin{aligned}\mu_\Delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)+\varepsilon=&\mu^*\left(\Delta\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)+\varepsilon>\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\right)\geqslant\mu\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\right)\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)\\=&\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\left(D_i\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)\right)\xlongequal{D_i\text{两两不交}}\sum_{i=1}^{\infty}\mu\left(D_i\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\right)\\=&\sum_{i=1}^{\infty}\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(D_i\cap B_n\right)\right)\xlongequal{由A_n\text{两两不交知}B_n\text{两两不交}}\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\mu\left(D_i\cap B_n\right)\\=&\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\mu\left(D_i\cap B_n\right)\overset{\text{次}\sigma\text{-可加性（定义 3.3.1(7)）}}{\geqslant}\sum_{n=1}^{\infty}\mu\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\right)\cap B_n\right)\\\overset{\Delta\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i}{\geqslant}&\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*\left(\Delta\cap B_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu_\Delta\left(A_n\right)\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 令 $\varepsilon\to0^+$, 可得 $\mu_\Delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu_\Delta\left(A_n\right)$;

而 μ_Δ 是用外测度定义的, 由外测度的次 σ-可加性易证 $\mu_\Delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu_\Delta\left(A_n\right)$, 故 $\mu_\Delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu_\Delta\left(A_n\right)$, 说明 μ_Δ 具有 σ-可加性, 是 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 上的测度. 这说明 $(\Delta,\Delta\cap\mathcal{F},\mu_\Delta)$ 是一个以 Δ 为空间的测度空间.

最后, 当 $0<\mu^*(\Delta)<\infty$ 时, 我们将证明 $\left(\Delta,\Delta\cap\mathcal{F},\dfrac{\mu_\Delta}{\mu^*(\Delta)}\right)$ 是一个以 Δ 为样本空间的概率空间：

(i) 已经证明 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 是 Δ 上的 σ-代数;

(ii) 我们知道 μ_Δ 具有 σ-可加性, 因此 $\dfrac{\mu_\Delta}{\mu^*(\Delta)}$ 具有 σ-可加性, 故其是一个 $\Delta\cap\mathcal{F}$ 上的测度;

(iii) 由 μ_Δ 的定义知 $\mu_\Delta(\Delta)=\mu^*(\Delta\cap\Delta)=\mu^*(\Delta)$, 即 $\dfrac{\mu_\Delta(\Delta)}{\mu^*(\Delta)}=1$, 说明 $\dfrac{\mu_\Delta}{\mu^*(\Delta)}$ 是一个概率测度.

□

3.2.22 设 (E,ρ) 为一完全可分距离空间, $K_n\subset E,n\in\mathbb{N}$ 为 E 的一个上升的紧集列, $\{S_n:n\in\mathbb{N}\}$ 是作为 E 的可数拓扑基的开球列, $\mathcal{F}$ 为 $\bar{S}_m\cap K_n,m,n\in\mathbb{N}$ 的一切有限并作成的集类. $\nu:\mathcal{F}\longmapsto\mathbb{R}_+$, 具有性质:

(i) 若 $F_i\in\mathcal{F},i=1,2,F_1\subset F_2$, 则 $\nu(F_1)\leqslant\nu(F_2)$;

(ii) 若 $F_1,F_2\in\mathcal{F}$, 则 $\nu(F_1\cup F_2)\leqslant\nu(F_1)+\nu(F_2)$;

(iii) 若 $F_1,F_2\in\mathcal{F},F_1\cap F_2=\varnothing$, 则 $\nu(F_1\cup F_2)=\nu(F_1)+\nu(F_2)$.

对于 E 的开集 O 及任何 $A\subset E$, 定义

$$\begin{aligned}\lambda(O)&:=\sup\{\nu(F):F\subset O,F\in\mathcal{F}\},\\\lambda^*(A)&:=\inf\{\lambda(G):A\subset G,G\text{ 为开集}\},\end{aligned}$$

则 λ^* 为 E 上的一个外测度.

证明: 把空并也计入 $\mathcal{F}$, 则 $\varnothing\in\mathcal{F}$. 由有限值及 (iii) 有 $\nu(\varnothing)=2\nu(\varnothing)$, 故 $\nu(\varnothing)=0$. 因此 $\lambda(\varnothing)=\lambda^*(\varnothing)=0$. 两种集函数的单调性直接由定义得到.

关键是先证明开集上的次 σ 可加性. 设 $O=\bigcup\limits_{i\geqslant 1}O_i$, 其中 O_i 开, 任取 $F\in\mathcal{F}$ 且 $F\subset O$. 集合 F 紧, 并包含于某个 K_N. 对每个 $x\in F$, 选取一个含 x 的基球 $S_{m(x)}$, 使其闭包包含于某个 $O_{i(x)}$. 这是可能的: 先在含 x 的 O_i 内取一个更小的球, 再选取包含 x 且包含在该小球内的基元素.

由紧性选出有限个这样的球覆盖 F. 按 $i(x)$ 分组, 令 F_i 为各组中 $\overline{S}_{m(x)}\cap K_N$ 的并. 则仅有有限个 F_i 非空, $F_i\in\mathcal{F}$, $F_i\subset O_i$, 且 $F\subset\bigcup\limits_i F_i$. 因而

$$\nu(F)\leqslant\nu\Big(\bigcup_i F_i\Big)\leqslant\sum_i\nu(F_i)\leqslant\sum_{i\geqslant 1}\lambda(O_i).$$

对 F 取上确界, 得 $\lambda(O)\leqslant\sum\limits_i\lambda(O_i)$.

最后, 若 $\sum\limits_i\lambda^*(A_i)=\infty$, 所需不等式显然. 否则给定 $\varepsilon>0$, 对每个 i 选开集 $G_i\supset A_i$ 使 $\lambda(G_i)<\lambda^*(A_i)+\varepsilon 2^{-i}$. 于是

$$\lambda^*\Big(\bigcup_i A_i\Big)\leqslant\lambda\Big(\bigcup_i G_i\Big)\leqslant\sum_i\lambda(G_i)\leqslant\sum_i\lambda^*(A_i)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得次 σ 可加性. 本证明不预先使用尚未建立的外测度下连续性. □

§ 3.3　测度空间的一些性质

3.3.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间, 若 $\{A_n:n\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{F}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)<\infty$, 则 $\mathbb{P}(\{A_n\text{ i.o.}\})=0$, 其中 $\{A_n\text{ i.o.}\}$ 表示有无穷个 A_n 发生的事件.

提示: 可证 $\{A_n\text{ i.o.}\}=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_n$. 此结论是著名的 Borel-Cantelli 引理.

证明: 对每个样本点 ω, 有无穷多个 A_n 发生, 当且仅当对每个 N 都存在 $n\geqslant N$ 使 $\omega\in A_n$. 因而

$$\{A_n\text{ i.o.}\}=\bigcap_{N=1}^{\infty}\bigcup_{n=N}^{\infty}A_n.$$

对任意 N, 由次可加性,

$$0\leqslant\mathbb{P}(A_n\text{ i.o.})\leqslant\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=N}^{\infty}A_n\Big)\leqslant\sum_{n=N}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)\longrightarrow 0.$$

所以所求概率为 0. 此方向不需要事件间的独立性. □

3.3.2 设 $\mathscr{A}$ 为 Ω 上的集代数.

(1) 设 μ_1,μ_2 是 $\sigma(\mathscr{A})$ 上的测度且在 $\mathscr{A}$ 上 σ 有限, 若 $A\in\sigma(\mathscr{A}),\mu_i(A)<\infty,i=1,2$, 则 $\forall\varepsilon>0,\exists A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 使 $\mu_i\left(A\Delta A_\varepsilon\right)<\varepsilon,i=1,2$.

(2) 试将 (1) 推广至可数个测度的情形.

证明:

(1) 设 $\mu=\mu_1+\mu_2$, 即 $\forall A\in\sigma\left(\mathscr{A}\right)$, $\mu\left(A\right):=\mu_1\left(A\right)+\mu_2\left(A\right)$, 则由命题 3.3.7 知 $\forall\varepsilon>0$, $\exists A_\varepsilon\in\mathscr{A}$, $s.t.\ \mu\left(A\Delta A_\varepsilon\right)<\varepsilon$, 从而 $\mu_i\left(A\Delta A_\varepsilon\right)\leqslant\mu\left(A\Delta A_\varepsilon\right)<\varepsilon$, $i=1,2$.

(2) 一般的可数推广是逐个测度同时逼近: 若各 μ_k 在 $\mathscr{A}$ 上 σ 有限且 $\mu_k(A)<\infty$, 则存在 $B_n\in\mathscr{A}$ 使每个固定 k 都满足 $\mu_k(A\Delta B_n)\to 0$. 事实上, 有限和 $\nu_n=\sum_{k=1}^{n}\mu_k$ 在 $\mathscr{A}$ 上仍 σ 有限（取各测度有限测度覆盖的有限交即可）, 且 $\nu_n(A)<\infty$. 由代数逼近定理选择 $B_n\in\mathscr{A}$ 使 $\nu_n(A\Delta B_n)<1/n$. 当 $n\geqslant k$ 时即有 $\mu_k(A\Delta B_n)<1/n$.

若要一个 A_ε 使全部误差一致小于 ε, 则需额外条件. 例如, 若存在一个 $\sigma(\mathscr{A})$ 上的有限测度 ν 与常数 $C>0$ 使得对所有 k 都有 $\mu_k\leqslant C\nu$, 则对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 使得

$$\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)<\varepsilon\quad\forall k\in\mathbb{N}.$$

证明: 由 (1) 对测度 ν 可得: 存在 $A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 使得 $\nu(A\Delta A_\varepsilon)<\varepsilon/C$. 对任意 k,

$$\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)\leqslant C\nu(A\Delta A_\varepsilon)<\varepsilon.$$

□

注: 在一般情形下, 不存在单一集合 $A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 使得 $\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)<\varepsilon$ 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 同时成立. 下给出反例: 取 $\Omega=\mathbb{N}$, 代数

$$\mathscr{A}=\{F:F\subset\mathbb{N},F\text{有限}\}\cup\{F^c:F\subset\mathbb{N},F\text{有限}\}.$$

对每个 $k\in\mathbb{N}$ 定义 Dirac 测度 μ_k, 令可测集 $A=\{2,4,6,\cdots\}$, 则对每 k 有 $\mu_k(A)\in\{0,1\}<\infty$. 任取 $A_\varepsilon\in\mathscr{A}$, 若 A_ε 有限, 则存在偶数 $k\notin A_\varepsilon$, 于是 $\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)=1$. 若 A_ε 为余有限集, 则存在奇数 $k\notin A$ 且 $k\in A_\varepsilon$, 于是 $\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)=1$. 因此 $\forall A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 都存在 k 使得 $\mu_k(A\Delta A_\varepsilon)=1$.

3.3.3 证明 $A\subset\mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测的充要条件是对任何 $I\subset\mathbb{R}^n$ 开区间, 有

$$\lambda^*(I)=\lambda^*(A\cap I)+\lambda^*\left(A^c\cap I\right).$$

证明: 必要性（“⇒”）显然; 下证充分性（“⇐”）. 由引理 3.2.15 知只需证明 $\forall D\subset\Omega$, $\lambda^*(D)\geqslant\lambda^*(A\cap D)+\lambda^*(A^c\cap D)$. 首先由 Lebesgue 外测度的定义知

$$\forall D\subset\Omega,\ \forall\varepsilon>0,\ \exists\text{开区间列}\{I_j:\ j\in\mathbb{N}\},\ s.t.\ D\subset\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j\ \text{且}\ \lambda^*(D)+\varepsilon>\sum_{j=1}^{\infty}\lambda(I_j)$$

从而

$$\begin{aligned}\lambda^*(D)+\varepsilon>\sum_{j=1}^{\infty}\lambda(I_j)&\overset{\text{题设}}{=\!=}\sum_{j=1}^{\infty}\left(\lambda^*(A\cap I_j)+\lambda^*(A^c\cap I_j)\right)\\&\overset{\text{外测度的次}\sigma\text{-可加性}}{\geqslant}\lambda^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(A\cap I_j)\right)+\lambda^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(A^c\cap I_j)\right)\\&=\lambda^*\left(A\cap\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j\right)\right)+\lambda^*\left(A^c\cap\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j\right)\right)\\&\overset{D\subset\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j}{\geqslant}\lambda^*(A\cap D)+\lambda^*(A^c\cap D)\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 令 $\varepsilon \to 0^+$, 即得 $\forall D \subset \Omega,\ \lambda^*(D) \geqslant \lambda^*(A \cap D) + \lambda^*(A^c \cap D)$, 由引理 3.2.15 可知 A 是 Lebesgue 可测的. □

3.3.4 若 I 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界开区间, 试证: $B \subset I$ 为 Lebesgue 可测集的充要条件是

$$\lambda^*(I) = \lambda^*(B) + \lambda^*(I \cap B^c).$$

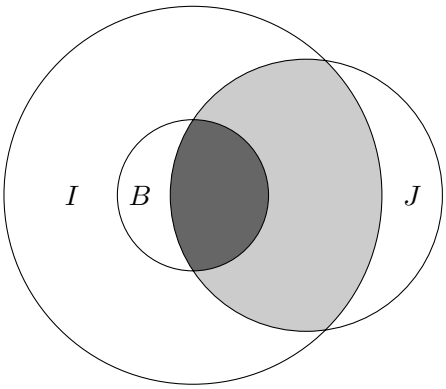
如果对于闭集 F 令 $\lambda(F)$ 为体积测度, 定义 $\lambda_*(B) = \sup\{\lambda(F) : F \subset B, F\text{为闭集}\}$ (称为 B 的内测度), 试证: 上述条件等价于 $\lambda^*(B) = \lambda_*(B)$.

证明: 在正式开始证明之前, 需注意 I, F 均是 Lebesgue 可测集, 因为由定理 2.2.11, 所有的开集均 Lebesgue 可测, 而由闭集的定义 (开集的余集, 见定义 2.2.1) 及定理 3.2.16(1)(可测集的全体构成 σ 代数) 知所有的闭集也 Lebesgue 可测. 同时, 因为题目涉及“有界”的概念, 所以把 $\mathbb{R}^n$ 当作度量空间看待.

首先证明第一个条件 ($\lambda^*(I) = \lambda^*(B) + \lambda^*(I \cap B^c)$) 的充要性.

必要性 ($\Rightarrow$): 根据可测集的定义显然.

充分性 ($\Leftarrow$): 根据习题 3.3.3, 只需证明对于任意开区间 J, 有 $\lambda^*(J) = \lambda^*(J \cap B) + \lambda^*(J \cap B^c)$. 根据外测度的次可加性 (定义 3.2.11(3)), 只需证明 $\lambda^*(J) \geqslant \lambda^*(J \cap B) + \lambda^*(J \cap B^c)$.



如图所示, B 和 J 将 I “分割”成四个区域, 但由于我们还没有证明 B 可测, 我们无法直接将 I 的“面积” (即 Lebesgue 外测度) 拆分成这四个子区域的“面积”之和. 不过, 由于 $\lambda^*(I) = \lambda^*(B) + \lambda^*(I \cap B^c)$, 利用 I, J 的可测性, 我们可以做到这一点, 即证明

$$\lambda^*(I) = \lambda^*(B \cap J) + \lambda^*(B \cap J^c) + \lambda^*(I \cap B^c \cap J) + \lambda^*(I \cap B^c \cap J^c). \tag{*}$$

事实上, 由于 I, J 均可测, 由定理 3.2.16(1) 知 $I \cap J$ 也可测. 利用可测集的定义, 取 B 替代定义 3.2.14(又称 Carathéodory 条件) 中的 D(又称试验集), $I \cap J$ 替代定义 3.2.14 中的 A, 可得

$$\lambda^*(B) = \lambda^*(B \cap J) + \lambda^*(B \cap J^c);$$

再取 $I \cap B^c$ 替代定义 3.2.14 中的 D, $I \cap J$ 替代定义 3.2.14 中的 A, 可得

$$\lambda^*(I \cap B^c) = \lambda^*(I \cap B^c \cap J)) + \lambda^*(I \cap B^c \cap J^c);$$

又因为 $\lambda^*(I)=\lambda^*(B)+\lambda^*(I\cap B^c)$, 所以 (*) 成立. 于是

$$\begin{aligned}\lambda^*(J\cap B)+\lambda^*(J\cap B^c) &\leqslant \lambda^*(J\cap B)+\lambda^*(I\cap B^c\cap J)+\lambda^*(J\cap I^c) \text{ (外测度的次可加性)}\\ &((*)\text{ 式}) \ =\lambda^*(I)-\lambda^*(B\cap J^c)-\lambda^*(I\cap B^c\cap J^c)+\lambda^*(J\cap I^c)\\ &\text{(外测度的次可加性)} \ \leqslant \lambda^*(I)-\lambda^*(I\cap J^c)+\lambda^*(J\cap I^c)\\ &=\lambda^*(I\cup J)-\lambda^*(I\cap J^c)=\lambda^*(J),\end{aligned}$$

证毕. (注意: 因为 I 有界, 所以以上各式中带减号的各项 $<\infty$, 从而不会出现 $\infty-\infty$ 的情形, 可以相减.)

然后证明第二个条件 $\lambda^*(B)=\lambda_*(B)$ 的充要性.

必要性 ($\Rightarrow$): 由 Lebesgue 测度的定义 (见推论 3.2.18) 知当 B 是 Lebesgue 可测集时 $\lambda(B)=\lambda^*(B)$. 由题目所给的内测度的定义及测度的不降性 (定义 3.3.1(6)) 知 $\lambda_*(B)\leqslant\lambda(B)$; 又由命题 3.3.8 及引理 2.4.8(2)(度量空间下, 紧集是闭集) 知当 B 是 Lebesgue 可测集时有 $\lambda(B)=\sup\{\lambda(F):\ B\supset F,\ F\text{是紧集}\}\leqslant\sup\{\lambda(F):\ B\supset F,\ F\text{是闭集}\}=\lambda_*(B)$, 因此 $\lambda(B)=\lambda_*(B)$, 从而 $\lambda^*(B)=\lambda_*(B)$.

充分性 ($\Leftarrow$): 只需证明 $\lambda^*(I)=\lambda^*(B)+\lambda^*(I\cap B^c)$; 由外测度的次可加性 (定义 3.2.11(3)), 只需证明 $\lambda^*(I)\geqslant\lambda^*(B)+\lambda^*(I\cap B^c)$. 而由于 $\lambda^*(B)=\lambda_*(B)=\sup\{\lambda(F):\ B\supset F,\ F\text{是闭集}\}$, 故 $\forall\varepsilon>0$, $\exists$闭集$F\subset B$, s.t.$\lambda(F)\geqslant\lambda^*(B)-\varepsilon$, 也即 $\lambda^*(B)\leqslant\lambda(F)+\varepsilon$. 另一方面, $F\subset B$ 意味着 $I\cap B^c\subset I\cap F^c$, 从而由外测度的不降性 (定义 3.2.11(2)) 知 $\lambda^*(I\cap B^c)\leqslant\lambda(I\cap F^c)$. 因此, $\lambda^*(B)+\lambda^*(I\cap B^c)\leqslant\lambda(F)+\lambda(I\cap F^c)+\varepsilon=\lambda(I)+\varepsilon$, 由 ε 的任意性知 $\lambda^*(B)+\lambda^*(I\cap B^c)\leqslant\lambda(I)$, 证毕. □

3.3.5 证明对任一集 $E\subset\mathbb{R}$, 有 G_δ 型集 (可表示为可数个开集的交) A, 使 $\lambda(A)=\lambda^*(E)$.

证明: 若 $\lambda^*(E)=\infty$, 取 $A=\mathbb{R}$ 即可. 若 $\lambda^*(E)<\infty$, 对每个 n 选开集 $G_n\supset E$, 使 $\lambda(G_n)<\lambda^*(E)+1/n$. 令 $A=\bigcap\limits_n G_n$, 则 A 为 G_δ 集且包含 E, 并且

$$\lambda^*(E)\leqslant\lambda(A)\leqslant\lambda(G_n)<\lambda^*(E)+1/n.$$

令 $n\to\infty$ 即得 $\lambda(A)=\lambda^*(E)$. 此处将外测度无穷大的情形先行分开, 避免使用 $\infty>\infty$. □

3.3.6 $E\subset\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集 $\Leftrightarrow E=A\backslash H$, 其中 A 为 G_δ 型集, $\lambda(H)=0$.

证明: 设 E 可测. 对每个 n, 由有限测度集的内正则性, 取紧集 $K_n\subset E^c\cap[-n,n]$, 使 $\lambda((E^c\cap[-n,n])\backslash K_n)<1/n$. 令 $B=\bigcup\limits_n K_n$, 则 $B\subset E^c$ 为 F_σ 集. 对固定 m 和任意 $n\geqslant m$, 有 $\lambda((E^c\setminus B)\cap[-m,m])<1/n$, 因而 $\lambda(E^c\setminus B)=0$. 令 $A=B^c$, $H=A\setminus E$, 则 A 为 G_δ 集, $\lambda(H)=0$, 且 $E=A\setminus H$.

反之, G_δ 集可测, Lebesgue 零测集可测, 故 $A\setminus H$ 可测. 对无界集合不能直接将局部 G_δ 覆盖作可数并, 因为可数并一般不再是 G_δ 集. □

3.3.7 $E\subset\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集 $\Leftrightarrow E=B\cup H$, 其中 B 为 F_σ 型集 (可表示为可数个闭集的并), 而 $\lambda(H)=0$.

证明: 对可测集 E, 由上一题应用于 E^c, 写成 $E^c=A\setminus H$, 其中 A 为 G_δ 集, $H\subset A$, $\lambda(H)=0$. 取补得 $E=A^c\cup H$, 而 A^c 为 F_σ 集. 反之, F_σ 集与 Lebesgue 零测集均可测, 它们的并可测. 此证明同时适用于 $\lambda(E)=\infty$, 无需作未定义的 $\infty-\infty$ 运算. □

3.3.8 设 (E,d) 为距离空间, 定义:

(i) 对一切 E 的子集 A,B, 称 $d(A,B):=\inf\{d(x,y):x\in A,y\in B\}$, 为集合 A,B 的距离, 如果 $d(A,B)>0$, 称 A,B 是正分离的;

(ii) 对任何 E 的子集 A, 称 $\delta(A):=\sup\{d(x,y):x,y\in A\}$ 为集合 A 的直径;

(iii) 如果 μ 是 E 上的外测度, 对任何正分离的集合 A,B 有 $\mu(A\cup B)=\mu(A)+\mu(B)$, 则称 μ 为距离外测度;

(iv) 若对 E 的任何子集 $A,s>0,\varepsilon>0$, 令

$$\mathscr{H}_\varepsilon^s(A):=\inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty}\delta^s\left(U_i\right):A\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}U_i,0<\delta\left(U_i\right)\leqslant\varepsilon\right\},$$
$$\mathscr{H}^s(A):=\lim_{\varepsilon\to0}\mathscr{H}_\varepsilon^s(A)=\sup_{\varepsilon>0}\mathscr{H}_\varepsilon^s(A).$$

称 $\mathscr{H}^s(A)$ 为集合 A 的 Hausdorff 测度.

试证:

(1)(引理) 若 μ 为 (E,d) 上的距离外测度, $\{A_n\}\subset E$ 为不降集列, $A=\lim\limits_{n\to\infty}A_n$, 且 $\forall n\in\mathbb{N}$, $d\left(A_n,A\backslash A_{n+1}\right)>0$, 则 $\mu(A)=\lim\limits_{n\to\infty}\mu\left(A_n\right)$;

(2) (定理) 若 μ 为 (E,d) 上的距离外测度, 则 E 的一切 Borel 子集是 μ 可测集;

(3)(定理) $\mathscr{H}^s$ 是 (E,d) 上的距离外测度.

证明: (1) 令 $L=\lim\limits_n\mu(A_n)$. 若 $L=\infty$, 由单调性即得结论. 以下设 $L<\infty$, 令 $A_0=\varnothing$, $B_n=A_n\setminus A_{n-1}$. 当 $i+2\leqslant j$ 时, $B_i\subset A_i$, $B_j\subset A\setminus A_{i+1}$, 故两者正分离. 对有限个同奇偶性的 B_j, 逐次应用距离可加性（有限个正距离的最小值仍为正）, 得

$$\sum_{j=1}^{2N}\mu(B_j)\leqslant2\mu(A_{2N})\leqslant2L.$$

故 $\sum\limits_j\mu(B_j)<\infty$. 由 $A=A_n\cup\bigcup\limits_{j>n}B_j$ 及次可加性,

$$\mu(A_n)\leqslant\mu(A)\leqslant\mu(A_n)+\sum_{j>n}\mu(B_j)\longrightarrow L.$$

(2) 设 F 闭, 对任意 $T\subset E$, 只需证明 $\mu(T)\geqslant\mu(T\cap F)+\mu(T\setminus F)$; $\mu(T)=\infty$ 时显然. 若 $F=\varnothing$ 也显然. 令 $T_n=\{x\in T:d(x,F)>1/n\}$. 则 $T_n\uparrow T\setminus F$, 且距离函数是 1-Lipschitz 的, 所以

$$d(T_n,(T\setminus F)\setminus T_{n+1})\geqslant1/n-1/(n+1)>0.$$

由 (1), $\mu(T_n)\to\mu(T\setminus F)$; 由正分离性有 $\mu(T)\geqslant\mu(T\cap F)+\mu(T_n)$. 令 $n\to\infty$ 得 Carathéodory 条件. 故闭集均可测, 进而 Borel 集均可测.

(3) 沿用教材的正直径覆盖约定, 并约定允许有限覆盖以及空集的空覆盖（否则在只有一个点的距离空间中, 空集也无可用覆盖, 外测度公理会失败）. 若采用通常允许零直径覆盖集的 Hausdorff 测度定义, 以下证明同样适用. 显然 $\mathscr{H}^s(\varnothing)=0$ 且 $\mathscr{H}^s$ 单调. 若 $\sum\limits_j\mathscr{H}^s(A_j)<\infty$, 对固定 $\varepsilon,\eta>0$ 为各 A_j 选覆盖, 使直径不超过 ε, 代价不超过 $\mathscr{H}_\varepsilon^s(A_j)+\eta2^{-j}$. 合并覆盖得

$$\mathscr{H}_\varepsilon^s\Big(\bigcup_jA_j\Big)\leqslant\sum_j\mathscr{H}^s(A_j)+\eta.$$

依次令 $\eta \downarrow 0, \varepsilon \downarrow 0$, 得次可加性. 若右侧为无穷大则不等式显然.

若 $d(A,B) = r > 0$, 取 $0 < \varepsilon < r$. 任一直径不超过 ε 的覆盖集至多与 A, B 之一相交. 将原覆盖集按与 A 或 B 相交分组, 舍弃两者都不相交的集合; 保留原集合而不取交, 便保留其正直径. 因而每个这样的覆盖都可拆为 A 与 B 的覆盖, 得 $\mathscr{H}_\varepsilon^s(A \cup B) \geqslant \mathscr{H}_\varepsilon^s(A) + \mathscr{H}_\varepsilon^s(B)$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 结合次可加性, 即得距离可加性. □

第四章　可测函数与随机变量

§ 4.1　可测函数与分布

4.1.1 试证示性函数有下列性质:

(1) $\mathbb{1}_{A\cap B}=\mathbb{1}_A\cdot\mathbb{1}_B$, $\mathbb{1}_{A\cup B}=\mathbb{1}_A+\mathbb{1}_B-\mathbb{1}_{A\cap B}$, $\mathbb{1}_{A^c}=1-\mathbb{1}_A$, $\mathbb{1}_{A\Delta B}=|\mathbb{1}_A-\mathbb{1}_B|$;

(2) $\mathbb{1}_{\cup_n A_n}=\sup\limits_n \mathbb{1}_{A_n}$, $\mathbb{1}_{\cap_n A_n}=\inf\limits_n \mathbb{1}_{A_n}$, $\mathbb{1}_{\limsup_{n\to\infty} A_n}=\limsup\limits_{n\to\infty}\mathbb{1}_{A_n}$, $\mathbb{1}_{\liminf_{n\to\infty} A_n}=\liminf\limits_{n\to\infty}\mathbb{1}_{A_n}$.

证明: (1) 略.

(2) 我们知道 $x\in\bigcup\limits_n A_n\Leftrightarrow\exists k, x\in A_k$, $x\notin\bigcup\limits_n A_n\Leftrightarrow\forall k, x\notin A_k$, 故 $\mathbb{1}_{\cup_n A_n}=1\Leftrightarrow\exists k,\mathbb{1}_{A_k}=1$, $\mathbb{1}_{\cup_n A_n}=0\Leftrightarrow\forall k,\mathbb{1}_{A_k}=0$, 故 $\mathbb{1}_{\cup_n A_n}=\sup\limits_n\mathbb{1}_{A_n}$;

而 $\bigcap\limits_n A_n=\left(\bigcup\limits_n A_n^c\right)^c$, 故 $\mathbb{1}_{\cap_n A_n}=1-\mathbb{1}_{\cup_n A_n^c}=1-\sup\limits_n(1-\mathbb{1}_{A_n})=\inf\limits_n\mathbb{1}_{A_n}$;

我们知道 $\limsup\limits_{n\to\infty}A_n=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}A_n$, 故 $\mathbb{1}_{\limsup_{n\to\infty}A_n}=\inf\limits_{n\in\mathbb{N}}\sup\limits_{k\geqslant n}\mathbb{1}_{A_k}=\limsup\limits_{n\to\infty}\mathbb{1}_{A_n}$;

而 $\liminf\limits_{n\to\infty}A_n=\left(\limsup\limits_{n\to\infty}A_n^c\right)^c$, 故 $\mathbb{1}_{\liminf_{n\to\infty}A_n}=1-\limsup\limits_{n\to\infty}(1-\mathbb{1}_{A_n})=\liminf\limits_{n\to\infty}\mathbb{1}_{A_n}$. □

4.1.2 设 f,g 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的 (广义) 实 (或复) 可测函数, 问下列函数是否 $\mathcal{F}$ 可测函数? 并说明理由.

(1) $f_1(\omega):=\begin{cases} f(\omega), & \omega\in\{|f|<\infty\},\\ 0, & \omega\in\{|f|=\infty\},\end{cases}$ 即 $f_1=f\cdot\mathbb{1}_{\{|f|<\infty\}}$;

(2) $f_2:=f\cdot\mathbb{1}_{\{\omega\}^c}+(f+1)\mathbb{1}_{\{\omega\}}$, ω 为 Ω 的给定元;

(3) $f_3:=f\cdot\mathbb{1}_A+g\cdot\mathbb{1}_{A^c}, A\in\mathcal{F}$.

证明:

(1) 令 $E=\{|f|<\infty\}\in\mathcal{F}$. 对任意 Borel 集 B, 有

$$f_1^{-1}(B)=(E\cap f^{-1}(B))\cup\begin{cases}E^c, & 0\in B,\\ \varnothing, & 0\notin B.\end{cases}$$

因此 f_1 可测.

(2) 记给定的点为 ω_0. 若 $\{\omega_0\}\in\mathcal{F}$, 则 $f_2=f+\mathbb{1}_{\{\omega_0\}}$ 可测. 若 $\{\omega_0\}\notin\mathcal{F}$, 则一般不能保证可测: 取 $f\equiv 0$, 就有 $f_2=\mathbb{1}_{\{\omega_0\}}$ 不可测. 更具体地, 若 $f(\omega_0)$ 有限, 取包含 $f(\omega_0)+1$ 而不包含 $f(\omega_0)$ 的 Borel 集 B, 则 $f_2^{-1}(B)\,\Delta\,f^{-1}(B)=\{\omega_0\}$, 因而 f_2 不可测. 对广义实函数, 若 $f(\omega_0)=\pm\infty$, 加 1 不改变该点的值, 此时 $f_2=f$ 仍可测.

(3) 对任意 Borel 集 B, $f_3^{-1}(B)=(A\cap f^{-1}(B))\cup(A^c\cap g^{-1}(B))\in\mathcal{F}$, 所以 f_3 可测.

□

4.1.3 f 是实 $(\Omega,\mathcal{F})$ 可测函数, 则 $|f|$ 是 $\mathcal{F}$ 可测的, 逆命题是否成立?
证明: 考虑 $A\notin\mathcal{F}$, 令 $f=1-2\mathbb{1}_A$, 则 $|f|=1$ 是 $\mathcal{F}$ 可测的, 但 f 本身不是 $\mathcal{F}$ 可测的. □

4.1.4 设 $\mathcal{F}:=\{\varnothing,A,A^c,\Omega\}$, $A\subset\Omega$ 给定, 试写出 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的全部 $\mathcal{F}$ 可测函数.
证法一: 任一 $\mathcal{F}$ 可测函数在非空的 A 和 A^c 上分别为常数. 否则, 若 x,y 属于同一个集合而 $f(x)\neq f(y)$, 可取 Borel 集 B 包含 $f(x)$ 而不包含 $f(y)$. 此时 $f^{-1}(B)$ 将同一个集合中的两点分开, 不可能属于 $\{\varnothing,A,A^c,\Omega\}$. 反之, 在 A 上取常数 c_1、在 A^c 上取常数 c_2 的函数显然可测. 空集上的取值无须指定.

□

证法二: 首先, 显然 $\mathcal{F}$ 可测的简单函数至多只能取两个值, 并且分别限定在 A,A^c 上都是常值函数. 而由定理 4.2.4, 非负可测函数可以写成简单函数的极限, 因此非负 $\mathcal{F}$ 可测函数也至多只能取两个值且分别限定在 A,A^c 上都是常值函数, 进而所有 $\mathcal{F}$ 可测函数都至多只能取两个值且分别限定在 A,A^c 上都是常值函数.

□

4.1.5 如果两个随机变量几乎处处相等, 则它们具有相同的概率分布测度.
证明: 设 X,Y 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 到 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 的随机变量, 则 $\mathbb{P}(\{\omega:X(\omega)=Y(\omega)\})=1$. 则 $\forall A\in\mathscr{B}$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X(A)&=\mathbb{P}(\{\omega:X(\omega)\in A\})\\&=\mathbb{P}(\{\omega:X(\omega)\in A\}\cap\{\omega:X(\omega)=Y(\omega)\})+\mathbb{P}(\{\omega:X(\omega)\in A\}\cap\{\omega:X(\omega)\neq Y(\omega)\})\\&=\mathbb{P}(\{\omega:X(\omega)\in A\}\cap\{\omega:X(\omega)=Y(\omega)\})\\&=\mathbb{P}(\{\omega:Y(\omega)\in A\})=\mathbb{P}_Y(A).\end{aligned}$$

□

4.1.6 对于给定的 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 上的任何概率测度 μ, 定义一个概率分布测度为 μ 的随机变量.
证明: 取概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})=(\mathbb{R},\mathscr{B},\mu)$, 定义 $X(\omega)=\omega$. 对任意 $B\in\mathscr{B}$, $X^{-1}(B)=B\in\mathcal{F}$, 且 $\mathbb{P}(X\in B)=\mu(B)$. 因此 X 是分布测度为 μ 的随机变量. 也可使用下一题的广义逆构造; 一般不能使用 $F^{-1}(F(x))=x$, 因为分布函数可能有平坦区间. □

4.1.7 设 θ 为 $[0,1]$ 中均匀分布的随机变量, 对于每个概率分布函数 F, 定义 $G(y)=\sup\{x:F(x)<y\}$, 则 $G(\theta)$ 具有概率分布函数 F.
证明: 我们有: $F_{G(\theta)}(t)=\mathbb{P}(G(\theta)\leqslant t)\overset{(*)}{=\!=}\mathbb{P}(\theta\leqslant F(t))=F(t)$,
其中 (*) 是因为可以证明 $G(y)\leqslant x_0\Longleftrightarrow y\leqslant F(x_0)$.

事实上, (1) 若 $y\leqslant F(x_0)$, 则 $\forall x:\ F(x)<y$, $F(x_0)\geqslant y>F(x)\overset{F\text{具不降性}}{\Longrightarrow}x_0\geqslant x$, 则 $x_0\geqslant\sup\{x:\ F(x)<y\}=G(y)$;

(2) 若 $y>F(x_0)$, 则由 F 的右连续性知存在 $\delta>0$ 使得 $y>F(x_0+\delta)$, 从而

$$x_0+\delta\in\{x:\ F(x)<y\}\Longrightarrow G(y)=\sup\{x:\ F(x)<y\}\geqslant x_0+\delta>x_0.$$

综合 (1)(2) 即得证. (此证明原型是 [Du] 定理 1.2.2 的证明.) □

4.1.8 设 X 具有连续分布函数 F, 则 $F(X)$ 具有 $[0,1]$ 上的均匀分布, 如果 $F(x)$ 不连续, 情况又怎样?

证明: 对于不降函数 F, 记 $G(y) := \sup\{x:\ F(x) \leqslant y\}$, 则可证如下结论:

(1) 当 F 具有左连续性时, 有 $F(x_0) \leqslant y \Longleftrightarrow x_0 \leqslant G(y)$

(2) 进一步, 当 F 连续且是某随机变量的概率分布函数时, 有 $F(G(y)) = y,\ \forall y \in (0,1)$

从而 $0 < y < 1$ 时 $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant y\}) = \mathbb{P}(\{\omega:\ X(\omega) \leqslant G(y)\}) = F(G(y)) = y$, 即 $F(X)$ 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布.

(注, $y = 0, 1$ 的情形:

$y = 1$ 时, 由分布函数的定义显然有 $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant 1\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$;

$y = 0$ 时, 由于 $\forall \epsilon \in (0,1)$, $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant 0\}) \leqslant \mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant \epsilon\}) = \epsilon$, 令 $\epsilon \to 0^+$ 即得 $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant 0\}) = 0$.)

现在证明上述结论:

(1) 证明与习题 4.1.7的证明基本相同:

(a) 当 $F(x_0) \leqslant y$ 时, 有 $x_0 \in \{x:\ F(x) \leqslant y\}$, 从而 $x_0 \leqslant \sup\{x:\ F(x) \leqslant y\} = G(y)$;

(b) 当 $F(x_0) > y$ 时, 由 F 具有左连续性知 $\exists \delta > 0,\ s.t.\ F(x_0 - \delta) > y$, 从而 $\forall x:\ F(x) \leqslant y,\ F(x_0 - \delta) > y \geqslant F(x)$, 由 F 的不降性知 $\forall x:\ F(x) \leqslant y,\ x_0 - \delta \geqslant x$, 从而 $x_0 > x_0 - \delta \geqslant \sup\{x:\ F(x) \leqslant y\} = G(y)$.

综合 (a)(b) 知得证.

(2) 设 $x_0 = G(y)$, $y \in (0,1)$, 现在要证 $F(x_0) = y$. 首先, 由 (1) 可知 $F(x_0) \leqslant y$; 其次, 若 $F(x_0) < y$, 由 F 连续且 $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$, $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$ 知 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$, $s.t.\ F(\xi) = y$, 则由 F 的不降性知只能有 $\xi > x_0$; 但 $x_0 = G(y) = \sup\{x:\ F(x) \leqslant y\}$, 而此时 $\xi \in \{x:\ F(x) \leqslant y\}$ 且 $\xi > x_0$, 矛盾! 故只能有 $F(x_0) = y$.

F 不连续时结论未必成立: 例如当 $F(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ (即 $\mathbb{P}(X = 0) = 1,\ \mathbb{P}(X \neq 0) = 0$) 时, $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant y\}) = \begin{cases} 1, & y \geqslant 1 \\ 0, & y < 1 \end{cases}$ ($y \geqslant 1$ 或 $y < 0$ 时由分布函数的性质知显然; $0 \leqslant y < 1$ 时 $\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant y\} = \{\omega:\ F(X(\omega)) = 0\} = \{\omega:\ X(\omega) < 0\}$, 从而 $\mathbb{P}(\{\omega:\ F(X(\omega)) \leqslant y\}) = \mathbb{P}(X < 0) = 0$.), 即此时 $F(X)$ 并不服从 $[0,1]$ 上的均匀分布. □

注: 习题 4.1.8也可用习题 4.1.7中定义的 $G(y)$ 去做, 两种定义的 $G(y)$ 均称为广义逆 (generalized inverse) 或分位函数 (quantile function), 对于不降函数均存在. 这里给出来自维基百科的一张示意图片的链接. 关于广义逆的一系列性质与结论请参考 [GI].

4.1.9 如果 f 为 Borel 可测, X 与 Y 同分布, 则 $f(X)$ 与 $f(Y)$ 也同分布.

证明: 我们有

$$\mathbb{P}_{f(X)}(A)=\mathbb{P}(f(X)\in A)=\mathbb{P}_X(f^{-1}(A))=\mathbb{P}_Y(f^{-1}(A))=\mathbb{P}(f(Y)\in A)=\mathbb{P}_{f(Y)}(A).$$

□

4.1.10 (1) 设 $\sigma(X)$ 是由随机变量 X 所产生的 σ 域, 则 $\Lambda\in\sigma(X)$ 的充要条件是对于某个 $B\in\mathscr{B}$, $\Lambda=X^{-1}(B)$. 问此 B 是否唯一? 能否存在一个集 $A\notin\mathscr{B}$, 使得 $\Lambda=X^{-1}(A)$?

(2) 将上题中的论断推广到有限个随机变量的情况. (推广到任意个随机变量的情况也是可能的)

证明: (1) 实际上此 B 并不一定唯一, 我们可以轻易地举出反例: 考虑 X 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 到 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 的随机变量, 且 $\forall\omega$, $|X(\omega)|\leqslant M$, 那么考虑 Borel 集 $B_1=[-M,M]$, $B_2=[-M,M+1]$, 便有 $f^{-1}(B_1)=f^{-1}(B_2)$.

对于 (1) 中的第二个问题, 我们只需要考虑常 r.v., 也即 $X(\omega)\equiv C\in\mathbb{R}$, 那么对于任意的 Borel 不可测集 A, $A\cup\{C\}\notin\mathscr{B}$, 但是 $f^{-1}(A\cup\{C\})=\Omega$. □

4.1.11 设 X 是 n 维实随机变量, F_X,μ_X 分别是 X 的分布函数和概率分布测度, 试用 F_X,μ_X 表示 $f(X)$ 的分布函数或概率分布测度, 其中 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是下列 Borel 可测函数:

(1) 当 $n=1$ 时, $f(x):=x^2,x\in\mathbb{R}$;

(2) 当 $n=1$ 时, $f(x):=(x+4)(x-1)(x-3),x\in\mathbb{R}$;

(3) 当 $n=1$ 时, $f(x):=\cos kx,x\in\mathbb{R},k$ 为常数;

(4) $f(x):=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}x_k^2},x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$;

(5) $f(x):=\sum_{k=1}^{n}x_k,x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$;

(6) $f(x):=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}x_k,x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$;

(7) $f(x):=\min\limits_{1\leqslant k\leqslant n}x_k,x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$.

证明: 一般地, $F_{f(X)}(y)=\mu_X(\{x:f(x)\leqslant y\})$, 不需要假设坐标独立.

(1) 当 $y<0$ 时为 0; 当 $y\geqslant 0$ 时,

$$F_{X^2}(y)=\mu_X([-\sqrt{y},\sqrt{y}])=F_X(\sqrt{y})-F_X((-\sqrt{y})-).$$

特别地, $F_{X^2}(0)=\mathbb{P}(X=0)$.

(2) 记 $h(x)=(x+4)(x-1)(x-3)=x^3-13x+12$. 则

$$F_{h(X)}(y)=\mu_X(\{x:x^3-13x+12\leqslant y\}).$$

若需写成区间, 令 $a=\sqrt{13/3}$, $m=12-\dfrac{26}{3}a$, $M=12+\dfrac{26}{3}a$. 当 $m<y<M$ 时, 方程 $h(x)=y$ 有三个实根 $r_1<r_2<r_3$, 此时结果为 $\mu_X((-\infty,r_1])+\mu_X([r_2,r_3])$. 当 $y<m$ 或 $y>M$ 时只有一个实根 r, 结果为 $\mu_X((-\infty,r])$. 当 $y=m$ 时, 结果为 $\mu_X((-\infty,-2a])+\mu_X(\{a\})$; 当 $y=M$ 时, 结果为 $\mu_X((-\infty,2a])$.

(3) 当 $k=0$ 时结果为 $\mathbb{1}_{\{y\geqslant 1\}}$. 当 $k\neq 0$ 时令 $q=|k|$. 若 $y<-1$ 则结果为 0, 若 $y\geqslant 1$ 则为 1; 若 $-1\leqslant y<1$, 令 $\alpha=\arccos y$, 则

$$F_{\cos(kX)}(y)=\sum_{j\in\mathbb{Z}}\mu_X\left(\left[\frac{2j\pi+\alpha}{q},\frac{2j\pi+2\pi-\alpha}{q}\right]\right).$$

各区间两两不交, $y=-1$ 时退化为单点; 用分布函数表示每项时, 左端点须取左极限.

(4) $y<0$ 时为 0; $y\geqslant 0$ 时为 $\mu_X(\{x:\sum_{k=1}^{n}x_k^2\leqslant y^2\})$.

(5) $\mu_X(\{x:\sum_{k=1}^{n}x_k\leqslant y\})$.

(6) $F_{\max_k X_k}(y)=\mu_X((-\infty,y]^n)=F_X(y,\ldots,y)$.

(7) $F_{\min_k X_k}(y)=1-\mu_X((y,\infty)^n)$.

最后两式只有在坐标相互独立时才能写成边缘概率的乘积, 还须同分布才能进一步写成同一概率的 n 次幂. □

§ 4.2　可测函数的构造性质

4.2.1 设 $\mathcal{C}$ 为 Ω 的一个 π 系, $\mathscr{H}$ 为 Ω 上的函数类, 且满足下列条件:

(1) $1\in\mathscr{H}$;

(2) $\mathscr{H}$ 对非负线性组合封闭, 且若 $f,g\in\mathscr{H}$, 有界, $f\geqslant g$, 则 $f-g\in\mathscr{H}$;

(3) 若 $f_n\in\mathscr{H},n\in\mathbb{N}$, 且 $0\leqslant f_n\uparrow f$, 则 $f\in\mathscr{H}$;

(4) $\mathscr{H}\supset\{I_A:A\in\mathcal{C}\}$, 则 $\mathscr{H}$ 包含一切非负 $\sigma(\mathcal{C})$ 可测函数.

证明: 考虑集类

$$\Lambda:=\{A\subset\Omega,\mathbb{1}_A\in\mathscr{H}\},$$

显然 $\Omega\in\Lambda$; 考虑 $A_1,A_2\subset\Lambda$, 且 $A_2\subset A_1$, 则 $\mathbb{1}_{A_1\setminus A_2}=\mathbb{1}_{A_1}-\mathbb{1}_{A_2}\in\mathscr{H}$.

考虑 $\{A_n,n\in\mathbb{N}\}\subset\Lambda$, 且 $A_n\uparrow$. 我们有: $0\leqslant\mathbb{1}_{A_n}\uparrow\mathbb{1}_{\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n}$, 因此 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\Lambda$.

故 Λ 是 λ 系, 又 $\mathcal{C}$ 是 π 系, 因此 $\sigma(\mathcal{C})=\Lambda(\mathcal{C})\subset\Lambda$. 故 $\forall A\in\sigma(\mathcal{C})$, 都有 $\mathbb{1}_A\in\mathscr{H}$. 我们知道 $\mathscr{H}$ 对非负线性组合封闭, 因此 $\mathscr{H}$ 包含一切非负 $\sigma(\mathcal{C})$ 简单可测函数.

根据定理 4.2.4, 我们知道任意非负 $\sigma(\mathcal{C})$ 可测函数都是一个不降 $\sigma(\mathcal{C})$ 简单函数序列的极限. 考虑 f 是 $\sigma(\mathcal{C})$ 可测的, 则存在非负可测简单函数列 $\{f_n\}\subset\mathscr{H}$, 使得 $0\leqslant f_n\uparrow f$, 故 $f\in\mathscr{H}$. 因此 $\mathscr{H}$ 包含一切非负 $\sigma(\mathcal{C})$ 可测函数. □

4.2.2 设 $f:\mathbb{R}\longmapsto\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 的每一点可求导, 试证其导函数 Borel 可测.

证明: 我们知道 f 连续, 因此 Borel 可测. 考虑函数列 $f_n(x):=n\left(f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right)$, 则 $f_n(x)$ 是 Borel 可测的. 我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f'(x)$, 故 $f'(x)$ 也是 Borel 可测的. □

4.2.3 Cantor 集 $P_0=[0,1]\backslash G_0$,

$$G_0:=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcup_{\substack{a_k=0,2\\ k=1,2,\cdots n-1}}\left(\frac{1}{3^n}\left[\sum_{k=1}^{n-1}a_{n-k}3^k+1\right],\frac{1}{3^n}\left[\sum_{k=1}^{n-1}a_{n-k}3^k+2\right]\right),$$

今定义函数 $f:[0,1]\mapsto[0,1]$ 如下: 当

$$x\in\left(\frac{1}{3^n}\left[\sum_{k=1}^{n-1}a_{n-k}3^k+1\right],\frac{1}{3^n}\left[\sum_{k=1}^{n-1}a_{n-k}3^k+2\right]\right)$$

时,

$$f(x):=\frac{1}{2^n}\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_{n-k}}{2}\cdot 2^k+1\right),$$

于是 f 在 G_0 上有定义, 且在 G_0 上不降. 其次, 令 $f(0)=0$, 而 $\forall x\in P_0\backslash\{0\}$, 定义 $f(x):=\sup\{f(t):t\in G_0,t<x\}$, 试证: f 为 $[0,1]$ 上的不降连续函数, 因而 f 为 $\mathscr{B}[0,1]$ 可测.

证明: 在每个被删去的开区间上 f 为常数, 且这些常数随区间位置不降. 用上确界补上 Cantor 集中的点之后, f 仍不降, 且 $f(0)=0,f(1)=1$.

第 N 步保留 2^N 个闭区间, 从左到右记为 $J_{N,j}=[a_{N,j},b_{N,j}]$, $0\leqslant j<2^N$. 由题中给出的二进制值及上确界定义可得

$$f(a_{N,j})=j2^{-N},\qquad f(b_{N,j})=(j+1)2^{-N}.$$

例如内部端点由相邻删去区间的常值确定; $0,1$ 两个端点分别由定义及逼近 1 的二进制值确定.

令 f_N 在每个 $J_{N,j}$ 上连接上述两端点作线性插值, 在前 N 步删去的区间上取原常值. 各段端点值相合, 故 f_N 在 $[0,1]$ 上连续. 在删去的区间上 $f_N=f$; 在每个 $J_{N,j}$ 上, 两者均介于 $j2^{-N}$ 与 $(j+1)2^{-N}$ 之间. 因此

$$\sup_{x\in[0,1]}|f_N(x)-f(x)|\leqslant 2^{-N}\longrightarrow 0.$$

f 是连续函数的一致极限, 因而连续且 Borel 可测. 此论证也涵盖所有区间端点, 不依赖三进制表示的唯一性. □

4.2.4 设 (E,d) 是一距离空间, 试证:

(1) $\forall G\subset E$ 为开集, 令 $f_n:=\dfrac{nd\,(x,G^{\mathrm{c}})}{1+nd\,(x,G^{\mathrm{c}})},x\in E$, 则 $0\leqslant f_n\uparrow I_G$;

(2) 设 $\mathscr{L}$ 为 (E,d) 上的全体实值函数类, L 为 $\mathscr{L}$ 系, 且 $L\supset C_b(E,\mathbb{R})$ (即 E 上的有界实连续函数类), 则 L 包含 $\mathscr{B}(E)$ 可测函数类.

证明: (1) 我们知道 G 是开集, 则 $\forall x\in G$, 有 $d(x,G^c)>0$. 考虑 $x\in G$, 则 f_n 递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{nd(x,G^c)}{1+nd(x,G^c)}=1$; 若 $x\notin G$, 则 $d(x,G^c)=0$, $f_n=0$. 故 $0\leqslant f_n\uparrow\mathbb{1}_G$.

(2) 考虑 π 系 $\mathcal{C}:=\{G\subset E,G\text{是开集}\}$, 则 $\sigma(\mathcal{C})=\mathscr{B}(E)$. 我们知道实函数 f_n 连续, 且 $|f_n|\leqslant 1$, 则 $f_n\in L$. 又因为 L 是 $\mathscr{L}$ 系, 且 $f_n\uparrow\mathbb{1}_G$, 则 $\mathbb{1}_G\in L$. 由单调类定理便知 L 包含一切属于 $\mathscr{L}$ 的 $\sigma(\mathcal{C})$ 可测函数, 也即 L 包含 $\mathscr{B}(E)$ 可测函数类. □

第五章　积分与数学期望

§ 5.1　积分的定义

5.1.1 给出非负可测函数积分的另一种定义:

(1) 按照定义 5.1.2(1) 定义非负简单函数的积分, 证明定义的合理性;

(2) 证明非负简单函数的积分具有性质: 若 $f \leqslant g$, 则 $\int f \leqslant \int g$;

(3) 如下定义非负可测函数的积分: 若 f 非负可测, $\{f_n\}$ 为简单函数列, 满足 $0 \leqslant f_n \uparrow f$, 则令 $\int f = \lim\limits_{n\to\infty} \int f_n$;

(4) 证明 (3) 所定义的非负可测函数积分的合理性;

(5) 证明单调收敛定理.

证明:

(1) 若非负简单函数 f 有两个表示 $\sum\limits_i a_i \mathbb{1}_{A_i} = \sum\limits_j b_j \mathbb{1}_{B_j}$, 其中两组集合各自是 Ω 的有限可测划分, 则在非空的 $A_i \cap B_j$ 上有 $a_i = b_j$. 利用公共细分和测度的有限可加性得

$$\sum_i a_i \mu(A_i) = \sum_{i,j} a_i \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i,j} b_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_j b_j \mu(B_j).$$

此处采用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定.

(2) 对 $f \leqslant g$ 的两个表示作同样的公共细分, 在每个非空交集上比较系数即可得到 $\int f \mathrm{d}\mu \leqslant \int g \mathrm{d}\mu$.

(3) 按题意定义 $\int f \mathrm{d}\mu = \lim\limits_n \int f_n \mathrm{d}\mu$, 其中 $0 \leqslant f_n \uparrow f$, f_n 是非负简单函数. 由 (2), 右端极限存在于 $[0, \infty]$.

(4) 先证明: 若 s 为有限值非负简单函数, $0 \leqslant s \leqslant f$, 而 $0 \leqslant g_n \uparrow f$ 为简单函数列, 则 $\int s \mathrm{d}\mu \leqslant \lim\limits_n \int g_n \mathrm{d}\mu$. 固定 $0 < c < 1$, 令 $E_n = \{g_n \geqslant cs\}$. 在 $s = 0$ 处总有 $g_n \geqslant cs$; 在 $s > 0$ 处, 由 $g_n \uparrow f \geqslant s > cs$ 可知最终有 $g_n \geqslant cs$. 故 $E_n \uparrow \Omega$. 将 $s = \sum\limits_i a_i \mathbb{1}_{A_i}$ 代入, 仅利用测度的下连续性便得

$$c \int s \mathrm{d}\mu = \lim_n \sum_i c a_i \mu(A_i \cap E_n) = \lim_n \int cs \mathbb{1}_{E_n} \mathrm{d}\mu \leqslant \lim_n \int g_n \mathrm{d}\mu.$$

令 $c \uparrow 1$ 即得结论. 若允许简单函数取 $+\infty$, 先用 $s \wedge l$ 替代 s, 再令 $l \uparrow \infty$; 此步只涉及有限个系数的极限.

现在若 $f_n \uparrow f$ 且 $g_n \uparrow f$, 对每个 m 应用上述结论得 $\int f_m \mathrm{d}\mu \leqslant \lim\limits_n \int g_n \mathrm{d}\mu$. 再令 $m \to \infty$, 交换两列的角色, 即得两种定义相同. 同样的论证还给出非负可测函数积分的单调性.

(5) 设 $0 \leqslant h_n \uparrow h$, 其中 h_n 非负可测. 单调性给出 $\lim\limits_n \int h_n \mathrm{d}\mu \leqslant \int h \mathrm{d}\mu$. 对任一有限值非负简单函数 $s \leqslant h$ 和 $0 < c < 1$, 令 $E_n = \{h_n \geqslant cs\} \uparrow \Omega$. 与 (4) 相同,

$$c \int s \mathrm{d}\mu = \lim_n \int cs \mathbb{1}_{E_n} \mathrm{d}\mu \leqslant \lim_n \int h_n \mathrm{d}\mu.$$

令 $c \uparrow 1$, 再取简单函数 $s_m \uparrow h$, 根据积分的定义即得 $\int h \mathrm{d}\mu \leqslant \lim\limits_n \int h_n \mathrm{d}\mu$. 两边合并即为单调收敛定理.

□

注： 第 (4) 问中 $E_n \uparrow \Omega$ 需要单独证明, 不能直接把不等式的逐点极限当作集合的极限. 例如 $f_n \equiv 1 - 1/n$, $f \equiv 1$, 则 $\{f_n \geqslant f\} = \varnothing$ 对所有 n 成立, 而 $\{\lim\limits_n f_n \geqslant f\} = \Omega$. 证明中引入 $0 < c < 1$ 正是为了排除这种等号边界问题.

5.1.2 证明注 5.1.10.

实际上, 在测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上, 我们需要证明的结论 (或命题) 有如下几个:

(1) 设 f, g 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上的非负 a.e. 可测函数, 且 $g \leqslant f$, 则 $\int_\Omega g \mathrm{d}\mu \leqslant \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$.

(2) 若 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是非负 a.e. 可测函数列, 且 $f_n \uparrow f$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$.

(3) 任一以 a.e. 可测函数 f 为极限的非负不降简单函数列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu$.

(4) 若 f, g 都是 a.e. 可测函数, 且 $f = g$, μ a.e., 则 $\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \mathrm{d}\mu$.

证明:

(1) 我们知道存在可测函数 f', g', 使得 $N_1 = \{\omega \in \Omega : f(\omega) \neq f'(\omega)\}$, $N_2 = \{\omega \in \Omega : g(\omega) \neq g'(\omega)\}$ 是 μ 零集. 这意味着存在 $B_i \supset N_i$, 使得 $\mu(B_i) = 0$. 我们知道, $\forall \omega \in B_1^c \cap B_2^c = (B_1 \cup B_2)^c$, 有 $g'(\omega) = g(\omega) \leqslant f(\omega) = f'(\omega)$. 且 $0 \leqslant \mu(B_1 \cup B_2) \leqslant \mu(B_1) + \mu(B_2) = 0$, 故 $\int_{B_1\cup B_2} g' \mathrm{d}\mu = \int_{B_1\cup B_2} f' \mathrm{d}\mu$, 因此

$$\begin{aligned}
\int_\Omega g \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g' \mathrm{d}\mu &= \int_{B_1\cup B_2} g' \mathrm{d}\mu + \int_{\omega\setminus(B_1\cap B_2)} g' \mathrm{d}\mu \\
&\leqslant \int_{B_1\cup B_2} g' \mathrm{d}\mu + \int_{\omega\setminus(B_1\cap B_2)} f' \mathrm{d}\mu \\
&= \int_{B_1\cup B_2} f' \mathrm{d}\mu + \int_{\omega\setminus(B_1\cap B_2)} f' \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f' \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

(2) 因为 f_n a.e. 可测, 所以存在 μ 零集 $\{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$, 可测集 $\{B_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$, 可测函数列 $\{g_n, n \in \mathbb{N}\}$. 使得 $\forall \omega \in A_n^c$, $g_n(\omega) = f_n(\omega)$, 且 $\mu(B_n) = 0$. 考虑集合 $A = \bigcup\limits_{n=1}^\infty B_n$, 则 $g_n' = g_n(1 - \mathbb{1}_A)$ 是非负可测函数, 且 $g_n' \uparrow$. 定义 $\lim\limits_{n\to\infty} g_n' = g$, 则根据单调收敛定理, 有 $\int_\Omega g \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g_n' \mathrm{d}\mu$.

考虑集合 $\Omega_n := \{\omega \in \Omega, g_n'(\omega) \neq g_n(\omega)\} \subset A$, 则 $\mu(\Omega_n) \leqslant \mu(A) \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = 0$, 因此 $g_n' = g_n$, a.e. 于是

$$\int_\Omega g_n' \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu,$$

下面我们证明 $f = g$, a.e., 实际上, 我们有

$$\forall \omega \in A^c, f(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega) = \lim_{n\to\infty} g_n'(\omega) = g(\omega),$$

因此 $N := \{\omega \in \Omega : f(\omega) \neq g(\omega)\} \subset A$, 故 N 是 μ 零集, 因此 $f = g$, a.e.. 故

$$\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g_n' \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu.$$

(3) 我们知道存在可测函数 f', 使得 $\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f' \mathrm{d}\mu$, 故由推论 5.1.6 立得.

(4) 我们知道, 存在可测函数 f', g', 使得 $f' = f$, $g' = g$, a.e.. 故

$$N_1 = \{\omega \in \Omega : f'(\omega) \neq f(\omega)\}, \quad N_2 = \{\omega \in \Omega : g'(\omega) \neq g(\omega)\}, \quad N_3 = \{\omega \in \Omega : f(\omega) = g(\omega)\},$$

均为 μ 零集. 因此存在 $B_i \supset N_i$, $(i = 1, 2, 3)$, 使得 $\mu(B_i) = 0$. 令 $N_0 = \{\omega \in \Omega : f'(\omega) \neq g'(\omega)\}$, 则

$$N_0 = \{\omega \in \Omega : f'(\omega) \neq g'(\omega)\} \subset N_1 \cup N_2 \cup N_3,$$

故 $N_0 \subset B_1 \cup B_2 \cup B_3$, 而 $\mu(B_1 \cup B_2 \cup B_3) \leqslant \mu(B_1) + \mu(B_2) + \mu(B_3) = 0$, 故 N_0 是 μ 零集. 因此 $f' = g'$, a.e.. 由引理 5.1.8 立得要证结论.

□

§ 5.2　积分的性质

5.2.1 设 μ_1, μ_2 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度, a_1, a_2 是两个非负有限数, $\mu = a_1\mu_1 + a_2\mu_2$, 试证: 若 f 对 μ_1, μ_2 的积分存在且 $a_1 \int f \mathrm{d}\mu_1 + a_2 \int f \mathrm{d}\mu_2$ 有意义, 则 f 对 μ 的积分也存在, 且

$$\int f \mathrm{d}\mu = a_1 \int f \mathrm{d}\mu_1 + a_2 \int f \mathrm{d}\mu_2.$$

证明: 按照课本上的方法, 从非负简单函数开始.

若 f 是非负简单函数, $f = \sum\limits_{k=1}^{m} x_k \mathbb{1}_{A_k}$, $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 两两不交, 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{m} A_k = \Omega$, 则

$$\int_\Omega f \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{m} x_k \mu(A_k) = a_1 \sum_{k=1}^{m} x_k \mu_1(A_k) + a_2 \sum_{k=1}^{m} x_k \mu_2(A_k) = a_1 \int_\Omega f \mathrm{d}\mu_1 + a_2 \int_\Omega f \mathrm{d}\mu_2.$$

若 f 是非负可测函数, 则根据定理 4.2.4, 存在非负简单函数列 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 使得 $0 \leqslant f_n \uparrow f$. 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_\Omega f_n \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f\mathrm{d}\mu$. 因此

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\mathrm{d}\mu &= \lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\left(a_1\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu_2\right)\\ &= a_1\lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu_1 + a_2\lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu_2\\ &= a_1\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_2.\end{aligned}$$

若 f 是一般的可测函数, 考虑 $f = f^+ - f^-$, 则 f^+ 和 f^- 是非负可测函数. 故

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\mathrm{d}\mu &= \int_\Omega f^+\mathrm{d}\mu - \int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu\\ &= a_1\int_\Omega f^+\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu_2 - a_1\int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu_1 - a_2\int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu_2\\ &= a_1\left(\int_\Omega f^+\mathrm{d}\mu_1 - \int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu_1\right) + a_2\left(\int_\Omega f^+\mathrm{d}\mu_1 - \int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu_1\right)\\ &= a_1\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_2.\end{aligned}$$

(注: 证明过程中, 由于 $a_1\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_2$ 有意义且 $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant f_n \leqslant f$, 所以 $a_1\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_1 + a_2\int_\Omega f\mathrm{d}\mu_2$ 也有意义. “有意义”是指避免了 $\infty - \infty$ 的情形.) □

5.2.2 (积分中值定理) 设 f, g 是测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上的可测函数, g 对 μ 可积, $-\infty < a \leqslant f \leqslant b < \infty$, a. e. , 则存在一个常数 $c \in [a, b]$, 使 $\int_\Omega f|g|\mathrm{d}\mu = c\int_\Omega |g|\mathrm{d}\mu$. 特别, 若 μ 有限, 则 $\int f\mathrm{d}\mu = c\mu(\Omega)$.

证明: 我们知道 g 是可积的, 因此 $\int_\Omega |g|\mathrm{d}\mu < \infty$, 故 $|g|$ 可积. 我们知道 f 是有界的, 因此 $\int_\Omega |f||g|\mathrm{d}\mu = \int_\Omega |f||g|\mathrm{d}\mu < \infty$, 故 $f|g|$ 亦可积. 考虑连续函数

$$F(x) = x\int_\Omega |g|\mathrm{d}\mu - \int_\Omega f|g|\mathrm{d}\mu,$$

则 $F(a) \leqslant 0 \leqslant F(b)$, 故 $\exists c \in [a, b]$, 使得 $F(c) = c\int_\Omega |g|\mathrm{d}\mu - \int_\Omega f|g|\mathrm{d}\mu = 0$.

若 μ 有限, 取 $g = 1$ 便得 $\int_\Omega f\mathrm{d}\mu = c\mu(\Omega)$. □

5.2.3 设 f, g 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上取有限值的 $\mathcal{F}$ 简单函数, 若 f, g 之一对 μ 可积, 则 fg 也可积.

证明: 我们知道 f, g 都是有限简单函数, 设 $f = \sum\limits_{k=1}^m x_k\mathbb{1}_{A_k}$, $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 两两不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^m A_k = \Omega$. 同时设 $g = \sum\limits_{j=1}^n y_j\mathbb{1}_{B_j}$, $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 两两不交且 $\bigcup\limits_{j=1}^n B_j = \Omega$. 不妨设 f 是对 μ 可积的, 则由引理 5.2.4 知

$$\int_\Omega |f|\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^m |x_k|\mu(A_k) < \infty.$$

我们知道 $fg=\sum\limits_{k=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}x_ky_j\mathbb{1}_{A_k\cap B_j}$, 故

$$\begin{aligned}\int_\Omega|fg|\mathrm{d}\mu&=\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|x_ky_j|\mu(A_k\cap B_j)\leqslant\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|x_ky_j|\mu(A_k)\\&\leqslant\max_j|y_j|\sum_{k=1}^{m}|x_k|\mu(A_k)=\max_j|y_j|\int_\Omega|f|\,\mathrm{d}\mu<\infty\end{aligned}$$

(其中 $\max\limits_j|y_j|<\infty$, 因为 g 取有限值). 因此 fg 也可积. □

5.2.4 设 f 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 上的可积函数, 则对每一个正数 $\varepsilon,\mu(\{\omega:|f(\omega)|\geqslant\varepsilon\})<\infty$.

证明: 我们考虑反证法, 假设存在某个 $\varepsilon_0>0$, 使得 $\mu(\{\omega:|f(\omega)|\geqslant\varepsilon_0\})=\infty$, 则

$$\int_\Omega f\mathrm{d}\mu\geqslant\int_\Omega f\mathbb{1}_{\{|f|\geqslant\varepsilon_0\}}\geqslant\int_\Omega\varepsilon_0\mathbb{1}_{\{|f|\geqslant\varepsilon_0\}}=\infty.$$

这与可积矛盾! □

5.2.5 设 Ω 是全体正整数组成的空间, $\mathcal{F}$ 是 Ω 的一切子集作成的 σ 代数, 对于 $A\in\mathcal{F},\mu(A)=|A|$($A$ 中元素的个数), 则 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是一个测度空间. 称此 μ 为计数测度. 讨论此空间上的函数的积分存在的充分与必要条件.

证明: 若 f 是非负简单函数, $f=\sum\limits_{k=1}^{m}x_k\mathbb{1}_{A_k}$, 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{m}A_k=\Omega$, $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 两两不交. 我们有

$$\int_\Omega f\mathrm{d}\mu=\sum_{k=1}^{m}x_k\mu(A_k)=\sum_{l=1}^{\infty}f(l).$$

若 f 是非负可测函数, 考虑非负简单函数 $f_n=f\mathbb{1}_{\Omega_n}$, 这里 $\Omega_n=\{1,2,\cdots,n\}$. 则 $f_n\uparrow f$, 故

$$\int_\Omega f\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\sum_{l=1}^{n}f(l)=\sum_{l=1}^{\infty}f(l).$$

若 f 是一般的可测函数, 积分存在等价于 $\int_\Omega f^+\mathrm{d}\mu$ 和 $\int_\Omega f^-\mathrm{d}\mu$ 中有至少一个有限, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\max\{f(n),0\}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|f(n)|+f(n)}{2}$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\max\{-f(n),0\}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|f(n)|-f(n)}{2}$ 中至少有一个有限, 也即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|f(n)|+f(n))$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|f(n)|-f(n))$ 中有至少一个有限. □

5.2.6 设 f,g 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的可测函数, $\mathscr{P}(\mathcal{F})$ 表示 $\mathcal{F}$ 上概率测度的全体, 若 $\forall\nu\in\mathscr{P}(\mathcal{F}),\int f\mathrm{d}\nu=\int g\mathrm{d}\nu$, 则 $f(\omega)=g(\omega),\forall\omega\in\Omega$ 成立.

证明: 采用反证法. 假设 $\exists\omega_0\in\Omega$, 使得 $f(\omega_0)\neq g(\omega_0)$. 考虑单点概率测度 $\mathbb{P}_0(A)=\begin{cases}1,\omega_0\in A\\0,\omega_0\notin A\end{cases}$ (请读者自行证明这的确是一个概率测度), 则可以证明 $\int_\Omega f(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=f(\omega_0)$, $\int_\Omega g(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=g(\omega_0)$.

事实上, 若 f 是非负简单函数, $f=\sum\limits_{k=1}^{m}x_k\mathbb{1}_{A_k}$, $A_1,\cdots,A_m\in\mathcal{F}$ 两两不交, 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{m}A_k=\Omega$, 则存在唯一的 k_0, 使得 $\omega_0\in A_{k_0}$. 此时 $f(\omega_0)=x_{k_0}$, 从而

$$\int f\mathrm{d}\mathbb{P}_0=\sum_{k=1}^{m}x_k\mathbb{P}_0(A_k)=x_{k_0}\mathbb{P}_0(A_{k_0})=x_{k_0}=f(\omega_0).$$

若 f 是非负可测函数, 则存在收敛于 f 的单调递增的非负简单函数列 $\{f_n\}$, 从而

$$\int f\mathrm{d}\mathbb{P}_0=\lim_{n\to\infty}\int f_n\mathrm{d}\mathbb{P}_0=\lim_{n\to\infty}f_n(\omega_0)=f(\omega_0).$$

若 f 为一般可测函数, 不难看出 $\int f^+\mathrm{d}\mathbb{P}_0=0$ 或者 $\int f^-\mathrm{d}\mathbb{P}_0=0$, 故 f 的积分总是存在的, 并且容易知道 $\int f\mathrm{d}\mathbb{P}_0=f(\omega_0)$.

同理可证 $\int_\Omega g(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=g(\omega_0)$.

至此, 若 $f(\omega_0)\neq g(\omega_0)$, 则 $\int f\mathrm{d}\mathbb{P}_0\neq\int g\mathrm{d}\mathbb{P}_0$, 与题设矛盾! 因此 $f(\omega)=g(\omega),\forall\omega\in\Omega$. □

注: 感谢投稿者 Łe 指出前一版本证明的错误并给出正确的证明! 之前我们是这样证明 $\int_\Omega f(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=f(\omega_0)$ 的: $\int_\Omega f(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=\int_{\{\omega_0\}}f(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0+\int_{\{\omega_0\}^c}f(\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}_0=f(\omega_0)\mathbb{P}_0(\{\omega_0\})+0=f(\omega_0)$, 但这一证明事实上是错误的, 因为单点集 $\{\omega_0\}$ 未必可测 (例如, 考虑最简单的非平凡的 $\mathcal{F}:=\{\varnothing,A,A^c,\Omega\}$, $A\subset\Omega$, 那么完全有可能 $\{\omega_0\}\notin\mathcal{F}$).

§ 5.3　期望的性质及 L-S 积分表示

5.3.1 设 ξ,η 为实 r.v., $\mathbb{E}\xi^2,\mathbb{E}\eta^2$ 有限, 试证: $\mathrm{Var}(\xi+\eta)=\mathrm{Var}\,\xi+\mathrm{Var}\,\eta$ 的充要条件是 $\mathbb{E}(\xi\eta)=\mathbb{E}\xi\cdot\mathbb{E}\eta$.

证明: 我们知道 $\mathbb{E}\xi^2$ 有限, 因此 $\mathbb{E}\xi\mathbb{E}\xi\leqslant\mathbb{E}\xi^2<\infty$, 故 $\mathbb{E}\xi$ 有限. 同理 $\mathbb{E}\eta$, $\mathbb{E}\xi\cdot\mathbb{E}\eta$ 有限. 故

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\xi+\eta)&=\mathbb{E}|\xi+\eta|^2-|\mathbb{E}(\xi+\eta)|^2\\&=\mathbb{E}|\xi|^2+\mathbb{E}|\eta|^2+2\mathbb{E}(\xi\eta)-(|\mathbb{E}\xi|^2+2\mathbb{E}\xi\cdot\mathbb{E}\eta+|\mathbb{E}\eta|^2)\\&=\mathrm{Var}\,\xi+\mathrm{Var}\,\eta+2(\mathbb{E}(\xi\eta)-\mathbb{E}\xi\cdot\mathbb{E}\eta).\end{aligned}$$

故 $\mathrm{Var}(\xi+\eta)=\mathrm{Var}\,\xi+\mathrm{Var}\,\eta\Longleftrightarrow\mathbb{E}(\xi\eta)=\mathbb{E}\xi\cdot\mathbb{E}\eta$. □

5.3.2 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 n 个实 r.v., 其分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x),\cdots,F_n(x)$, η 是一 r.v., 其分布函数为 $\dfrac{1}{n}\left(F_1(x)+F_2(x)+\cdots+F_n(x)\right)$. 设 r 为一正数, 证明

$$\mathbb{E}|\eta|^r=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}\left|X_k\right|^r.$$

证明: 混合分布的测度为 $\mathbb{P}_\eta = n^{-1}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{P}_{X_k}$. 由非负函数对测度的线性性,

$$\mathbb{E}|\eta|^r = \int_{\mathbb{R}}|x|^r\,\mathbb{P}_\eta(\mathrm{d}x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_{\mathbb{R}}|x|^r\,\mathbb{P}_{X_k}(\mathrm{d}x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}|X_k|^r.$$

各项可取无穷大, 无需额外的矩存在假设. 积分域是分布测度所在的 $\mathbb{R}$. □

5.3.3 设 X 是一实 r.v., 它的分布函数是 $F(x)$, c 为一正数, 令

$$X^c := \begin{cases} X, & \text{当}|X| < c, \\ c, & \text{当}X \geqslant c, \\ -c, & \text{当}X \leqslant -c, \end{cases}$$

试将 $\mathbb{E}X^{\mathrm{c}}, \mathrm{Var}\,X^{\mathrm{c}}$ 用对于 F 的 L-S 积分表出.

证明: 将实轴分成 $(-\infty,-c]$, $(-c,c)$ 和 $[c,\infty)$, 则

$$m_c := \mathbb{E}X^c = \int_{(-c,c)} x\,\mathrm{d}F(x) + c[1-F(c-)] - cF(-c).$$

同理,

$$\mathbb{E}[(X^c)^2] = \int_{(-c,c)} x^2\,\mathrm{d}F(x) + c^2[1-F(c-)] + c^2F(-c),$$

故 $\mathbb{D}X^c = \mathbb{E}[(X^c)^2] - m_c^2$. 在二阶矩中左右尾部的贡献均为正数, 不能将左尾项相减. 写明开闭端点也避免遗漏 $X = \pm c$ 处的原子. □

5.3.4 设 $F(x)$ 是一分布函数, 按定义

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}F(x) = \int_{(a,b]} f(x)\mathrm{d}F(x),$$

问它是否等于 $\int_{[a,b]} f(x)\mathrm{d}F(x)$? 在什么情况下它们不相等?

证明: 在所讨论的积分有限、可作差时, 因 $[a,b] = \{a\} \dot\cup (a,b]$, 有

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}F - \int_a^b f\,\mathrm{d}F = f(a)\,[F(a) - F(a-)].$$

所以二者不等当且仅当 $f(a) \neq 0$ 且 F 在 a 处有跳跃. 例如 $F(x) = \mathbb{1}_{\{x\geqslant 0\}}$、$a = 0, b = 1, f \equiv 1$, 两积分分别为 1 和 0. 原稿中的 $\mathrm{sgn}\,x$ 不是概率分布函数, 不适合作为此处的反例. □

5.3.5 设 X 是一实 r.v., m 是一实数, 它满足:

$$\mathbb{P}(\{X \geqslant m\}) \geqslant \frac{1}{2}, \mathbb{P}(\{X \leqslant m\}) \geqslant \frac{1}{2},$$

称满足上述条件的 m 为 X 的中数, 试证

(1) $\forall a \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}|X-m| \leqslant \mathbb{E}|X-a|$;

(2) X 的中数, 数学期望和方差之间有如下关系:

$$\mathbb{E}X-\sqrt{\operatorname{Var}X}\leqslant m\leqslant\mathbb{E}X+\sqrt{\operatorname{Var}X}.$$

证明: (1) 若 $\mathbb{E}|X-m|=\infty$, 由 $||X-a|-|X-m||\leqslant|a-m|$ 知对所有 a 也有 $\mathbb{E}|X-a|=\infty$, 结论按扩充实数成立. 以下设它有限. 若 $a>m$, 在 $\{X\leqslant m\}$ 上有 $|X-a|-|X-m|=a-m$, 在其补集上该差至少为 $-(a-m)$. 因此

$$\mathbb{E}(|X-a|-|X-m|)\geqslant(a-m)[2\mathbb{P}(X\leqslant m)-1]\geqslant 0.$$

若 $a<m$, 对事件 $\{X\geqslant m\}$ 作同样的比较即可. $a=m$ 时显然.

(2) 在方差有限时, 取 $a=\mathbb{E}X$, 由 (1) 与 Cauchy–Schwarz 不等式有

$$|\mathbb{E}X-m|\leqslant\mathbb{E}|X-m|\leqslant\mathbb{E}|X-\mathbb{E}X|\leqslant\sqrt{\mathbb{D}X}.$$

这即为所求. 若均值存在而方差为无穷, 相应扩充实数不等式为平凡结论; 均值不存在时该式没有定义.

□

5.3.6 设 $X=\sum\limits_{k\in I}a_k\mathbb{1}_{\{X=a_k\}}$, $a_k\in\mathbb{R}$, $I\subset\mathbb{N}$, 试证:

$$\mathbb{P}(X\in B)=\sum_{k\in I:a_k\in B}\mathbb{P}_X(\{a_k\}),\quad \mathbb{E}\left[g(X)\right]=\sum_{k\in I}g(a_k)\mathbb{P}_X(\{a_k\}).$$

证明: 根据定理 5.3.12, 我们有

$$\mathbb{P}(X\in B)=\int_B\mathrm{d}\mathbb{P}=\sum_{k\in I:a_k\in B}\mathbb{P}(\{X=a_k\})=\sum_{k\in I:a_k\in B}\mathbb{P}_X(\{a_k\}).$$

同时, 根据定理 5.3.13, 有

$$\mathbb{E}\left[g(X)\right]=\int_{\mathbb{R}}g\mathrm{d}\mathbb{P}=\sum_{k\in I}g(a_k)\mathbb{P}_X(\{a_k\}).$$

□

5.3.7 设 X_1,X_2 是在 $[a,b]$ 上均匀分布的独立 r.v., 求 $Y=X_1+X_2$ 的分布函数与分布密度 (可以由公式用数学分析计算, 也可用几何求面积方法计算).

证明: 设 $a<b$. 由正方形 $[a,b]^2$ 中直线 $x_1+x_2=y$ 下方的面积,

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<2a,\\ \dfrac{(y-2a)^2}{2(b-a)^2}, & 2a\leqslant y<a+b,\\ 1-\dfrac{(2b-y)^2}{2(b-a)^2}, & a+b\leqslant y<2b,\\ 1, & y\geqslant 2b.\end{cases}$$

其密度为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{y-2a}{(b-a)^2}, & 2a<y<a+b,\\ \dfrac{2b-y}{(b-a)^2}, & a+b\leqslant y<2b,\\ 0, & \text{其余}.\end{cases}$$

密度在有限个分界点的取值不影响分布. 第一段须为 $y-2a$, 这样分布函数在左端点 $2a$ 取零且在 $a+b$ 处连续. □

5.3.8 设 X,Y 为独立 r.v., X 在 $[0,1]$ 上均匀分布, Y 按二项分布律 $B(n,p)$ 分布, 试证 $X+Y$ 是连续型随机变量, 并求其分布密度.

证明: 考虑 $z\geqslant n+1$, 则 $\mathbb{P}(X+Y\leqslant z)=1$;

若 $0\leqslant z<n+1$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X+Y\leqslant z)&=\sum_{k=0}^{[z]-1}\mathbb{P}(Y=k)+\mathbb{P}(Y=[z])\mathbb{P}(X<z-[z])\\&=\sum_{k=0}^{[z]-1}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}+\binom{n}{[z]}p^{[z]}(1-p)^{n-[z]}(z-[z]).\end{aligned}$$

这里 $[z]$ 是 Gauss 取整函数. 故其分布密度为

$$p_Z(z)=\begin{cases}\dbinom{n}{[z]}p^{[z]}(1-p)^{n-[z]}, & 0\leqslant z<n+1,\\ 0, & \text{others.}\end{cases}$$

因此 $z=X+Y$ 是连续型随机变量. □

5.3.9 (1) 设 $X=(X_1,X_2)$ 的分布密度为 $p_X(x_1,x_2)$,

$$Y_1:=\sqrt{X_1^2+X_2^2},\quad Y_2:=\frac{X_1}{X_2},$$

试求 $Y=(Y_1,Y_2)$ 的分布密度 $p_Y(y_1,y_2)$.

(2) 设 $X=(X_1,X_2)$ 的分布密度 $p_X(x_1,x_2):=\dfrac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2\sigma^2}}$, 试求 (1) 中定义的 $Y=(Y_1,\,Y_2)$ 的分布密度, 并证明 Y_1,Y_2 独立.

证明: (1) 因 X 有二维密度, $\mathbb{P}(X_2=0)=0$. 对 $r=y_1>0$, $t=y_2\in\mathbb{R}$, 两个原像为

$$(x_1,x_2)=\pm\left(\frac{rt}{\sqrt{1+t^2}},\frac{r}{\sqrt{1+t^2}}\right).$$

每一分支的逆变换 Jacobian 绝对值为 $r/(1+t^2)$. 令 $v(r,t)=(rt,r)/\sqrt{1+t^2}$, 则

$$p_Y(r,t)=\frac{r}{1+t^2}\left[p_X(v(r,t))+p_X(-v(r,t))\right]\mathbb{1}_{\{r>0\}}.$$

分母中的变量应为比值 $t=y_2$, 而不是半径 y_1.

(2) 代入给定正态密度, 得

$$p_Y(r,t)=\left[\frac{r}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)}\mathbb{1}_{\{r>0\}}\right]\left[\frac{1}{\pi(1+t^2)}\right].$$

两个括号分别为积分等于 1 的密度, 故它们即为 Y_1,Y_2 的边缘密度, 且乘积等于联合密度, 所以两者独立. □

5.3.10 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是具有相同分布密度 $p(x)$ 的独立 r.v., 且当 $x<0$ 时 $p(x)=0$, 当 $x \geqslant 0$ 时 $p(x)$ 连续, 其次设 ξ_k^* 为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 按不降顺序排列的第 k 个值, 试证: $\left(\xi_1^*, \xi_2^*, \cdots, \xi_r^*\right), 1 \leqslant r \leqslant n$ 的分布密度为

$$p\left(y_1, y_2, \cdots, y_r\right)=\begin{cases}\dfrac{n!}{(n-r)!} p\left(y_1\right) p\left(y_2\right) \cdots p\left(y_r\right)\left(\displaystyle\int_{y_r}^{\infty} p(x) \mathrm{d} x\right)^{n-r}, & 0 \leqslant y_1 \leqslant y_2 \leqslant \cdots \leqslant y_r, \\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明:　先证明对任意 i.i.d. 序列 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$, 若 Y_1 有密度 f, 则 $\left(Y_{(1)}, Y_{(2)}, \cdots, Y_{(n)}\right)$ 有联合密度 $n! \displaystyle\prod_{k=1}^{n} f(y_k) \mathbb{1}_{\{y_1<\cdots<y_n\}}$.

令 $\tau:\{1, \cdots, n\} \mapsto\{1, \cdots, n\}$ 表示一个排列. 因此, 对任意 $A \in \mathscr{B}^n$, 我们有

$$\mathbb{P}\left(\left(Y_{(1)}, \cdots, Y_{(n)}\right) \in A\right)=\sum_{\tau \in S_n} \mathbb{P}\left(\left\{\left(Y_{\tau(1)}, \cdots, Y_{\tau(n)}\right) \in A\right\} \cap\left\{Y_{\tau(1)}<\cdots<Y_{\tau(n)}\right\}\right),$$

其中 S_n 是 $n!$ 种排列组成的对称群. 因为 Y_i 是 i.i.d 的, 故 $\left(Y_{\tau(1)}, \cdots, Y_{\tau(n)}\right)$ 和 $\left(Y_1, \cdots, Y_n\right)$ 有相同的分布. 因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\left(Y_{(1)}, \cdots, Y_{(n)}\right) \in A\right) &= n! \mathbb{P}\left(\left\{\left(Y_1, \cdots, Y_n\right) \in A\right\} \cap\left\{Y_1<\cdots<Y_n\right\}\right) \\ &= n! \int_A \mathbb{1}_{\{y_1<\cdots<y_n\}} \prod_{k=1}^{n} f(y_k) \mathrm{d} y_1 \cdots \mathrm{d} y_n.\end{aligned}$$

从而联合密度为

$$f(y_1, \cdots, y_n)=n! \prod_{k=1}^{n} f(y_k) \mathbb{1}_{\{y_1<\cdots<y_n\}}.$$

回到本题. 将后 $n-r$ 个分量边缘化, 得到前 r 个有序统计量的联合密度:

$$\begin{aligned}f_{X_{(1)}, \cdots, X_{(r)}}\left(y_1, \cdots, y_r\right) &= \int_{y_r}^{\infty} \cdots \int_{y_{n-1}}^{\infty} n! \prod_{k=1}^{n} p(y_k) \mathrm{d} y_n \cdots \mathrm{d} y_{r+1} \\ &= n! \prod_{k=1}^{r} p(y_k) \cdot \int_{y_r}^{\infty} \cdots \int_{y_{n-1}}^{\infty} \prod_{k=r+1}^{n} p(y_k) \mathrm{d} y_n \cdots \mathrm{d} y_{r+1}\end{aligned}$$

令 $q=n-r$. 在 $(y_r, \infty)^q$ 上, 被积函数 $\displaystyle\prod_{k=r+1}^{n} p(y_k)$ 关于各坐标对称. 除去零测度的相等坐标集合后, 该区域恰分成 $q!$ 个对应不同严格排序的区域, 各区域积分相同. 因而

$$\int_{y_r<y_{r+1}<\cdots<y_n} \prod_{k=r+1}^{n} p(y_k) \mathrm{d} y_{r+1} \cdots \mathrm{d} y_n=\frac{(1-F(y_r))^{n-r}}{(n-r)!}.$$

当 $r=n$ 时, 按空乘积及 $0!=1$ 的约定同样成立. 综上,

$$f_{X_{(1)}, \cdots, X_{(r)}}\left(y_1, \cdots, y_r\right)=\frac{n!}{(n-r)!} \prod_{k=1}^{r} p(y_k)(1-F(y_r))^{n-r} \mathbb{1}_{\{0 \leqslant y_1 \leqslant \cdots \leqslant y_r\}}.$$

□

5.3.11 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是两个有界分布函数 (不一定是概率分布函数), $G(-\infty)=0, f(x)$ 是连续函数, 且 $0<c_1\leqslant f(x)<c_2<\infty, \forall x\in\mathbb{R}$, 试应用定理 5.3.10 证明: 若

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}G(x),\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

则

$$G(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\mathrm{d}F(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

证明: 考虑 $F(x)=\mu((-\infty,x]), G(x)=\nu((-\infty,x])$. 则 $F(x)=\int_{(-\infty,x]}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}\nu$. 故 $\mu(A)=\int_A\frac{1}{f}\mathrm{d}\nu$. 故

$$\int_{(-\infty,x]}f(x)\mathrm{d}F(x)=\int_{(-\infty,x]}f(x)\mathrm{d}\mu=\int_{(-\infty,x]}\mathrm{d}\nu=\nu((-\infty,x])=G(x).$$

□

5.3.12 设 $X_1,X_2,\cdots$ 是无穷个独立 r.v.(即其中任意有限个都独立), 且它们的分布都是以 $\lambda(\lambda>0)$ 为参数的指数分布, 即 $\mathbb{P}(X_k>t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}, t\geqslant 0$, 令

$$N(t):=\sup\left\{n\in\mathbb{N}_0:\sum_{k=1}^{n}X_k\leqslant t\right\},$$

试证:

(1) 若 $0<s<t<\infty$, 则 $N(s)$ 与 $N(t)-N(s)$ 独立, 且分别服从参数为 λs 及 $\lambda(t-s)$ 的 Poisson 分布;

(2) $\forall m$ 及任何 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m<\infty$, $N(t_k)-N(t_{k-1}), k=1,2,\cdots,m$ 独立, 且 $N(t_k)-N(t_{k-1})$ 服从以 $\lambda(t_k-t_{k-1})$ 为参数的 Poisson 分布, $k=1,2,\cdots,m$.

证明: 记 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\ldots\}$, $S_0=0$, $S_j=X_1+\cdots+X_j$. 先注意到对固定 $t\geqslant 0$,

$$\mathbb{P}(S_j\leqslant t)\leqslant \mathrm{e}^{\lambda t}\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\lambda S_j}=\mathrm{e}^{\lambda t}2^{-j}\longrightarrow 0.$$

由于 S_j 不降, 可知 $N(t)<\infty$ 几乎必然.

直接证明任意多个增量的联合分布. 给定 $0=t_0<t_1<\cdots<t_m=t$ 及 $k_1,\ldots,k_m\in\mathbb{N}_0$, 令 $K=\sum_i k_i$. 若 $K\geqslant 1$, $(S_1,\ldots,S_K)$ 在 $0<s_1<\cdots<s_K$ 上的密度为 $\lambda^K\mathrm{e}^{-\lambda s_K}$（由独立指数间隔及 Jacobian 为 1 的换元得到）. 再要求 $S_{K+1}>t$, 条件概率为 $\mathrm{e}^{-\lambda(t-s_K)}$. 因而恰有 K 次到达时, 前 K 个到达时刻在 $0<s_1<\cdots<s_K\leqslant t$ 上的联合概率元为

$$\lambda^K\mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}s_1\cdots\mathrm{d}s_K.$$

每个区间 $(t_{i-1},t_i]$ 内恰有 k_i 个有序到达时刻的区域体积为 $(t_i-t_{i-1})^{k_i}/k_i!$. 各区间的区域相乘, 得

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\big(N(t_i)-N(t_{i-1})=k_i,\ 1\leqslant i\leqslant m\big)\\&\quad=\mathrm{e}^{-\lambda t}\lambda^K\prod_{i=1}^{m}\frac{(t_i-t_{i-1})^{k_i}}{k_i!}=\prod_{i=1}^{m}\frac{[\lambda(t_i-t_{i-1})]^{k_i}}{k_i!}\mathrm{e}^{-\lambda(t_i-t_{i-1})}.\end{aligned}$$

若 $K=0$, 左端为 $\mathbb{P}(X_1>t)=\mathrm{e}^{-\lambda t}$, 同一公式仍成立. 联合概率分解为各 Poisson 概率的乘积, 即得 (2); 取 $m=2$, $t_1=s, t_2=t$ 便得 (1). 该计算同时包括各增量为零的情形. □

5.3.13 设 $X_1, X_2, \cdots, Y_1, Y_2, \cdots$ 是无穷个独立的非负 r.v., X_k 都服从以 $\lambda(\lambda>0)$ 为参数的指数分布, Y_k 服从集中在 $(0,\infty)$ 上的分布 μ, 令 $N(t)$ 为一 r.v., 它满足:

$$\begin{aligned}\{N(t)=n\}=\{&X_1+X_2+\cdots+X_n+Y_1+Y_2+\cdots+Y_n\leqslant t,\\ &X_1+X_2+\cdots+X_{n+1}+Y_1+Y_2+\cdots+Y_n>t\}.\end{aligned}$$

试证:

$$\mathbb{P}(\{N(t)=n\})=\int_{(0,t]}\frac{[\lambda(t-x)]^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda(t-x)}\mu^{*n}(\mathrm{d}x),$$

其中

$$\mu^{*n}((0,x]):=\mathbb{P}\left(\{Y_1+Y_2+\cdots+Y_n\leqslant x\}\right),$$

即 μ 的 n 重卷积.

证明: 记 $T_n=\sum_{k=1}^{n}Y_k$, $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$. 对 $n\geqslant 1$, T_n 与全部 X_k 独立, 且其分布为 μ^{*n}. 条件于 $T_n=x$, 题中事件化为 $\{S_n\leqslant t-x<S_{n+1}\}$. 由习题 5.3.12的一维计数公式,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(t)=n)&=\int_{(0,t]}\mathbb{P}(S_n\leqslant t-x<S_{n+1})\,\mu^{*n}(\mathrm{d}x)\\&=\int_{(0,t]}\frac{[\lambda(t-x)]^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda(t-x)}\,\mu^{*n}(\mathrm{d}x).\end{aligned}$$

若 $n=0$, 按空和为零的约定, 该事件为 $\{X_1>t\}$, 概率为 $\mathrm{e}^{-\lambda t}$. 此时应在 $[0,t]$ 上对 $\mu^{*0}=\delta_0$ 积分, 不能使用不含 0 的 $(0,t]$.

还需注意题面中 $N(t)$ 的解释: 所列事件表示 t 落在 $[S_n+T_n, S_{n+1}+T_n)$ 中, 它们互不相交但一般不穷尽样本空间. 例如 $Y_k\equiv 1$ 且 $0<t<1$, 只有 $n=0$ 的事件可能发生, 其概率为 $\mathrm{e}^{-\lambda t}<1$. 可以在这些事件的补集上规定 $N(t)=-1$, 从而得到满足题面各等式的随机变量; 若要将其解释成通常的非负整数计数, 则需要另改题面. 以上计算严格对应题中列出的事件. □

5.3.14 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立 r.v., 且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布, 试应用广义加法公式 (或称逐步淘汰原则) 及公式

$$\int\cdots\int_{\sum_{k=1}^{n}x_k\leqslant x, x_l\geqslant 0}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=\frac{x^n}{n!},$$

证明当 $x\in(0,n)$ 时,

$$\mathbb{P}\left(X_1+X_2+\cdots+X_n\leqslant x\right)=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{[(x-k)\vee 0]^n}{n!}.$$

证明: 联合密度函数为

$$p(x_1,\ldots,x_n)=\begin{cases}1, & (x_1,\ldots,x_n)\in[0,1]^n,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

于是

$$\mathbb{P}\big(X_1+\cdots+X_n\le x\big)=\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum_{k=1}^n x_k\le x\}}\prod_{i=1}^n\mathbb{1}_{\{0\le x_i\le 1\}}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n.$$

利用恒等式 $\prod_{i=1}^n\mathbb{1}_{\{0\le x_i\le 1\}}=\prod_{i=1}^n\big(1-\mathbb{1}_{\{x_i>1\}}\big)$ 并对乘积展开得到

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\big(X_1+\cdots+X_n\le x\big)\\&=\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum x_i\le x\}}\mathrm{d}x-\sum_{j=1}^n\sum_{1\le i_1<\cdots<i_j\le n}(-1)^{j-1}\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum x_i\le x\}}\prod_{r=1}^j\mathbb{1}_{\{x_{i_r}>1\}}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对第一个体积项（无上界约束, 仅要求 $x_i\ge 0$ 且 $\sum x_i\le x$）应用给定公式得

$$\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum x_i\le x\}}\mathrm{d}x=\frac{x^n}{n!}.$$

对于任意固定索引集合 $I=\{i_1,\dots,i_j\}$, 在积分中对每个 $i\in I$ 作变换 $u_i=x_i-1$（因此 $u_i\ge 0$）, 对 $i\notin I$ 仍设 $u_i=x_i\ge 0$. 此变换的 Jacobi 行列式为 1, 并将约束 $\sum_{i=1}^n x_i\le x$ 转换为

$$\sum_{i\notin I}u_i+\sum_{i\in I}(u_i+1)\le x\iff\sum_{i=1}^n u_i\le x-|I|=x-j.$$

因此（当 $x-j>0$ 时）

$$\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum x_i\le x\}}\prod_{r=1}^j\mathbb{1}_{\{x_{i_r}>1\}}\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}_+^n}\mathbb{1}_{\{\sum u_i\le x-j\}}\mathrm{d}u=\frac{[(x-j)\vee 0]^n}{n!}.$$

注意不同的 I 同样大小的集合个数为 $\binom{n}{j}$, 得

$$\mathbb{P}\big(X_1+\cdots+X_n\le x\big)=\sum_{j=0}^n(-1)^j\binom{n}{j}\frac{[(x-j)\vee 0]^n}{n!}.$$

当 $x\in(0,n)$ 时, 最后一项 $j=n$ 对应的 $[(x-n)\vee 0]^n=0$, 可将上式写为

$$\mathbb{P}\big(X_1+\cdots+X_n\le x\big)=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{[(x-k)\vee 0]^n}{n!},$$

这正是要证的结论. □

§ 5.4　积分收敛定理

5.4.1 (Fatou 引理的推广) 设 U_n,V_n 可积, 且 $U_n\to U$, a.e. $V_n\to V$, a.e. $\int U_n\to\int U$ 有限, $\int V_n\to\int V$ 有限.

(1) 若 $U_n\leqslant X_n$, $\forall n\in\mathbb{N}$, 则 $\int\liminf\limits_{n\to\infty}X_n\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\int X_n$.

(2) 若 $X_n \leqslant V_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 则 $\limsup\limits_{n\to\infty} \int X_n \leqslant \int \limsup\limits_{n\to\infty} X_n$.

证明: (1) 实际上, 我们有:

$$0 \leqslant \inf_{k\leqslant n}(X_k - U_k) \uparrow \sup_n \inf_{k\leqslant n}(X_k - U_k) = \liminf_{n\to\infty}(X_n - U_n),$$

故

$$\begin{aligned}\int \liminf_{n\to\infty} X_n - \int U &= \int \left(\liminf_{n\to\infty} X_n - U\right) = \int \liminf_{n\to\infty}(X_n - U_n) = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{k\leqslant n}(X_k - U_k) \\ &\leqslant \liminf_{n\to\infty} \int (X_n - U_n) = \liminf_{n\to\infty} \int X_n - U = \liminf_{n\to\infty} \int X_n - \int U.\end{aligned}$$

故 $\int \liminf\limits_{n\to\infty} X_n \leqslant \liminf\limits_{n\to\infty} \int X_n$.

(2) 注意到 $-V_n \leqslant -X_n$, 且 $-V_n, -X_n$ 可积. 故

$$\limsup_{n\to\infty} \int X_n = -\liminf_{n\to\infty} \int (-X_n) \leqslant -\int \liminf_{n\to\infty}(-X_n) = \int \limsup_{n\to\infty} X_n.$$

□

5.4.2 (控制收敛定理推广) 设 $|X_n| \leqslant U_n$ 而 U_n 可积, $U_n \to U$, a.e. 且 $\int U_n \to \int U$ 有限, 则当 $X_n \to X$, a.e. 时, 有 $\int |X_n - X| \to 0$, 因而 $\int X_n \to \int X$.

证明: 我们知道 $-U_n \leqslant X_n \leqslant U_n$, 因此 X_n 可积. 同时

$$|X_n - X| \leqslant |X_n| + |X| \leqslant U_n + \left|\lim_{n\to\infty} X_n\right| \leqslant U_n + \lim_{n\to\infty} |X_n| \leqslant U_n + \lim_{n\to\infty} U_n = U_n + U,$$

故 $|X_n - X|$ 可积. 且 $|X_n - X| \to 0$, a.e., 同时

$$\liminf_{n\to\infty} \int X_n \leqslant \limsup_{n\to\infty} \int X_n \leqslant \int \limsup_{n\to\infty} X_n = \int \liminf_{n\to\infty} X_n \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int X_n.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \int X_n = \liminf\limits_{n\to\infty} \int X_n = \limsup\limits_{n\to\infty} \int X_n = \int \liminf\limits_{n\to\infty} X_n = \int X$. 也即 $\int X_n \to \int X$. 故 $\int |X_n - X| \to 0$. □

5.4.3 试证: 给定具有有限期望的随机变量 X 及 $\varepsilon > 0$, 存在一个简单函数 X_ε, 使得 $\mathbb{E}|X - X_\varepsilon| < \varepsilon$, $|X_\varepsilon| \leqslant |X|$, 因而, 存在一个简单函数序列 $\{X_m\}$, 使得 $\forall m \in \mathbb{N}$, $|X_m| \leqslant |X|$, 且 $\lim\limits_{m\to\infty} \mathbb{E}|X - X_m| = 0$.

证明: 取 X 为实值版本; 如允许 X 在零概率集上取无穷值, 在该集上把以下简单函数定义为 0. 对 $n \geqslant 1$, 令

$$X_n = \operatorname{sgn}(X)\, 2^{-n} \left\lfloor 2^n (|X| \wedge n) \right\rfloor.$$

它只取有限多个值, 因而是简单函数, 且 $|X_n| \leqslant |X|$. 同时

$$|X - X_n| \leqslant 2^{-n} + |X| \mathbb{1}_{\{|X|>n\}}.$$

因为 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 右边的期望趋于 0. 给定 $\varepsilon > 0$, 取充分大的 n 使该期望小于 ε, 令 $X_\varepsilon = X_n$ 即可. 此构造既避免分段端点的重复计数, 又保留了截断尾部的误差. □

5.4.4 对于 $\mathcal{F}$ 中任何两个集 Λ_1 与 Λ_2 定义 $\rho(\Lambda_1,\Lambda_2)=\mathbb{P}(\Lambda_1\Delta\Lambda_2)$, 则 ρ 是 $\mathcal{F}$ 中的集的空间中的伪度量 (即除 $\rho(\Lambda_1,\Lambda_2)=0\to\Lambda_1=\Lambda_2$ 外, 距离的其他假设都满足); 称引入 ρ 后的空间 $\mathcal{F}$ 为度量空间 $M(\mathcal{F},\rho)$, 证明: 对于每个可积的随机变量 X, 由 $\Lambda\to\int_\Lambda X\,\mathrm{d}\mathbb{P}$ 给出的由 $M(\mathcal{F},\rho)$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射是连续的. 类似地, 由 $(\Lambda_1,\Lambda_2)\to\Lambda_1\cup\Lambda_2$, $\Lambda_1\cap\Lambda_2$, $\Lambda_1\backslash\Lambda_2$, $\Lambda_1\Delta\Lambda_2$ 给出的由 $M(\mathcal{F},\rho)\times M(\mathcal{F},\rho)$ 到 $M(\mathcal{F},\rho)$ 的映射都是连续的. 如果去掉一个零概率集后, $\limsup\limits_n\Lambda_n=\liminf\limits_n\Lambda_n$（注：“去掉一个零概率集后 $A=B$”的意思是 $\mathbb{P}(A\Delta B)=0$）, 则我们用 $\lim\limits_n\Lambda_n$ 表示这两个集共同的等价类. 证明在这种情况下 $\{\Lambda_n\}$ 按度量 ρ 收敛于 $\lim\limits_n\Lambda_n$. 作为一个特殊情况, 试推出:

如果 $\mathbb{E}|X|<\infty$, 且 $\lim\limits_n\mathbb{P}(\Lambda_n)=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\Lambda_n}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}=0$, 特别有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\{|X|>n\}}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}=0$.

证明: 先证明 ρ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个伪度量. 设 $\Lambda_1,\Lambda_2,\Lambda_3\in\mathcal{F}$, 我们有 $\rho(\Lambda_1,\Lambda_2)=\mathbb{P}(\Lambda_1\Delta\Lambda_2)\geqslant 0$, $\rho(\Lambda_1,\Lambda_2)=\rho(\Lambda_2,\Lambda_1)$. 因此我们只需验证三角不等式即可. 我们有

$$\begin{aligned}\rho(\Lambda_1,\Lambda_2)=&\mathbb{P}(\Lambda_1\Delta\Lambda_2)\\&=\mathbb{P}(\Lambda_1\cap\Lambda_2^c)+\mathbb{P}(\Lambda_1^c\cap\Lambda_2)\\&=\mathbb{P}((\Lambda_1\cap\Lambda_3^c)\cup(\Lambda_2^c\cap\Lambda_3))+\mathbb{P}((\Lambda_1^c\cap\Lambda_3)\cup(\Lambda_2\cap\Lambda_3^c))\\&\leqslant\mathbb{P}(\Lambda_1\cap\Lambda_3^c)+\mathbb{P}(\Lambda_2^c\cap\Lambda_3)+\mathbb{P}(\Lambda_1^c\cap\Lambda_3)+\mathbb{P}(\Lambda_2\cap\Lambda_3^c)\\&\leqslant\mathbb{P}((\Lambda_1\cap\Lambda_3^c)\cup(\Lambda_1^c\cap\Lambda_3))+\mathbb{P}((\Lambda_2\cap\Lambda_3^c)\cup(\Lambda_2^c\cap\Lambda_3))\\&=\mathbb{P}(\Lambda_1\Delta\Lambda_3)+\mathbb{P}(\Lambda_2\Delta\Lambda_3).\end{aligned}$$

因此 ρ 是伪度量.

下面证明连续性. 我们有

$$\left|\int_\Lambda X\,\mathrm{d}\mathbb{P}-\int_{\Lambda_0}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}\right|=\left|\int_\Omega X(\mathbb{1}_\Lambda-\mathbb{1}_{\Lambda_0})\right|\leqslant\int_\Omega|X||\mathbb{1}_\Lambda-\mathbb{1}_{\Lambda_0}|\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_\Omega|X|\mathbb{1}_{\Lambda\Delta\Lambda_0}=\int_{\Lambda\Delta\Lambda_0}|X|\mathrm{d}\mathbb{P},$$

根据推论 5.4.6, 便有: $\rho(\Lambda,\Lambda_0)=\mathbb{P}(\Lambda\Delta\Lambda_0)\to 0$ 时, $\left|\int_\Lambda X\,\mathrm{d}\mathbb{P}-\int_{\Lambda_0}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}\right|\to 0$.

下面证明: 由 $(\Lambda_1,\Lambda_2)\to\Lambda_1\cup\Lambda_2,\Lambda_1\cap\Lambda_2,\Lambda_1\backslash\Lambda_2,\Lambda_1\Delta\Lambda_2$ 给出的由 $M(\mathcal{F},\rho)\times M(\mathcal{F},\rho)$ 的映射都是连续的. 这等价于证明 $\forall\Lambda_1,\Lambda_2,\Lambda_1',\Lambda_2'$, 若 $\rho(\Lambda_1,\Lambda_1'),\rho(\Lambda_2,\Lambda_2')\to 0$, 则 $\rho(\Lambda_1\cup\Lambda_2,\Lambda_1'\cup\Lambda_2')$, $\rho(\Lambda_1\cap\Lambda_2,\Lambda_1'\cap\Lambda_2')$, $\rho(\Lambda_1\backslash\Lambda_2,\Lambda_1'\backslash\Lambda_2')$, $\rho(\Lambda_1\Delta\Lambda_2,\Lambda_1'\Delta\Lambda_2')$ 都趋于零.

先证明 $\rho(\Lambda_1\cup\Lambda_2,\Lambda_1'\cup\Lambda_2')\to 0$. 实际上:

$$\begin{aligned}\rho(\Lambda_1\cup\Lambda_2,\Lambda_1'\cup\Lambda_2')&=\mathbb{P}((\Lambda_1\cup\Lambda_2)\Delta(\Lambda_1'\cup\Lambda_2'))\\&=\mathbb{P}((\Lambda_1\cup\Lambda_2)\cap(\Lambda_1'\cup\Lambda_2')^c)+\mathbb{P}((\Lambda_1\cup\Lambda_2)^c\cap(\Lambda_1'\cup\Lambda_2'))\\&=\mathbb{P}((\Lambda_1\cap\Lambda_1'^c)\cup(\Lambda_2\cap\Lambda_2'^c))+\mathbb{P}((\Lambda_1^c\cap\Lambda_1')\cup(\Lambda_2^c\cap\Lambda_2'))\\&\leqslant\mathbb{P}(\Lambda_1\cap\Lambda_1'^c)+\mathbb{P}(\Lambda_2\cap\Lambda_2'^c)+\mathbb{P}(\Lambda_1^c\cap\Lambda_1')+\mathbb{P}(\Lambda_2^c\cap\Lambda_2')\\&=\mathbb{P}(\Lambda_1\Delta\Lambda_1')+\mathbb{P}(\Lambda_2\Delta\Lambda_2')\\&=\rho(\Lambda_1,\Lambda_1')+\rho(\Lambda_2,\Lambda_2')\to 0.\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}\rho(A,B)=\mathbb{P}(A\Delta B)&=\mathbb{P}((A\cap B^c)\cup(A^c\cup B))\\&=\mathbb{P}(((A^c)^c\cap B^c)\cup(A^c\cap(B^c)^c))=\mathbb{P}(A^c\Delta B^c)=\rho(A^c,B^c),\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\rho(\Lambda_1\cap\Lambda_2,\Lambda_1'\cap\Lambda_2') &= \rho(\Lambda_1^c\cup\Lambda_2^c,\Lambda_1'^c\cup\Lambda_2'^c)\\ &\leqslant \rho(\Lambda_1^c,\Lambda_1'^c)+\rho(\Lambda_2^c,\Lambda_2'^c)\\ &= \rho(\Lambda_1,\Lambda_1')+\rho(\Lambda_2,\Lambda_2')\to 0.\end{aligned}$$

同理,

$$\rho(\Lambda_1\backslash\Lambda_2,\Lambda_1'\backslash\Lambda_2') = \rho(\Lambda_1\cap\Lambda_2^c,\Lambda_1^c\cap\Lambda_2)\to 0,$$

$$\rho(\Lambda_1\Delta\Lambda_2,\Lambda_1'\Delta\Lambda_2') = \rho((\Lambda_1\cap\Lambda_2^c)\cup(\Lambda_1^c\cap\Lambda_2),(\Lambda_1'\cap\Lambda_2'^c)\cup(\Lambda_1'^c\cap\Lambda_2'))\to 0.$$

下面证明 $\lim\limits_{k\to\infty}\rho(\Lambda_k,\lim\limits_{n\to\infty}\Lambda_n)=0$. 记 $\Lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\Lambda_n$, 注意到 $\Lambda_k\backslash\Lambda\subset\bigcup\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\backslash\Lambda$, $\Lambda\backslash\Lambda_k\subset\Lambda\backslash\bigcap\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n$, 我们有

$$\begin{aligned}\rho\left(\Lambda_k,\Lambda\right) &= \mathbb{P}(\Lambda_k\backslash\Lambda)+\mathbb{P}(\Lambda\backslash\Lambda_k)\\ &\leqslant \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\backslash\Lambda\right)+\mathbb{P}\left(\Lambda\backslash\bigcap_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)\\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)-\mathbb{P}(\Lambda)+\mathbb{P}(\Lambda)-\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)\\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)-\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right).\end{aligned}$$

我们知道 $\bigcup\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\downarrow\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\bigcup\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n=\Lambda$, $\bigcap\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\uparrow\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\bigcap\limits_{n=k}^{\infty}\Lambda_n=\Lambda$. 因此

$$\lim_{k\to\infty}\rho\left(\Lambda_k,\Lambda\right)=\lim_{k\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)-\lim_{k\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=k}^{\infty}\Lambda_n\right)=\mathbb{P}(\Lambda)-\mathbb{P}(\Lambda)=0.$$

下证: 如果 $\mathbb{E}|X|<\infty$, 且 $\lim\limits_{n}\mathbb{P}(\Lambda_n)=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\Lambda_n}X\mathrm{d}\mathbb{P}=0$, 特别有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\{|X|>n\}}X\mathrm{d}\mathbb{P}=0$.

实际上, $\mathbb{P}(\Lambda_n)=\rho(\Lambda_n,\varnothing)\to 0$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\Lambda_n}X\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_{\varnothing}X\mathrm{d}\mathbb{P}=0$. 取 $\Lambda_n=\{|X|>n\}$, 则 $\forall n$ 有

$$\infty>\mathbb{E}|X|=\int_{\Lambda_n^c}|X|\mathrm{d}\mathbb{P}+\int_{\Lambda_n}|X|\mathrm{d}\mathbb{P}>\int_{\Lambda_n^c}|X|\mathrm{d}\mathbb{P}+\int_{\Lambda_n}n\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_{\Lambda_n^c}|X|\mathrm{d}\mathbb{P}+n\mathbb{P}(\Lambda_n),$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{P}(\Lambda_n)=0$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\{|X|>n\}}X\mathrm{d}\mathbb{P}=\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\Lambda_n}X\mathrm{d}\mathbb{P}=0$. □

第六章　乘积测度与无穷乘积概率空间

§ 6.1　乘积测度与转移测度

6.1.1 设 Ω 是一不可数集, $\mathcal{F}$ 是包含 Ω 中一切单点集的最小 σ 代数, 则 $\Omega\times\Omega$ 的对角线 $\Delta:=\{(\omega,\omega):\omega\in\Omega\}\notin\mathcal{F}\times\mathcal{F}$, 但 $\forall\omega_i\in\Omega$, $i=1,2$, 有

$$\Delta_{\omega_1}:=\{\omega_2:(\omega_1,\omega_2)\in\Delta\}\in\mathcal{F},$$
$$\Delta_{\omega_2}:=\{\omega_1:(\omega_1,\omega_2)\in\Delta\}\in\mathcal{F}.$$

这个例子说明了什么?

证法一: 首先 $\mathcal{F}$ 恰为可数集及余可数集组成的 σ 代数. 令 $\mathscr{G}$ 为这样的集合 $E\subset\Omega^2$ 全体: 存在可数集 $C\subset\Omega$, 使 E 在 $(\Omega\setminus C)^2$ 上恒为空或恒为全体. 该集类对补封闭; 对可数并, 将各例外集 C_n 合并成可数集 C 即可, 故 $\mathscr{G}$ 是 σ 代数.

若 $A,B\in\mathcal{F}$, 在除去 A 或 A^c 中的可数者以及 B 或 B^c 中的可数者后, $A\times B$ 恒为空或恒为全体. 因而所有可测矩形属于 $\mathscr{G}$, 从而 $\mathcal{F}\times\mathcal{F}\subset\mathscr{G}$. 但除去任意可数集后仍至少有两个不同点, 故对角线在剩余方块中既非空也非全体. 所以 $\Delta\notin\mathscr{G}$, 从而 $\Delta\notin\mathcal{F}\times\mathcal{F}$.

各截集为单点集, 均属于 $\mathcal{F}$. 这说明所有截集可测不能推出乘积空间中的集合可测. □

证法二: (沿用原稿由助教提供的测度思路, 修正零测集的判断.) 定义 $\mu(A)=0$ (A 可数) 或 1 (A^c 可数), 得概率测度. 若可测矩形 $A_j\times B_j$ 的可数并覆盖 Δ, 则 $\Omega=\bigcup\limits_j(A_j\cap B_j)$. 因 Ω 不可数, 至少一个 $A_j\cap B_j$ 不可数, 于是该 A_j,B_j 均余可数, $\mu(A_j)\mu(B_j)=1$. 所以由矩形覆盖定义的乘积外测度满足 $(\mu\times\mu)^*(\Delta)=1$.

若 Δ 可测, Tonelli 定理却给出 $(\mu\times\mu)(\Delta)=\int\mu(\{x\})\,\mu(\mathrm{d}x)=0$, 矛盾. 注意乘积零测集本身未必可数, 例如 $\{x\}\times\Omega$ 不可数但测度为零. □

6.1.2 试问: $\overline{\mathcal{F}}_1\times\overline{\mathcal{F}}_2=\overline{\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2}$ 吗? 其中 $\overline{\mathcal{F}}_i, i=1,2$ 表示 $\mathcal{F}_i$ 对 μ_i 的完全化, $\overline{\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2}$ 表示 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 对 $\mu_1\times\mu_2$ 的完全化, 这个问题对 Lebesgue 可测集说明了什么?

证明: 在本节的 σ 有限测度框架下, 有

$$\overline{\mathcal{F}}_1\times\overline{\mathcal{F}}_2\subset\overline{\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2},$$

但一般不相等. 对 $A_i\in\overline{\mathcal{F}}_i$, 取 $B_i,C_i\in\mathcal{F}_i$ 使 $B_i\subset A_i\subset C_i$, $\mu_i(C_i\setminus B_i)=0$. 则

$$B_1\times B_2\subset A_1\times A_2\subset C_1\times C_2,$$

且右端与左端之差包含于 $(C_1 \setminus B_1) \times \Omega_2$ 和 $\Omega_1 \times (C_2 \setminus B_2)$ 的并. 用各空间的有限测度可数覆盖可知这两个可测条带的乘积测度均为零. 故 $A_1 \times A_2$ 属于乘积测度的完全化; 再取生成的 σ 代数即得包含关系.

反例取 $\Omega_i = \mathbb{R}$, $\mathcal{F}_i = \mathscr{B}$, $\mu_i = \lambda$. 设 $V \subset \mathbb{R}$ 为非 Lebesgue 可测集, 则 $V \times \{0\}$ 包含于 Borel 零测集 $\mathbb{R} \times \{0\}$, 因而属于二维 Lebesgue 可测集类. 若它属于 $\overline{\mathcal{F}}_1 \times \overline{\mathcal{F}}_2$, 则在第二坐标 0 处的截集 V 必须是一维 Lebesgue 可测集, 矛盾. 因而两个一维 Lebesgue 可测集类的乘积严格小于二维 Lebesgue 可测集类.
□

6.1.3 设 X_1, X_2 是 n 维独立 r.v., $\mathbb{P}_i, F_i$ 分别是 X_i 的概率分布测度和分布函数, $i = 1, 2$.

(1) 试用乘积概率定理证明 $X_1 + X_2$ 的概率分布测度和分布函数分别为由

$$\mathbb{P}_1 * \mathbb{P}_2(B) := \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{P}_1(B - y)\mathbb{P}_2(\mathrm{d}y), \quad B \in \mathscr{B}^n,$$
$$F_1 * F_2(x) := \int_{\mathbb{R}^n} F_1(x - y)\mathrm{d}F_2(y), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

定义的 $\mathbb{P}_1 * \mathbb{P}_2, F_1 * F_2$. 它们分别称为 $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2$ 及 F_1, F_2 的卷积.

(2) 若 $X_i, i = 1, 2$ 还具有分布密度 p_i, 则由

$$p_1 * p_2(x) := \int_{\mathbb{R}^n} p_1(x - y)p_2(y)\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

定义的 $p_1 * p_2$ 是 $X_1 + X_2$ 的分布密度. $p_1 * p_2$ 也称为 p_1, p_2 的卷积.

(3) 试证: 一切概率分布测度 (相应地: 分布函数) 对卷积运算作成一个可交换半群.

证明: (1) 独立性给出联合分布 $\mathbb{P}_1 \times \mathbb{P}_2$. 对 $B \in \mathscr{B}^n$, Tonelli 定理给出

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B) = \iint \mathbb{1}_B(x + y)\,\mathbb{P}_1(\mathrm{d}x)\mathbb{P}_2(\mathrm{d}y) = \int \mathbb{P}_1(B - y)\,\mathbb{P}_2(\mathrm{d}y).$$

取 $B = \prod_{j=1}^{n}(-\infty, x_j]$, 即得题中的分布函数公式.

(2) 若存在密度, 对任意 Borel 集 B 用 Lebesgue 积分平移换元得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B) &= \iint \mathbb{1}_B(x + y)p_1(x)p_2(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_B \left(\int_{\mathbb{R}^n} p_1(z - y)p_2(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

故括号内为所求密度, 无需对多维分布函数作不适用的一维求导.

(3) 交换两个积分变量即得可交换性; 而 $(\mathbb{P}_1 * \mathbb{P}_2) * \mathbb{P}_3(B)$ 与 $\mathbb{P}_1 * (\mathbb{P}_2 * \mathbb{P}_3)(B)$ 都等于

$$\iiint \mathbb{1}_B(x + y + z)\,\mathbb{P}_1(\mathrm{d}x)\mathbb{P}_2(\mathrm{d}y)\mathbb{P}_3(\mathrm{d}z),$$

故结合律成立. 卷积仍为概率测度, 从而构成可交换半群. 分布函数与概率测度一一对应, 所以分布函数也有相应结论. □

6.1.4 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $f(t, \omega)$ 作为 $(t, \omega) \in \mathbb{R} \times \Omega$ 的函数是 $\mathscr{B} \times \mathcal{F}$ 可测的, 若 $\forall t \in \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : f(t, \omega) = \infty\}) = 0$, 试证 $\lambda(\{t \in \mathbb{R} : f(t, \omega) = \infty\}) = 0$, a.e. $\omega(\mathbb{P})$, 其中 λ 表示 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.

提示: 令 $A:=\{(t,\omega):f(t,\omega)=\infty\}$, 考虑 $(\lambda\times\mathbb{P})(A)$.

证明: 考虑 $A=\{(t,\omega):f(t,\omega)=\infty\}$, 则 $\mathbb{P}(A_t)=\mathbb{P}(\{\omega:f(t,\omega)=\infty\})=0$, $\forall t\in\mathbb{R}$. 因此

$$\int_\Omega \lambda(A_\omega)\mathrm{d}\mathbb{P}=(\lambda\times\mathbb{P})(A)=\int_{\mathbb{R}}\mathbb{P}(A_t)\mathrm{d}\lambda=0.$$

又 $\lambda(A_\omega)\geqslant 0$, 由引理 5.2.3(3) 可知 $\lambda(A_\omega)=0$, a.e. $\omega(P)$. 这便是 $\lambda(\{t\in\mathbb{R}:f(t,\omega)=\infty\})=0$, a.e..

□

6.1.5 设 f 是乘积可测空间

$$\left(\prod_{\ell=1}^n\Omega_\ell,\ \bigotimes_{\ell=1}^n\mathcal{F}_\ell\right)$$

上的实或复值可测函数. 设 $(i_1,\ldots,i_k,j_1,\ldots,j_{n-k})$ 是 $(1,\ldots,n)$ 的一个置换, 且 $j_1<\cdots<j_{n-k}$. 证明: 固定任意前一组坐标 $(\omega_{i_1},\ldots,\omega_{i_k})\in\prod_{\ell=1}^k\Omega_{i_\ell}$ 后, 所得截函数对 $\bigotimes_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}$ 可测.

证明: 先证明 $\forall A\in\prod_{k=1}^n\mathcal{F}_k$, 其在 $(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})$ 处的截集是 $\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}$ 可测的.

令 $\mathcal{C}=\{\prod_{k=1}^n A_k:A_k\in\mathcal{F}_k\}$, $\Lambda=\left\{A\in\prod_{k=1}^n\mathcal{F}_n:A_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}\right\}$.

容易证明 $\mathcal{C}$ 是一个 π 系且 $\mathcal{C}\subset\Lambda\subset\sigma(\mathcal{C})$, 因此我们只需证明 Λ 是一个 λ 系. (实际上接下来直接证明了它是 σ 代数)

显然 $\varnothing,\Omega\in\Lambda$, 同时 $\forall A\in\Lambda$, 有 $A_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}$, 则 $A^c_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}=(A_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})})^c\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}$, 故 $A^c\in\Lambda$.

再考虑集合列 $\{A_n:n\in\mathbb{N}\}\in\Lambda$, 则 $(A_n)_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}$, $\forall n\geqslant 1$. 于是

$$\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right)_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}=\bigcup_{n=1}^\infty(A_n)_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}.$$

因此 $\bigcup_{n=1}^\infty A_n\in\Lambda$, 故 $\Lambda=\sigma(\mathcal{C})=\prod_{k=1}^n\mathcal{F}_k$.

考虑 $\prod_{k=1}^n\mathcal{F}_k$ 可测函数 f, 再任取 $B\in\mathscr{B}$, 我们有

$$\begin{aligned}&\{(\omega_{j_1},\omega_{j_2},\cdots,\omega_{j_{n-k}}):f_{(\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k})}(\omega_{j_1},\omega_{j_2},\cdots,\omega_{j_{n-k}})\in B\}\\&\qquad=(\{(\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n):f(\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n)\in B\})_{\omega_{i_1},\omega_{i_2},\cdots,\omega_{i_k}}\in\prod_{\ell=1}^{n-k}\mathcal{F}_{j_\ell}.\end{aligned}$$

□

6.1.6 试证定理 6.1.16.

证明: 沿用本节 σ 有限转移测度的条件, 取可测分割 $\{B_{1,m}\}_m$, $\{B_{2,n}\}_n$, 使 $\sup\limits_{\omega_1\in B_{1,m}} \lambda(\omega_1, B_{2,n}) < \infty$. 固定 m, n, 令

$$g_A^{m,n}(\omega_1) = \mathbb{1}_{B_{1,m}}(\omega_1) \int_{B_{2,n}} \mathbb{1}_A(\omega_1, \omega_2)\lambda(\omega_1, \mathrm{d}\omega_2),$$

并在 $B_{1,m}$ 外直接定义为零. 对矩形 $A = A_1 \times A_2$, 该函数等于 $\mathbb{1}_{B_{1,m}\cap A_1}(\omega_1)\lambda(\omega_1, A_2 \cap B_{2,n})$, 故可测且有限.

使 $g_A^{m,n}$ 可测的集合全体是一个 λ 系: 包含全集; 对补集可使用有限函数 $g_\Omega^{m,n} - g_A^{m,n}$; 对可数不交并可使用单调收敛定理. 它包含矩形 π 系, 故由 π–λ 定理包含整个 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$. 对 m, n 求和, 即得任意可测集 A 的截积分为 $\mathcal{F}_1$ 可测函数. 再由非负简单函数逼近和单调收敛定理, 得任意非负乘积可测函数的结论.
□

6.1.7 试证定理 6.1.17 及定理 6.1.18.

证明: 定理 6.1.17: 根据定理 6.1.16 知道 $\forall f \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ 且 $f \geqslant 0$, $\int_{\Omega_2} f(\cdot, \omega_2)\lambda_2(\omega_1, \mathrm{d}\omega_2)$ 是 $\mathcal{F}_1$ 可测的. 故 $\forall B \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$, $\lambda(B) = \int_{\Omega_1}\int_{\Omega_2} \mathbb{1}_B(\omega_1, \omega_2)\lambda_2(\omega_1, \mathrm{d}\omega_2)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1)$ 是有意义的. 因此我们只需证明其 σ 有限且 σ 可加.

由 λ_1 的 σ 有限性, 取可测覆盖 C_l 使 $\lambda_1(C_l) < \infty$. 由本节转移测度的 σ 有限条件, 取可测分割 $B_{1,m}, B_{2,n}$, 使 $M_{mn} := \sup\limits_{\omega_1\in B_{1,m}} \lambda_2(\omega_1, B_{2,n}) < \infty$. 则矩形 $(C_l \cap B_{1,m}) \times B_{2,n}$ 可数地覆盖乘积空间, 且

$$\lambda((C_l \cap B_{1,m}) \times B_{2,n}) = \int_{C_l\cap B_{1,m}} \lambda_2(\omega_1, B_{2,n})\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1) \leqslant M_{mn}\lambda_1(C_l) < \infty.$$

所以 λ 是 σ 有限的. 不能把依赖 ω_1 的转移测度值直接提到积分外. 下面证明其 σ 可加.

设 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ 且两两不交, 则 $\forall \omega_1 \in \Omega_1$, $A_n(\omega_1) \in \mathcal{F}_2$ 同时 $\{A_n(\omega_1) : n \in \mathbb{N}\}$ 两两不交. 故

$$\begin{aligned}
\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \int_{\Omega_1}\int_{\Omega_2} \mathbb{1}_{\cup_{n=1}^{\infty} A_n}(\omega_1, \omega_2)\lambda_2(\omega_1, \mathrm{d}\omega_2)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1) \\
&= \int_{\Omega_1} \lambda_2\left(\omega_1, \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)(\omega_1)\right)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\int_{\Omega_1} \lambda_2\left(\omega_1, A_n(\omega_1)\right)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n).
\end{aligned}$$

因此 λ 是 σ 可加的, 故其是 σ 有限测度.

定理 6.1.18: 考虑数学归纳法. 由定理 6.1.17 可知在 $\mathcal{F}^{(n-1)}$ 上存在 σ 有限测度 $\lambda^{(n-1)}$, 以及 $\mathcal{F}^{(n)}$ 上的 σ 有限测度 $\lambda^{(n)}$ 满足 $\forall B^{(n)} \in \mathcal{F}^{(n)}$, 有

$$\lambda^{(n)}(B^{(n)}) = \int_{\Omega^{(n-1)}}\int_{\Omega_n} \mathbb{1}_{B^{(n)}}((\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_{n-1}), \omega_n)\lambda_n(\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_{n-1}, \mathrm{d}\omega_n)\lambda^{(n-1)}(\mathrm{d}(\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_{n-1})),$$

再根据归纳假设, $\forall B^{(n-1)} \in \mathcal{F}^{(n-1)}$, 有

$$\lambda^{(n-1)}(B^{(n-1)}) = \int_{\Omega_1} \cdots \int_{\Omega_{n-1}} \mathbb{1}_{B^{(n-1)}}(\omega_1, \ldots, \omega_{n-1}) \cdot \lambda_{n-1}(\omega_1, \ldots, \omega_{n-2}, \mathrm{d}\omega_{n-1}) \cdots \lambda_2(\omega_1, \mathrm{d}\omega_2)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1).$$

代入便可得证. □

6.1.8 设 $f(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的非负有界可测函数, $\forall B \in \mathscr{B}[0,1]$, 令

$$\lambda(x,B) = \int_B f(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中 $\mathrm{d}y$ 表示对 Lebesgue 测度的积分, 则 λ 是 $[0,1]\times\mathscr{B}[0,1]$ 上的转移测度.

证明: 先证明固定 $B \in \mathscr{B}[0,1]$, $g : x \to \lambda(x,B) = \int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 是 $\mathscr{B}[0,1]$ 可测的. 实际上, $g = \int_{[0,1]} \mathbb{1}_B f(x,y)\mathrm{d}y$, 而 $\mathbb{1}_B f(x,y)$ 是 $\mathscr{B}[0,1]$ 可测的, 由引理 6.1.9 我们知道 $g = \lambda(x,B)$ 也是 $\mathscr{B}[0,1]$ 可测的.

其次, 由定理 5.3.15, 我们知道固定 $x \in [0,1]$, $\lambda(x,B)$ 是测度. 因此 λ 是 $[0,1]\times\mathscr{B}[0,1]$ 上的转移测度. □

6.1.9 设 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$, $i = 1,2$ 是可测空间, λ_1 是 $\mathcal{F}_1$ 上的 σ 有限测度, λ_2 是 $\Omega_1\times\mathcal{F}_2$ 上的 σ 有限转移测度,

$$\nu(B) := \int_{\Omega_1}\int_{\Omega_2} \mathbb{1}_B(\omega_1,\omega_2)\lambda_2(\omega_1,\mathrm{d}\omega_2)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1), \quad B \in \mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2,$$

$A \in \mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$, 则 $\nu(A) = 0$ 的充分必要条件是存在一个 λ_1 零测集 N, 使 $\forall\omega_1 \in N^c$, $\lambda_2(\omega_1, A(\omega_1)) = 0$.

证明: 我们知道:

$$\begin{aligned}\nu(A) &= \int_{\Omega_1}\int_{\Omega_2} \mathbb{1}_A(\omega_1,\omega_2)\lambda_2(\omega_1,\mathrm{d}\omega_2)\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1)\\ &= \int_{\Omega_1} \lambda_2(\omega_1, A(\omega_1))\lambda_1(\mathrm{d}\omega_1).\end{aligned}$$

我们知道 $\lambda_2(\omega_1, A(\omega_1))$ 是非负的, 由引理 5.2.3(3), 便得 $\nu(A) = 0$ 当且仅当 $\lambda_2(\omega_1, A(\omega_1)) = 0$, λ_1 -a.e. 因此当且仅当存在一个 λ_1 零测集 N, 使 $\forall\omega_1 \in N^c$, $\lambda_2(\omega_1, A(\omega_1)) = 0$. □

6.1.10 设 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i), i = 1,2,3$ 是可测空间, λ 是 $\Omega_2\times\mathcal{F}_3$ 上的 σ 有限转移测度, f 是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_3$ 可测函数, 若积分

$$g(\omega_1,\omega_2) := \int_{\Omega_3} f(\omega_1,\omega_3)\,\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3), \omega_i \in \Omega_i, i = 1,2,$$

$\forall\omega_i, i = 1,2$ 存在, 则 g 是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 可测的.

证明: 首先证明 $\forall A = A_1\times A_2$, $A_1 \in \mathcal{F}_1$, $A_3 \in \mathcal{F}_3$, $g(\omega_1,\omega_2) = \int_{\Omega_3} \mathbb{1}_A(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)$ 是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 可测的. 实际上, $g(\omega_1,\omega_2) = \mathbb{1}_{A_{\omega_1}}(\omega_1)\int_{\Omega_3}\mathbb{1}_{A_{\omega_3}}(\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3) = \mathbb{1}_{A_{\omega_1}}(\omega_1)\lambda(\omega_2,A_3)$ 是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 可测的.

下面证明 $\forall A \in \mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$, $\int_{\Omega_3}\mathbb{1}_A(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)$ 也是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 可测的. 考虑集类

$$\mathcal{G} = \left\{A \in \mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2, \int_{B_{3,n}} \mathbb{1}_A(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\text{是}\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2\text{可测的}\right\},$$

我们知道 λ 是 σ 有限转移测度, 故对 $i=2,3$, 存在互不相交的 $\mathcal{F}_1$ 可测集 $\{B_{i,n}, n\in\mathbb{N}\}$, 使 $\Omega_i=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_{i,n}$, 且对任意的 $m,n\in\mathbb{N}$ 有 $\sup\limits_{\omega_2\in B_{3,m}}\lambda(\omega_2,B_{3,n})<\infty$. 我们知道 $\mathcal{C}=\{A_1\times A_2, A_i\in\mathcal{F}_i\}\subset\mathcal{G}$, 而 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$. 我们只需证明 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{G}$ 即可. 显然有 $\mathcal{G}\subset\sigma(\mathcal{C})$, 因此只需证明 $\sigma(\mathcal{C})\subset\mathcal{G}$. 我们知道 $\mathcal{C}$ 是 π 系, 因此只需证明 $\mathcal{G}$ 是 λ 系.

显然 $\Omega_1\times\Omega_3\in\mathcal{G}$, 下面证明 $\mathcal{G}$ 对真差封闭: 考虑 $A,B\in\mathcal{G}$, $B\subset A$, 则

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_3}\mathbb{1}_{A\backslash B}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{B_{3,n}}\mathbb{1}_{A\backslash B}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{B_{3,n}}\mathbb{1}_{A}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)-\int_{B_{3,n}}\mathbb{1}_{B}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\right),\end{aligned}$$

因此 $A\backslash B\in\mathcal{G}$.

下面证明 $\mathcal{G}$ 对不降序列的并封闭. 考虑 $\{A_n,n\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{G}$, 且 $A_n\uparrow$. 我们知道 $0\leqslant\mathbb{1}_{A_n}(\omega_1,\omega_3)\uparrow\mathbb{1}_{\cup_n A_n}(\omega_1,\omega_3)$, 因此由积分的单调收敛定理, 有

$$\int_{\Omega_3}\mathbb{1}_{\cup_n A_n}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)=\lim_{n\to\infty}\int_{\Omega_3}\mathbb{1}_{A_n}(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3),$$

因此 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{G}$. 故 $\mathcal{G}$ 是 λ 系.

我们知道任意 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_3$ 可测函数 $f(\omega_1,\omega_3)$, 都是某非负简单函数列的极限. 因此由单调收敛定理, 对任意的 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_3$ 可测函数, $\int_{\Omega_3}f(\omega_1,\omega_3)\lambda(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)$ 是 $\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2$ 可测的. □

6.1.11 设 $(\Omega_i,\mathcal{F}_i),i=1,2,3,4$ 是可测空间, λ_1,λ_2 分别是 $\Omega_1\times\mathcal{F}_2,\Omega_2\times\mathcal{F}_3$ 上的转移概率, 则由 $\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,B):=\int\lambda_2(\omega_2,B)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2),\omega\in\Omega_1,B\in\mathcal{F}_3$ 定义的 $\lambda_1\circ\lambda_2$ 是 $\Omega_1\times\mathcal{F}_3$ 上的转移概率. 若 λ_3 是 $\Omega_3\times\mathcal{F}_4$ 上的转移概率, 则 $(\lambda_1\circ\lambda_2)\circ\lambda_3=\lambda_1\circ(\lambda_2\circ\lambda_3)$.

证明: 我们知道, $\forall B\in\mathcal{F}_3$, 根据定理 6.1.16 可知 $\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,B)$ 是 $\mathcal{F}_1$ 可测函数. $\forall\omega\in\Omega_1$, 由定理 6.1.17 可知 $\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,B)$ 是 $\mathcal{F}_3$ 上的测度. 我们知道 $\forall\omega\in\Omega_1$, 有

$$\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,\Omega_3)=\int_{\Omega_2}\lambda_2(\omega_2,\Omega_3)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)=\int_{\Omega_2}\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)=1,$$

同时 $\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,\varnothing)=0$, 因此 $\lambda_1\circ\lambda_2$ 是 $\Omega_1\times\mathcal{F}_3$ 上的转移概率.

下面证明 $\lambda_1\circ(\lambda_2\circ\lambda_3)=(\lambda_1\circ\lambda_2)\circ\lambda_3$. 考虑 $\forall\omega_1\in\Omega_1$, $B\in\mathcal{F}_4$, 我们有

$$\begin{aligned}(\lambda_1\circ\lambda_2)\circ\lambda_3(\omega,B)&=\int_{\Omega_3}\lambda_3(\omega_3,B)\lambda_1\circ\lambda_2(\omega,\mathrm{d}\omega_3)\\&=\int_{\Omega_3}\lambda_3(\omega_3,B)\int_{\Omega_2}\lambda_2(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)\\&=\int_{\Omega_2}\int_{\Omega_3}\lambda_3(\omega_3,B)\lambda_2(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)\\&=\int_{\Omega_2}\left(\int_{\Omega_3}\lambda_3(\omega_3,B)\lambda_2(\omega_2,\mathrm{d}\omega_3)\right)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)\\&=\int_{\Omega_2}\lambda_2\circ\lambda_3(\omega_2,B)\lambda_1(\omega,\mathrm{d}\omega_2)\\&=\lambda_1\circ(\lambda_2\circ\lambda_3)(\omega,B).\end{aligned}$$

□

6.1.12 设 $\lambda_i, i=1,2$ 是由转移概率矩阵 $\mathbb{P}_i$ 确定的 $\mathbb{N}\times N, N:=\{A: A\subset\mathbb{N}\}$ 上的转移概率, 则 $\lambda_1\circ\lambda_2$ 是由 $\mathbb{P}_1\cdot\mathbb{P}_2$(矩阵 $\mathbb{P}_1,\mathbb{P}_2$ 的乘积) 确定的.

证明: 根据习题 6.1.11, 我们知道 $\lambda_1\circ\lambda_2$ 是 $\mathbb{N}\times N$ 上的转移概率. 用 p_{ij}^k 来表示 $\mathbb{P}_k$ 中第 i 行, j 列的元素. 则 $\lambda_k(i,B)=\sum\limits_{j\in B}p_{ij}^k$. 其中 $i\in\mathbb{N}, B\subset\mathbb{N}$. 我们知道

$$\lambda_1\circ\lambda_2(i,B)=\int\lambda_2(\omega_2,B)\lambda_1(i,\mathrm{d}\omega_2)=\sum_{j\in B}\sum_{\ell\in\mathbb{N}}p_{il}^1p_{lj}^2,$$

而 $\mathbb{P}_1\cdot\mathbb{P}_2$ 的第 i 行, j 列的元素为 $\sum\limits_{\ell\in\mathbb{N}}p_{il}^1p_{lj}^2$. 因此 $\lambda_1\circ\lambda_2$ 是 $\mathbb{P}_1\cdot\mathbb{P}_2$ 确定的. □

6.1.13 设 $p(t;x,A),(t;x,A)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}^3\times\mathscr{B}^3$ 是定义 6.1.15 所定义的, 试证:

$$\forall t,s\in[0,\infty), x\in\mathbb{R}^3, A\in\mathscr{B}^3,$$

$$p(t+s;x,A)=\int_{\mathbb{R}^3}p(t;x,\mathrm{d}y)p(s;y,A).$$

证明: 我们有:

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^3}p(t;x,\mathrm{d}y)p(s;y,A)&=\int_{\mathbb{R}^3}\int_A(2\pi s)^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{(z-y)^2}{2s}\right)(2\pi t)^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=(4\pi^2ts)^{-\frac{3}{2}}\int_A\int_{\mathbb{R}^3}\exp\left(-\frac{(z-y)^2}{2s}-\frac{(y-x)^2}{2t}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=(4\pi^2ts)^{-\frac{3}{2}}\int_A\int_{\mathbb{R}^3}\exp\left(-\frac{(z-x)^2}{2(t+s)}-\frac{t+s}{2ts}\left(y-\frac{tz+sx}{t+s}\right)^2\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=(4\pi^2ts)^{-\frac{3}{2}}\int_A\left(\int_{\mathbb{R}^3}\exp\left(-\frac{t+s}{2ts}\left(y-\frac{tz+sx}{t+s}\right)^2\right)\mathrm{d}y\right)\exp\left(-\frac{(z-x)^2}{2(t+s)}\right)\mathrm{d}z\\
&=(4\pi^2ts)^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{2\pi ts}{t+s}\right)^{\frac{3}{2}}\int_A\exp\left(-\frac{(z-x)^2}{2(t+s)}\right)\mathrm{d}z\\
&=(2\pi(t+s))^{-\frac{3}{2}}\int_A\exp\left(-\frac{(z-x)^2}{2(t+s)}\right)\mathrm{d}z\\
&=p(t+s;x,A).
\end{aligned}$$

□

6.1.14 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 为可测空间, $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数, 称 $\pi(x,A), x\in\Omega, A\in\mathcal{F}$ 为一概率核, 若它对每一 $A\in\mathcal{F}, \pi(\cdot,A)$ 为 $\mathcal{C}$ 可测函数, 对每一 $x\in\Omega, \pi(x,\cdot)$ 是 $\mathcal{F}$ 上的概率. 设 ν 是 $\mathcal{F}$ 上任一概率, 试证

$$\nu\pi(\cdot):=\int\pi(x,\cdot)\nu(\mathrm{d}x)$$

为 $\mathcal{F}$ 上的概率测度.

证明: 我们知道 $\nu\pi(\varnothing)=\int\pi(x,\varnothing)\nu(\mathrm{d}x)=0$, 而 $\nu\pi(\Omega)=\int\pi(x,\Omega)\nu(\mathrm{d}x)=\int\nu(\mathrm{d}x)=1$.

同时, 考虑两两不交的 $\{A_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$, 我们知道 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi(x, A_n) = \pi\left(x, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$, 因此

$$\nu\pi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu\pi(A_n),$$

因此 $\nu\pi(\cdot)$ 具有可列可加性. 因此是概率测度. □

§ 6.2　Fubini 定理及其应用

6.2.1 应用 Fubini 定理证明：若 $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}\xi^n$ 存在, 则

$$\mathbb{E}\xi^n = n\int_0^{\infty} t^{n-1}\left[1 - F\left(t\right)\right] \mathrm{d}t - n\int_{-\infty}^{0} t^{n-1} F\left(t\right) \mathrm{d}t$$

.

证明： 我们有:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\xi^n &= \int_{\mathbb{R}} x^n F(\mathrm{d}x) \\
&= \int_0^{\infty}\int_0^{x} nt^{n-1}\mathrm{d}tF(\mathrm{d}x) - \int_{-\infty}^{0}\int_x^{0} nt^{n-1}\mathrm{d}tF(\mathrm{d}x) \\
&= \int_0^{\infty}\int_t^{\infty} nt^{n-1}F(\mathrm{d}x)\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^{0}\int_{-\infty}^{0} nt^{n-1}F(\mathrm{d}x)\mathrm{d}t \\
&= n\int_0^{\infty} t^{n-1}\left[1 - F\left(t\right)\right] \mathrm{d}t - n\int_{-\infty}^{0} t^{n-1} F\left(t\right) \mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

□

6.2.2 设 c 为固定常数, $c > 0$, 则 $\mathbb{E}\left|X\right| < \infty$ 的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\left|X\right| \geqslant cn\right) < \infty$.

特别是, 如果对于 c 的某个值上面的级数收敛, 则它对 c 的所有值也都收敛.

证明： 根据习题 6.2.1以及 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 我们有

$$\mathbb{E}|X| = c \cdot \mathbb{E}\frac{|X|}{c} = c\int_0^{\infty} \left[1 - \mathbb{P}(|X| \leqslant ct)\right] \mathrm{d}t = c\int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X| \geqslant ct)\mathrm{d}t,$$

我们知道

$$\begin{aligned}
1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X| \geqslant cn) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(|X| \geqslant cn) &\geqslant \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 \mathbb{P}(|X| \geqslant c(n-1+r))\mathrm{d}r \\
&= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X| \geqslant ct)\mathrm{d}t \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 \mathbb{P}(|X| \geqslant c(n+r))\mathrm{d}r \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X| \geqslant cn),
\end{aligned}$$

因此 $\mathbb{E}\left|X\right| < \infty$ 的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\left|X\right| \geqslant cn\right) < \infty$.

实际上由前面的推导我们可以计算得 $\frac{1}{c}\mathbb{E}|X|-1\leqslant\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X|\geqslant cn)\leqslant\frac{1}{c}\mathbb{E}|X|$, 因此对于 c 的某个值该级数收敛, 则 $\forall c$, 级数同样收敛. □

6.2.3 $\forall r>0,\ \mathbb{E}\,|X|^r<\infty$ 的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}\left(|X|\geqslant n\right)<\infty$.

证明: 我们知道 $\mathbb{E}|X|^r=r\int_0^{\infty}t^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant t)\mathrm{d}t$. 若 $r\leqslant 1$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)&\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}t^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant t)\mathrm{d}t=\frac{1}{r}\mathbb{E}|X|^r\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n}^{n+1}t^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant t)\mathrm{d}t\leqslant 1+\sum_{n=1}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)\end{aligned}$$

而 $r>1$ 时, 有

$$\frac{1}{2^{r-1}}\sum_{n=1}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}(n-1)^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}t^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant t)\mathrm{d}t,$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n}^{n+1}t^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant t)\mathrm{d}t\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)\leqslant 2^{r-1}\sum_{n=1}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)+2^{r-1},$$

因此 $\frac{r}{2^{r-1}}\sum\limits_{n=0}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)\leqslant\mathbb{E}|X|^r\leqslant r\cdot 2^{r-1}\sum\limits_{n=0}^{\infty}n^{r-1}\mathbb{P}(|X|\geqslant n)+r\cdot 2^{r-1}$, 当 $r>1$. 因此是充要条件. □

6.2.4 (分部积分公式) 设 $g_i,\ i=1,2$ 为 $\mathscr{B}[a,b]$ 上的可测函数, 而 F_i 为 $[a,b]$ 上的分布函数, $G_i(x)=\int_a^x g_i(u)\mathrm{d}F_i\left(u\right),\ x\in[a,b]$, 且 $\int_a^b|g_i(x)|\,\mathrm{d}F_i(x)<\infty,\ i=1,2$, 则

$$\int_a^b G_1(x)g_2(x)\mathrm{d}F_2(x)=G_1(b)G_2(b)-\int_a^b g_1(x)G_2(x-)\mathrm{d}F_1(x)$$

其中 $\int_a^x$ 理解为 $\int_{(a,x]}$.

证明: 我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b G_1(x)g_2(x)\mathrm{d}F_2(x) &= \int_a^b \left(\int_a^x g_1(u)\mathrm{d}F_1(u)\right) g_2(x)\mathrm{d}F_2(x)\\ &= \int_a^b\int_a^b \mathbb{1}_{\{u\leqslant x\}} g_1(u)g_2(x)\mathrm{d}F_1(u)\mathrm{d}F_2(x)\\ &= \int_a^b\int_a^b \mathbb{1}_{\{x\geqslant u\}} g_2(x)g_1(u)\mathrm{d}F_2(x)\mathrm{d}F_1(u)\\ &= \int_a^b \left(\int_u^b g_2(x)\mathrm{d}F_2(x)\right) g_1(u)\mathrm{d}F_1(u)\\ &= \int_a^b \left(G_2(b)-G_2(u-)\right) g_1(u)\mathrm{d}F_1(u)\\ &= G_1(b)G_2(b) - \int_a^b g_1(x)G_2(x-)\mathrm{d}F_1(x).\end{aligned}$$

□

6.2.5 证明推论 6.2.9.

证明: (1) 根据定理 6.2.5, 我们有

$$\begin{aligned}&\int_{A_1\times A_2\times\cdots\times A_n} f\mathrm{d}(\mu_1\times\mu_2\times\cdots\times\mu_n)\\ =&\int_{\Omega_1\times\Omega_2\times\cdots\times\Omega_n} f\mathbb{1}_{A_1\times A_2\times\cdots\times A_n}\mathrm{d}(\mu_1\times\mu_2\times\cdots\times\mu_n)\\ =&\int_{\Omega_{i_n}}\left(\cdots\left(\int_{\Omega_{i_1}} f\mathbb{1}_{A_1\times A_2\times\cdots\times A_n}(\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n)\mu_{i_1}(\mathrm{d}\omega_{i_1})\right)\right)\mu_{i_n}(\mathrm{d}\omega_{i_n})\\ =&\int_{A_{i_n}}\left(\cdots\left(\int_{A_{i_1}} f(\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n)\mu_{i_1}(\mathrm{d}\omega_{i_1})\right)\right)\mu_{i_n}(\mathrm{d}\omega_{i_n}).\end{aligned}$$

其中 $(i_1,\cdots,i_n)$ 是 $(1,\cdots,n)$ 的任意一个置换.

(2) 令 $\mathcal{C}:=\{A_1\times A_2\times\cdots\times A_n : A_i\in\mathcal{F}_i\}$, 则 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2\times\cdots\times\mathcal{F}_n$. 由于 $\mathcal{C}$ 是 π 系, 我们只需证明

$$\Lambda:=\left\{G\in\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2\times\cdots\times\mathcal{F}_n : G\text{满足推论 6.2.9(2) 的条件}\right\}=\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2\times\cdots\times\mathcal{F}_n=\sigma(\mathcal{C}).$$

根据 (1) 知道 $\mathcal{C}\in\Lambda$, 易证 Λ 是 λ 系, 因此 $\Lambda=\mathcal{F}_1\times\mathcal{F}_2\times\cdots\times\mathcal{F}_n$, 证毕. □

6.2.6 试证推论 6.2.10.

证明: 根据推论 6.2.9, 有

$$\begin{aligned}\int_{A_1\times A_2\times\cdots\times A_n} f\mathrm{d}(\mu_1\times\mu_2\times\cdots\times\mu_n) &= \int_{A_{i_n}}\left(\cdots\left(\int_{A_{i_1}} f(\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n)\mu_{i_1}(\mathrm{d}\omega_{i_1})\right)\right)\mu_{i_n}(\mathrm{d}\omega_{i_n})\\ &= \prod_{k=1}^n\int_{A_k} f_k\mathrm{d}\mu_k,\end{aligned}$$

其中 $(i_1,\cdots,i_n)$ 是 $(1,\cdots,n)$ 的任意一个置换. □

§ 6.3　无穷维乘积概率

6.3.1 证明定理 6.3.3 中定义的 $\mathbb{P}_{\mathbb{N}}$ 在 $\varnothing$ 处连续.

证明: 此时 $\mathbb{P}_{\mathbb{N}}$ 仅已定义在柱集代数上, 尚不能调用无穷乘积概率测度或其条件核. 以下只使用已构造的有限维分布和有限次迭代积分.

设 A_n 为递减柱集列且 $\mathbb{P}_{\mathbb{N}}(A_n) \geqslant \varepsilon > 0$. 写 $A_n = B_n \times \prod_{j>m_n} \Omega_j$. 对前 k 个坐标 $\omega^{(k)}$, 定义 $q_{n,k}(\omega^{(k)})$: 当 $k < m_n$ 时, 对 $\mathbb{1}_{B_n}$ 的后 $m_n - k$ 个坐标按给定的概率测度作有限次积分; 当 $k \geqslant m_n$ 时, 令它等于 $\mathbb{1}_{B_n}(\omega_1, \ldots, \omega_{m_n})$. 则 $0 \leqslant q_{n,k} \leqslant 1$, 它可测, 对 n 不增, 且

$$q_{n,0} = \mathbb{P}_{\mathbb{N}}(A_n), \qquad q_{n,k-1}(\omega^{(k-1)}) = \int q_{n,k}(\omega^{(k-1)}, \omega_k)\, \mathbb{P}_k(\mathrm{d}\omega_k).$$

这些恒等式均来自有限维分布的一致性.

递归选择坐标. 若前 $k-1$ 个坐标已选好, 使所有 n 满足 $q_{n,k-1} \geqslant \varepsilon 2^{-(k-1)}$, 令

$$D_n = \{\omega_k : q_{n,k}(\bar{\omega}^{(k-1)}, \omega_k) \geqslant \varepsilon 2^{-k}\}.$$

由 $q_{n,k} \leqslant 1$ 和积分恒等式,

$$\varepsilon 2^{-(k-1)} \leqslant \mathbb{P}_k(D_n) + \varepsilon 2^{-k}, \qquad \mathbb{P}_k(D_n) \geqslant \varepsilon 2^{-k}.$$

D_n 递减, 所以 $\mathbb{P}_k(\bigcap_n D_n) \geqslant \varepsilon 2^{-k} > 0$. 在此交集中选择 $\bar{\omega}_k$, 即可继续递归.

最终得到 $\bar{\omega} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2, \ldots)$. 对固定 n, 取 $k = m_n$, 便有

$$\mathbb{1}_{B_n}(\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_{m_n}) = q_{n,m_n}(\bar{\omega}^{(m_n)}) \geqslant \varepsilon 2^{-m_n} > 0.$$

故 $\bar{\omega} \in A_n$ 对所有 n 成立, 从而 $\bigcap_n A_n \neq \varnothing$. 这证明了逆否命题: 若 $A_n \downarrow \varnothing$, 必有 $\mathbb{P}_{\mathbb{N}}(A_n) \downarrow 0$. □

第七章　不定积分与条件期望

§ 7.1　符号测度的分解

7.1.1 设 φ,μ_1,μ_2 分别是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的符号测度和测度, 且 $\varphi=\mu_1-\mu_2$, 则必有 $\varphi^+\leqslant\mu_1,\ \varphi^-\leqslant\mu_2$, 其中 φ^+,φ^- 如定理 7.1.5 所定义 (这叫做 Hahn 分解的最小性).

证明: $\forall A\in\mathcal{F}$, 我们有 $\varphi^+(A)=\sup\limits_{B\in A\cap\mathcal{F}}\varphi(B)=\sup\limits_{B\in A\cap\mathcal{F}}(\mu_1(B)-\mu_2(B))\leqslant\sup\limits_{B\in A\cap\mathcal{F}}\mu_1(B)=\mu_1(A)$. 因此 $\varphi^+\leqslant\mu_1$, 又 $\varphi^+-\varphi^-=\mu_1-\mu_2$, 故 $\varphi^-\leqslant\mu_2$. □

7.1.2 设 φ,μ 分别是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的有限可加集函数和有限测度. 若 $\forall A_n:\ n\in\mathbb{N}$, 当 $\mu(A_n)\to0$ 时有 $\varphi(A_n)\to0$, 则 φ 是符号测度.

证明: 考虑 $A_n=\varnothing,\forall n\in\mathbb{N}$, 则 $\varphi(\varnothing)=\lim\limits_{n\to\infty}\mu(A_n)=0$.

考虑两两不交的 $\{B_n:n\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{F}$, 且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\in\mathcal{F}$. 我们知道

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\backslash\bigcup_{k=1}^{n}B_k\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}B_k\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)-\sum_{k=1}^{n}\mu(B_k)\to0,$$

因此

$$\varphi\left(B\backslash\bigcup_{k=1}^{n}B_k\right)=\varphi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)-\sum_{k=1}^{n}\varphi(B_k)\to0,$$

取极限便得 $\varphi\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\varphi(B_n)$. □

7.1.3 试证定理 7.1.9 中的

$$F^+(x):=\sup_{\substack{t_0<\cdots<t_n\\ t_n=x,\ n\in\mathbb{N}}}\left\{\sum_{k=1}^{n}[F(t_k)-F(t_{k-1})]^+ +\frac{F(t_0)}{2}\right\},$$

$$F^-(x):=\sup_{\substack{t_0<\cdots<t_n\\ t_n=x,\ n\in\mathbb{N}}}\left\{\sum_{k=1}^{n}[F(t_k)-F(t_{k-1})]^- -\frac{F(t_0)}{2}\right\}.$$

其中

$$[b-a]^+:=\begin{cases}b-a, & b\geqslant a,\\ 0, & b<a;\end{cases}\qquad[b-a]^-:=\begin{cases}0, & b\geqslant a,\\ a-b, & b<a.\end{cases}$$

证明:　记 $V_F(x)=\sup\limits_{t_0<\cdots<t_n=x}\sum\limits_{k=1}^{n}|F(t_k)-F(t_{k-1})|$. 对每一个分割, 都有 $F(x)=F(t_0)+\sum\limits_{k=1}^{n}(F(t_k)-F(t_{k-1}))$. 因而

$$\begin{aligned}F^+(x)&=\frac{V_F(x)+F(x)}{2}\\&=\sup_{\substack{t_0<\cdots<t_n=x\\n\in\mathbb{N}}}\left\{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\big(|F(t_k)-F(t_{k-1})|+F(t_k)-F(t_{k-1})\big)+\frac{F(t_0)}{2}\right\}\\&=\sup_{\substack{t_0<\cdots<t_n=x\\n\in\mathbb{N}}}\left\{\sum_{k=1}^{n}[F(t_k)-F(t_{k-1})]^+\frac{F(t_0)}{2}\right\}.\end{aligned}$$

对 $F^-(x)=(V_F(x)-F(x))/2$ 同样使用恒等式 $|a|-a=2a^-$, 即得题中第二式. 注意第一行应为 $F(x)$, 只有展开每个分割后才出现 $F(t_0)$.　□

7.1.4 试证下列各函数在其定义域上具有限变差 (以下设 $a<b,\ a,b\in\mathbb{R}$):

(1) $[a,b]$ 上的单调函数 F;

(2) $[a,b]$ 上的 Lipschitz 函数 F

(即, $F:[a,b]\to\mathbb{R}$, 且有一常数 K, 使 $\forall x,y\in[a,b],\ |F(x)-F(y)|\leqslant K|x-y|$);

(3) F 在 $[a,b]$ 上有有界导数.

证明:

(1) 任取 $[a,b]$ 的分割 $\Delta_n:=a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$, 定义 $\|\Delta_n\|=\sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n}(t_k-t_{k-1})$, 则

$$V_F([a,b])=\lim_{\|\Delta_n\|\to0}\sum_{k=1}^{n}|F(t_k)-F(t_{k-1})|=|F(b)-F(a)|<\infty.$$

(2) 我们知道 $\exists K>0$, s.t. $\forall x,y\in[a,b]$, $|F(x)-F(y)|\leqslant K|x-y|$, 故 $V_F([a,b])\leqslant K\lim\limits_{\|\Delta_n\|\to0}\sum\limits_{k=1}^{n}|t_k-t_{k-1}|=K(b-a)<\infty$.

(3) 不妨设 $|F'(x)|<K$, $\forall x\in[a,b]$, 则根据微分中值定理有

$$\exists\xi,|F(x)-F(y)|=|F'(\xi)||x-y|\leqslant K|x-y|.$$

□

7.1.5 试证有限变差函数有界, 并举一反例说明逆命题不真.

证明:　设 F 为 $[a,b]$ 上的有界变差函数, $\forall x_0,x\in[a,b]$, 有 $|F(x)-F(x_0)|\leqslant V_F([a,b])$, 于是 $|F(x)|\leqslant V_F([a,b])+|F(x_0)|=M<\infty$.

反例: 考虑 $F(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\in\left[-\dfrac{2}{\pi},0\right)\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 取分割 $t_k=-\dfrac{2}{\pi k}$, $1\leqslant k\leqslant n$, $t_{n+1}=0$. 则

$$\sum_{k=1}^{n}|F(t_{k+1})-F(t_k)|\geqslant\sum_{k=1}^{n-1}\left|\sin\left(-\frac{\pi(k+1)}{2}\right)-\sin\left(-\frac{\pi k}{2}\right)\right|=n-1\to\infty.$$

但 $|F(x)| \leqslant 1$, 故其有界但不是有界变差函数. □

7.1.6 设 F, G 是 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上的有限变差函数, 则它们的和、差、积都是有限变差函数; 若还有 $\inf\limits_{a\leqslant x\leqslant b} |G(x)| > 0$, 则 $\dfrac{F}{G}$ 也是有限变差函数.

证明: 对任意分割, 和差的增量由三角不等式控制, 因而

$$V_{F\pm G}[a,b] \leqslant V_F[a,b] + V_G[a,b] < \infty.$$

又有界变差函数必有界. 记 $M_F = \sup\limits_{[a,b]} |F|$, $M_G = \sup\limits_{[a,b]} |G|$. 对任意 $s,t \in [a,b]$,

$$|F(t)G(t) - F(s)G(s)| \leqslant M_G|F(t) - F(s)| + M_F|G(t) - G(s)|.$$

对分割的各段求和并取上确界, 得

$$V_{FG}[a,b] \leqslant M_G V_F[a,b] + M_F V_G[a,b] < \infty.$$

若 $\inf\limits_{[a,b]} |G| = c > 0$, 则

$$\left|\frac{1}{G(t)} - \frac{1}{G(s)}\right| \leqslant c^{-2}|G(t) - G(s)|,$$

故 $V_{1/G}[a,b] \leqslant c^{-2} V_G[a,b] < \infty$. 再用积的结论即得 F/G 有界变差. □

§ 7.2 Lebesgue 分解定理与 Radon-Nikodym 定理

注意: 本节各题中, 除特殊声明外, φ 表示可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的符号测度 (习题 7.2.6除外), $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$ 表示 Hahn 分解, $|\varphi| := \varphi^+ + \varphi^-$, μ 表示测度, $A, B, \cdots$ 均为 $\mathcal{F}$ 可测集.

7.2.1 若 $\mu(A_n) \to 0 (n \to \infty)$, $A_n \in \mathcal{F}$ 时 $\varphi(A_n) \to 0 (n \to \infty)$, 则 φ 是 μ 连续的; 若 φ 是有限的, 则反之亦真.

(提示: 首先, 由 φ 的 μ 连续性易知 $|\varphi|$ 也是 μ 连续的, 若其逆不真, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与序列 $A_n \in \mathcal{F}$, $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\mu(A_n) < \dfrac{1}{2^n}$, 而 $|\varphi(A_n)| \geqslant \varepsilon$, 于是 $B := \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$ 使得 $\mu(B) = 0$ 而 $|\varphi|(B) \geqslant \varepsilon$.)

证明: 若 $A \in \mathcal{F}$, 且 $\mu(A) = 0$, 则存在 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 使得 $A_n \uparrow A$ 且 $\mu(A_n) \to 0$. 因此 $\varphi(A_n) \to 0$, 故 $\varphi(A) = 0$, $\varphi \ll \mu$.

假设 φ 有限时命题不真, 则 $\exists \varepsilon > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$, s.t. $\mu(A_n) < 2^{-n}$, 且 $|\varphi(A_n)| \geqslant \varepsilon$. 令 $B = \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$, 则

$$\mu(B) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_n) \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-n} = 0.$$

而根据 Fatou 引理, 有

$$|\varphi|(B) = |\varphi|(\limsup_{n\to\infty} A_n) \geqslant \limsup_{n\to\infty} |\varphi|(A_n) \geqslant \limsup_{n\to\infty} |\varphi(A_n)| \geqslant \varepsilon.$$

不妨设 $\varphi^+(B) \geqslant \varphi(B\cap P) > 0$, 但是 $\mu(B\cap P) \leqslant \mu(B) = 0$, 这与 $\varphi \ll \mu$ 矛盾. □

7.2.2 若 $\{\mu_n\}$ 是测度序列, 试证: $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\mu_n \ll \mu := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}\mu_k.$$

μ_n 能否换成 φ_n?

证明: 当 $\{\mu_n\}$ 是测度序列时, 考虑 $A \in \mathcal{F}$ 且 $\mu(A) = 0$, 则对每 k 有 $\mu_k(A) = 0$, 特别 $\mu_n(A) = 0$.

当 μ_n 换成 φ_n 时不一定成立, 反例如下:

考虑非零符号测度列 $\{\varphi_n\}$ 满足 $\varphi_1 = -\frac{1}{2}\varphi_2$, 以及 $\forall k \geqslant 3$ 有 $\varphi_k = 0$. 则 $\forall A \in \mathcal{F}$, $\varphi(A) = \frac{1}{2}\varphi_1(A) + \frac{1}{4}\varphi_2(A) = 0$, 但存在 $A \in \mathcal{F}$ 使得 φ_1, φ_2 不为零, 故 φ_1, φ_2 均不是 φ 连续的. □

7.2.3 R-N 导数的微分公式: 设 $\varphi \ll \nu$, 且 $\nu, \varphi, \varphi' \ll \mu$, 则

$$\frac{\mathrm{d}(\varphi+\varphi')}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\mu} + \frac{\mathrm{d}\varphi'}{\mathrm{d}\mu} \quad \mu \text{ a.e. },$$
$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} \quad \mu \text{ a.e. }.$$

证明: 我们知道 $\forall A \in \mathcal{F}$, 存在 $f, f', g \in \mathcal{F}$, 使得

$$\varphi(A) = \int_A f\mathrm{d}\mu,\ \varphi'(A) = \int_A f'\mathrm{d}\mu,\ \nu(A) = \int_A g\mathrm{d}\mu,$$

且它们是 μ-a.e. 唯一的. 因此

(1) $\forall A \in \mathcal{F}$, $(\varphi+\varphi')(A) = \int_A f\mathrm{d}\mu + \int_A f'\mathrm{d}\mu$. 因此 $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\mu} + \frac{\mathrm{d}\varphi'}{\mathrm{d}\mu} = \mathrm{d}(\varphi+\varphi')\mathrm{d}\mu$.

(2) 我们知道 $\forall A \in \mathcal{F}$, $\exists h \in \mathcal{F}$, s.t. $\varphi(A) = \int_A h\mathrm{d}\nu$, 且 $\nu \ll \mu$. 由推论 7.2.7, 我们有

$$\int_A f\mathrm{d}\mu = \varphi(A) = \int_A h\mathrm{d}\nu = \int_A h\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\mathrm{d}\mu,$$

因此 $f = h\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$, a.e.. 也即 $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$, a.e..

□

7.2.4 设 $\bar{\mu}_n := \sum_{k=1}^{n}\mu_k \to \bar{\mu}(n\to\infty)$, $\bar{\nu}_n := \sum_{k=1}^{n}\nu_k \to \bar{\nu}(n\to\infty)$, 其中带有附标的 μ, ν 都是有限的, $\bar{\mu}, \bar{\nu}$ 是有限的, 并且 $\bar{\nu}_n \ll \bar{\mu}_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 则

(1) $\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\bar{\mu}_n} \to \frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\bar{\mu}}(n\to\infty)$ $\bar{\mu}$ a.e.;

(2) 若 $\bar{\mu}_n \ll \bar{\nu}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 则 $\frac{\mathrm{d}\bar{\mu}_n}{\mathrm{d}\bar{\nu}} \to \frac{\mathrm{d}\bar{\mu}}{\mathrm{d}\bar{\nu}}(n\to\infty)$ $\bar{\nu}$ a.e.;

(3) $\bar{\nu} \ll \bar{\mu}$ 且 $\frac{\mathrm{d}\bar{\nu}_n}{\mathrm{d}\bar{\mu}_n} \to \frac{\mathrm{d}\bar{\nu}}{\mathrm{d}\bar{\mu}}(n\to\infty)$ $\bar{\mu}$ a.e..

(提示: 关于最后一个结论应注意: 若 $\forall n\in\mathbb{N},\ \bar{\mu}_n(A_n)=0$, 则 $\bar{\mu}\left(\liminf\limits_{n\to\infty}A_n\right)=0$, 由此可知, 只要考察一个特别选择的

$$\frac{\mathrm{d}\bar{\nu}_n}{\mathrm{d}\bar{\mu}_n}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}f_k}{\sum\limits_{k=1}^{n}g_k},$$

其中 $f_k:=\dfrac{\mathrm{d}\nu_k}{\mathrm{d}\bar{\mu}},\ g_k:=\dfrac{\mathrm{d}\mu_k}{\mathrm{d}\bar{\mu}}$, 而 $\sum\limits_n f_n=\dfrac{\mathrm{d}\bar{\nu}}{\mathrm{d}\bar{\mu}},\ \sum\limits_n g_n=1,\ \bar{\mu}$.a.e.)

证明: 首先, $\bar{\mu}(A)=0$ 蕴含每个 $\bar{\mu}_n(A)=0$, 进而每个 $\bar{\nu}_n(A)=0$, 因此 $\bar{\nu}(A)=0$. 故 $\bar{\nu}\ll\bar{\mu}$. 记

$$g_k=\frac{\mathrm{d}\mu_k}{\mathrm{d}\bar{\mu}},\quad f_k=\frac{\mathrm{d}\nu_k}{\mathrm{d}\bar{\mu}},\quad G_n=\sum_{k=1}^{n}g_k,\quad H_n=\sum_{k=1}^{n}f_k.$$

由单调收敛定理和 R-N 导数的唯一性,

$$G_n\uparrow 1,\qquad H_n\uparrow h:=\frac{\mathrm{d}\bar{\nu}}{\mathrm{d}\bar{\mu}},\quad \bar{\mu}\text{ a.e.}$$

因为 $\bar{\nu}$ 有限, h 几乎处处有限.

(1) 在 $\{G_n>0\}$ 上, $\mathrm{d}\mu_1/\mathrm{d}\bar{\mu}_n=g_1/G_n$ 是一个版本; 在 $\{G_n=0\}$ 上可定义为 0. 由于 $G_n\uparrow 1$, 几乎处处最终有 $G_n>0$, 所以该比值趋于 $g_1=\mathrm{d}\mu_1/\mathrm{d}\bar{\mu}$.

(2) 由 $\bar{\mu}_n\ll\bar{\nu}$ 对所有 n 成立, 可得 $\bar{\mu}\ll\bar{\nu}$. 取 $u_k=\mathrm{d}\mu_k/\mathrm{d}\bar{\nu}$. 则 $\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$ 是 $\bar{\mu}_n$ 相对于 $\bar{\nu}$ 的导数, 而单调收敛定理给出 $\sum\limits_{k\geqslant 1}u_k=\mathrm{d}\bar{\mu}/\mathrm{d}\bar{\nu}$, $\bar{\nu}$ 几乎处处. 这直接证明了所求结论, 不需要把 $\bar{\mu}$ 零集当成 $\bar{\nu}$ 零集.

(3) 在 $\{G_n>0\}$ 上, $\mathrm{d}\bar{\nu}_n/\mathrm{d}\bar{\mu}_n=H_n/G_n$ 是一个版本; 在分母为零处取 0. 因而其 $\bar{\mu}$ 几乎处处极限为 h.

最后说明 (1)、(3) 不依赖版本选择. 对固定 n, 任意版本与上述版本在 $\{G_n>0\}$ 上的差异集都是 $\bar{\mu}$ 零集, 因为它是 $\bar{\mu}_n$ 零集且 $G_n>0$. 对 n 取可数并仍为 $\bar{\mu}$ 零集; 而 $G_n\uparrow 1$ 保证几乎每点最终离开分母为零的集合. 因而任意版本都有相同的几乎处处极限. □

7.2.5 试证: 要想 $\mathcal{F}$ 上的集函数 φ 是某一 $\mathcal{F}$ 可测函数 f 对 μ 的不定积分, 必须且只需 φ 为 σ 可加, 且对于每一集 $A:=\{a\leqslant f\leqslant b\}\cap B,\ B\in\mathcal{F}$, 总有 $a\mu(A)\leqslant\varphi(A)\leqslant b\mu(A)$.

证明: 必要性由积分的 σ 可加性和单调性直接得到. 下面证明充分性, 先按题意取 f 为有限实值可测函数; 不需要对 μ 额外假设 σ 有限.

固定 $q>1$, 在 $\{f>0\}$ 上按

$$E_k=\{q^k\leqslant f<q^{k+1}\},\qquad k\in\mathbb{Z}$$

作可数划分. 对任意 $B\in\mathcal{F}$, $B\cap E_k$ 满足题设区间界, 故

$$q^k\mu(B\cap E_k)\leqslant\varphi(B\cap E_k)\leqslant q^{k+1}\mu(B\cap E_k).$$

特别地各项非负, 可以使用 σ 可加性求和. 令 $u_q=\sum\limits_{k\in\mathbb{Z}}q^k\mathbb{1}_{E_k}$, 则在 $\{f>0\}$ 上有 $f/q\leqslant u_q\leqslant f$, 从而

$$\frac{1}{q}\int_{B\cap\{f>0\}}f\mathrm{d}\mu\leqslant\varphi(B\cap\{f>0\})\leqslant q\int_{B\cap\{f>0\}}f\mathrm{d}\mu.$$

若积分无穷, 左界已强制等式成立; 若积分有限, 令 $q\downarrow 1$ 即得等式.

对 $\{f<0\}$ 上的 $-f$ 与 $-\varphi$ 使用同一论证, 得 $\varphi(B\cap\{f<0\})=-\int_{B\cap\{f<0\}} f^-\mathrm{d}\mu$. 在 $\{f=0\}$ 上, 题设取 $a=b=0$ 给出 $\varphi=0$. 三部分合并即得 $\varphi(B)=\int_B f\mathrm{d}\mu$. 这里 φ 是符号测度, 所以正负两部分不会同时为无穷.

若允许 f 取 $\pm\infty$, 题中仅对有限 a,b 的条件不能控制无穷值所在的集合, 必须另加条件. 例如单点空间上取 $\mu(\Omega)=1$, $f\equiv+\infty$, $\varphi\equiv 0$, 所有有限区间条件均为空集上的等式, 但 $\varphi\neq\int f\mathrm{d}\mu$. 因此上述有限值约定不可省略而不作说明. □

7.2.6 设 f 对 μ 的积分存在, 令 φ 是 f 关于 μ 的不定积分, 试证:

$$\varphi^+(A)=\int_A f^+\mathrm{d}\mu,\ \varphi^-(A)=-\int_A f^-\mathrm{d}\mu,\ |\varphi|(A)=\int_A|f|\mathrm{d}\mu.$$

证明: 我们知道 φ 是 $\mathcal{F}$ 的符号测度, 由 Hahn 分解定理, 存在 φ^+, φ^- 使得 $\varphi=\varphi^+-\varphi^-$. 我们知道, $\forall A\in\mathcal{F}$, $\varphi^+(A)=\sup\limits_{B\in A\cap\mathcal{F}}\varphi(B)$, $\varphi^-(A)=-\inf\limits_{B\in A\cap\mathcal{F}}\varphi(B)$. 记 $\mu_1=\int_A f^+\mathrm{d}\mu$, $\mu_2=\int_A f^-\mathrm{d}\mu$, 则 $\varphi=\mu_1-\mu_2$. 根据习题 7.1.1, 我们知道 $\varphi^+\leqslant\mu_1$, $\varphi^-\leqslant\mu_2$.

$\forall A\in\mathcal{F}$, 我们有

$$\mu_1=\int_{A\cap\{f\geqslant 0\}} f\mathrm{d}\mu\leqslant\sup_{B\in A\cap\mathcal{F}}\int_B f\mathrm{d}\mu=\varphi^+(A),$$

以及

$$\mu_2=-\int_{A\cap\{f<0\}} f\mathrm{d}\mu\leqslant-\inf_{B\in A\cap\mathcal{F}}\int_B f\mathrm{d}\mu=\varphi^-(A).$$

因此 $\varphi^+(A)=\mu_1=\int_A f^+\mathrm{d}\mu$, $\varphi^-(A)=\mu_2=\int_A f^-\mathrm{d}\mu$, $|\varphi|(A)=\int_A|f|\mathrm{d}\mu$. □

7.2.7 设 f 为 $\mathcal{F}$ 可测函数, 且使得下式右边有意义, 则定义

$$\int f\mathrm{d}\varphi:=\int f\mathrm{d}\varphi^+-\int f\mathrm{d}\varphi^-$$

称为 **f 对 φ 的积分**. 试证: 这种积分具有可测函数对测度的积分的主要性质.

证明: 线性性质是易证的. 我们在此仅证明控制收敛定理. 也即考虑可测函数列 $\{f_n:n\in\mathbb{N}\}$ 以及可积函数 g,h, 当 $g\leqslant f_n\leqslant h$ a.e., 且 $f_n\to f$, a.e. 时, 有 $\int f_n\mathrm{d}\varphi=\int f\mathrm{d}\varphi$. 实际上根据定理 5.4.3 可得

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n\mathrm{d}\varphi^+\to\int f\mathrm{d}\varphi^+,\quad\lim_{n\to\infty}\int f_n\mathrm{d}\varphi^-\to\int f\mathrm{d}\varphi^-.$$

因为 g,h 均可积, 所以 $\int g\mathrm{d}\varphi^+$, $\int g\varphi^-$, $\int h\mathrm{d}\varphi^+$, $\int h\varphi^-$ 均有限, 因此 $\int f\mathrm{d}\varphi^+$, $\int f\varphi^-$ 均有限, 故 $\int f_n\mathrm{d}\varphi\to\int f\mathrm{d}\varphi$. □

7.2.8 集代数 $\mathscr{A}$ 上的 σ 可加集函数 φ 可以扩张为 $\sigma(\mathscr{A})$ 上的符号测度的充分与必要条件是 φ 有下界或有上界. 若 φ 是 σ 有限测度, 则扩张唯一且扩张所得的测度是 σ 有限的.

证明: 必要性显然, 下面证明充分性. 由定理 7.1.6, 我们知道 φ 存在 Hahn 分解: $\varphi=\varphi^+-\varphi^-$, 且 φ^+, φ^- 均为测度. 再根据测度扩张定理可知, φ^+, φ^- 可以扩张为 $\sigma(\mathscr{A})$ 上的测度 φ'^+,φ'^-, 而其中任一个在 $\mathscr{A}$ 上

有界则 φ 在 $\mathscr{A}$ 上有上界或下界. 又 $\varphi' = \varphi'^{+} - \varphi'^{-}$ 在 $\sigma(\mathscr{A})$ 上成立且为符号测度, 故 φ' 是 φ 的扩张. 后一结论由测度扩张定理即得. □

7.2.9 若 μ 不是 σ 有限的, 则即使 φ 有限, Radon-Nikodym 定理也不一定成立.
(提示: 考虑反例: $\Omega = [0,1]$, $\mathcal{F} = \{A:\ A \subset [0,1],\ A$或$A^c$可数$\}$, $\mu(A) = |A|(A$的元数),

$$\varphi(A) := \begin{cases} 0, & A \text{ 可数}, \\ 1, & A^c \text{ 可数}. \end{cases}$$

)

证明: 根据习题 3.1.9, 我们知道不可数集的至多可数子集和它们的余集作成一个 σ 代数. 考虑 $\Omega = [0,1]$, $\mathcal{F} = \{A:\ A \subset [0,1],\ A$或$A^c$可数$\}$, $\mu(A) = |A|(A$的元数), $\varphi(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ 可数}, \\ 1, & A^c \text{ 可数}. \end{cases}$. 显然 μ 不是 σ 有限的, 而 φ 是有限的. 假设存在有限函数 $f \in \mathcal{F}$ 使得 $\varphi(A) = \int_A f \mathrm{d}\mu$, 则 $\forall x \in \Omega$, 有

$$0 = \varphi(\{x\}) = \int_{\{x\}} f \mathrm{d}\mu = f(x).$$

因此 $f(x) = 0$. 但考虑 $A = \Omega \backslash \mathbb{Q}$, 则 $1 = \varphi(A) \neq \int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$, 矛盾! 因此不存在这样的函数 f, Radon-Nikodym 定理在这种情况下不成立. □

§ 7.3 条件期望的概念

7.3.1 设随机变量 $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$(意指 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布), 随机变量 Y 在给定 $X = n$ 下的条件分布为

$$\mathbb{P}(Y = m | X = n) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m},\ m = 0, 1, \cdots, n.$$

试证: $Y \sim \mathscr{P}(p\lambda)$.

证明: 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = m) &= \sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(Y = m | X = n) \mathbb{P}(X = n) \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \frac{\lambda^n}{n!} \mathrm{e}^{-\lambda} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{p^m (1-p)^{n-m} \lambda^n \mathrm{e}^{-\lambda}}{m!(n-m)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^m p^m}{m!} \frac{[\lambda(1-p)]^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda} \\ &= \frac{(p\lambda)^m}{m!} \mathrm{e}^{-p\lambda}. \end{aligned}$$

因此 $Y \sim \mathscr{P}(p\lambda)$. □

7.3.2 用户在单位时间内向电话局要求通话的总时间的平均值称为该电话局的话务量. 设单位时间内用户向电话局呼唤的次数 $N \sim \mathscr{P}(\lambda)$(表示 N 服从参数为 λ 的 Poisson 分布), 而每一用户的通话时间 $X_k \sim \mathscr{E}(\beta)$(表示 X_k 服从参数为 β 的指数分布), $k \in \mathbb{N}$, 则该电话局的话务量是 $\dfrac{\lambda}{\beta}$.

证明: 实际上话务量可以表示为 $\mathbb{E}\left[\sum\limits_{k=1}^{N} X_k\right]$, 由例 7.3.7 可知 $\mathbb{E}\left[\sum\limits_{k=1}^{N} X_k\right] = \mathbb{E}N\mathbb{E}X_1 = \dfrac{\lambda}{\beta}$. □

7.3.3 设二维随机变量 (X,Y) 具有概率分布函数 $p(x,y)$, 且 X 是可积随机变量, 则 $\mathbb{E}[X|X+Y=z]$ 可由下式给出:

$$\frac{\int xp(x,z-x)\mathrm{d}x}{\int p(x,z-x)\mathrm{d}x}.$$

证明: 令 $Y_1 = X+Y$, 则

$$\mathbb{P}(X \leqslant t_1, Y_1 \leqslant t_2) = \mathbb{P}(X \leqslant t_1, Y \leqslant t_2 - X) = \int_{(-\infty,t_1]}\int_{(-\infty,t_2-x]} p(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x,$$

则 (X,Y_1) 的概率分布密度为 $p_1(x,y_1) := \dfrac{\partial^2}{\partial t_1 \partial t_2}\mathbb{P}(X \leqslant t_1, Y_1 \leqslant t_2) = p(x,t_2-x)$. 于是 $\mathbb{E}[X|X+Y=z] = \mathbb{E}[X|Y_1=z]$. 我们知道存在 $g(y_1) \in \mathscr{B}$, 使得 $\mathbb{E}[X|Y_1] = g(Y_1)$, a.e., 则

$$\forall B \in \mathscr{B},\quad \int_{Y_1^{-1}(B)} X\mathrm{d}\mathbb{P} = \int_{Y_1^{-1}(B)} g(Y_1)\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_{Y_1\in B} g(Y_1)\mathrm{d}\mathbb{P} &= \int_\Omega g(Y_1)\mathbb{1}_B(Y_1)\mathrm{d}\mathbb{P}\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} g(y_1)\mathbb{1}_B(y_1)p_1(x,y_1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y_1\\ &= \int_B g(y_1)\left(\int_{\mathbb{R}} p_1(x,y_1)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y_1,\end{aligned}$$

同时

$$\begin{aligned}\int_{Y_1\in B} X\mathrm{d}\mathbb{P} &= \int_\Omega X\mathbb{1}_B(Y_1)\mathrm{d}\mathbb{P}\\ &= \int_{\mathbb{R}^2} x\mathbb{1}_B(y_1)p_1(x,y_1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y_1\\ &= \int_B \left(x\int_{\mathbb{R}} p_1(x,y_1)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y_1.\end{aligned}$$

因此 $g(y_1) = \dfrac{\int_{\mathbb{R}} xp_1(x,y_1)\mathrm{d}x}{\int_{\mathbb{R}} p_1(x,y_1)\mathrm{d}x}$, 故 $\mathbb{E}[X|X+Y=z] = \dfrac{\int xp(x,z-x)\mathrm{d}x}{\int p(x,z-x)\mathrm{d}x}$. □

7.3.4 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布函数

$$p(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{xy}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\},$$

其中 $\sigma_1 > 0,\ \sigma_2 > 0,\ \rho \in (0,1)$, 试求 $\mathbb{E}[Y|X=x]$.

证明: 类似例 7.3.8 即有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y|X=x]&=\frac{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} yp(x,y)\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} p(x,y)\mathrm{d}x}\\&=\frac{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} y\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{xy}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{xy}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}\mathrm{d}y}\\&=\frac{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{y}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2-\frac{x^2}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2-\frac{x^2}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\right\}\mathrm{d}y}\\&=\frac{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} y\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y}.\end{aligned}$$

令 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y=I$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} y\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y=\sigma_2\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y-\frac{\sigma_2\rho x}{\sigma_1}I.$$

注意到

$$\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)\exp\left\{\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y}{\sigma_2}-\rho\frac{x}{\sigma_1}\right)^2\right\}\mathrm{d}y=0,$$

因此 $\mathbb{E}[Y|X=x]=\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}\rho x$. □

§ 7.4 条件期望的性质

7.4.1 在条件期望的控制收敛性 (IV) 中, 其他条件均成立, 将 $X_n\to X$, $\mathbb{P}$ a.e. 换成 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$, 结果如何?

证明: 见课本推论 8.2.6. □

7.4.2 (1) 若 $\mathcal{C},\mathcal{C}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数, $\mathcal{C}\subset\mathcal{C}'$ 且 X' 是 $\mathcal{C}'$ 可测的, $\mathbb{E}XX',\mathbb{E}X$ 有限, 则

$$\mathbb{E}[XX'|\mathcal{C}]=\mathbb{E}[X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']|\mathcal{C}],\ \mathbb{P}_{\mathcal{C}}\text{ a.e.}.$$

(2) 若 (1) 成立, 则定理 7.4.3 及定理 7.4.5 成立.

证明: (1) 我们只需证明: $\forall A\in\mathcal{C}\subset\mathcal{C}'$, $\displaystyle\int_A\mathbb{E}[XX'|\mathcal{C}]\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}$. 也即

$$\forall A\in\mathcal{C}\subset\mathcal{C}',\ \int_A XX'\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

(a) 当 X' 为示性函数, $X'=\mathbb{1}_B$, $B\in\mathcal{C}'$, 则

$$\int_A XX'\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_{A\cap B}X\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_{A\cap B}\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

(b) 当 X' 为非负简单函数 $X'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\mathbb{1}_{A_n}$, $A_n\in\mathcal{C}'$. 利用积分的线性性质可得此时成立.

(c) 当 X' 为非负可测函数, 由单调收敛定理, 存在非负简单函数列 $\{X'_n\}$, $0\leqslant X'_n\uparrow X'$, 且

$$\int_A XX'\mathrm{d}\mathbb{P}=\lim_{n\to\infty}\int_A XX'_n\mathrm{d}\mathbb{P}=\lim_{n\to\infty}\int_A X'_n\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}'],$$

因此对非负可测的 X' 也成立.

(d) 当 X' 为一般的可测函数, 可将其拆分为正部和负部 X'^+ 和 X'^-, 它们分别是非负可测函数, 则

$$\int_A XX'\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A(XX'^+-XX'^-)\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A(X'^+-X'^-)\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P},$$

故此时成立.

综上, 对任意的 $X'\in\mathcal{C}'$, 都有 $\mathbb{E}[XX'|\mathcal{C}]=\mathbb{E}[X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']|\mathcal{C}]$, $\mathbb{P}_{\mathcal{C}}$ a.e..

(2) 令 $\mathcal{C}=\mathcal{C}'$ 便是 $\mathbb{E}[XX'|\mathcal{C}]=\mathbb{E}[X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]|\mathcal{C}]=X'\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]$, 这便是定理 7.4.3.

令 $X'=1$, 有 $\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']|\mathcal{C}]$, 则 $\forall B\in\mathcal{C}\subset\mathcal{C}'$, 有

$$\int_B\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']|\mathcal{C}]\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_B\mathbb{E}[X|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_B X\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_B\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_B\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]|\mathcal{C}']\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

这便是定理 7.4.5. □

7.4.3 设 $\mathcal{F}_n, n\in\mathbb{N}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数列, 且 $\mathcal{F}_n\uparrow$, X_n 是 $\mathcal{F}_n$ 可测的, $n\in\mathbb{N}$. 若 $\forall n, m(m>n)$, 有

$$E[X_m|\mathcal{F}_n]=X_n,\quad\text{a.e.}\tag{*}$$

则称 $\{X_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为一 $\mathcal{F}_n$ 鞅 (若将 (*) 式中 $=X_n$ 换为 $\geqslant X_n$ 或者 $\leqslant X_n$, 则对应称为 $\mathcal{F}_n$ 下鞅、$\mathcal{F}_n$ 上鞅). $\sigma(X_1,\cdots,X_n)$ 鞅 (下鞅, 上鞅) 简称为鞅 (相应地: 下鞅, 上鞅). 试证明:

(1) $\{X_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为 $\mathcal{F}_n$ 鞅 (相应地: 下鞅, 上鞅) 的充分与必要条件是

$$\mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n]=X_n\ (\text{相应地: }\geqslant X_n,\leqslant X_n)$$

(2) 设 $Y_n, n\in\mathbb{N}$ 为独立随机变量序列, 若 $\forall n\in\mathbb{N}$, $\mathbb{E}Y_n=0$(相应地: $\geqslant 0,\leqslant 0$), 则 $\{X_n:=\sum\limits_{k=1}^{n}Y_k:n\in\mathbb{N}\}$ 为鞅 (相应地: 下鞅, 上鞅)

证明: (1) 必要性显然. 下面证明充分性, 我们采用归纳法证明:

$$\forall m>n,\mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n]=X_n\text{ a.e.}\Longrightarrow\mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n]=X_n\text{ a.e.}.$$

当 $m=n+1$ 时显然成立. 考虑对某个 $m>n$, $\mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n]=X_n$, 则

$$\mathbb{E}[X_{m+1}|\mathcal{F}_n]=\mathbb{E}[[X_{m+1}|\mathcal{F}_m]|\mathcal{F}_n]=\mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n]=X_n\text{ a.e.}.$$

因此 $\forall m>n$, $\mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n]=X_n$, a.e. 当 $\{X_n,n\in\mathbb{N}\}$ 为 $\mathcal{F}_n$ 上鞅, 下鞅时可以仿照上述过程, 并根据条件期望的单调性立得.

(2) 我们知道,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{n+1}|\sigma(X_1,\cdots,X_n)]&=\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{n}Y_k+Y_{n+1}\middle|\sigma(Y_1,\cdots,Y_n)\right]\\&=\sum_{k=1}^{n}Y_k+\mathbb{E}[Y_{n+1}|\sigma(Y_1,\cdots,Y_n)]\\&=\sum_{k=1}^{n}Y_k=X_n.\end{aligned}$$

因此 $\{X_n\}$ 为鞅. 上鞅, 下鞅的情况类似. □

7.4.4 随机变量序列 $\{X_n:n\in\mathbb{Z}_+\}$ 称为**马尔可夫过程**, 如果 $\forall n\in\mathbb{Z}_+,B\in\mathscr{B}$, 有

(1)

$$\mathbb{P}(X_{n+1}\in B|X_1,X_2,\cdots,X_n)=\mathbb{P}(X_{n+1}\in B|X_n)\quad\text{a.e.}$$

试证: (1) 与下列命题等价 (都是指对任何 $n\in\mathbb{Z}_+$ 而言)

(2) $\mathbb{E}[Y|X_1,X_2,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[Y|X_n]$, $\forall Y\in\sigma(X_{n+1})$

(3) $\mathbb{E}[Y_1Y_2\cdots Y_m|X_1,X_2,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[Y_1Y_2\cdots Y_m|X_n]$, $\forall Y_k\in\sigma(X_{n+k}),k=1,2,\cdots m$

(4) $\mathbb{E}[Y|X_1,X_2,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[Y|X_n]$, $\forall Y\in\sigma(\{X_m:m>n\})$

(5) $\mathbb{P}(F\cap B|X_n)=\mathbb{P}(F|X_n)\mathbb{P}(B|X_n)$, $\forall B\in\sigma(X_1,X_2,\cdots,X_n),F\in\sigma(\{X_m:m>n\})$

注： 以下各式中的 Y,Y_k 理解为对所写 σ 代数可测的有界随机变量（“$Y\in\sigma(\cdot)$”是这种可测性的简写）. 这已经足以刻画等价性. 对非负变量可用单调收敛推广, 对有符号变量则须有相应的可积性, 不能直接相减两个无穷条件期望.

证明: 我们将证明 (1)⟹(2)⟹(3)⟹(4)⟹(5)⟹(1).

(1)⟹(2): 由于 $Y\in\sigma(X_{n+1})$, 因此存在 $f\in\mathscr{B}$ 使得 $Y=f(X_{n+1})$. 因此只需由 (1) 推出

$$\forall f\in\mathscr{B},\mathbb{E}[f(X_{n+1})|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[f(X_{n+1})|X_n].$$

(i) 当 f 是示性函数 $f=\mathbb{1}_B$, $B\in\mathscr{B}$, 由 (1) 知此时成立;

(ii) 当 f 是任意非负简单函数, 根据条件期望的线性性质知此时成立;

(iii) 当 f 是任意非负可测函数, 根据条件期望的单调收敛定理, 存在非负简单函数列 $\{f_n:n\in\mathbb{N}\}$ 使得 $f_n\uparrow f$. 于是有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X_{n+1})|X_1,\cdots,X_n]&=\lim_{k\to\infty}\mathbb{E}[f_k(X_{n+1})|X_1,\cdots,X_n]\\&=\lim_{k\to\infty}\mathbb{E}[f_k(X_{n+1})|X_n]=\mathbb{E}[f(X_{n+1})|X_n].\end{aligned}$$

因此此时也成立;

(iv) 对于一般可测函数 f, 可将其分解为正部和负部. 利用 (iii) 和条件期望的线性性质可知此时也成立.

(2)$\Longrightarrow$(3): 采用归纳法证明. 显然对 $m=1$, (3) 成立. 假设对某个 $m\in\mathbb{N}$, (3) 成立, 则:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_mY_{m+1}|X_1,\cdots,X_n]&=\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_{m+1}|X_1,\cdots,X_{n+m}]|X_1,\cdots,X_n]\\&=\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_m\mathbb{E}[Y_{m+1}|X_1,\cdots,X_{n+m}]|X_1,\cdots,X_n]\\&=\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_m\mathbb{E}[Y_{m+1}|X_{n+m}]|X_1,\cdots,X_n]\\&=\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_m\mathbb{E}[Y_{m+1}|X_{n+m}]|X_n]\\&=\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_mY_{m+1}|X_1,\cdots,X_{n+m}]|X_n]\\&=\mathbb{E}[Y_1\cdots Y_mY_{m+1}|X_n].\end{aligned}$$

(3)$\Longrightarrow$(4): 先证明

$$\forall A\in\sigma(\{X_m:m>n\}),\quad \mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_n].$$

考虑集类

$$\Lambda:=\{A\in\sigma(\{X_m,m>n\}),\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_n]\}$$

以及

$$\mathscr{A}:=\left\{\bigcap_{i=1}^k\{X_{n+i}\in C_i\},C_i\in\mathscr{B}\right\},$$

则 $\mathscr{A}$ 对交封闭, 是 π 系. 我们知道 $\forall C_i\in\mathscr{B}$, $C:=\bigcap\limits_{i=1}^k\{X_{n+i}\in C_i\}\in\sigma(\{X_m,m>n\})$. 我们知道

$$\mathbb{1}_C=\mathbb{1}_{C_1}(X_{n+1})\mathbb{1}_{C_2}(X_{n+2})\cdots\mathbb{1}_{C_k}(X_{n+k}),$$

且 $\mathbb{1}_{C_i}(X_{n+i})\in\sigma(X_{n+i})$, 根据 (3) 有 $\mathbb{E}[\mathbb{1}_C|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_C|X_n]$, 因此 $\mathscr{A}\subset\Lambda$.

下面证明 Λ 是 λ 系. 显然 $\Omega\in\Lambda$, 考虑 $A_1,A_2\in\Lambda$, $A_2\subset A_1$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_1\setminus A_2}|X_1,\cdots,X_n]&=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_1}|X_1,\cdots,X_n]-\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_2}|X_1,\cdots,X_n]\\&=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_1}|X_n]-\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_2}|X_n]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_1\setminus A_2}|X_n].\end{aligned}$$

因此 $A_1\setminus A_2\in\Lambda$. 考虑不降序列 $\{A_k:k\in\mathbb{N}\}$, $A_k\uparrow$, 则 $\mathbb{1}_{A_k}\uparrow\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{1}_{A_k}$, 由单调收敛定理有

$$\mathbb{E}[\lim_{k\to\infty}\mathbb{1}_{A_k}|X_1,\cdots,X_n]=\lim_{k\to\infty}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_k}|X_1,\cdots,X_n]=\lim_{k\to\infty}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_k}|X_n]=\mathbb{E}[\lim_{k\to\infty}\mathbb{1}_{A_k}|X_n].$$

因此 Λ 对不降序列的并封闭, Λ 是 λ 系, 又 $\mathscr{A}\subset\Lambda$, 由 π-λ 定理有 $\sigma(\mathscr{A})\subset\Lambda$. 因此

$$\sigma(\{X_m,m>n\})=\sigma(\mathscr{A})\subset\Lambda\subset\sigma(\{X_m,m>n\}).$$

故 $\Lambda=\sigma(\{X_m,m>n\})$, $\forall A\in\sigma(\{X_m,m>n\})$, $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[\mathbb{1}_A|X_n]$. 与 (1)$\Longrightarrow$(2) 的证明同理可得

$$\forall Y\in\sigma(\{X_m,m>n\}),\mathbb{E}[Y|X_1,\cdots,X_n]=\mathbb{E}[Y|X_n].$$

(4)$\Longrightarrow$(5): 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(F\cap B|X_n)&=\mathbb{E}[\mathbb{P}(F\cap B|X_1,\cdots,X_n)|X_n]\\&=\mathbb{E}[\mathbb{1}_B\mathbb{P}(F|X_1,\cdots,X_n)|X_n]\\&=\mathbb{E}[\mathbb{1}_B\mathbb{P}(F|X_n)|X_n]\\&=\mathbb{P}(F|X_n)\mathbb{E}[\mathbb{1}_B|X_n]\\&=\mathbb{P}(F|X_n)\mathbb{P}(B|X_n).\end{aligned}$$

(5)$\Longrightarrow$(1): 令 $\mathcal{H}_n=\sigma(X_1,\ldots,X_n)$, $F=\{X_{n+1}\in A\}$, $Z=\mathbb{P}(F\mid X_n)$. 对任意 $B\in\mathcal{H}_n$, 由 (5) 积分可得

$$\mathbb{P}(F\cap B)=\mathbb{E}[\mathbb{P}(F\mid X_n)\mathbb{P}(B\mid X_n)]=\mathbb{E}[Z\mathbb{1}_B].$$

Z 对 $\sigma(X_n)\subset\mathcal{H}_n$ 可测, 故按条件期望的定义, $Z=\mathbb{P}(F\mid\mathcal{H}_n)$ 几乎处处. 这正是 (1). □

7.4.5 设 $\mathcal{C}\subset\mathcal{F}$ 且随机变量 X,Y 满足 $\mathbb{E}[Y^2|\mathcal{C}]=X^2$ a.e., $\mathbb{E}[Y|\mathcal{C}]=X$ a.e., 则 $X=Y$ a.e..

证明: 我们知道 $X,X^2\in\mathcal{C}$, a.e., 于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X-Y)^2|\mathcal{C}]&=\mathbb{E}[X^2-2XY+Y^2|\mathcal{C}]\\&=\mathbb{E}[Y^2|\mathcal{C}]+\mathbb{E}[X^2|\mathcal{C}]-2\mathbb{E}[XY|\mathcal{C}]\\&=\mathbb{E}[Y^2|\mathcal{C}]+\mathbb{E}[X^2|\mathcal{C}]-2X\mathbb{E}[X|\mathcal{C}]\\&=X^2+X^2-2X^2=0.\text{ a.e..}\end{aligned}$$

因此 $X=Y$ a.e.. □

§ 7.5 条件概率分布

7.5.1 设 X_T 是 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 到 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{B}^T)$ 上的可测映射, $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ 代数, 则 $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)$ $((\omega,B)\in\Omega\times\mathscr{B}^T)$ 是 X_T 在 $\mathcal{C}$ 下的条件概率分布的充分必要条件是下述二条件同时成立:

(1) $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)$ 是 $(\Omega,\mathcal{C})$ 到 $(\mathbb{R}^T,\mathscr{B}^T)$ 的转移概率;

(2) $\forall B^T\in\mathscr{B}^T, C\in\mathcal{C}$,

$$\int_C\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\,\cdot\,,B^T)\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{P}(C\cap\{X_T\in B^T\}).$$

证明: 必要性: 如果 $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)$ 是 X_T 在 $\mathcal{C}$ 之下的条件概率分布, 则:

(1): 固定 $B\in\mathscr{B}^T$, $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)\in\mathcal{C}$; 固定 ω, $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,\bullet)$ 是 $(\Omega,\mathcal{C})$ 上的概率分布.

(2): 由条件期望的定义可以知道, $\forall C\in\mathcal{C}$, 我们有

$$\mathbb{P}(C\cap\{X_T\in B\})=\int_C\mathbb{1}_{X_T\in B}\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_C\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\bullet,B^T)\mathbb{P}(\mathrm{d}\omega).$$

因此 $\displaystyle\int_C\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\,\cdot\,,B^T)\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{P}(C\cap\{X_T\in B^T\})$.

充分性: 由 (1) 知, 对任意固定的 $B^T\in\mathscr{B}^T$, $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)\in\mathcal{C}$, 且

$$\int_C\mathbb{1}_{\{X_T\in B\}}\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{P}(C\cap\{X_T\in B\})=\int_C\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\bullet,B^T)\mathbb{P}(\mathrm{d}\omega),$$

由条件期望的定义可得 $\mathbb{P}(X^T\in B^T|\mathcal{C})=\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)$, 再由定义 7.5.4 可知 $\mathbb{P}^{\mathcal{C}}(\omega,B)$ 为 X^T 在 $\mathcal{C}$ 上的条件概率分布. □

7.5.2 设 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{B}^n,\mathbb{P})$ 上的样本函数, 具有 n 维正态分布 $\mathcal{N}(0,D)$; 令 $Y(x)=xD^{-1}x', x\in\mathbb{R}^n$, 试求 X 在 $\sigma(Y)$ 之下的条件概率分布.

证明: 由于 D 正定, 存在正交矩阵 O 和对角矩阵 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 其中 $\lambda_i>0$, 使得

$$D=O^\top\Lambda O.$$

令 $W:=XO^\top\Lambda^{-1/2}$, 则 $\mathbb{E}[W]=0$, $\mathrm{Cov}(W)=\Lambda^{-1/2}ODO^\top\Lambda^{-1/2}=I_n$. 因此 $W\sim\mathcal{N}(0,I_n)$ 为标准正态分布.

我们知道

$$Y=XD^{-1}X^\top=X(O^\top\Lambda^{-1}O)X^\top=WW^\top=\sum_{i=1}^n W_i^2,$$

因此 $Y=\|W\|^2$ 且 $Y\sim\chi^2(n)$.

固定 $\|W\|^2=Y=y$, 由于 $W\sim\mathcal{N}(0,I_n)$ 具有球对称性, 因此 $W|Y=y\sim\mathrm{Uniform}\{w\in\mathbb{R}^n:\|w\|=\sqrt{y}\}$. 由 $X=W\Lambda^{1/2}O$, 该线性变换将球面映射到椭球面

$$\Gamma_y=\{x\in\mathbb{R}^n:xD^{-1}x^\top=y\}.$$

令 σ 为单位球面 S^{n-1} 上的归一化表面测度（$n=1$ 时为 $\{-1,1\}$ 上的等概率分布）. 标准正态向量的方向 $U=W/\|W\|$ 与半径 $\|W\|$ 独立, 且 $U\sim\sigma$. 因而条件概率的一个版本为

$$\mathbb{P}(X\in A\mid Y=y)=\int_{S^{n-1}}\mathbb{1}_A\big(\sqrt{y}\,u\Lambda^{1/2}O\big)\,\sigma(\mathrm{d}u),\qquad y>0.$$

在 $y=0$ 可定义为 $\mathbb{1}_A(0)$; 在 $y<0$ 任取一个概率分布即可, 这些值不影响 Y 几乎处处的条件分布.

该分布是球面均匀分布经线性变换得到的像测度. 一般的可逆线性变换对球面不同方向的面积伸缩不同, 所以不能把它写成椭球面上按表面积归一化的均匀分布. 只有球面等特殊情形下两者才一致. □

7.5.3 称随机变量序列 $X_n,n\in\mathbb{N}$ 为一马尔可夫序列, 如果对任意 $B\in\mathscr{B}$, $(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})\in\mathbb{R}^{n-1}$, $n=2,3,\cdots$, 有

$$\mathbb{P}(X_n\in B|X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_{n-1}=x_{n-1})=\mathbb{P}(X_n\in B|X_{n-1}=x_{n-1}),\quad \text{a.e..}$$

若给定一组转移概率序列

$$\begin{aligned}&P_1(B_1),\quad B_1\in\mathscr{B},\\&P_n(x_{n-1},B_n),\quad B_n\in\mathscr{B},\ x_{n-1}\in\mathbb{R},\ n=2,3,\cdots.\end{aligned}$$

则有一定义在概率空间 $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\mathscr{B}^{\mathbb{N}},\mathbb{P}^{\mathbb{N}})$ 上的马尔科夫序列 $\{X_n,n\in\mathbb{N}\}$ 使得 X_n 在 X_{n-1} 之下的条件概率

$$\begin{aligned}\mathbb{P}^{\mathbb{N}}(X_n\in B|X_{n-1}=x_{n-1})=P_n(x_{n-1},B)\quad&\text{a.e.,}\\B\in\mathscr{B},\ x_{n-1}\in\mathbb{R},\ n=2,3,\cdots;&\end{aligned}$$

而

$$\mathbb{P}^{\mathbb{N}}(X_1\in B)=P_1(B),\qquad B\in\mathscr{B}.$$

(提示: 将此处的 $P_n(x_{n-1},B_n)$ 看成是定理 7.5.15 证明中的 $P_n(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},B_n)$.)

证明: 定义

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},B)=P_n(x_{n-1},B),$$

我们知道 $P_n(x_{n-1},B)$ 是 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 到 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 的转移概率, 因此 $P(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},B)$ 是从 $(\mathbb{R}^{n-1},\mathscr{B}^{n-1})$ 到 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 的转移概率. 由 Tulcea 定理, 存在 $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\mathscr{B}^{\mathbb{N}})$ 上的概率测度 $\mathbb{P}^{\mathbb{N}}$, 使得对任意的 $B^n\in\mathscr{B}^n$, 有

$$\mathbb{P}^{\mathbb{N}}\left(B^n\times\mathbb{R}^{\mathbb{N}\setminus\{1,2,\cdots,n\}}\right)=\int\cdots\int_{B^n}P_n(x_{n-1},\mathrm{d}x_n)\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1).$$

因此 $\forall f\in\mathscr{B}^n$, 有

$$\int f(x_1,\cdots,x_n)\mathrm{d}\mathbb{P}^{\mathbb{N}}=\int\cdots\int_{\mathbb{R}^n}f(x_1,\cdots,x_n)P_n(x_{n-1},\mathrm{d}x_n)\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1).$$

考虑 $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\mathscr{B}^{\mathbb{N}})$ 上的随机变量 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots)$. 对任意的 $A\in\mathscr{B}$, 有

$$\begin{aligned}\int_{X_{n-1}^{-1}(A)}\mathbb{1}_{X_n^{-1}(B)}\mathrm{d}\mathbb{P}^{\mathbb{N}}&=\int\cdots\int_{X_{n-1}^{-1}(A)\cap X_n^{-1}(B)}P_n(x_{n-1},\mathrm{d}x_n)\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1)\\&=\int\cdots\int_{X_{n-1}^{-1}(A)}P_n(x_{n-1},B)\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1)\\&=\cdots\\&=\int_{X_{n-1}^{-1}(A)}P_n(x_{n-1},B)\mathrm{d}\mathbb{P}^{\mathbb{N}},\end{aligned}$$

又 $P_n(x_{n-1},B)$ 关于 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 可测, 于是 $\mathbb{P}^{\mathbb{N}}(X_n\in B|X_{n-1}=x_{n-1})=P_n(x_{n-1},B)$, a.e..

又对任意的 $A_1,\cdots,A_{n-1}\in\mathscr{B}$, 有

$$\begin{aligned}\int_{\cap_{i=1}^{n-1}X_i^{-1}(A_i)}\mathbb{1}_{X_n^{-1}(B)}\mathrm{d}\mathbb{P}^{\mathbb{N}}&=\int\cdots\int_{(\cap_{i=1}^{n-1}X_i^{-1}(A_i))\cap X_n^{-1}(B)}P_n(x_{n-1},\mathrm{d}x_n)\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1)\\&=\int_{\cap_{i=1}^{n-1}X_i^{-1}(A_i)}P_n(x_{n-1},B)P_{n-1}(x_{n-2},\mathrm{d}x_{n-1})\cdots P_2(x_1,\mathrm{d}x_2)P_1(\mathrm{d}x_1)\\&=\int_{\cap_{i=1}^{n-1}X_i^{-1}(A_i)}P_n(X_{n-1},B)\mathrm{d}\mathbb{P}^{\mathbb{N}},\end{aligned}$$

又 $P_n(x_{n-1},B)$ 关于 $(\mathbb{R},\mathscr{B})$ 可测, 于是

$$\mathbb{P}(X_n\in B|X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_{n-1}=x_{n-1})=\mathbb{P}(X_n\in B|X_{n-1}=x_{n-1}),a.e..$$

其初始分布为 $\mathbb{P}^{\mathbb{N}}(X_1\in B)=\int_{X_1^{-1}(B)}P_1(\mathrm{d}x_1)=P_1(B)$. □

第八章　收敛概念

§ 8.1　几乎处处收敛

8.1.1 证明引理 8.1.6.

(提示: 证明 $\forall \varepsilon>0, \exists n_0, s.t. \forall n \geqslant n_0, \sum\limits_{k=n}^{\infty} \delta_k<\varepsilon$且$\forall \nu \geqslant 1, \{d\left(f_{n+\nu}, f_n\right) \geqslant \varepsilon\} \subset \bigcup\limits_{k=n}^{\infty}\left\{d\left(f_{k+1}, f_k\right) \geqslant \delta_k\right\}$.)

证明: 由 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \delta_k<\infty$ 知 $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{k=n}^{\infty} \delta_k=0$, 从而 $\forall \varepsilon>0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \ \text{s.t.} \forall n \geqslant n_0, \ \sum\limits_{k=n}^{\infty} \delta_k<\varepsilon$, 从而

$$\forall n \geqslant n_0, \ \forall \nu \in \mathbb{N}, \ \{d(f_{n+\nu}, f_n) \geqslant \varepsilon\} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty}\{d(f_{k+1}, f_k) \geqslant \delta_k\}$$

(这是因为 $\forall \nu \in \mathbb{N}, \ \bigcap\limits_{k=n}^{\infty}\{d(f_{k+1}, f_k)<\delta_k\} \subset\{d(f_{n+\nu}, f_n)<\varepsilon\}$, 即, 如果 $\forall k \geqslant n, d(f_{k+1}, f_k)<\delta_k$, 则

$$d(f_{n+\nu}, f_n) \overset{\text{距离的三角不等式}}{\leqslant} \sum_{k=n}^{n+\nu-1} d(f_{k+1}, f_k)<\sum_{k=n}^{n+\nu-1} \delta_k<\sum_{k=n}^{\infty} \delta_k<\varepsilon, \ \forall \nu \in \mathbb{N}$$

), 从而 $\forall n \geqslant n_0$,

$$\begin{aligned}
&\bigcup_{\nu=1}^{\infty}\{d(f_{n+\nu}, f_n) \geqslant \varepsilon\} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty}\{d(f_{k+1}, f_k) \geqslant \delta_k\} \\
\Longrightarrow &\mu\left(\bigcup_{\nu=1}^{\infty}\{d(f_{n+\nu}, f_n) \geqslant \varepsilon\}\right) \leqslant \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty}\{d(f_{k+1}, f_k) \geqslant \delta_k\}\right) \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} \mu\{d(f_{k+1}, f_k) \geqslant \delta_k\}
\end{aligned}$$

又, 有前提 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu\{d(f_{n+1}, f_n) \geqslant \delta_n\}<\infty$, 则 $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{k=n}^{\infty} \mu\{d(f_{k+1}, f_k) \geqslant \delta_k\}=0$, 从而

$$\forall \varepsilon>0, \ \mu\left(\bigcup_{\nu=1}^{\infty}\{d(f_{n+\nu}, f_n) \geqslant \varepsilon\}\right) \to 0 \ (n \to \infty)$$

即定理 8.1.3 中 (4) 式成立, 由定理 8.1.3 知 $f_n, n \in \mathbb{N}$ a.e. 相互收敛. □

8.1.2 若 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为测度空间, μ 有限, $\{B_n, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$, 且 $\exists \delta>0, s.t. \forall n \in \mathbb{N}, \mu\left(B_n\right) \geqslant \delta$, 试证在 Ω 中至少存在一个点 ω 属于无穷多个 B_n.

证明: 令 $C_n=\bigcup\limits_{k \geqslant n} B_k$, 则 C_n 递降且 $\mu(C_n) \geqslant \mu(B_n) \geqslant \delta$. 由于 μ 有限, 由测度的上连续性有

$$\mu(\limsup_n B_n)=\mu\Big(\bigcap_n C_n\Big)=\lim_n \mu(C_n) \geqslant \delta>0.$$

因此上极限非空, 其中的任意点都属于无穷多个 B_n. 此证明不需要 $\mu(B_n)$ 本身收敛. □

8.1.3 概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 上的随机变量列 $X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X$ 有限, 试证: $\forall\varepsilon>0,\exists M(\varepsilon)>0, s.t.$

$$P\left\{\sup_n |X_n| \leqslant M(\varepsilon)\right\} \geqslant 1-\varepsilon.$$

注：教材在定义 4.1.1 中约定: 当我们只说 X 是一个“随机变量”时, 默认 X 只能取有限实值.

证明: 由 $X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X$ 及 Egorov 定理 (8.1.7) 知

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists A_\varepsilon\in\mathcal{F},\ \text{s.t.}\mathbb{P}(A_\varepsilon^c)<\frac{\varepsilon}{2}\ \text{且}\ \sup_{\omega\in A_\varepsilon} d(X_n(\omega),X(\omega))\to 0\ (n\to\infty)$$

即在 A_ε 上一致收敛, 从而由 X 有限知对于每一点 $\omega\in A_\varepsilon$, $\sup\limits_n |X_n(\omega)|<\infty$, 这是因为由 $\sup\limits_{\omega\in A_\varepsilon} d(X_n(\omega),X(\omega))\to 0\ (n\to\infty)$ 可知

$$\begin{aligned}
&\exists N\in\mathbb{N},\ \text{s.t.}\forall n\geqslant N,\ \sup_{\omega\in A_\varepsilon} d(X_n(\omega),X(\omega))<\varepsilon\\
\Longrightarrow\ & n\geqslant N\text{时}\ \forall\omega\in A_\varepsilon, |X_n(\omega)|-|X(\omega)|\leqslant|X_n(\omega)-X(\omega)|<\varepsilon,\\
&\qquad\qquad \text{即}\ |X_n(\omega)|\leqslant|X(\omega)|+\varepsilon\\
\Longrightarrow\ & \forall n\in\mathbb{N},\forall\omega\in A_\varepsilon, |X_n(\omega)|\leqslant\max\left\{|X_1(\omega)|,|X_2(\omega)|,\cdots,|X_{N-1}(\omega)|,|X(\omega)|+\varepsilon\right\}<\infty
\end{aligned}$$

记 $M(\varepsilon,\omega):=\max\left\{|X_1(\omega)|,|X_2(\omega)|,\cdots,|X_{N-1}(\omega)|,|X(\omega)|+\varepsilon\right\}$, 则此时我们已经证明

$$\forall\omega\in A_\varepsilon,\ \sup_n |X_n(\omega)|\leqslant M(\varepsilon,\omega)$$

但题目要找的 $M(\varepsilon)$ 与 ω 无关, 因此我们还需要证明 $X_1,X_2,\cdots,X_{N-1},X$ 均关于 ω 具有一致有界性, 或者说是几乎一致有界的.

事实上, 有如下断言成立: 若测度有限, 则对于取有限实值的可测函数而言, 它必然几乎一致有界. 该断言的意义可以参考证明后的附注帮助理解. 对于任意取有限实值的随机变量 X 而言, 此断言的意思是

$$\forall\delta>0,\ \exists B_\delta\in\mathcal{F},\ \exists M(\delta)>0,\ \text{s.t.}\mathbb{P}(B_\delta^c)<\delta\ \text{且}\ \sup_{\omega\in B_\delta}|X(\omega)|\leqslant M(\delta)$$

该断言的证明如下: 由 X 取有限实值知 $\Omega=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\{|X|\leqslant k\}$, 从而由测度的下连续性 (定理 3.3.2) 知

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\{|X|\leqslant n\}=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n}\{|X|\leqslant k\}\right)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\{|X|\leqslant k\}\right)=\mathbb{P}(\Omega)=1$$

从而 $\forall\delta>0,\ \exists N_0\in\mathbb{N},\ \text{s.t.}\forall n\geqslant N_0,\ \mathbb{P}\{|X|\leqslant n\}\geqslant 1-\delta$, 取 $B_\delta=\{|X|\leqslant N_0\}$, $M(\delta)=N_0$ 即证.

由以上断言可知:

$$\begin{aligned}
&\forall\varepsilon>0,\ \exists B_{i,\varepsilon}\in\mathcal{F},\ \exists M_i(\varepsilon)>0,\ i=1,2,\cdots,N,\ \text{s.t.}\mathbb{P}\left(B_{i,\varepsilon}^c\right)<\frac{\varepsilon}{2N}, i=1,2,\cdots,N,\\
&\qquad\text{且}\ \sup_{\omega\in B_{i,\varepsilon}}|X_i(\omega)|\leqslant M_i(\varepsilon), i=1,2,\cdots,N-1,\ \sup_{\omega\in B_{N,\varepsilon}}|X(\omega)|\leqslant M_{N,\varepsilon}(\varepsilon)
\end{aligned}$$

从而, 取 $C_\varepsilon = A_\varepsilon \cap \left(\bigcap\limits_{i=1}^{N} B_{i,\varepsilon}\right) \in \mathcal{F}$, $M(\varepsilon) = \max\{M_1(\varepsilon), M_2(\varepsilon), \cdots, M_{N-1}(\varepsilon), M_N(\varepsilon)+\varepsilon\}$, 则有

$$\forall \omega \in C_\varepsilon,\ \sup_n |X_n(\omega)| \leqslant M(\varepsilon,\omega) \leqslant M(\varepsilon)$$

且 $\mathbb{P}(C_\varepsilon^c) = \mathbb{P}\left(A_\varepsilon^c \cup \left(\bigcup\limits_{i=1}^{N} B_{i,\varepsilon}^c\right)\right) \leqslant \mathbb{P}(A_\varepsilon^c) + \sum\limits_{i=1}^{N} \mathbb{P}\left(B_{i,\varepsilon}^c\right) < \dfrac{\varepsilon}{2} + N\dfrac{\varepsilon}{2N} = \varepsilon$, 从而

$$\mathbb{P}\left\{\sup_n |X_n| \leqslant M(\varepsilon)\right\} \geqslant \mathbb{P}(C_\varepsilon) \geqslant 1-\varepsilon$$

证毕. □

注: (1) 上述证明中提出的断言可以这样理解: 例如设 $\Omega = (0,1)$, $\mathcal{F} = \mathscr{B}(0,1)$, $\mu = \lambda|_{\mathscr{B}(0,1)}$(勒贝格测度限制在 $\mathscr{B}(0,1)$ 上), 考虑函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$, 它在 Ω 的每个点上虽然取有限实值, 在 Ω 上整体而言是无界的: $\sup\limits_{x\in\Omega} |f(x)| = \infty$; 但如果挖去 0 的一个小邻域 $B_\delta = (0,\delta)$, 就有 $\sup\limits_{x\in\Omega\setminus B_\delta} |f(x)| = \dfrac{1}{\delta} < \infty$, 即在 $\Omega \setminus B_\delta$ 上是一致有界的.

(2) 上述断言要求测度是有限测度, 否则未必成立, 例如取 $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathscr{B}(\mathbb{R})$, $\mu = \lambda$(Lebesgue 测度), $f(x) = x$, 则不可能仅仅挖去一个测度比较小的集合后 $f(x)$ 一致有界.

(3) 上述证明过程还可以稍作简化, 例如可以先直接限制在 X 有界的集合上使用 Egorov 定理(8.1.7)(构造一个以 Ω 的子集为全空间的较小的测度空间, 参考习题 3.2.21), 得到一致收敛性, 再去考虑前 $N-1$ 个 X_i 的有界性.

8.1.4 对概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的任何随机变量列 $\{X_n, n\in\mathbb{N}\}$, 存在常数序列 $\{A_n, n\in\mathbb{N}\}$, 使得

$$\frac{X_n}{A_n} \xrightarrow{\text{a.e.}} 0.$$

证法一: 由每个 X_n 几乎处处有限, 可选常数 $M_n > 0$ 使 $\mathbb{P}(|X_n| > M_n) < 2^{-n}$. 令 $A_n = nM_n$, 则

$$\sum_n \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{A_n}\right| > \frac{1}{n}\right) < \infty.$$

由 Borel–Cantelli 引理, 几乎处处只有有限多个上述事件发生, 因而最终 $|X_n/A_n| \leqslant 1/n$, 所以 $X_n/A_n \to 0$ 几乎处处. □

证法二: 首先, 教材在定义 4.1.1 中约定: 当我们只说 X 是一个“随机变量”时, 默认 X 只能取有限实值; 因此, 由习题 8.1.3证明过程中提出的断言知

$$\forall \delta > 0,\ \exists B_\delta \in \mathcal{F},\ \exists M(\delta) > 0,\ \text{s.t.}\mathbb{P}(B_\delta^c) < \delta \text{ 且 } \sup_{\omega\in B_\delta} |X(\omega)| \leqslant M(\delta)$$

取 $\delta = \dfrac{1}{n^2}$, 则 $\exists M_n > 0$, $\exists B_n \in \mathcal{F}$, $\text{s.t.}\mathbb{P}(B_n^c) < \dfrac{1}{n^2}$ 且 $\sup\limits_{\omega\in B_n} |X_n(\omega)| \leqslant M_n$, 从而 $\{|X_n| > M_n\} \subset B_n^c$; 再取 $A_n = nM_n$, 则 $\left\{\left|\dfrac{X_n}{A_n}\right| > \dfrac{1}{n}\right\} = \{|X_n| > M_n\} \subset B_n^c \Longrightarrow \mathbb{P}\left\{\left|\dfrac{X_n}{A_n}\right| > \dfrac{1}{n}\right\} \leqslant \mathbb{P}(B_n^c) < \dfrac{1}{n^2}$, 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left\{\left|\frac{X_n}{A_n}\right| > \frac{1}{n}\right\} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理 (引理 8.1.4) 知 $\mathbb{P}\left(\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}\left\{\left|\dfrac{X_k}{A_k}\right|>\dfrac{1}{k}\right\}\right)=0$. 记 $N=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}\left\{\left|\dfrac{X_k}{A_k}\right|>\dfrac{1}{k}\right\}$, 则 $\mathbb{P}(N)=0$ 且 $\forall\omega\in N^c$, $\exists n\in\mathbb{N}$, s.t.$\forall k\geqslant n$, $\left|\dfrac{X_k(\omega)}{A_k}\right|\leqslant\dfrac{1}{k}$, 即 $\forall\omega\in N^c$, $\left|\dfrac{X_k(\omega)}{A_k}\right|\to 0\ (k\to\infty)$, 即 $\left|\dfrac{X_k}{A_k}\right|\xrightarrow{\text{a.e.}}0$. □

8.1.5 举例说明: 当 μ 不是有限测度时, Egorov 定理不成立.

证明: 考虑测度空间 $(\mathbb{R}_+,\mathscr{B}(\mathbb{R}_+),\lambda|_{\mathscr{B}(\mathbb{R}_+)})$(其中 $\mathbb{R}_+$ 表示全体正实数, $\lambda|_{\mathscr{B}(\mathbb{R}_+)}$ 表示 Lebesgue 测度限制在 $\mathscr{B}(\mathbb{R}_+)$ 上), 取 $f_n(x)=\left(x+\dfrac{1}{n}\right)^2$, $f(x)=x^2$, 则 $f_n\to f$, a.e.. 取 $\delta=1$, 则对任意 $\lambda(A_\delta^c)<1$ 的 $A_\delta\in\mathscr{B}(\mathbb{R}_+)$, 有 $\lambda(A_\delta)=\infty$, 即 A_δ 是无界的. 因此

$$\sup_{x\in A_\delta}d(f_n(x),f(x))=\sup_{x\in A_\delta}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2x}{n}\right)=\infty.$$

□

§ 8.2 依测度收敛

8.2.1 直接证明: 若 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X, Y_n\xrightarrow{\mathbb{P}}Y$, 则$X_nY_n\xrightarrow{\mathbb{P}}XY$.

证明: 对任意的 M_1,M_2 以及 $\varepsilon>0$, 我们有

$$\mathbb{P}(|X_nY_n-XY|>\varepsilon)\leqslant\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)+\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon\right),$$

因此只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)=0,$$
$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)=0.$$

我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon\right)&=\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon,|X|\leqslant M_1\right)+\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon,|X|>M_1\right)\\&\leqslant\mathbb{P}\left(|Y_n-Y|\geqslant\frac{\varepsilon}{2M_1}\right)+\mathbb{P}(|X|>M_1),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)&=\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon,|Y_n-Y|\geqslant 1\right)+\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon,|Y_n-Y|<1\right)\\&\leqslant\mathbb{P}(|Y_n-Y|\geqslant 1)+\mathbb{P}\left((|Y|+1)|X_n-X|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon,|Y_n-Y|<1\right)\\&\leqslant\mathbb{P}(|Y_n-Y|\geqslant 1)+\mathbb{P}\left((|Y|+1)|X_n-X|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon\right)\\&=\mathbb{P}(|Y_n-Y|\geqslant 1)+\mathbb{P}\left((|Y|+1)|X_n-X|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon,|Y|\leqslant M_2\right)\\&\quad+\mathbb{P}\left((|Y|+1)|X_n-X|\geqslant\frac{1}{2}\varepsilon,|Y|>M_2\right)\\&\leqslant\mathbb{P}(|Y_n-Y|\geqslant 1)+\mathbb{P}\left(|X_n-X|\geqslant\frac{\varepsilon}{2(M_2+1)}\right)+\mathbb{P}(|Y|>M_2).\end{aligned}$$

又 X,Y 几乎处处有限, 因此我们在两式中令 $n\to\infty$, $M_1\to\infty$, $M_2\to\infty$ 便得

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(|X||Y_n-Y|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(|X_n-X||Y_n|>\frac{1}{2}\varepsilon\right)=0.$$

□

8.2.2 若 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$, f 为有界且一致连续的函数, 试证: $\mathbb{E}f(X_n)\to\mathbb{E}f(X)$.

证明: 我们知道 $f(x)$ 一致连续, 因此 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, s.t. $\forall x_1,x_2$, 当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 所以

$$\{|f(X_n)-f(X)|\geqslant\varepsilon\}\subset\{|X_n-X|\geqslant\delta\}.$$

因为 $X_N\xrightarrow{\mathbb{P}}X$, 所以 $n\to\infty$ 时, $\mathbb{P}\{|X_n-X|\geqslant\delta\}\to 0$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{P}\{|f(X_n)-f(X)|\geqslant\varepsilon\}=0$. 也即 $f(X_n)\xrightarrow{\mathbb{P}}f(X)$. 又因为 f 有界, 根据推论 8.2.6 可得 $\mathbb{E}f(X_n)\to\mathbb{E}f(X)$. □

8.2.3 $X_n\downarrow X$ a.e., 其中每一个 X_n 均可积且 $\inf\limits_n\mathbb{E}X_n>-\infty$, 试证: $\mathbb{E}X_n\to\mathbb{E}X$.

证明: 注意到 $X_1-X_n\uparrow X_1-X$, 且 X_1-X_n 可积, 因此

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[X_1-X_n]=\mathbb{E}[X_1-X].$$

因为 X_1 可积, 故 $\mathbb{E}X_1$ 有限. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}X_n=\mathbb{E}X$. □

§ 8.3 L^r 收敛

8.3.1 证明 Hölder 不等式及 Minkowski 不等式.

证明: (1) 我们知道实数域上的 Hölder 不等式: 若 $p>1$, $q>1$, $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 则

$$\forall a,b\in\mathbb{R}_+,\ a^{\frac{1}{p}}b^{\frac{1}{q}}\leqslant\frac{a}{p}+\frac{b}{q}.$$

因此

$$\left(\frac{|X|^p}{\mathbb{E}|X|^p}\right)^{\frac{1}{p}}\left(\frac{|Y|^q}{\mathbb{E}|Y|^q}\right)^{\frac{1}{q}}\leqslant\frac{1}{p}\frac{|X|^p}{\mathbb{E}|X|^p}+\frac{1}{q}\frac{|Y|^q}{\mathbb{E}|Y|^q},$$

两边取期望可得

$$\frac{\mathbb{E}|XY|}{\left(\mathbb{E}|X|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\mathbb{E}|Y|^q\right)^{\frac{1}{q}}}\leqslant 1,$$

也即

$$\mathbb{E}|XY|\leqslant\left(\mathbb{E}|X|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\mathbb{E}|Y|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

(2) 考虑 $r\geqslant 1$, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}|X+Y|^r&\leqslant\mathbb{E}|X+Y|^{r-1}|X|+\mathbb{E}|X+Y|^{r-1}|Y|\\&\leqslant\left(\mathbb{E}|X+Y|^r\right)^{\frac{r-1}{r}}\left(\mathbb{E}|X|^r\right)^{\frac{1}{r}}+\left(\mathbb{E}|X+Y|^r\right)^{\frac{r-1}{r}}\left(\mathbb{E}|Y|^r\right)^{\frac{1}{r}}\\&\leqslant\left(\mathbb{E}|X+Y|^r\right)^{\frac{r-1}{r}}\left(\left(\mathbb{E}|X|^r\right)^{\frac{1}{r}}+\left(\mathbb{E}|Y|^r\right)^{\frac{1}{r}}\right).\end{aligned}$$

因此

$$\left(\mathbb{E}|X+Y|^r\right)^{\frac{1}{r}}\leqslant\left(\mathbb{E}|X|^r\right)^{\frac{1}{r}}+\left(\mathbb{E}|Y|^r\right)^{\frac{1}{r}}.$$

□

8.3.2 试完成定理 8.3.18 中的 (2) ⇒ (1).

证明: 首先, 从书上定理 8.3.18 已有的证明过程中可提取出如下两个引理及其证明:

引理 1: $\forall x,y\in\mathbb{R}$或$\mathbb{C},\ \forall r>0,\ |x-y|^r\leqslant 2^r\left(|x|^r+|y|^r\right)$.

证明: $|x-y|^r\leqslant(|x|+|y|)^r\leqslant\left(2\left(|x|\vee|y|\right)\right)^r=2^r\left(|x|^r\vee|y|^r\right)\leqslant 2^r\left(|x|^r+|y|^r\right)$.

引理 2: 若 $X_n\xrightarrow{r}X$ (其中 $\forall n\in\mathbb{N},\ X_n\in L^r(\mathbb{P})$), 则 $X\in L^r(\mathbb{P})$.(此引理表明 L^r 空间是闭的)

证明: 由引理 1 知 $|X|^r\leqslant 2^r\left(|X_n|^r+|X_n-X|^r\right)$, 从而 $\mathbb{E}|X|^r\leqslant 2^r\left(\mathbb{E}|X_n|^r+\mathbb{E}|X_n-X|^r\right)$;

又由 $X_n\xrightarrow{r}X$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}|X_n-X|^r=0$, 即 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \text{s.t.}\forall n\geqslant N,\ \mathbb{E}|X_n-X|^r<\varepsilon$, 从而

$$\mathbb{E}|X|^r\leqslant 2^r\left(\mathbb{E}|X_N|^r+\mathbb{E}|X_N-X|^r\right)<2^r\left(\mathbb{E}|X_N|^r+\varepsilon\right)\overset{X_N\in L^r(\mathbb{P})}{<}\infty.$$

以下分两步完成证明: 1°: 证明 $|X_n-X|^r$ 一致可积; 2° 由 1° 证明 $|X_n|^r$ 一致可积.

1°: 由引理 1 知 $|X_n-X|^r\leqslant 2^r\left(|X_n|^r+|X|^r\right)$, 从而

$$\forall n\in\mathbb{N},\ \mathbb{E}|X_n-X|^r\leqslant 2^r\left(\mathbb{E}|X_n|^r+\mathbb{E}|X|^r\right)\overset{\text{题设 + 引理 2: }\mathbb{E}|X_n|^r,\mathbb{E}|X|^r<\infty}{<}\infty\qquad(*)$$

又由 $X_n\xrightarrow{r}X$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}|X_n-X|^r=0$, 即

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \text{s.t.}\forall n\geqslant N,\ \mathbb{E}|X_n-X|^r<\varepsilon\qquad(**)$$

从而

$$\sup_n\mathbb{E}|X_n-X|^r\leqslant\max\left\{\mathbb{E}|X_1-X|^r,\cdots,\mathbb{E}|X_N-X|^r,\varepsilon\right\}<\infty\qquad①$$

再由 $(*)$: $\forall n\in\mathbb{N}$, $|X_n-X|^r$ 可积, 以及推论 5.4.6(积分的绝对连续性) 知

$$\forall n\in\mathbb{N},\ \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta_n>0,\ \text{s.t.}\forall A\in\mathcal{F}:\mathbb{P}(A)<\delta_n,\ \int_A|X_n-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}<\varepsilon$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\cdots,\delta_N\}$, 并注意到 $(**)$ 式, 则当 $A\in\mathcal{F}:\mathbb{P}(A)<\delta$ 时, 有

$$\int_A|X_n-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}\leqslant\max\left\{\int_A|X_1-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P},\cdots,\int_A|X_N-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P},\varepsilon\right\}\leqslant\varepsilon$$

也就是说

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\delta(\varepsilon)>0,\ \text{s.t.}\forall A\in\mathcal{F}:\mathbb{P}(A)<\delta,\ \int_A|X_n-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}<\varepsilon\quad(\text{即一致绝对连续条件})\qquad②$$

由①, ②及引理 8.3.16 知 $\{|X_n-X|^r:\ n\in\mathbb{N}\}$ 一致可积;

2°: 由引理 1 知 $|X_n|^r\leqslant2^r\left(|X_n-X|^r+|X|^r\right)\Rightarrow\mathbb{E}|X_n|^r\leqslant2^r\left(\mathbb{E}|X_n-X|^r+\mathbb{E}|X|^r\right)(***)$;

而由引理 8.3.16 知 $|X_n-X|^r$ 一致可积等价于 1° 中①, ②同时成立.

由①知 $\sup\limits_n\mathbb{E}|X_n-X|^r<\infty$, 又由引理 2 知 $\mathbb{E}|X|^r<\infty$, 从而由 $(***)$ 知 $\sup\limits_n\mathbb{E}|X_n|^r<\infty$;

由②知 $\lim\limits_{\mathbb{P}(A)\to0}\sup\limits_n\int_A|X_n-X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}=0$; 又由 $\mathbb{E}|X|^r<\infty$ 及推论 5.4.6(积分的绝对连续性) 知

$\lim\limits_{\mathbb{P}(A)\to0}\int_A|X|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}=0$, 从而由 $(***)$ 知 $\lim\limits_{\mathbb{P}(A)\to0}\sup\limits_n\int_A|X_n|^r\,\mathrm{d}\mathbb{P}=0$, 即 $\{|X_n|^r:\ n\in\mathbb{N}\}$ 一致绝对连续;

由引理 8.3.16 知 $\{|X_n|^r:\ n\in\mathbb{N}\}$ 一致可积. □

注: (1) 本题目标是证明一致可积, 思路是利用引理 8.3.16: 一致可积等价于一致有界且一致绝对连续, 转而证明这两个条件成立;

(2) 事实上, 当 $X_n\xrightarrow{r}X$ 且 $\forall n\in\mathbb{N},\ X_n\in L^r(\mathbb{P})$ 时, $|X_n-X|^r$ 一致可积 $\Longleftrightarrow$ $|X_n|^r$ 一致可积: 只需再注意到不等式 $\mathbb{E}|X_n-X|^r\leqslant2^r\left(\mathbb{E}|X_n|^r+\mathbb{E}|X|^r\right)$ 成立, 同理即可证明;

(3) 上述证明中引理 1 所给不等式的意义: 提供了 r 阶矩的一个“三角不等式”. 也可以这样去构造用于放缩 r 阶矩的“三角不等式”: 记 $f(x)=x^r,x\in(0,\infty)$, 则 $r\geqslant1$ 时 f 是凸函数, 由 $f\left(\dfrac{|x|+|y|}{2}\right)\leqslant\dfrac{1}{2}f(|x|)+\dfrac{1}{2}f(|y|)$ 整理得 $|x-y|^r\leqslant(|x|+|y|)^r\leqslant2^{r-1}\left(|x|^r+|y|^r\right)$; $0<r<1$ 时利用 f 增长速度越来越慢的性质, 容易证明 $f(|x|+|y|)-f(|y|)\leqslant f(|x|)$, 即 $|x-y|^r\leqslant(|x|+|y|)^r\leqslant|x|^r+|y|^r$. 也就是说, 我们有比引理 1 放缩得更紧的不等式:

$$\forall x,y\in\mathbb{R}\text{或}\mathbb{C},\ \forall r>0,\ |x-y|^r\leqslant\left(2^{r-1}\vee1\right)\left(|x|^r+|y|^r\right).$$

8.3.3 设 $r\in(0,\infty)$ 且 $X_n\in L^r(\mathbb{P})$ 对每个 n 成立, 则 $X_n\xrightarrow{r}X$ 当且仅当 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$ 及下列两条件之一成立:

(1) $\mathbb{E}|X_n|^r\to\mathbb{E}|X|^r<\infty$;

(2) $|X_n|^r$ 一致可积.

证明: 由题设 $X_n\in L^r(\mathbb{P})$ 对每个 n 成立.

若 $X_n\xrightarrow{r}X$, 则由 Markov 不等式有 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$, 并由定理 8.3.18 得到矩收敛和 $\{|X_n|^r\}$ 一致可积.

反之, 设 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$. 若 (1) 成立, 则 $X\in L^r(\mathbb{P})$, 可直接应用定理 8.3.18 得到 $X_n\xrightarrow{r}X$.

若 (2) 成立, 一致可积性给出 $\sup\limits_n \mathbb{E}|X_n|^r < \infty$. 从依概率收敛抽取几乎处处收敛的子列, 由 Fatou 引理得

$$\mathbb{E}|X|^r \leqslant \liminf_k \mathbb{E}|X_{n_k}|^r < \infty.$$

因此同样满足定理 8.3.18 的前提, 得到 $X_n \xrightarrow{r} X$.

若只写 (1) 而不假定所有 $X_n \in L^r$, 它只保证充分靠后的项可积. 按要求整列属于 L^r 的教材定义, 不能用“忽略前有限项”代替这一前提. □

注：本题与定理 8.3.18 几乎相同, 可视作定理 8.3.18 的一个推论.

8.3.4 若 $\sup\limits_n |X_n| \in L^r(\mathbb{P})$ 且 $X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X$, 则 $X \in L^r(\mathbb{P})$ 且 $X_n \xrightarrow{r} X$.

证明： 由题设及 Fatou 引理 (定理 5.4.2)(或者引理 8.3.14), 我们有

$$\mathbb{E}|X|^r \overset{X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X}{=\!=\!=} \mathbb{E}\left(\lim_{n\to\infty}|X_n|^r\right) \overset{\text{Fatou 引理}}{\leqslant} \liminf_{n\to\infty}\mathbb{E}|X_n|^r \leqslant \liminf_{n\to\infty}\mathbb{E}\left(\sup_n|X_n|\right)^r \overset{\sup_n|X_n|\in L^r(\mathbb{P})}{<} \infty$$

从而 $X \in L^r(\mathbb{P})$;

由 $\sup\limits_n |X_n| \in L^r(\mathbb{P})$ 知 $\left(\sup\limits_n |X_n|\right)^r$ 可积, 又 $|X_n|^r \leqslant \left(\sup\limits_n |X_n|\right)^r$ 且 $|X_n|^r \xrightarrow{\text{a.e.}} |X|^r$, 由控制收敛定理 (定理 5.4.3(2)) 知 $\mathbb{E}|X_n|^r \longrightarrow \mathbb{E}|X|^r < \infty$; 又由 $\sup\limits_n |X_n| \in L^r(\mathbb{P})$ 显然有 $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n \in L^r(\mathbb{P})$, 从而由定理 8.3.18 知 $X_n \xrightarrow{r} X$ (或者也可由定理 8.3.2 知 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, 从而由习题 8.3.3知 $X_n \xrightarrow{r} X$). □

8.3.5 证明引理 8.3.17 的 (II).

证明： 先证 Scheffé 引理：若 $f_n, f \geq 0$, $f_n \to f$ a.e. 且 $\int f_n \to \int f < \infty$, 则 $\int |f_n - f|\, d\mu \to 0$. 由

$$\int |f_n - f| = \int f_n + \int f - 2\int \min(f_n, f)$$

及 $0 \leq \min(f_n, f) \leq f$ 与 $\min(f_n, f) \to f$ a.e., 由控制收敛定理 $\int \min(f_n, f) \to \int f$, 再根据 $\int f_n \to \int f$ 得 $\int |f_n - f| \to 0$. Scheffé 引理成立.

由假设 $U_n \xrightarrow{\mu} U$ 且 $\int U_n \to \int U$, 可抽取子列 $U_{n_k} \to U$ a.e., 由 Scheffé 引理得沿子列 $\int |U_{n_k} - U| \to 0$. 若整列不在 L^1 上收敛, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与子列 U_{m_j} 使 $\int |U_{m_j} - U| \geq \varepsilon$ 对所有 j, 但该子列又可抽出 a.e. 收敛子列并由 Scheffé 引理得其 L^1 收敛于 0, 矛盾, 故 $\int |U_n - U| \to 0$.

由 $\int |U_n - U| \to 0$ 可抽取子列（仍记为 n_k）使 $U_{n_k} \to U$ a.e.. 若 $X_n \xrightarrow{\mu} X$, 则可再抽取子列使 $X_{n_k} \to X$ a.e.（若 $X_n \to X$ a.e. 则不需抽取）. 沿该子列同时有 $|X_{n_k}| \leq U_{n_k}$, $U_{n_k} \to U$ a.e., $\int U_{n_k} \to \int U$ 及 $X_{n_k} \to X$ a.e., 根据习题 5.4.2可得

$$\int |X_{n_k} - X| \mathrm{d}\mu \to 0. \tag{8.1}$$

若整列 $\int |X_n - X| \not\to 0$, 则存在 $\delta > 0$ 与子列 m_j 使 $\int |X_{m_j} - X| \geq \delta$ 对所有 j. 从该子列可抽取进一步子列 m_{j_ℓ} 使 $X_{m_{j_\ell}} \to X$ a.e.；由 $\int |U_n - U| \to 0$ 同理可抽取子列使 $U_{m_{j_\ell}} \to U$ a.e.. 沿最后得到的子

列, 根据(8.1) 应有 $\int |X_{m_{j_\ell}} - X| \to 0$, 与下界 δ 矛盾. 因此 $\int |X_n - X| \to 0$. 最后由

$$\left|\int X_n - \int X\right| \leq \int |X_n - X|$$

得 $\int X_n \to \int X$. □

§ 8.5 概率测度的收敛

8.5.1 证明淡收敛的极限是唯一的.

证明: 设 $F_n \xrightarrow{v} F$, 且 $F_n \xrightarrow{v} G$. 则由淡收敛的定义知道

$$F_n(x) \to F(x), \quad \forall x \in C(F);$$
$$F_n(x) \to G(x), \quad \forall x \in C(G).$$

于是由数列极限的唯一性有 $F(x) = G(x)$, $\forall x \in C(F) \cap C(G)$. 我们知道单调函数的不连续点至多可数, 因此 $(C(F) \cap C(G))^c$ 至多可数. 于是 $\forall x \in (C(F) \cap C(G))^c$, 存在 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset C(F) \cap C(G)$, 使得 $x_n \downarrow x$, 我们知道分布函数是右连续的, 因此

$$F(x) = \lim_{n\to\infty} F(x_n) = \lim_{n\to\infty} G(x_n) = G(x).$$

因此淡收敛的极限是唯一的. □

8.5.2 证明定义 8.5.1 所定义的 $(\mathbb{R}, \mathscr{B})$ 上的概率测度的弱收敛与定义 8.5.5 一致.

证明: 设 F_n, F 分别为概率测度 μ_n, μ 的分布函数.

先设 $F_n(x) \to F(x)$ 在 F 的每个连续点成立. 任取 $f \in C_b(\mathbb{R})$, 记 $B = \|f\|_\infty$; $B = 0$ 时显然. 给定 $\varepsilon > 0$, 选取 F 的连续点 $a < b$, 使 $F(a) + 1 - F(b) < \varepsilon$. 则充分大的 n 满足 $F_n(a) + 1 - F_n(b) < 2\varepsilon$. 在 $[a, b]$ 上利用 f 的一致连续性及 F 的连续点稠密, 选分点 $a = x_0 < \cdots < x_m = b$, 使每个小区间上 f 的振幅小于 ε, 且所有 x_j 都是 F 的连续点. 对每个区间取 $\xi_j \in (x_{j-1}, x_j]$, 则对 $\nu = \mu_n$ 或 μ 有

$$\left|\int_{(a,b]} f \,\mathrm{d}\nu - \sum_{j=1}^{m} f(\xi_j)\nu((x_{j-1}, x_j])\right| \leqslant \varepsilon.$$

而 $\mu_n((x_{j-1}, x_j]) = F_n(x_j) - F_n(x_{j-1}) \to \mu((x_{j-1}, x_j])$. 两个尾部 $(-\infty, a] \cup (b, \infty)$ 的积分绝对值之和至多为 $3B\varepsilon$. 因此

$$\limsup_n \left|\int f \,\mathrm{d}\mu_n - \int f \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant (2 + 3B)\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得有界连续测试函数意义下的弱收敛.

反之, 设对一切 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 有积分收敛. 固定 F 的连续点 t. 令 l_δ 在 $(-\infty, t-\delta]$ 上为 1, 在 $[t-\delta, t]$ 上线性降至 0, 其后为 0; 令 u_δ 在 $(-\infty, t]$ 上为 1, 在 $[t, t+\delta]$ 上线性降至 0, 其后为 0. 则

$$l_\delta \leqslant \mathbb{1}_{(-\infty,t]} \leqslant u_\delta.$$

积分并令 $n\to\infty$ 得

$$\int l_\delta \mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n F_n(t) \leqslant \limsup_n F_n(t) \leqslant \int u_\delta \mathrm{d}\mu.$$

令 $\delta\downarrow 0$, 由 $\mu(\{t\})=0$ 及控制收敛定理, 两端均趋于 $F(t)$. 故 $F_n(t)\to F(t)$, 两个定义一致. □

8.5.3 证明定理 8.5.14.

证明: $\Longrightarrow$: 假设 $\mu_n \xrightarrow{w} \mu$. 则由弱收敛的定义及 Prokhorov 定理, $\{\mu_n\}$ 是相对紧的. 在完备可分空间 $\mathbb{R}^k$ 中, 由定理 8.5.12, $\{\mu_n\}$ 相对紧等价于胎紧. 因此, $\{\mu_n\}$ 胎紧.

又因为 $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^k)\subset\mathcal{C}_b(\mathbb{R}^k)$, 故对任意紧支撑连续函数 f 有

$$\int f\mathrm{d}\mu_n \to \int f\mathrm{d}\mu,$$

即 μ_n 淡收敛于 μ.

$\Longleftarrow$: 假设 $\{\mu_n\}$ 胎紧且淡收敛于 μ. 由定理 8.5.12, 胎紧意味着相对紧, 因此任意子列 $\{\mu_{n_k}\}$ 存在弱收敛的子列 $\{\mu_{n_{k_\ell}}\}$ 收敛于某测度 ν.

由于 μ_n 淡收敛于 μ, 对任意 $f\in\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^k)$ 有

$$\int f\mathrm{d}\mu_{n_{k_\ell}} \to \int f\mathrm{d}\mu.$$

同时, 弱收敛性质保证

$$\int f\mathrm{d}\mu_{n_{k_\ell}} \to \int f\mathrm{d}\nu.$$

由极限唯一性可得 $\int f\mathrm{d}\nu = \int f\mathrm{d}\mu$, 故 $\nu=\mu$.

因此所有子列的弱极限唯一为 μ, 结合相对紧性, 得 $\mu_n\xrightarrow{w}\mu$. □

8.5.4 证明: $\mathbb{R}$ 上概率分布函数族 $\{F_\alpha\}$ 所对应的概率测度族相对紧的充分必要条件是当 $x\to-\infty$ 和 $x\to\infty$ 时, $\{F_\alpha\}$ 对 α 一致收敛.

证明: 设 $\{F_\alpha\}$ 对应的概率测度序列是 $\{\mu_\alpha\}$, 因为 $\mathbb{R}$ 完备可分, 所以根据定理 8.5.12, 我们只需证明 $\{\mu_\alpha\}$ 胎紧等价于当 $x\to-\infty$ 和 $x\to\infty$ 时, $\{F_\alpha\}$ 对 α 一致收敛.

必要性: 因为 $\{\mu_\alpha\}$ 胎紧, 所以 $\forall\varepsilon>0$, 存在紧集 K, s.t. $\forall\alpha$, $\mu_\alpha(K^c)<\varepsilon$. 因为紧集 $K\subset\mathbb{R}$, 故有界, 因此 $\exists M>0$, s.t. $K\subset[-M,M]$. 故 $\mu_\alpha([-M,M]^c)<\varepsilon$. 因此 $\forall x>M$, $\forall\alpha$, $F_\alpha(-x)<\varepsilon$, $1-F_\alpha(x)<\varepsilon$. 因此当 $x\to-\infty$ 和 $x\to\infty$ 时, $\{F_\alpha\}$ 对 α 一致收敛.

充分性: 考虑 $\{F_\alpha\}$ 对 α 一致收敛, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}F_\alpha(x)=1$, $\lim\limits_{x\to-\infty}F_\alpha(x)=0$, 所以 $\forall\varepsilon>0$, $\exists M>0$, $\forall\alpha$, 当 $x>M$ 有 $F_\alpha(-x)<\varepsilon/2$, $1-F_\alpha(x)<\varepsilon/2$. 取 $K=[-M-1,M+1]$ 是紧集, 则 $\forall\alpha$, $\mu_\alpha(K^c)<\varepsilon$. 因此 $\{F_\alpha\}$ 胎紧. □

8.5.5 设与随机变量族 $\{X_\alpha\}$ 相对应的概率分布族是 $\{\mu_\alpha\}$. 如果对某个实数 $r>0$, $\{\mathbb{E}\,|X_\alpha|^r\}$ 对 α 有界, 则 $\{\mu_\alpha\}$ 相对紧.

证明: 记 $M=\sup\limits_\alpha \mathbb{E}|X_\alpha|^r<\infty$. 对 $A>0$, Markov 不等式给出

$$\sup_\alpha \mu_\alpha([-A,A]^c) = \sup_\alpha \mathbb{P}(|X_\alpha|>A) \leqslant M/A^r \longrightarrow 0.$$

$[-A, A]$ 是实数轴上的紧集, 故概率分布族胎紧, 由定理 8.5.12 即得相对紧性. 此处使用的是分布空间的紧区间, 不能把样本空间中的事件 $\{|X| \leqslant A\}$ 直接称为紧集. □

第九章　大数定律、随机级数

§ 9.1　简单的极限定理及其应用

9.1.1 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}_\theta),\theta\in\Theta$ 为一族概率空间, Θ 为一有限或无限区间, $X_n,n\in\mathbb{N}$ 为一列取值于 Θ 的随机变量, 且

$$\mathbb{E}_\theta X_n=\theta,\quad \sigma_n^2(\theta):=\mathbb{E}_\theta(X_n-\theta)^2=\sigma_\theta^2(X_n).$$

设 $u\in C_b(\Theta)$(Θ 上的一切有界连续函数组成的集合), 且 $\forall\theta\in\Theta,\sigma_n^2(\theta)\to 0\,(n\to\infty)$, 试证:

$$\mathbb{E}_\theta u(X_n)\to u(\theta)\,(n\to\infty),\quad \theta\in\Theta$$

而且在 $\sigma_n^2(\theta)\to 0\,(n\to\infty)$ 一致成立的每个紧子集 $\Theta_0\subset\Theta$ 上, 上述收敛是一致的.
进一步, 给出上述结论在下列各种特定情形下的具体结论:

(1) $\mathbb{P}_\theta\left(X_n=\dfrac{k}{n}\right)=C_n^k\theta^k(1-\theta)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n;$

(2) $\mathbb{P}_\theta\left(X_n=\dfrac{k}{n}\right)=\mathrm{e}^{-n\theta}\dfrac{(n\theta)^k}{k!},k=0,1,2,\cdots,n,\cdots;$

(3) X_n 在 $\mathbb{P}_\theta$ 下服从参数为 n 和 $\dfrac{n}{\theta}$ 的 Γ 分布, 即

$$\mathbb{P}_\theta(X_n\leqslant x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{1}{(n-1)!}\displaystyle\int_0^x\left(\frac{n}{\theta}\right)\left(\frac{nt}{\theta}\right)^{n-1}\mathrm{e}^{-\frac{nt}{\theta}}\mathrm{d}t, & x>0.\end{cases}$$

注： 对于 (2)(3) 两种情形, n 为正实数时亦有相应结论, 其中在 (3) 把 $(n-1)!$ 换成 $\Gamma(n)$ 即可.

证明: 令 $M=\sup\limits_{\Theta}|u|$. 对固定 θ 及任意 $\eta>0$, 由 u 在 θ 连续, 可取 $\delta>0$, 使得 $|x-\theta|<\delta$ 时 $|u(x)-u(\theta)|<\eta$. 于是

$$|\mathbb{E}_\theta u(X_n)-u(\theta)|\leqslant\eta+2M\mathbb{P}_\theta(|X_n-\theta|\geqslant\delta)\leqslant\eta+\frac{2M}{\delta^2}\sigma_n^2(\theta).$$

先令 $n\to\infty$, 再令 $\eta\downarrow 0$, 得逐点收敛. 若 Θ_0 是 Θ 的紧子集, 由连续性和有限覆盖, 上面的 δ 可对 $\theta\in\Theta_0$ 统一选取, 因此方差在 Θ_0 上一致趋于零时, 期望也一致收敛. 若 Θ_0 仅是无界闭集, 则还需相应的一致连续性条件, 不能仅由有界连续推出该结论.

三种情形的均值均为 θ, 方差分别为 $\theta(1-\theta)/n$, θ/n, θ^2/n. 因而 (1) 给出 $[0,1]$ 上的 Bernstein 逼近, 且在整个 $[0,1]$ 上一致成立; (2) 给出 $[0,\infty)$ 上的 Poisson 逼近, 在每个有界闭区间上一致成立; (3) 给出

$(0,\infty)$ 上的 Gamma 逼近, 在每个紧子区间上一致成立. □

9.1.2 设 $f\in C[0,1], 0\leqslant f\leqslant 1$, $\xi_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U[0,1]$ $(n\in\mathbb{N})$, $\forall\varepsilon>0$, 令 $\eta_\varepsilon(n):=\mathbb{1}_{\{\xi_n\leqslant f(\varepsilon n)\}}, n\in\left[0,\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$, 试证:

$$\varepsilon\sum_{n:0\leqslant\varepsilon n\leqslant 1}\eta_\varepsilon(n)\xrightarrow{\mathbb{P}}\int_0^1 f(r)\mathrm{d}r.$$

证明: 以下令 $\varepsilon\downarrow 0$. 记 $I_\varepsilon=\{n:0\leqslant\varepsilon n\leqslant 1\}$; 求和只取随机变量序列中已有的整数指标, 是否加入 $n=0$ 这一项不影响极限. 对每个固定 ε, $\eta_\varepsilon(n)$ 相互独立, 且

$$\mathbb{E}\eta_\varepsilon(n)=f(\varepsilon n),\qquad \mathbb{D}\eta_\varepsilon(n)=f(\varepsilon n)(1-f(\varepsilon n))\leqslant\tfrac{1}{4}.$$

令 $Z_\varepsilon=\varepsilon\sum_{n\in I_\varepsilon}\eta_\varepsilon(n)$. 由 Riemann 和,

$$\mathbb{E}Z_\varepsilon=\varepsilon\sum_{n\in I_\varepsilon}f(\varepsilon n)\longrightarrow\int_0^1 f(r)\mathrm{d}r,\quad \mathbb{D}Z_\varepsilon\leqslant\frac{\varepsilon^2}{4}(\lfloor\varepsilon^{-1}\rfloor+1)\longrightarrow 0.$$

再用 Chebyshev 不等式即得所求的依概率收敛. □

9.1.3 f 的假设与习题 9.1.2相同, $\{X_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为一列相互独立的随机变量且 $X_n\sim U[0,1]^2$ $(\forall n\in\mathbb{N})$, 设 $X_n=(X_{n1},X_{n2})$, 试证:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\mathbb{1}_{\{X_{k2}\leqslant f(X_{k1})\}}\xrightarrow[\mathbb{P}]{\text{a.s.}}\int_0^1 f(r)\,\mathrm{d}r.$$

证明: 令 $Z_k=\mathbb{1}_{\{X_{k2}\leqslant f(X_{k1})\}}$. 由于 X_k 独立且均匀分布在 $[0,1]^2$ 上, Z_k 为独立同分布的有界随机变量, 且由 Fubini 定理,

$$\mathbb{E}Z_k=\int_0^1\int_0^1\mathbb{1}_{\{s\leqslant f(r)\}}\mathrm{d}s\mathrm{d}r=\int_0^1 f(r)\mathrm{d}r.$$

故由强大数定律, $n^{-1}\sum_{k=1}^n Z_k\to\int_0^1 f(r)\mathrm{d}r$, a.s.. 无条件期望是上述常数, 不能写成仍依赖随机样本的平均值. □

9.1.4 $f,\xi_n,\eta_\varepsilon(n)$ 的假设与习题 9.1.2相同, 设 $\varphi\in C[0,1]$, 试证:

$$\varepsilon\sum_{0\leqslant\varepsilon n\leqslant 1}\varphi(\varepsilon n)\eta_\varepsilon(n)\xrightarrow{\mathbb{P}}\int_0^1\varphi(r)f(r)\mathrm{d}r.$$

证明: 记 $Z_\varepsilon=\varepsilon\sum_{0\leqslant\varepsilon n\leqslant 1}\varphi(\varepsilon n)\eta_\varepsilon(n)$. 由各指标变量独立且 $\mathbb{E}\eta_\varepsilon(n)=f(\varepsilon n)$, 有

$$\mathbb{E}Z_\varepsilon=\varepsilon\sum_{0\leqslant\varepsilon n\leqslant 1}\varphi(\varepsilon n)f(\varepsilon n)\longrightarrow\int_0^1\varphi(r)f(r)\,\mathrm{d}r.$$

另一方面, Bernoulli 变量的方差至多为 1/4, 因而

$$\operatorname{Var}Z_\varepsilon\leqslant\frac{\varepsilon^2\|\varphi\|_\infty^2}{4}\left(\lfloor\varepsilon^{-1}\rfloor+1\right)\longrightarrow 0.$$

由 Chebyshev 不等式即得所求的依概率收敛. □

9.1.5 将定理 9.1.8 和定理 9.1.9 推广到 $f \in C\,[0,1]^d$ 的情形.

证明: 定理 9.1.8 的推广: 设 $f \in C([0,1]^d)$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_d) \in [0,1]^d$, 定义 **Bernstein 多项式**为:

$$B_n(x) = \sum_{m_1=0}^{n} \sum_{m_2=0}^{n} \cdots \sum_{m_d=0}^{n} \left[\prod_{i=1}^{d} \binom{n}{m_i} x_i^{m_i} (1-x_i)^{n-m_i} \right] f\left(\frac{m_1}{n}, \frac{m_2}{n}, \cdots, \frac{m_d}{n} \right).$$

则当 $n \to \infty$ 时, $\sup\limits_{x \in [0,1]^d} |B_n(x) - f(x)| \to 0$.

证明: 设 $M = \sup\limits_{y \in [0,1]^d} |f(y)| < \infty$. 由于 f 在 $[0,1]^d$ 上一致连续, 对任意 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall y, z \in [0,1]^d$, 若 $\|y - z\|_\infty < \delta$, 则 $|f(y) - f(z)| < \eta/2$.

固定 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_d) \in [0,1]^d$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 定义独立随机变量 $S_1, S_2, \cdots, S_d$, 其中 $S_i \sim \text{Binomial}(n, x_i)$. 令 $Y_n = \left(\dfrac{S_1}{n}, \dfrac{S_2}{n}, \cdots, \dfrac{S_d}{n} \right)$, 则

$$\mathbb{E}[f(Y_n)] = \sum_{m_1=0}^{n} \sum_{m_2=0}^{n} \cdots \sum_{m_d=0}^{n} \left[\prod_{i=1}^{d} \mathbb{P}(S_i = m_i) \right] f\left(\frac{m_1}{n}, \frac{m_2}{n}, \cdots, \frac{m_d}{n} \right) = B_n(x).$$

因为 $\mathbb{E}\left[\dfrac{S_i}{n}\right] = x_i$, $\text{Var}\left(\dfrac{S_i}{n}\right) = \dfrac{x_i(1-x_i)}{n} \leqslant \dfrac{1}{4n}$. 由 Chebyshev 不等式, 有

$$\begin{aligned}
|B_n(x) - f(x)| &\leqslant \mathbb{E}[|f(Y_n) - f(x)|] \\
&= \mathbb{E}[|f(Y_n) - f(x)| \mathbb{1}_{\{\|Y_n - x\|_\infty < \delta\}}] + \mathbb{E}[|f(Y_n) - f(x)| \mathbb{1}_{\{\|Y_n - x\|_\infty \geqslant \delta\}}] \\
&\leqslant \frac{\eta}{2} + 2M\mathbb{P}(\|Y_n - x\|_\infty \geqslant \delta) \\
&= \frac{\eta}{2} + 2M\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{d} \left\{ \left| \frac{S_i}{n} - x_i \right| \geqslant \delta \right\} \right) \\
&\leqslant \frac{\eta}{2} + 2M \sum_{i=1}^{d} \mathbb{P}\left(\left| \frac{S_i}{n} - x_i \right| \geqslant \delta \right) \\
&\leqslant \frac{\eta}{2} + \frac{Md}{2n\delta^2}.
\end{aligned}$$

对 $n > \left\lceil \dfrac{Md}{\delta^2 \eta} \right\rceil$, 有 $\sup\limits_{x \in [0,1]^d} |B_n(x) - f(x)| < \eta$. 故 $\lim\limits_{n \to \infty} \sup\limits_{x \in [0,1]^d} |B_n(x) - f(x)| = 0$.

定理 9.1.9: 教材中此定理并没有出现函数 f, 因此不再讨论. □

§ 9.2 弱大数定律

9.2.1 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量, 且 X_1 服从 Cauchy 分布, 即

$$\mathbb{P}\,(X_1 \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{\pi\,(1+t^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

试证: $\lim\limits_{x\to\infty} x\mathbb{P}\left(|X_1|>x\right)=\dfrac{2}{\pi}\neq 0$, 因而由定理 9.2.4 知不存在实数列 $\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 使得

$$\frac{S_n}{n}-a_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0.$$

证明: 我们有

$$x\mathbb{P}(|X_1|>x)=2x\int_x^\infty\frac{\mathrm{d}t}{\pi(1+t^2)}=2x\left(\frac{\pi-2\arctan x}{2\pi}\right)\xrightarrow{x\to\infty}\frac{2}{\pi}\neq 0,$$

故不存在 a_n, s.t. $\dfrac{S_n}{n}-a_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0$. □

9.2.2 设 $\{X_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量, 且

$$\mathbb{P}(X_n=(-1)^{k-1}k)=\frac{c}{k^2\ln k},\quad k\geqslant 3,$$

其中 c 满足 $\sum\limits_{k=3}^{\infty}\dfrac{c}{k^2\ln k}=1$, 试证: $\mathbb{E}|X_1|=\infty$, 但有一常数 a 使得 $\dfrac{S_n}{n}\xrightarrow{\mathbb{P}}a$.

证明: 由积分判别法,

$$\mathbb{E}|X_1|=c\sum_{k=3}^{\infty}\frac{1}{k\ln k}=\infty,\qquad\int_3^R\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln\ln R-\ln\ln 3\longrightarrow\infty.$$

对整数 $n\geqslant 3$,

$$n\mathbb{P}(|X_1|>n)=cn\sum_{k>n}\frac{1}{k^2\ln k}\leqslant\frac{cn}{\ln n}\sum_{k>n}\frac{1}{k^2}\leqslant\frac{c}{\ln n}\longrightarrow 0.$$

令 $X_{j,n}=X_j\mathbb{1}_{\{|X_j|\leqslant n\}}$. 则

$$a_n:=\mathbb{E}X_{1,n}=c\sum_{k=3}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\ln k}\longrightarrow a:=c\sum_{k=3}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k\ln k},$$

其中交错级数收敛. 又

$$\mathbb{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_{j,n}\right)\leqslant\frac{1}{n}\mathbb{E}X_{1,n}^2=\frac{c}{n}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{\ln k}\longrightarrow 0.$$

最后一个极限来自 Cesaro 平均. 由 Chebyshev 不等式和 $\mathbb{P}(\exists j\leqslant n:X_j\neq X_{j,n})\leqslant n\mathbb{P}(|X_1|>n)\to 0$, 得 $S_n/n-a_n\to 0$ 依概率成立, 从而 $S_n/n\to a$ 依概率成立. □

9.2.3 令 $p_k=\dfrac{1}{2^k k(k+1)}, l\in\mathbb{N}, p_0=1-\sum\limits_{k=1}^{\infty}p_k$, 设 $\{X_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量, 满足

$$\mathbb{P}(X_n=-1)=p_0,\quad\mathbb{P}(X_n=2^k-1)=p_k,\quad k\in\mathbb{N}$$

则 $\mathbb{E}X_n=0$. 进一步, 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$, 试应用定理 9.2.5 证明

$$\frac{S_n}{\frac{n}{\log_2 n}}\xrightarrow{\mathbb{P}}-1,$$

其中 $\log_2 n$ 表示 n 的以 2 为底的对数.

证明: 按题面 $p_k = 1/(2^k k(k+1))$, 有

$$\mathbb{E}X_1 = -1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2^k p_k = -1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 0.$$

对 $n \geqslant 3$ 令 $b_n = n/\log_2 n$, $m = \lfloor \log_2(b_n + 1) \rfloor$, 则 $m \sim \log_2 n$. 令 $X_{j,n} = X_j \mathbb{1}_{\{|X_j| \leqslant b_n\}}$. 有

$$\mathbb{P}(X_1 > b_n) = \sum_{k>m} \frac{1}{2^k k(k+1)} \leqslant \frac{2^{-m}}{(m+1)(m+2)},$$

故 $n\mathbb{P}(X_1 > b_n) = O(1/\log_2 n) \to 0$. 将下式中的和在 $m/2$ 处分开, 可得

$$\mathbb{E}X_{1,n}^2 \leqslant 1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{2^k}{k(k+1)} = O(2^m/m^2) = O(b_n/m^2).$$

因此 $n\mathbb{D}X_{1,n}/b_n^2 = O(n/(b_n m^2)) \to 0$. 由 Chebyshev 不等式及上述尾概率估计,

$$\frac{S_n - n\mathbb{E}X_{1,n}}{b_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

另一方面,

$$\mathbb{E}X_{1,n} = -\sum_{k>m} \frac{2^k - 1}{2^k k(k+1)} = -\frac{1}{m+1} + O(2^{-m}/m^2),$$

故 $n\mathbb{E}X_{1,n}/b_n \to -1$. 合并即得 $S_n/(n/\log_2 n) \to -1$ 依概率成立. □

9.2.4 证明: 用于证明定理 9.2.4 的引理 (3) 中, $(L, M), (L, -M), (-L, M), (-L, -M)$ 同分布.
(提示: 由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 都是对称的取有限实值的随机变量且相互独立, 于是对任何 Borel 可测函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 来说, $f\left(\widetilde{X_1}, \widetilde{X_2}, \cdots, \widetilde{X_n}\right), \widetilde{X_n} = X_n$或$-X_n, k = 1, 2, \cdots, n$ 都是同分布的.)
证明: 按教材第二版第 247 页, 令

$$T = \min\{k : |X_k| = \max_{1 \leqslant j \leqslant n} |X_j|\}, \qquad M = X_T, \qquad L = \sum_{k=1}^{n} X_k - M.$$

先由独立性和各 X_k 的对称性, 对任意固定符号 $\epsilon_k \in \{-1, 1\}$ 有 $(\epsilon_1 X_1, \ldots, \epsilon_n X_n) \overset{d}{=} (X_1, \ldots, X_n)$, 不需要同分布.

固定 j, 将第 j 个坐标变号, 其余坐标不变. 因各坐标绝对值不变, 事件 $\{T = j\}$ 不变; 而在该事件上, L 不变, M 变成 $-M$. 因此对任意有界 Borel 函数 $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{T=j\}} h(L, M)] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{T=j\}} h(L, -M)].$$

对 j 求和便得 $(L, M) \overset{d}{=} (L, -M)$. 再将所有坐标同时变号, T 仍不变而 (L, M) 变为 $(-L, -M)$, 故 $(L, M) \overset{d}{=} (-L, -M)$. 将已证的第二坐标变号不变性再与全体变号组合, 得 $(L, M) \overset{d}{=} (-L, M)$. 因此题述四个向量同分布.

这里并未断言 L, M 独立; 按最大绝对值选择随机下标通常会产生依赖, 证明应依赖上述保留 T 的符号变换. □

§ 9.3　随机级数的收敛

9.3.1 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量, 满足

$$\mathbb{P}(X_n = -1) = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{2} \quad (\forall n \in N),$$

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{X_n}{n^\theta}$ 当 $\theta \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 时 a.s. 收敛, 当 $\theta \in \left[0, \dfrac{1}{2}\right]$ 时 a.s. 发散.

证明: 由我们知道 $\mathbb{E}X_n = 0$, $\operatorname{Var} X_n = 1$, $|X_n| \leqslant 1$, 从而 $\theta \geqslant 0$ 时 $\left|\dfrac{X_n}{n^\theta} - \mathbb{E}\left(\dfrac{X_n}{n^\theta}\right)\right| \leqslant n^{-\theta} \leqslant 1$, 可以使用引理 9.3.6. 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \operatorname{Var}\left(\dfrac{X_n}{n^\theta}\right) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{2\theta}}$, 故由引理 9.3.6 知当 $\theta \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 时 a.s. 收敛, 当 $\theta \in \left[0, \dfrac{1}{2}\right]$ 时 a.s. 发散. □

注: 同一论证涵盖所有 $\theta \geqslant 0$. 当 $\theta < 0$ 时, 通项的绝对值 $n^{-\theta}$ 不趋于零, 故级数对每个样本均发散. 因此 $\theta > 1/2$ 是几乎必然收敛的充要条件.

9.3.2 证明推广的 Kolmogorov 不等式 (即定理 9.3.5 的推广): 若 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列相互独立的随机变量, $\mathbb{E}X_n = 0$; 记 $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$; 对 $c > 0$, 设 $C := \left\{\max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant c\right\}$, 则

$$c^r \mathbb{P}(C) \leqslant \mathbb{E}\left(|S_n|^r \mathbb{1}_C\right) \leqslant \mathbb{E}|S_n|^r, \quad \forall r \geqslant 1.$$

进一步, 应用此不等式证明: 若 $S_n \xrightarrow{r} S$ (S 有限), 则 $S_n \xrightarrow{\text{a.s.}} S$.

证明: 令 $\mathcal{F}_k = \sigma(X_1, \ldots, X_k)$, 并定义首次越界事件

$$\Lambda_k = \{\max_{1 \leqslant j < k} |S_j| < c,\ |S_k| \geqslant c\}.$$

这些事件两两不交, $C = \bigcup\limits_{k=1}^{n} \Lambda_k$, 且 $\Lambda_k \in \mathcal{F}_k$. 由独立性、零均值及条件 Jensen 不等式,

$$\mathbb{E}(|S_n|^r \mid \mathcal{F}_k) \geqslant |\mathbb{E}(S_n \mid \mathcal{F}_k)|^r = |S_k|^r.$$

因此

$$\mathbb{E}(|S_n|^r \mathbb{1}_C) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\Lambda_k} \mathbb{E}(|S_n|^r \mid \mathcal{F}_k)\right] \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\Lambda_k} |S_k|^r) \geqslant c^r \mathbb{P}(C).$$

第二个不等式由 $\mathbb{1}_C \leqslant 1$ 立即得到; 若右侧矩为无穷, 不等式按扩充实数理解.

再设 $S_n \to S$ 于 L^r. 将上述不等式用于 $X_{m+1}, \ldots, X_N$, 得

$$\mathbb{P}\left(\max_{m < k \leqslant N} |S_k - S_m| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \varepsilon^{-r} \mathbb{E}|S_N - S_m|^r.$$

由 L^r 的 Cauchy 性质, 右端对 $N > m$ 的上确界随 $m \to \infty$ 趋于零. 令 $N \to \infty$, 并使用

$$\sup_{p,q \geqslant m} |S_p - S_q| \leqslant 2 \sup_{k \geqslant m} |S_k - S_m|,$$

可知样本路径非 Cauchy 的概率为零. 故 S_n 几乎处处收敛于某有限随机变量 T; 又 L^r 收敛蕴含依概率收敛, 极限唯一性给出 $T = S$ a.s.. □

§ 9.4　强大数律

9.4.1 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量, $\mathbb{E}X_1^+ = \infty, \mathbb{E}X_1^- < \infty$, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 证明: $\dfrac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \infty$.

进一步可证: 只要 $\mathbb{E}X_1$ 存在, 就有

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mathbb{E}X_1$$

证明: 对每个正整数 M, 定义 $Y_k^{(M)} = X_k^+ \wedge M$. 对所有 M 同时在一个概率为一的集合上, 强大数定律给出

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n Y_k^{(M)} \longrightarrow \mathbb{E}(X_1^+ \wedge M), \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^- \longrightarrow \mathbb{E}X_1^- < \infty.$$

因为 $X_k \geqslant Y_k^{(M)} - X_k^-$,

$$\liminf_n \frac{S_n}{n} \geqslant \mathbb{E}(X_1^+ \wedge M) - \mathbb{E}X_1^-.$$

令 $M \to \infty$, 由单调收敛定理右端趋于 $+\infty$, 即得所求. 若 $\mathbb{E}X_1 = -\infty$, 对 $-X_k$ 应用上述结论; 若期望有限, 直接使用通常的强大数定律. 这里“期望存在”不包括正负部分的期望同时无穷的情形. □

9.4.2 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列相互独立且 $\mathbb{E}X_n = 0$ 的随机变量. 应用注 9.4.3 证明:

(1) 若存在某个 $p \in [1,2]$ 使得 $\sum_{n=1}^\infty \dfrac{1}{n^p}\mathbb{E}\,|X_n|^p < \infty$, 则 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$;

(2) 若存在某个 $\delta \in (0,1]$ 和 $M < \infty$ 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}\,|X_n|^{1+\delta} \leqslant M$, 则 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$.

证明: (1) 令 $Z_n = X_n/n$, $T_n = Z_n \mathbb{1}_{\{|Z_n| \leqslant 1\}}$. 因 $1 \leqslant p \leqslant 2$ 且 $\sum_n \mathbb{E}|Z_n|^p < \infty$, 有

$$\sum_n \mathbb{P}(|Z_n| > 1) < \infty, \qquad \sum_n \mathbb{D}T_n \leqslant \sum_n \mathbb{E}|Z_n|^p < \infty.$$

又 $\mathbb{E}Z_n = 0$, 故 $|\mathbb{E}T_n| = |\mathbb{E}[Z_n \mathbb{1}_{\{|Z_n|>1\}}]| \leqslant \mathbb{E}|Z_n|^p$. 由三级数定理 $\sum_n X_n/n$ a.s. 收敛, 再由 Kronecker 引理得到 $n^{-1}\sum_{k=1}^n X_k \to 0$ a.s..

(2) 取 $p = 1 + \delta \in (1,2]$, 由

$$\sum_n \frac{\mathbb{E}|X_n|^{1+\delta}}{n^{1+\delta}} \leqslant M \sum_n n^{-1-\delta} < \infty,$$

直接应用 (1) 即可. 教材第 260 页的两小问均为未加权平均, 有界权重出现在下一题. 本题须补充零均值条件（或对 $X_n - \mathbb{E}X_n$ 作相应表述）; 否则取 $X_n \equiv 1$、$p > 1$ 便可否定结论. □

9.4.3 若 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为一列 i.i.d. 的随机变量且 $\mathbb{E}X_1 = 0$, $\{c_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是有界实数序列, 则 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k X_k \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$.

证明: 设 $M=\sup\limits_n|c_n|<\infty$. 若 $M=0$, 结论显然; 以下假定 $M>0$. 由于 $\mathbb{E}X_1=0$, 有 $\mathbb{E}|X_1|<\infty$. 固定任意 $\varepsilon>0$, 选择 $A>0$ 足够大使得

$$|\mu_A|\leqslant\frac{\varepsilon}{4M},\quad \nu_A\leqslant\frac{\varepsilon}{4M},$$

其中 $\mu_A=\mathbb{E}\left[X_1\mathbb{1}_{\{|X_1|\leqslant A\}}\right]$, $\nu_A=\mathbb{E}\left[|X_1|\mathbb{1}_{\{|X_1|>A\}}\right]$. 定义截断随机变量:

$$U_k=X_k\mathbb{1}_{\{|X_k|\leqslant A\}},\quad V_k=X_k\mathbb{1}_{\{|X_k|>A\}},\quad k\in\mathbb{N}.$$

则 $X_k=U_k+V_k$, 且

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kX_k=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kU_k+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kV_k.$$

由于 $|c_k|\leqslant M$,

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kV_k\right|\leqslant\frac{M}{n}\sum_{k=1}^n|X_k|\mathbb{1}_{\{|X_k|>A\}}.$$

序列 $\{|X_k|\mathbb{1}_{\{|X_k|>A\}}\}$ 是独立同分布的, 期望为 $\mathbb{E}[|X_1|\mathbb{1}_{\{|X_1|>A\}}]=\nu_A\leqslant\varepsilon/(4M)$. 由强大数定律, 几乎必然存在 N_1 使得对所有 $n\geqslant N_1$,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n|X_k|\mathbb{1}_{\{|X_k|>A\}}\leqslant\frac{\varepsilon}{2M}.$$

因此,

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kV_k\right|\leqslant M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

记 $\mu_A=\mathbb{E}[X_1\mathbb{1}_{\{|X_1|\leqslant A\}}]$, 则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kU_k=\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kU_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k\mu_A\right)+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k\mu_A.$$

第二项满足

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k\mu_A\right|\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n|c_k||\mu_A|\leqslant M\cdot\frac{\varepsilon}{4M}=\frac{\varepsilon}{4}.$$

对于第一项, $\{c_k(U_k-\mu_A)\}$ 是独立随机变量序列, 满足 $\mathbb{E}[c_k(U_k-\mu_A)]=0$ 且

$$|c_k(U_k-\mu_A)|\leqslant|c_k|(|U_k|+|\mu_A|)\leqslant M(A+\varepsilon/(4M)):=B.$$

由 Hoeffding 不等式,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k(U_k-\mu_A)\right|>\frac{\varepsilon}{4}\right)\leqslant 2\exp\left(-\frac{n\varepsilon^2}{32B^2}\right).$$

右端求和收敛, 故由 Borel-Cantelli 引理, 几乎必然存在 N_2 使得对所有 $n\geqslant N_2$,

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_k(U_k-\mu_A)\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{4}.$$

因此,

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n c_kU_k\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{4}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $N=\max\{N_1,N_2\}$, 则几乎必然地对所有 $n\geqslant N$,

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}c_kX_k\right|\leqslant\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}c_kU_k\right|+\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}c_kV_k\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

依次取 $\varepsilon=1/j$, $j\in\mathbb{N}$, 并把相应概率为一的事件取可数交, 即得所求的几乎必然收敛. □

第十章　特征函数和中心极限定理

§ 10.1　特征函数的定义及简单性质

10.1.1 试求均值为 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的指数分布的特征函数.

证明: 均值为 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的指数分布的参数为 λ. 考虑服从参数为 λ 的指数分布的随机变量 ξ, 我们有:

$$f(u)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\xi}=\int_0^{\infty}\lambda\mathrm{e}^{\mathrm{i}ut}\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t=\frac{\lambda}{\lambda-\mathrm{i}u}.$$

□

10.1.2 试求在 $[-a,a]$ 上分布的三角分布, 即概率密度函数 $p(x)=\dfrac{a-|x|}{a^2}$ 的特征函数.

证明:

$$\begin{aligned}f(u)&=\mathbb{E}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}=\int_{-a}^{a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}p(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{a^2}\int_{-a}^{a}(a-|x|)(\cos ux+\mathrm{i}\sin ux)\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{a^2}\int_0^{a}(a-x)\cos ux\mathrm{d}x\\&=\frac{2(1-\cos au)}{a^2u^2}.\end{aligned}\qquad(u\neq 0),$$

在 $u=0$ 处取 $f(0)=1$, 这也等于上式当 $u\to 0$ 时的极限. □

10.1.3 如果 $f_k,k=1.2,\cdots,n$ 是特征函数, $\lambda_k>0,k=1,2,\cdots,n,\sum\limits_{k=1}^{n}\lambda_k=1$, 证明 $\sum\limits_{k=1}^{n}\lambda_k f_k$ 也是特征函数.

证明: 令 $f_k=\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\mu_k(\mathrm{d}x)$, 则

$$\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f_k=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\mu_k(\mathrm{d}x)=\int\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\mu_k(\mathrm{d}x)=\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\left(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\mu_k\right)(\mathrm{d}x).$$

注意到 $\sum\limits_{k=1}^{n}\lambda_k\mu_k$ 是概率测度, 因此 $\sum\limits_{k=1}^{n}\lambda_k f_k$ 也是特征函数. □

10.1.4 试由特征函数的定义, 找出下列各个特征函数对应的随机变量的分布:

(i) $\mathrm{e}^{\mathrm{i}au}$;

(ii) $\cos u$;

(iii) $\cos^2 u$;

(iv) $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\lambda_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}ku}, \lambda_k \geqslant 0, \sum\limits_{k=0}^{\infty}\lambda_k = 1$;

(v) $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\lambda_k \cos ku, \lambda_k \geqslant 0, \sum\limits_{k=0}^{\infty}\lambda_k = 1$;

(vi) $\dfrac{1}{1+\mathrm{i}u}$.

(提示: 利用习题 10.1.1及命题 10.1.2.)

证明: 实际上, 回忆初等概率论的内容可以知道, 特征函数可以唯一决定分布函数, 因此只需找到一个特征函数为题中函数的随机变量即可. 我们有

(i) 若 $\mathbb{P}(X=a)=1$, 则 $f(u)=\mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}uX}]=\mathrm{e}^{\mathrm{i}au}$.

(ii) 若 $\mathbb{P}(X=1)=\mathbb{P}(X=-1)=\dfrac{1}{2}$, 则 $f(u)=\mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}uX}]=\cos u$.

(iii) 注意到 $\cos^2 u=\dfrac{\cos 2u+1}{2}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}0u}+\dfrac{1}{2}\cos 2u$, 因此取 $\mathbb{P}(X=0)=\dfrac{1}{2}$, $\mathbb{P}(X=2)=\mathbb{P}(X=-2)=\dfrac{1}{4}$ 即可.

(iv) 只需令 $\mathbb{P}(X=k)=\lambda_k$ 即可.

(v) 令 $\mathbb{P}(X=0)=\lambda_0$, 并对 $k\geqslant 1$ 令 $\mathbb{P}(X=k)=\mathbb{P}(X=-k)=\lambda_k/2$ 即可.

(vi) 根据习题 10.1.1可知, 参数为 1 的指数分布的特征函数为 $\dfrac{1}{1-\mathrm{i}u}$. 若 $Z\sim\mathscr{E}(1)$, 则 $-Z$ 的特征函数为 $\mathbb{E}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}uZ}=1/(1+\mathrm{i}u)$, 即所求分布.

□

10.1.5 试证: 若 f 是特征函数, 则 $|f|^2$ 也是特征函数.

(提示: 构造相互独立的随机变量 X_1, X_2, 使得 X_1 与 X 同分布, X_2 与 $-X$ 同分布.)

证明: 考虑相互独立的随机变量 X_1, X_2, 其中 $X_1\overset{d}{=}X$, $X_2\overset{d}{=}-X$, 则 X_1, X_2 的特征函数分别为 $f, \bar{f}$. 再根据命题 10.1.2, $|f|^2=f\bar{f}$ 是 X_1+X_2 的特征函数. □

10.1.6 设 X 的 n 阶绝对矩有限, 试证

$$\mathbb{E}\,(X-\mathbb{E}X)^n=\mathrm{i}^{-n}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}u^n}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u(\mathbb{E}X)}f_X(u)\right]_{u=0}.$$

证明: 令 $Y=X-\mathbb{E}X$, 则根据命题 10.1.2 有 $f_Y(u)=f_X(u)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\mathbb{E}X}$. 因此再根据命题 10.1.4 可以得到

$$\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^n=\mathrm{i}^{-n}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}u^n}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\mathbb{E}X}f_X(u)\right]_{u=0}.$$

□

10.1.7 试证: 如果 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的特征函数序列, 且 $\forall u \in \mathbb{R}, f_n(u) \to g(u)$, 且 g 在零点处连续, 则 g 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明: 设 X_n 的特征函数为 f_n. 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 对任意 $t, h \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}|f_n(t+h) - f_n(t)|^2 &= |\mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_n}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}hX_n} - 1)]|^2 \\ &\leqslant \mathbb{E}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}hX_n} - 1|^2 = 2(1 - \operatorname{Re} f_n(h)).\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 得 $|g(t+h) - g(t)|^2 \leqslant 2(1 - \operatorname{Re} g(h))$. 因 $g(0) = 1$ 且 g 在 0 连续, 右端随 $h \to 0$ 趋于零, 并且与 t 无关. 因而 g 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

§ 10.2　逆转公式及连续性定理

10.2.1 试证: $\lim\limits_{T\to\infty} \dfrac{1}{2T} \displaystyle\int_{-T}^{T} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ux_0} f(u)\mathrm{d}u = \mu(\{x_0\})$.

证明: 由 Fubini 定理,

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ux_0} f(u)\mathrm{d}u = \int_{\mathbb{R}} K_T(x - x_0)\mu(\mathrm{d}x), \qquad K_T(z) = \begin{cases} \dfrac{\sin(Tz)}{Tz}, & z \neq 0, \\ 1, & z = 0. \end{cases}$$

当 $z \neq 0$ 时 $K_T(z) \to 0$, 且处处有 $|K_T(z)| \leqslant 1$. 因此由控制收敛定理, 上式趋于 $\displaystyle\int \mathbb{1}_{\{x_0\}}(x)\mu(\mathrm{d}x) = \mu(\{x_0\})$. 这里需要显式计算振荡积分, 仅由 $|\cos u(x - x_0)| \leqslant 1$ 不能推出平均值趋于零. □

10.2.2 试证: $\lim\limits_{T\to\infty} \dfrac{1}{2T} \displaystyle\int_{-T}^{T} |f(u)|^2 \,\mathrm{d}u = \sum_{x\in\mathbb{R}} \mu(\{x\})^2$.

证明: 根据习题 10.1.5, 我们知道 $|f(u)|^2$ 是 $X - Y$ 的特征函数, 其中 X, Y 独立同分布. 根据习题 10.2.1有

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |f(u)|^2 \,\mathrm{d}u = \mathbb{P}(X = Y) = \sum_{x\in\mathbb{R}} \mu(\{x\})^2.$$

□

10.2.3 若 X 的特征函数为 f, 概率分布为 μ, 则 f 是实函数 $\Leftrightarrow X$ 与 $-X$ 同分布 $\Leftrightarrow \mu(B) = \mu(-B)$, $\forall B \in \mathscr{B}$ (其中 $-B := \{-x : x \in B\}$).

证明: 第二个等价关系是显然的, 因此我们只需证明 f 是实函数等价于 X 与 $-X$ 同分布. 实际上

$$f_{-X}(u) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u(-X)}] = -\mathrm{i}\mathbb{E}[\sin uX] + \mathbb{E}[\cos uX], f_X(u) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}uX}] = \mathrm{i}\mathbb{E}[\sin uX] + \mathbb{E}[\cos uX].$$

因此 f 是实函数 $\Leftrightarrow \mathbb{E}[\sin uX] = 0 \Leftrightarrow f_X(u) = f_{-X}(u)$. □

10.2.4 证明唯一性定理对于 $(\mathbb{R}, \mathscr{B})$ 上的有限符号测度也成立, 即若 μ, ν 是有限符号测度且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\mu(\mathrm{d}x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}\nu(\mathrm{d}x), \quad \forall u \in \mathbb{R},$$

则 $\mu = \nu$.

证明: 写 Jordan 分解 $\mu=\mu^+-\mu^-$, $\nu=\nu^+-\nu^-$. 令 $\alpha=\mu^++\nu^-$, $\beta=\mu^-+\nu^+$, 则 α,β 是有限正测度, 且由题设其 Fourier 变换相同. 在 $u=0$ 处得 $\alpha(\mathbb{R})=\beta(\mathbb{R})=:m$. 若 $m=0$, 两测度均为零; 若 $m>0$, 则 α/m 与 β/m 是具有同一特征函数的概率测度, 由概率测度的唯一性定理得 $\alpha=\beta$. 两种情形都给出 $\mu^+-\mu^-=\nu^+-\nu^-$, 即 $\mu=\nu$. □

10.2.5 设一族概率测度 $\{\mu_n:n\in\mathbb{N}\}$ 满足 $\mu_n(\{0\})=\dfrac{1}{2}\mu_n(\{n\})\,(\forall n\in\mathbb{N})$, 试讨论 $\{\mu_n\}$ 及其特征函数的收敛性.

证明: 仅凭题中两点质量的比例, 不能唯一决定收敛性: 例如 $\mu_n=\delta_{-1}$ 满足条件并弱收敛, 而下面的两点分布不弱收敛. 若题意为 μ_n 完全支撑于 $\{0,n\}$, 则

$$\mu_n=\tfrac{1}{3}\delta_0+\tfrac{2}{3}\delta_n,\qquad f_n(u)=\tfrac{1}{3}+\tfrac{2}{3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nu}.$$

对每个紧支撑连续函数 h, 有 $\displaystyle\int h\,\mathrm{d}\mu_n=\frac{1}{3}h(0)+\frac{2}{3}h(n)\to\frac{1}{3}h(0)$, 所以 μ_n 淡收敛于 $\dfrac{1}{3}\delta_0$. 由于质量 $2/3$ 逃向无穷远, 该序列不胎紧, 因而不弱收敛于概率测度. 特征函数在 $u\in2\pi\mathbb{Z}$ 处恒为 1, 在其余 u 处不收敛: 若 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}nu}$ 收敛, 相邻项之差的模 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}u}-1|$ 必须为零. □

10.2.6 设 X_λ 是均值为 λ 的服从 Poisson 分布的随机变量, 试证: 当 $\lambda\to\infty$ 时, $\dfrac{X_\lambda-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ 按分布率收敛向标准正态分布.

证明: 设 f_λ 为 X_λ 的特征函数, 则 $f_\lambda(u)=\exp(\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}u}-1))$. 根据命题 10.1.2, $\dfrac{x_\lambda-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ 的特征函数为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-\sqrt{\lambda})u}f_\lambda\left(\frac{u}{\sqrt{\lambda}}\right)=\exp\left(\lambda\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}u}{\sqrt{\lambda}}}-1-\frac{\mathrm{i}u}{\sqrt{\lambda}}\right)\right).$$

再根据 Taylor 展开可得

$$\lim_{\lambda\to\infty}\lambda\left(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}u}{\sqrt{\lambda}}}-1-\frac{\mathrm{i}u}{\sqrt{\lambda}}\right)=\lim_{\lambda\to\infty}\lambda\left(-\frac{u^2}{2\lambda}+o\left(\left(\frac{\mathrm{i}u}{\sqrt{\lambda}}\right)^2\right)\right)=-\frac{u^2}{2}.$$

而 $\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}$ 是标准正态分布的特征函数且在零点连续, 故由推论 10.2.5, 当 $\lambda\to\infty$ 时, $\dfrac{X_\lambda-\lambda}{\sqrt{\lambda}}$ 按分布律收敛向标准正态分布. □

§ 10.3　中心极限定理

10.3.1 证明推论 10.3.13 和定理 10.3.14.

证明: **关于推论 10.3.13 的勘误.** 教材第二版第 286 页把条件写成对每个 $\varepsilon>0$,

$$\sum_k\mathbb{E}\big[(X_{nk}-a_{nk})^2\mathbb{1}_{\{|X_{nk}-a_{nk}|\geqslant\varepsilon\}}\big]\to0.\tag{A}$$

按印刷文字, 它并不是 $\displaystyle\sum_k X_{nk}\xrightarrow{D}a$ 的充要条件, 即使补上本节的条件 (C) 也不成立.

充分性反例: 令每行 n 个变量独立且 $X_{nk}\sim N(0,1/n)$. 对标准正态变量 Z, (A) 的左端等于 $\mathbb{E}[Z^2\mathbb{1}_{\{|Z|\geqslant\varepsilon\sqrt{n}\}}]\to0$, 但每个行和都服从 $N(0,1)$, 不趋于常数 0.

必要性反例: 令每行 n 个变量独立, $X_{nk}=n$ 的概率为 n^{-3}, 否则为 0. 则行和非零的概率不超过 n^{-2}, 因而行和依概率趋于 0, 且 $\sum_k a_{nk}=1/n\to 0$. 然而当 $\varepsilon=1$ 且 n 足够大时, (A) 左端为 $(1-n^{-3})^2\to 1$. 两个例子都满足 $\max_k \mathbb{D}X_{nk}\to 0$ 以及总方差一致有界.

在条件 (C) 下的正确版本. 设 $\max_k \sigma_{nk}^2\to 0$, $\sup_n \sum_k \sigma_{nk}^2<\infty$, 并记

$$Z_{nk}=X_{nk}-a_{nk},\quad A_n=\sum_k a_{nk},\quad \mu_n(B)=\sum_k\int_B x^2\,\mathbb{P}_{Z_{nk}}(\mathrm{d}x).$$

则行和依分布趋于常数 a 的充要条件是 $A_n\to a$ 且

$$\sum_k \mathbb{E}[Z_{nk}^2\mathbb{1}_{\{|Z_{nk}|\leqslant\varepsilon\}}]\to 0,\qquad \forall\varepsilon>0. \tag{B}$$

由定理 10.3.9(2), 常数 a 对应漂移 a 和零测度 $\mu=0$, 故所需条件为 $A_n\to a$ 且 $\mu_n\xrightarrow{v}0$. 因 μ_n 为正测度且总质量一致有界, 淡收敛于零等价于每个有界闭区间的质量趋于零, 即 (B). 这说明应控制的是原点附近的截断二阶矩, 不能照抄 (A) 中的尾部二阶矩条件. 原稿将任意特征函数写成高斯特征函数的做法同样不成立.

定理 10.3.14. 教材此处实际标为定理. 沿用其中 $\max_k\sigma_{nk}^2\to 0$, $\sum_k\sigma_{nk}^2\to\lambda$ 的假设, 则上面的 μ_n 满足条件 (C) 且 $\mu_n(\mathbb{R})\to\lambda$. 参数 λ 的 Poisson 分布的特征指数可写为

$$\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}u}-1)=\mathrm{i}\lambda u+\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux}-1-\mathrm{i}ux}{x^2}\,\lambda\delta_1(\mathrm{d}x).$$

其漂移为 λ, 方差为 λ, 规范测度为 $\lambda\delta_1$. 因总方差已趋于该极限方差, 定理 10.3.9(3) 给出

$$\sum_k X_{nk}\xrightarrow{D}\mathscr{P}(\lambda)\quad\Longleftrightarrow\quad A_n\to\lambda,\quad \mu_n\xrightarrow{w}\lambda\delta_1.$$

最后, 在 $\mu_n(\mathbb{R})\to\lambda$ 下, 弱收敛于 $\lambda\delta_1$ 等价于

$$\mu_n(\{|x-1|\geqslant\varepsilon\})=\sum_k\int_{|x-1|\geqslant\varepsilon}x^2\,\mathbb{P}_{Z_{nk}}(\mathrm{d}x)\to 0,\quad\forall\varepsilon>0.$$

必要性由闭集的弱收敛不等式得到; 充分性则将任意有界连续测试函数在 1 附近的积分与其余部分分开, 利用连续性及上述质量估计. 这正是教材定理 10.3.14 所需条件, 其中 λ 无须等于 1. □

10.3.2 若 X_n 在 $[-n,n]$ 上均匀分布, $n\in\mathbb{N}$, 试证 $\{X_n\}$ 满足 Lindeberg 条件.

证明: 有 $\mathbb{E}X_k=0$, $\mathbb{D}X_k=k^2/3$, 因而

$$s_n^2=\frac{1}{3}\sum_{k=1}^n k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{18},\qquad \frac{n}{s_n}\longrightarrow 0.$$

对任意 $\varepsilon>0$, 当 n 足够大时 $n<\varepsilon s_n$. 此时对所有 $k\leqslant n$, $|X_k|\leqslant k\leqslant n<\varepsilon s_n$ a.s., 故 Lindeberg 和中的每一项都等于零. 因此 Lindeberg 条件成立. □

10.3.3 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是一列相互独立的随机变量, $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$, $s_n^2 = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Var} X_k$, 判断

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{s_n} \xrightarrow{D} N$$

在下列哪种情况下成立:

(i) $\mathbb{P}\left(X_k = -2^k\right) = \mathbb{P}\left(X_k = 2^k\right) = \dfrac{1}{2}, k = 1, 2, \cdots$;

(ii) $\mathbb{P}\left(X_k = -2^k\right) = \mathbb{P}\left(X_k = 2^k\right) = 2^{-(k+1)}, \mathbb{P}\left(X_k = 0\right) = 1 - 2^{-k}, k = 1, 2, \cdots$;

(iii) $\mathbb{P}\left(X_k = -k\right) = \mathbb{P}\left(X_k = k\right) = \dfrac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}, \mathbb{P}\left(X_k = 0\right) = 1 - k^{-\frac{1}{2}}, k = 1, 2, \cdots$;

证明: 本版第 (iii) 项取值为 $\pm k$, 与教材第二版第 287 页一致. 只有第 (iii) 种情形收敛于标准正态分布. 第 (i)(ii) 项不能仅由 Lindeberg 条件失效便断言结论不成立, 以下直接给出其实际极限.

(i) $\mathbb{E}X_k = 0$, $s_n^2 = \sum_{k=1}^{n} 4^k = (4^{n+1} - 4)/3$. 写 $X_k = 2^k \varepsilon_k$, 其中 ε_k 独立且等概率取 ± 1. 由同分布和次序交换,

$$\frac{S_n}{2^{n+1}} \overset{d}{=} \sum_{j=1}^{n} \frac{\varepsilon_j}{2^j} \longrightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_j}{2^j}.$$

右端服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布 (等价于独立二进制位生成 $[0, 1]$ 均匀分布). 又 $s_n/2^{n+1} \to 1/\sqrt{3}$, 所以 S_n/s_n 依分布收敛于 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 上的均匀分布.

(ii) $s_n^2 = \sum_{k=1}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 2$. 由于 $\sum_k \mathbb{P}(X_k \neq 0) = \sum_k 2^{-k} < \infty$, 由 Borel-Cantelli 引理, S_n 最终为一个有限随机常数 a.s.. 因 $s_n \to \infty$, 得 $S_n/s_n \to 0$ a.s..

(iii) 由 $\mathbb{P}(X_k = \pm k) = 1/(2\sqrt{k})$, 有 $\mathbb{E}X_k = 0$, $\mathbb{D}X_k = k^{3/2}$, 因而

$$s_n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^{3/2} \sim \frac{2}{5} n^{5/2}, \qquad \frac{n}{s_n} \sim \sqrt{\frac{5}{2}}\, n^{-1/4} \to 0.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大的 n 满足 $n < \varepsilon s_n$. 因所有 $k \leqslant n$ 都有 $|X_k| \leqslant k \leqslant n$, Lindeberg 和的每一项均为零. 因此由 Lindeberg–Feller 定理, $S_n/s_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$.

□

10.3.4 设 $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是一列 i.i.d. 的随机变量, X_1 服从参数为 1 的 Poisson 分布, 对这一随机变量序列应用定理 10.3.12 (Lyapunov 定理), 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-n} \sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}.$$

证明: 我们知道 $\mathbb{E}X_k = 1$, $\operatorname{Var} X_k = 1$, 故 $s_n^2 = n$, $s_n = \sqrt{n}$. 因此

$$\frac{1}{s_n^3} \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}|X_k - \mathbb{E}X_k|^3 = n^{-\frac{3}{2}} \cdot n\mathbb{E}|X_1 - \mathbb{E}X_1|^3 = \frac{\mathbb{E}[X_1 - \mathbb{E}X_1]^3 + 2\mathbb{P}(X_1 = 0)}{\sqrt{n}} \to 0,$$

故 $\dfrac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}X_k)}{s_n} = \dfrac{\sum_{k=1}^n X_k - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N$. 因此

$$\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!} = \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k \leqslant n\right) = \mathbb{P}\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n}{\sqrt{n}} \leqslant 0\right) \to \frac{1}{2}.$$

□

10.3.5 证明形如 $\mathrm{e}^{\psi(u)}$ (其中 $\psi(u) = \displaystyle\int \frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux} - 1 - \mathrm{i}ux)}{x^2}\mu(\mathrm{d}x)$, 即教材本节的 (*) 式) 的特征函数是无穷可分的.

证明: 设 μ 为题中有限非负测度, 并在 $x = 0$ 将核连续延拓为 $-u^2/2$. 固定正整数 m, 我们证明 $\exp\{\psi(u)/m\}$ 是特征函数.

对 $\varepsilon > 0$, 有限测度 $\nu_{\varepsilon,m}(\mathrm{d}x) = \mathbb{1}_{\{|x|>\varepsilon\}}\mu(\mathrm{d}x)/(mx^2)$ 定义一个复合 Poisson 分布. 将该复合 Poisson 随机变量减去其均值, 再加上独立的 $N(0, \mu(\{0\})/m)$ 随机变量, 所得特征函数为

$$g_{\varepsilon,m}(u) = \exp\left\{-\frac{u^2\mu(\{0\})}{2m} + \frac{1}{m}\int_{|x|>\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux} - 1 - \mathrm{i}ux}{x^2}\mu(\mathrm{d}x)\right\}.$$

这里复合 Poisson 变量的均值存在, 因为 $\displaystyle\int_{|x|>\varepsilon}|x|\nu_{\varepsilon,m}(\mathrm{d}x) \leqslant \mu(\mathbb{R})/(m\varepsilon) < \infty$. 对实数 u, x,

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux} - 1 - \mathrm{i}ux| \leqslant \tfrac{1}{2}u^2x^2.$$

由控制收敛定理, 当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时 $g_{\varepsilon,m}(u) \to \exp\{\psi(u)/m\}$; 同一上界还说明 $|\psi(u)| \leqslant u^2\mu(\mathbb{R})/2$, 故极限在零点连续. 由特征函数连续性定理, $\exp\{\psi/m\}$ 是特征函数. 其 m 次幂为 $\exp\psi$, 因 m 任意, 所求分布无穷可分. 当 $\mu(\{0\}) > 0$ 时上述高斯项不是退化分布. □

10.3.6 设特征函数 f 是无穷可分的, 试证: $\forall u, f(u) \neq 0$.
(提示: 考虑 $g(u) = |f(u)|^2$, 证明它仍是无穷可分的, 且 $g(u)$ 恒不为零.)

证明: 由于 f 是无穷可分的, 故 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists f_n$, s.t. $f = f_n^n$. 令 $g = |f|^2$, $g_n = |f_n|^2$, 以及 $h := \lim\limits_{n\to\infty} g_n = \mathbb{1}_{\{g>0\}}$. 我们知道 g, g_n 均是实特征函数, 则它们连续且 $g^{\frac{1}{n}} = g_n$ 唯一. 又 $g(0) = 1$ 且 g 在 0 处连续, 故 h 在 0 处连续. 根据推论 10.2.5 可得 h 是特征函数, 因此其连续. 又 $h(0) = 1$, 因此 $h \equiv 1$. 故对任意 u 有 $g_n \neq 0$, 因此 $\forall u$, $f(u) \neq 0$. □

参考文献

[Du] Durrett R. Probability: Theory and Examples[M]. Cambridge University Press, 2019.

[GI] Wacker P. Please, not *another* note about Generalized Inverses[J]. arXiv preprint arXiv:2306.06989, 2023.